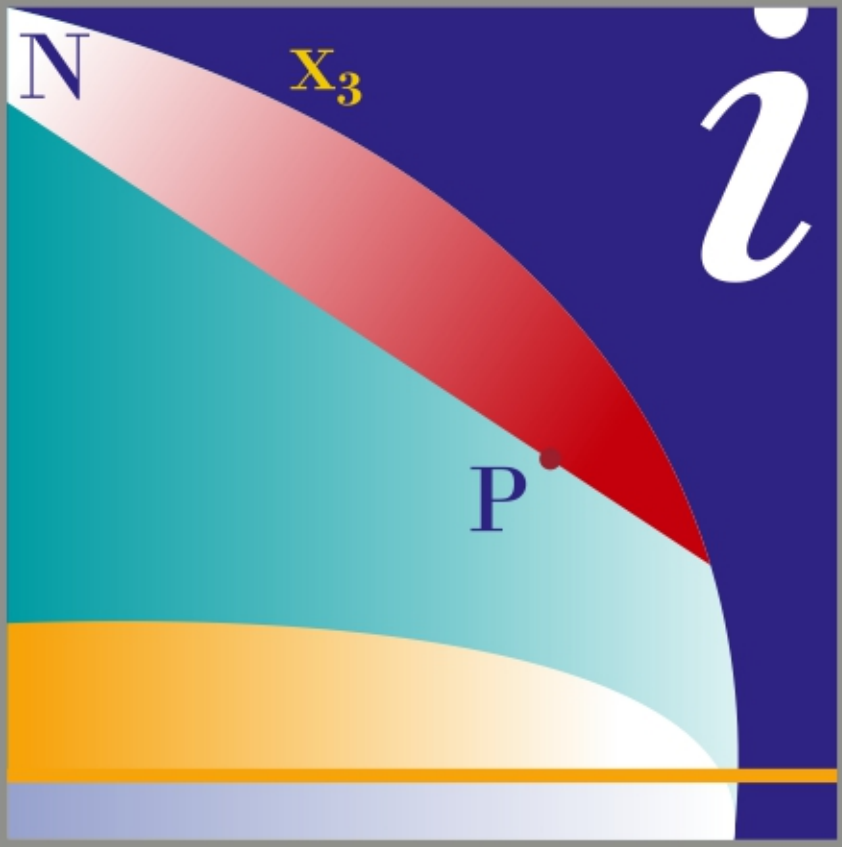
INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA

Cálculo em uma Variável Complexa



Coleção Matemática Universitária

Marcio G. Soares

Cálculo em uma variável complexa

Soares, Marcio G.
Cálculo em uma variável complexa / Marcio Gomes Soares. 1.ed. Rio de Janeiro : IMPA, 2014.

196 p. : il. ; 23 cm. (Coleção matemática universitária)

Inclui bibliografia.
e-ISBN 978-85-244-0384-2

1. Variável Complexa. I. Título. II. Série.

CDD-512

COLEÇÃO MATEMÁTICA UNIVERSITÁRIA

Cálculo em uma variável complexa

Marcio G. Soares

impa

INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA

Copyright © 2014 by Marcio G. Soares

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Capa: Rodolfo Capeto, Noni Geiger e Sérgio R. Vaz

Coleção Matemática Universitária
Comissão Editorial:
Elon Lages Lima
S. Collier Coutinho
Paulo Sad

Títulos Publicados:

- Análise Real, vol. 1: Funções de uma Variável – Elon Lages Lima
- EDP. Um Curso de Graduação – Valéria Iório
- Curso de Álgebra, Volume 1 – Abramo Hefez
- Álgebra Linear – Elon Lages Lima
- Introdução às Curvas Algébricas Planas – Israel Vainsencher
- Equações Diferenciais Aplicadas – Djairo G. de Figueiredo e Aloisio Freiria Neves
- Geometria Diferencial – Paulo Ventura Araújo
- Introdução à Teoria dos Números – José Plínio de Oliveira Santos
- Cálculo em uma Variável Complexa – Marcio G. Soares
- Geometria Analítica e Álgebra Linear – Elon Lages Lima
- Números Primos: Mistérios e Recordes – Paulo Ribenboim
- Análise no Espaço R^n – Elon Lages Lima
- Análise Real, vol. 2: Funções de n Variáveis – Elon Lages Lima
- Álgebra Exterior – Elon Lages Lima
- Equações Diferenciais Ordinárias – Claus Ivo Doering e Artur Oscar Lopes
- Análise Real, vol. 3: Análise Vetorial – Elon Lages Lima
- Álgebra Linear. Exercícios e Soluções – Ralph Costa Teixeira
- Números Primos. Velhos Mistérios e Novos Recordes – Paulo Ribenboim

Distribuição:
IMPA
Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ
e-mail: ddic@impa.br
http://www.impa.br

Para Cristina

Prefácio

Esse pequeno texto é orientado para um curso de graduação ou de nivelamento, introduzindo o básico e o minimamente essencial da teoria de funções de uma variável complexa. Nosso ponto de vista ao escrevê-lo teve por foco discorrer sobre tópicos da Teoria de Cauchy da maneira mais elementar possível, sem prejuizo do mínimo de rigor necessário ao entendimento correto de alguns resultados sobre funções holomorfas. Os pré-requisitos exigidos são um curso usual de Cálculo Real (uma e duas variáveis), um curso, também usual, de Geometria Analítica e Álgebra Linear e um pouco de treino na leitura de argumentos de cunho matemático. Com o objetivo de torná-lo um texto o mais independente possível, alguns conceitos relativos ao Cálculo Real são revistos no Capítulo 2, onde também é revisto o Teorema de Green. É inevitável, levando em conta a nossa proposta para essas notas, que uns poucos resultados sejam admitidos sem demonstração. Quanto a esses, nossa escolha recaiu sobre o Teorema de Jordan, o Critério de Convergência de Cauchy e o Teorema dos Compactos Encaixantes. Finalmente, entendemos que deveriamos apresentar pelo menos um resultado não óbvio e ilustrativo do ambiente complexo; escolhemos o teorema de caracterização dos biholomorfismos do disco unitário.

Quanto ao texto propriamente dito, nossa pretensão foi a de escrever um que exigisse algum trabalho do professor ao ministrar um curso sobre o assunto. O público alvo pode ser uma turma de estudantes de Engenharia, ou de graduação em Matemática ou Física e, para cada uma dessas, o conteúdo deve ser trabalhado de maneira distinta. Na nossa experiência, perante uma turma de Engenharia a apresentação do assunto deve enfocar exemplos que ilustrem os resultados e não prioritariamente as demonstrações. Daí a exigência sobre o professor pois cabe a ele, e não ao texto, elaborar os exemplos interessantes para o público em questão. É claro que exemplos ilustrativos sobre cada assunto tratado são apresentados, porém esses são, propositalmente, em número essencial. Uma razão para tal é que um excesso de exemplos no texto induz o estudante a se concentrar mais neles do que nos resultados. Além disso, é sempre melhor exemplificar respondendo às dúvidas dos alunos ao invés de pretender saber a priori quais serão elas (uma atitude que

pode significar para eles um curso desinteressante). Já para alunos de Matemática ou de Física recomendamos uma abordagem mais rigorosa. O texto possibilita isso, inclusive apresenta alguns resultados para serem trabalhados, pelos alunos, na forma de seminários (citamos o apêndice do Capítulo 4, a demonstração completa do teorema de Laurent, o teorema de Casorati-Weierstrass, o teorema de Rouché, o Lema de Schwarz e suas consequências). Quanto aos exercícios, esses variam desde muito simples a dificeis e compete ao professor escolher aqueles mais adequados aos seus alunos e propor outros. Evitamos apresentar longas listas de exercícios repetitivos pois o bom aluno tende a querer fazer todos eles, o que muitas vezes significa perda de tempo. Optamos também por não apresentar aplicações à Física ou Engenharia, pois essas demandariam discorrer longamente sobre tópicos alheios ao objetivo central do texto e, além disso, são vistas em disciplinas típicas dessas áreas, já com a roupagem inerente a elas.

Março de 1999

Para essa 4ª edição, algumas pequenas correções e modificações foram feitas, o único destaque sendo a introdução da seção 5 do Capítulo 6, sobre uma interpretação dinâmica do resíduo.

Janeiro de 2006

Marcio G. Soares
Dep. Matemática
ICEx - UFMG

Conteúdo

1 Números Complexos **1**

1 Introdução 1
2 O corpo $\mathbb{C}$ 4
3 Representação Polar 9
4 Exercícios 13

2 Cálculo no Plano **16**

1 Domínios 16
2 Limites, Continuidade e Diferenciabilidade 22
3 O Teorema de Green 25
4 Exercícios 31

3 Funções Holomorfas **34**

1 Funções Complexas 34
2 Limites e Continuidade 35
3 A Derivada Complexa 38
4 Funções Holomorfas 46
5 A Exponencial 48
6 O Logaritmo 51
7 Potências Arbitrárias 54
8 Exercícios 55

4 Séries **59**

1 Sequências e Séries Numéricas 59
2 Séries de Potências 68
3 Exercícios 86
4 APÊNDICE: O Raio de Convergência 90

5 Teoria de Cauchy **93**
1 Integração 93
2 Os Teoremas de Cauchy 107
3 Exercícios 128

6 Singularidades **131**
1 A Expansão de Laurent 131
2 Classificação de Singularidades 143
3 Resíduos 148
4 O Teorema de Rouché 152
5 Uma interpretação Dinâmica do Resíduo 156
6 Cálculo de Integrais utilizando Resíduos 162
7 Exercícios 173

7 Aplicações Conformes **175**
1 Preservação de Ângulos 175
2 A esfera $\mathbb{C}_\infty$ 181
3 Transformações de Möbius 183
4 Aplicações conformes entre domínios de $\mathbb{C}$ 187
5 Aplicações conformes do disco no disco 189
6 Exercícios 192

Bibliografia **195**

Índice Remissivo **196**

1

Números Complexos

1 Introdução

O que é um número complexo? O adjetivo complexo é infeliz, herdado de épocas nas quais a abstração envolvida na compreensão desses números era considerada elevada. Atualmente sabemos que o conceito de número *real* exige nível de abstração equivalente e, para exemplificar isso, começamos trabalhando a mais básica ilustração que se pode dar sobre números complexos : a solução da equação

$$X^2 + 1 = 0 \text{ ou, o que dá no mesmo, } X^2 = -1.$$

Sabemos que sobre $\mathbb{R}$ não há solução e somos forçados a definir um "número" $\boldsymbol{i}$, satisfazendo $\boldsymbol{i}^2 = -1$, que resolve a equação. Agora, ou postulamos a existência desse "número"(isso é feito em Cap. 1 Seção 2) ou invocamos a Álgebra Linear elementar e saimos em busca de um ente de natureza geométrica que seja a solução procurada. Se assim fizermos e olharmos para essa equação sob a forma

$$X \cdot X = -I$$

onde X é uma matriz 2×2 com coeficientes reais, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e "$\cdot$" é o produto de matrizes, então podemos achar a solução

$$\boldsymbol{i} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

que *geometricamente corresponde à rotação de um ângulo reto* ($\frac{\pi}{2}$ *radianos) no plano* $\mathbb{R}^2$, *no sentido anti-horário.*

Como podemos ver essa rotação $\boldsymbol{i} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ como um número dentro de um conjunto que amplia o conjunto $\mathbb{R}$ dos reais?

Primeiramente note que se ao número real a associamos a matriz $aI = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ então temos que à soma $a + c = c + a$ fica associada a matriz

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & 0 \\ 0 & a+c \end{pmatrix}$$

e ao produto $ac = ca$ corresponde

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & 0 \\ 0 & ac \end{pmatrix}$$

ou seja, as matrizes da forma $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ se comportam exatamente da mesma maneira que os números reais em relação à soma e ao produto (em linguagem mais sofisticada isso quer dizer que $\mathbb{R}$ é *isomorfo* ao corpo cujos elementos são as matrizes $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ onde $a \in \mathbb{R}$).

Ampliamos então o conjunto $\mathbb{R}$ considerando as matrizes 2×2 da forma

$$\begin{aligned} aI + b\boldsymbol{i} &= a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \end{aligned}$$

onde $a,\ b \in \mathbb{R}$. Chamamos os "números" da forma $aI + 0\boldsymbol{i} = aI$ de *reais* e os da forma $0I + b\boldsymbol{i} = b\boldsymbol{i}$ de *imaginários*. Um "número" da forma $aI + b\boldsymbol{i}$ é chamado *número complexo*.

Definimos as operações entre números complexos a partir da soma e do produto de matrizes. Assim, a soma é *comutativa* e dada por

$$\begin{aligned} (aI + b\boldsymbol{i}) + (cI + d\boldsymbol{i}) &= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a+c & -(b+d) \\ b+d & a+c \end{pmatrix} = (a+c)I + (b+d)\boldsymbol{i} \end{aligned}$$

com elemento neutro $0I + 0\boldsymbol{i} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e simétrico $-(aI + b\boldsymbol{i}) = -aI - b\boldsymbol{i} = \begin{pmatrix} -a & b \\ -b & -a \end{pmatrix}$ e o produto é dado por

$$\begin{aligned}(aI + b\boldsymbol{i}).(cI + d\boldsymbol{i}) &= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ac - bd & -(ad + bc) \\ ad + bc & ac - bd \end{pmatrix} = (ac - bd)I + (ad + bc)\boldsymbol{i}\end{aligned}$$

com elemento identidade $1I + 0\boldsymbol{i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Observe que

$$\begin{aligned}(aI + b\boldsymbol{i}).(cI + d\boldsymbol{i}) &= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = (cI + d\boldsymbol{i}).(aI + b\boldsymbol{i})\end{aligned}$$

e o produto é *comutativo*.

Para obter o inverso multiplicativo lembramos que uma matriz quadrada é invertível se, e somente se, o seu determinante é não nulo e que $\det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2$ se anula apenas para $a = b = 0$. Portanto, um número complexo $aI + b\boldsymbol{i}$ tem um inverso multiplicativo desde que $a \neq 0$ ou $b \neq 0$, isto é, $aI + b\boldsymbol{i} \neq 0I + 0\boldsymbol{i}$ e nesse caso

$$\begin{aligned}(aI + b\boldsymbol{i})^{-1} &= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \dfrac{a}{a^2 + b^2} & \dfrac{b}{a^2 + b^2} \\ \dfrac{-b}{a^2 + b^2} & \dfrac{a}{a^2 + b^2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} I + \frac{-b}{a^2 + b^2} \boldsymbol{i}.\end{aligned}$$

Como a soma e o produto de matrizes quadradas são operações associativas e além disso vale a distributividade do produto em relação à soma, concluímos que todas essas propriedades são válidas para a soma e o produto de números complexos e daí vem que o conjunto

$$\{aI + b\boldsymbol{i} \ : \ a, b \in \mathbb{R}\}$$

é um *corpo*, chamado corpo dos números complexos e representado por $\mathbb{C}$.

Vamos agora simplificar a *notação*. Vimos que fazer corresponder ao número $a \in \mathbb{R}$ a matriz diagonal $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ não introduziu nenhuma modificação no que diz respeito à soma e ao produto. Por outro lado, com essa identificação $\boldsymbol{i}^2 = \boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{i} = -I$ corresponde ao número real -1. Logo, podemos simplesmente omitir o "I"em $aI + b\boldsymbol{i}$ e associar $\boldsymbol{i}^2$ a -1, lembrando sempre das fórmulas para a soma e para o produto de números complexos. Com isso em mente escrevemos

$$\mathbb{C} = \{a + b\boldsymbol{i} \ : \ a, b \in \mathbb{R}\}$$

mas, como o produto é comutativo, temos $b\boldsymbol{i} = \boldsymbol{i}b$ e também podemos escrever um número complexo $a + b\boldsymbol{i}$ como $a + \boldsymbol{i}b$. Observe que somos naturalmente levados a colocar $\boldsymbol{i} = \sqrt{-1}$.

Pois bem, o que fizemos até agora foi resolver a equação $X^2 = -1$ e a partir daí obtivemos o corpo $\mathbb{C}$ dos complexos. E se tivessemos considerado uma outra equação polinomial? Teriamos obtido um outro corpo, talvez mais "complexo"? A resposta é não e constitui uma página importante da Matemática. Ela foi dada por Carl Friedrich Gauss, matemático alemão que na sua tese de doutoramento em 1799 demonstrou o *Teorema Fundamental da Álgebra*, segundo o qual qualquer equação polinomial sobre o corpo $\mathbb{C}$ tem solução. Nos ocuparemos da demonstração desse teorema mais adiante, após desenvolvermos os instrumentos analíticos necessários.

2 O corpo $\mathbb{C}$

2.1 Definição.[1] Um número complexo z é um par ordenado de números reais $z = (x, y)$ satisfazendo as seguintes regras de manipulação para a soma e o produto:

(1) $z_1 + z_2 = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$.

(2) $z_1 z_2 = (x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + y_1x_2)$.

A soma e o produto têm as seguintes propriedades:

[1] Essa definição é devida ao matemático irlandês William R. Hamilton e apareceu em 1837, embora muito anteriormente vários matemáticos já houvessem trabalhado com números complexos como pontos no plano.

(3) comutatividade: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ e $z_1 z_2 = z_2 z_1$.

(4) associatividade: $(z_1+z_2)+z_3 = z_1+(z_2+z_3)$ e $(z_1 z_2)z_3 = z_1(z_2 z_3)$.

(5) $(0,0)$ é elemento neutro aditivo: $z + (0,0) = z$ para todo z complexo.

(6) $(1,0)$ é identidade multiplicativa: $z(1,0) = z$ para todo z complexo.

(7) todo $z = (x,y)$ tem um simétrico aditivo, o número $-z = (-x,-y)$, ou seja, $(x,y) + (-x,-y) = (0,0)$.

(8) todo $z = (x,y) \neq (0,0)$ tem um inverso multiplicativo, o número $\left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2}\right)$, ou seja, $(x,y)\left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2}\right) = (1,0)$.

(9) distributividade do produto em relação à soma:

$$z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3.$$

Todas essas propriedades decorrem de (1),(2) e do fato de que elas são válidas para a soma e o produto de números reais. Um conjunto munido de uma soma e de um produto para os quais valem (3) a (9) é chamado um *corpo*. Concluímos que os números complexos formam um corpo, que é representado pelo símbolo $\mathbb{C}$.

O número complexo $(x,0)$ é identificado com o número real x (observe que, como $(x_1,0) + (x_2,0) = (x_1 + x_2, 0)$ e $(x_1,0)(x_2,0) = (x_1 x_2, 0)$, essa identificação é perfeitamente lícita). Dessa maneira o corpo $\mathbb{R}$ dos números reais é visto como um subconjunto de $\mathbb{C}$.

O número complexo $(0,1)$ é chamado de *unidade imaginária* e representado pelo símbolo $\boldsymbol{i}$. A propriedade notável que o número $\boldsymbol{i}$ satisfaz é a seguinte:

$$\boldsymbol{i}^2 = \boldsymbol{i}\boldsymbol{i} = (0,1)(0,1) = (0.0 - 1.1, 0.1 + 1.0) = (-1,0) = -1$$

e nesse sentido podemos escrever $\boldsymbol{i} = \sqrt{-1}$. Agora, $(y,0)(0,1) = (0,y)$ e daí

$$(x,y) = (x,0) + (0,y) = (x,0) + (y,0)(0,1) = x + y\boldsymbol{i},$$

levando em conta a identificação acima. Mas, já que o produto é comutativo temos $y\boldsymbol{i} = \boldsymbol{i}y$ e todo número complexo $z = (x,y)$ também pode

ser escrito como $z = x + \boldsymbol{i}y$. Ambas notações serão adotadas de agora em diante. Entre outras utilidades elas simplificam as manipulações com números complexos. Por exemplo, para efetuar um produto usamos as regras algébricas usuais juntamente com $\boldsymbol{i}^2 = -1$:

$$\begin{aligned}(x_1 + \boldsymbol{i}y_1)(x_2 + \boldsymbol{i}y_2) &= x_1x_2 + \boldsymbol{i}x_1y_2 + \boldsymbol{i}y_1x_2 + \boldsymbol{i}^2y_1y_2 \\ &= x_1x_2 - y_1y_2 + \boldsymbol{i}(x_1y_2 + y_1x_2).\end{aligned}$$

Em particular, $(x_1 + \boldsymbol{i}y_1)(x_1 - \boldsymbol{i}y_1) = {x_1}^2 + {y_1}^2$.

Usamos essa igualdade para expressar quocientes de números complexos na forma $x + y\boldsymbol{i}$. Por exemplo, para reduzir

$$\frac{(2 + 3\boldsymbol{i}) + (-1 + 7\boldsymbol{i})}{\sqrt{2} + 4\boldsymbol{i}}$$

à forma $x + y\boldsymbol{i}$, começamos simplificando o numerador :

$$\frac{(2 + 3\boldsymbol{i}) + (-1 + 7\boldsymbol{i})}{\sqrt{2} + 4\boldsymbol{i}} = \frac{1 + 10\boldsymbol{i}}{\sqrt{2} + 4\boldsymbol{i}}.$$

Em seguida reduzimos o denominador a um número real multiplicando numerador e denominador por $\sqrt{2} - 4\boldsymbol{i}$:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1 + 10\boldsymbol{i}}{\sqrt{2} + 4\boldsymbol{i}}\right)\left(\frac{\sqrt{2} - 4\boldsymbol{i}}{\sqrt{2} - 4\boldsymbol{i}}\right) &= \frac{(1 + 10\boldsymbol{i})(\sqrt{2} - 4\boldsymbol{i})}{2 + 16} \\ &= \frac{\sqrt{2} + 40 + (10\sqrt{2} - 4)\boldsymbol{i}}{18} \\ &= \frac{\sqrt{2} + 40}{18} + \frac{10\sqrt{2} - 4}{18}\boldsymbol{i}.\end{aligned}$$

Já sabemos que se o produto de dois números reais é nulo então um deles é nulo. Vamos usar esse resultado e mostrar que o mesmo ocorre para números complexos, isto é, se $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ e $z_1z_2 = 0$ então $z_1 = 0$ ou $z_2 = 0$. De fato, suponha $z_1 \neq 0$ e escreva $z_1 = x_1 + \boldsymbol{i}y_1$ e $z_2 = x_2 + \boldsymbol{i}y_2$. Temos $x_1 \neq 0$ ou $y_1 \neq 0$ e $(x_1 + \boldsymbol{i}y_1)(x_2 + \boldsymbol{i}y_2) = 0$. Multiplicando ambos os lados dessa igualdade por $x_1 - \boldsymbol{i}y_1$ ficamos com

$$\begin{aligned}0 &= (x_1 - \boldsymbol{i}y_1)[(x_1 + \boldsymbol{i}y_1)(x_2 + \boldsymbol{i}y_2)] \\ &= [(x_1 - \boldsymbol{i}y_1)(x_1 + \boldsymbol{i}y_1)](x_2 + \boldsymbol{i}y_2) \\ &= ({x_1}^2 + {y_1}^2)(x_2 + \boldsymbol{i}y_2) \\ &= ({x_1}^2 + {y_1}^2)x_2 + \boldsymbol{i}({x_1}^2 + {y_1}^2)y_2\end{aligned}$$

e necessariamente

$$({x_1}^2 + {y_1}^2)x_2 = 0 \quad \text{e} \quad ({x_1}^2 + {y_1}^2)y_2 = 0.$$

Como ${x_1}^2 + {y_1}^2 \neq 0$ pois $z_1 \neq 0$ temos $x_2 = 0$ e $y_2 = 0$ o que diz que $z_2 = 0$ (a afirmativa acima é verdadeira num corpo qualquer).

Também sabemos que o corpo $\mathbb{R}$ é *ordenado*, isto é, dados dois reais $x \neq y$ temos que ou $x < y$ ou $y < x$. Segue do fato de $\mathbb{R}$ ser ordenado que *o quadrado de qualquer número real não nulo é positivo*. Já no corpo $\mathbb{C}$ *não é possível* introduzir uma relação de ordem compatível com a adição e a multiplicação. Isso decorre da existência do número $\boldsymbol{i}$ que satisfaz $\boldsymbol{i}^2 = -1$ (veja os exercícios desse capítulo).

Dado o número complexo $z = (x, y) = x + \boldsymbol{i}y$ chamamos ao número real x de *parte real* de z e ao número real y de *parte imaginária* de z e escrevemos

$$x = \mathrm{Re}(z) \quad , \quad y = \mathrm{Im}(z).$$

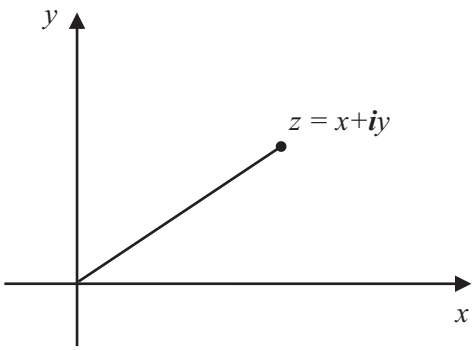


Figura 1

$\mathrm{Re}(z)$ e $\mathrm{Im}(z)$ são as coordenadas do ponto z no plano $\mathbb{R}^2$, ao qual chamaremos de *plano complexo* $\mathbb{C}$ sempre que considerarmos seus pontos como números complexos.

O *valor absoluto* ou *módulo* de um número real x, $|x|$, é definido como a distância de x a 0, isto é, $|x| = \sqrt{x^2}$. Analogamente, definimos o *módulo* de um número complexo $z = x + \boldsymbol{i}y$ como a distância do ponto $z = (x, y)$ à origem $(0, 0)$ do plano complexo:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2}.$$

Já que o módulo de z foi definido a partir da noção usual de distância entre pontos no plano, todas as suas propriedades se transportam imediatamente para o módulo, como por exemplo a *desigualdade triangular*:

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad \forall\ z_1,\ z_2 \in \mathbb{C}.$$

Por outro lado, uma vez que o corpo $\mathbb{C}$ consiste do plano $\mathbb{R}^2$ munido de uma multiplicação conveniente, podemos obter mais propriedades do módulo introduzindo a operação de *conjugação*:

2.2 Definição. *Dado o número complexo $z = x + \boldsymbol{i}y$ o conjugado de z é o número complexo $\overline{z} = x - \boldsymbol{i}y$.*

Note que $\overline{z}$ significa, geometricamente, a reflexão de z em torno do eixo horizontal (veja figura).

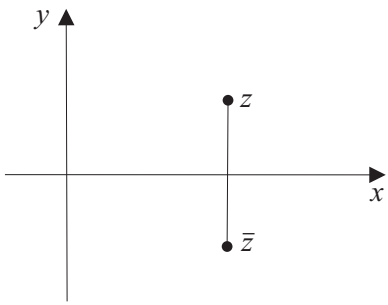


Figura 2

A conjugação é importante porque, entre outras informações, nos diz que:

$$z\overline{z} = (x + \boldsymbol{i}y)(x - \boldsymbol{i}y) = x^2 + y^2 = |z|^2.$$

Além disso é fácil verificar:

- $x = \mathrm{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$,
- $y = \mathrm{Im}(z) = \frac{1}{2\boldsymbol{i}}(z - \bar{z}) = \frac{-\boldsymbol{i}}{2}(z - \bar{z})$,
- z é real se e somente se $z = \bar{z}$,
- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$,
- $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\ \overline{z_2}$.

Usando a última dessas igualdades obtemos

$$|z_1 z_2|^2 = z_1 z_2 \overline{z_1 z_2} = z_1 z_2 \overline{z_1}\ \overline{z_2} = z_1 \overline{z_1} z_2 \overline{z_2} = |z_1|^2 |z_2|^2$$

ou seja,

$$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|.$$

3 Representação Polar

Como um número complexo é definido por um par ordenado de números reais, temos imediatamente que um tal número está identificado com um ponto do plano cartesiano.

Uma outra identificação, muito útil, é obtida através das *coordenadas polares* (r, θ). Recordemos que se $(x, y) \neq (0, 0)$ é um ponto do plano então a coordenada r desse ponto é sua distância à origem e a coordenada θ é o ângulo determinado pelo segmento de reta que une o ponto à origem e o semi-eixo positivo dos x, medido no sentido anti-horário (lembramos de uma vez por todas que medimos ângulos em *radianos*).

As coordenadas cartesianas e polares estão relacionadas por (veja figura):

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \operatorname{sen} \theta$$

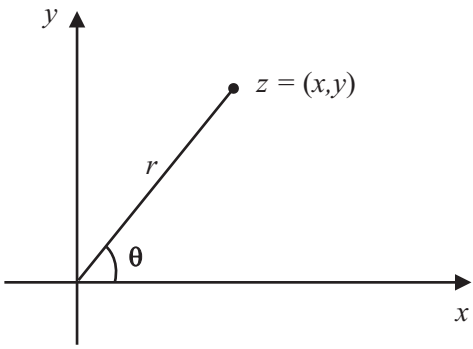


Figura 3

Logo, um número não nulo $z = x + \boldsymbol{i}y = (x, y)$ se escreve

$$z = r \cos \theta + \boldsymbol{i} r \operatorname{sen} \theta = r(\cos \theta + \boldsymbol{i} \operatorname{sen} \theta),$$

onde $r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$. Esta é a chamada *representação polar* ou *forma polar* de um número complexo.

Qualquer valor de θ para o qual a igualdade acima se verifica é chamado *um argumento* de z e usaremos a notação $\theta = \arg(z)$. Observe que θ não é único já que, se a igualdade é verdadeira para um valor de θ, também o é para $\theta + 2k\pi$, k um número inteiro arbitrário, mas podemos determinar θ de maneira única exigindo, por exemplo, que $0 \leq \theta < 2\pi$ ou que $-\pi < \theta \leq \pi$.

Exemplificando, os números da forma $y\boldsymbol{i}$ com $y > 0$ têm a representação polar

$$y\boldsymbol{i} = y(\cos\frac{\pi}{2} + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{2}).$$

Já os da forma $x + \boldsymbol{i}x$ com $x < 0$ se escrevem

$$x + \boldsymbol{i}x = -\sqrt{2}x(\cos\frac{5\pi}{4} + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\frac{5\pi}{4}) = -\sqrt{2}x(\frac{-1}{\sqrt{2}} + \boldsymbol{i}\frac{-1}{\sqrt{2}}).$$

Sejam agora z e w dois números complexos não nulos com representações polares

$$\begin{aligned} z &= r(\cos\theta + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\theta) \\ w &= \rho(\cos\phi + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\phi) \end{aligned}$$

A representação polar do produto zw é

$$\begin{aligned} zw &= r(\cos\theta + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\theta)\rho(\cos\phi + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\phi) \\ &= r\rho[(\cos\theta\cos\phi - \,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\phi) + \boldsymbol{i}(\cos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi + \,\mathrm{sen}\,\theta\cos\phi)] \\ &= r\rho[\cos(\theta + \phi) + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,(\theta + \phi)] \end{aligned}$$

usando as fórmulas de adição para o seno e o co-seno.

Já sabiamos que $|zw| = |z||w|$ e o que concluímos de novo a partir da igualdade acima é que $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w)$, ou seja, um argumento do produto de dois números complexos é a soma dos argumentos desses números. A função logaritmo também satisfaz uma propriedade análoga e veremos mais adiante que a representação polar está intimamente relacionada com ela.

Faça $z = w$ no exemplo acima e obtenha

$$z^2 = r^2[\cos(2\theta) + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,(2\theta)].$$

Essa igualdade é sugestiva e nos induz a dizer que

$$z^n = r^n(\cos\theta + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\theta)^n = r^n[\cos(n\theta) + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,(n\theta)]$$

qualquer que seja $n \in \mathbb{N}$, uma afirmativa verdadeira, conhecida como *fórmula de De Moivre*. Uma demonstração imediata dessa fórmula pode ser feita por indução (o leitor deve fazê-la), mas vamos nos concentrar numa de suas aplicações, a *extração de raizes*.

Se z_0 é um número complexo, uma raiz n-ésima (ou de ordem n) de z_0 é um número complexo z satisfazendo

$$z^n = z_0.$$

Para resolver essa equação escreva ambos os membros na forma polar:

$$z_0 = r_0(\cos\theta_0 + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\theta_0)$$

e

$$z = r(\cos\theta + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\theta).$$

Como

$$z^n = r^n[\cos(n\theta) + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,(n\theta)]$$

ficamos com

$$z^n = r^n[\cos(n\theta) + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,(n\theta)] = r_0(\cos\theta_0 + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\theta_0) = z_0.$$

Primeiramente note que $|z^n| = |z|^n = |z_0|$, ou seja, $r^n = r_0$ o que fornece $r = {r_0}^{1/n}$ e a igualdade acima fica reduzida a

$$\cos(n\theta) + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,(n\theta) = \cos\theta_0 + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\theta_0.$$

Como dois números complexos são iguais se e somente se suas partes reais e suas partes imaginárias são iguais temos:

$$(*) \qquad \cos(n\theta) = \cos\theta_0 \text{e } \mathrm{sen}\,(n\theta) = \mathrm{sen}\,\theta_0$$

Usando que as funções seno e co-seno são periódicas de periodo 2π, concluímos que $n\theta = \theta_0 + 2j\pi$, $j \in \mathbb{Z}$, e daí

$$\theta = \frac{\theta_0 + 2j\pi}{n} = \frac{\theta_0}{n} + \frac{2j\pi}{n} \quad j \in \mathbb{Z}.$$

Quantos valores de θ fornecendo soluções distintas de $(*)$ podemos encontrar? Note que se fixamos j então

$$\cos\left(\frac{\theta_0}{n}+\frac{2j\pi}{n}\right)=\cos\left(\frac{\theta_0}{n}+\frac{2(j+n)\pi}{n}\right)$$

e

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\theta_0}{n}+\frac{2j\pi}{n}\right)=\operatorname{sen}\left(\frac{\theta_0}{n}+\frac{2(j+n)\pi}{n}\right)$$

logo, fazendo $j=0,1,\ldots,n-1$ obtemos precisamente n soluções

$$\theta_1=\frac{\theta_0}{n},\ldots,\theta_j=\frac{\theta_0}{n}+\frac{2(j-1)\pi}{n},\ldots,\theta_n=\frac{\theta_0}{n}+\frac{2(n-1)\pi}{n}.$$

Portanto as raizes n-ésimas de z_0 são:

$$z_j={r_0}^{1/n}\left[\cos\left(\frac{\theta_0}{n}+\frac{2(j-1)\pi}{n}\right)+\boldsymbol{i}\operatorname{sen}\left(\frac{\theta_0}{n}+\frac{2(j-1)\pi}{n}\right)\right]$$

onde $1\leq j\leq n$.

Por exemplo, as raizes cúbicas de $1=\cos 0+\boldsymbol{i}\operatorname{sen}0$ são

$$\begin{aligned}
z_1&=1,\\
z_2&=\cos\frac{2\pi}{3}+\boldsymbol{i}\operatorname{sen}\frac{2\pi}{3}=\frac{-1}{2}+\boldsymbol{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\\
z_3&=\cos\frac{4\pi}{3}+\boldsymbol{i}\operatorname{sen}\frac{4\pi}{3}=\frac{-1}{2}-\boldsymbol{i}\frac{\sqrt{3}}{2}.
\end{aligned}$$

Observe que ${z_2}^2=z_3$ pois $\arg({z_2}^2)=2\arg(z_2)=\arg(z_3)$. Escrevendo $z_2=\omega$ temos que essas raizes são ω,ω^2 e $\omega^3=1$.

Mais geralmente, as raizes n-ésimas de 1 são

$$z_j=\cos\left(\frac{2(j-1)\pi}{n}\right)+\boldsymbol{i}\operatorname{sen}\left(\frac{2(j-1)\pi}{n}\right),\ 1\leq j\leq n.$$

Novamente, $\arg({z_2}^k)=k\arg(z_2)=\arg(z_{k+1})$ para $2\leq k\leq n-1$, ou seja, ${z_2}^k=z_{k+1}$ e fazendo $\omega=z_2=\cos\frac{2\pi}{n}+\boldsymbol{i}\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$ concluímos que as raizes de ordem n de 1 são $\omega,\omega^2,\ldots,\omega^{n-1}$ e $\omega^n=1$. Note que, como pontos no plano $\mathbb{C}$, elas são os vértices de um polígono regular de n lados inscrito no círculo de centro 0 e raio 1.

4 Exercícios

1) Reduza à forma $x + \boldsymbol{i}y$:

$(1-5\boldsymbol{i})^2 - 4\boldsymbol{i}$; $-\boldsymbol{i}(-1+\boldsymbol{i})+2$; $(3+\boldsymbol{i})(1-11\boldsymbol{i})$; $(\sqrt{2}-\boldsymbol{i}\sqrt{5})(\sqrt{5}+\boldsymbol{i}\sqrt{2})$.

2) Reduza à forma $x + \boldsymbol{i}y$:

$$\frac{3-4\boldsymbol{i}}{2\boldsymbol{i}}; \quad \frac{2+5\boldsymbol{i}}{-1+\boldsymbol{i}\sqrt{3}}; \quad \frac{(2-2\boldsymbol{i})^2}{1+\boldsymbol{i}}; \quad \frac{z-\overline{z}\boldsymbol{i}}{\overline{z}-z\boldsymbol{i}}.$$

3) Faça um esboço e identifique os seguintes conjuntos:

$$|z| = |z-2|; \quad |z| = |\overline{z}-1|; \quad a|z| = |z-1|, \ a \in \mathbb{R}, \ a \neq \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}.$$

4) Faça um esboço e identifique os seguintes conjuntos:

$$\mathrm{Re}(z) = \mathrm{Im}(z-1); \quad \mathrm{Im}(z-1) = |z+1|; \quad |\overline{z}| = |z-1|.$$

5) Mostre que $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$.

6) Deduza a desigualdade $|z_1 + z_2 + z_3| \leq |z_1| + |z_2| + |z_3|$.

7) Mostre que, se $z_2 \neq -z_3$, então

$$\left|\frac{z_1}{z_2+z_3}\right| \leq \frac{|z_1|}{||z_2|-|z_3||}.$$

8) Resolva as equações:

$$z - \overline{z} = 1; \quad z + \overline{z}\boldsymbol{i} = 2 + \boldsymbol{i}; \quad z + 2\overline{z} = 1 - \boldsymbol{i}.$$

9) Mostre que $|z_1 + z_2| < |1 + \overline{z_1}z_2|$ desde que $|z_1| < 1$ e $|z_2| < 1$.

10) Encontre todas as soluções das equações:

$$z^2 = 1 - \boldsymbol{i}\sqrt{3}; \quad z^5 = -1; \quad \overline{z}^3 = 1; \quad z^7 = -(1+\boldsymbol{i}).$$

11) Seja $P(x) = ax^2 + bx + c$ um polinomio de grau 2 com coeficientes reais e suponha que $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Então, as soluções da equação

$P(x) = 0$ são números complexos com parte imaginária não nula. Se z_1 e z_2 são essas soluções, mostre que $z_2 = \overline{z_1}$. Mais geralmente, se $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ é um polinomio de grau $n > 0$ arbitrário, com coeficientes reais, e se $z_0 \in \mathbb{C}$ é tal que $P(z_0) = 0$, então tem-se que $P(\overline{z_0}) = 0$.

12) Considere a equação $az^2 + bz + c = 0$, onde $a, b, c \in \mathbb{C}$. Deduza uma expressão para as suas raizes.

13) Deduza a fórmula

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \frac{z^n - 1}{z - 1}, \quad z \neq 1.$$

14) Use o exercício anterior para mostrar que, se $\omega \neq 1$ satisfaz a equação $\omega^n = 1$, então

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0.$$

15) Demonstre a fórmula de De Moivre

$$(\cos\theta + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\theta)^n = \cos n\theta + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,n\theta.$$

16) Use o exercício anterior e deduza

$$\begin{aligned}
\cos 2\theta &= \cos^2\theta - \mathrm{sen}^2\theta \\
\mathrm{sen}\,2\theta &= 2\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta \\
\cos 3\theta &= \cos^3\theta - 3\cos\theta\,\mathrm{sen}^2\theta \\
\mathrm{sen}\,3\theta &= 3\cos^2\theta\,\mathrm{sen}\,\theta - \mathrm{sen}^3\theta.
\end{aligned}$$

17) Use o exercício 15 para deduzir expressões para $\mathrm{sen}\,4\theta$ e para $\cos 4\theta$.

18) Calcule $(2 + \boldsymbol{i})(3 + \boldsymbol{i})$ e deduza a igualdade

$$\frac{\pi}{4} = \arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{3}.$$

19) Calcule $(5 - \boldsymbol{i})^4(1 + \boldsymbol{i})$ e deduza a igualdade

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239}.$$

20) Mostre que três pontos a, b e c no plano são colineares se, e somente se

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a & \overline{a} \\ 1 & b & \overline{b} \\ 1 & c & \overline{c} \end{pmatrix} = 0$$

21) Uma ordem num corpo $\mathbb{K}$ consiste em dar um subconjunto $\mathbb{K}^+$ de $\mathbb{K}$ tal que:

(i) se $x, y \in \mathbb{K}^+$ então $x + y \in \mathbb{K}^+$ e $xy \in \mathbb{K}^+$ ($\mathbb{K}^+$ é chamado o conjunto de elementos *positivos*) e

(ii) dado $x \in \mathbb{K}$ então apenas uma das possibilidades se verifica: ou $x \in \mathbb{K}^+$, ou $x = 0$ ou $-x \in \mathbb{K}^+$.

Segue daí que o quadrado de qualquer elemento não nulo de $\mathbb{K}$ é positivo. De fato, se $x \in \mathbb{K}^+$ então $x^2 \in \mathbb{K}^+$ por (i). Por outro lado, se $-x \in \mathbb{K}^+$ então $(-x)^2 = (-x)(-x) = x^2 \in \mathbb{K}^+$, por (i) novamente. Conclua que o corpo $\mathbb{C}$ não pode admitir uma ordem.

2

Cálculo no Plano

1 Domínios

Discutiremos brevemente os conceitos topológicos necessários ao estudo do cálculo de funções de uma variável complexa. Esclarecemos que a abordagem apresentada aqui é ingênua e faz apelo à intuição. O leitor interessado numa versão rigorosa deve consultar [1].

Sejam $z_0 = (x_0, y_0)$ um ponto do plano complexo $\mathbb{C}$ e a um número real positivo. O conjunto $D(z_0, a)$ formado pelos pontos z do plano satisfazendo

$$|z - z_0| < a$$

é chamado *disco aberto* ou simplesmente *disco* de raio a e centro z_0. Já o conjunto $\overline{D}(z_0, a)$ formado pelos pontos tais que

$$|z - z_0| \leq a$$

é chamado *disco fechado* de raio a e centro z_0. O *círculo* de raio a e centro z_0, notado $\partial\overline{D}(z_0, a)$, consiste precisamente dos pontos à distância a de z_0, ou seja, dos pontos z satisfazendo $|z - z_0| = a$. Observe que $\overline{D}(z_0, a)$ é formado pelos pontos de $D(z_0, a)$, chamados de *pontos interiores* a $\overline{D}(z_0, a)$ e pelos pontos do círculo $\partial\overline{D}(z_0, a)$, chamados *pontos de fronteira* de $\overline{D}(z_0, a)$.

Um subconjunto U do plano é um conjunto *aberto* se a seguinte condição é satisfeita: dado qualquer ponto z em U podemos encontrar um real positivo a tal que o disco de centro z e raio a está inteiramente

[1] Elon Lages Lima - Espaços Métricos - Projeto Euclides - IMPA

contido em U. O conjunto vazio $\emptyset$ é aberto, por definição. Essa noção nos diz que se z é um ponto do aberto U, então podemos nos mover pelo menos uma pequena distância em qualquer direção a partir de z sem sair do conjunto. Um subconjunto V do plano é um conjunto *fechado* se o seu complemento $\mathbb{C} \setminus V$ é aberto e dizemos que V é *limitado* se todos os seus pontos estão a uma distância finita da origem, ou seja, se existir um número positivo R tal que $|z| < R$ qualquer que seja $z \in V$.

Por exemplo, o plano $\mathbb{C}$ é aberto, bem como o é um disco $D(z_0, a)$, onde z_0 e a são quaisquer. Também é aberto o conjunto $\{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) > 0 \text{ e } \mathrm{Re}(z) > 0\}$. Já um conjunto consistindo de um único ponto $\{z_0\}$ é fechado, bem como um disco fechado $\overline{D}(z_0, a)$, onde z_0 e a são quaisquer. Observe que o plano $\mathbb{C}$ também é fechado, já que o seu complemento, o conjunto vazio, é aberto, por definição . Um círculo $\partial\overline{D}(z_0, a)$ é um conjunto fechado.

Se U é um subconjunto do plano e $z \in \mathbb{C}$, dizemos que z é *ponto de fronteira* de U se todo disco de centro em z contém pontos de U e do complemento de U. A *fronteira* de U é o conjunto formado pelos pontos de fronteira e será notada ∂U. Por outro lado, se existir um disco de centro z e raio positivo inteiramente contido em U, então z é chamado *ponto interior* a U. Finalmente, dizemos que z é *ponto de acumulação* de U, se vale a seguinte propriedade: *qualquer que seja $a > 0$, o disco $D(z, a)$ contém pelo menos um ponto de U distinto de z.*

Exemplificando, $\partial\overline{D}(z_0, a)$ é a fronteira tanto de $\overline{D}(z_0, a)$ quanto de $D(z_0, a)$. Todo ponto $z \in D(z_0, a)$ é ponto interior tanto a $D(z_0, a)$ quanto a $\overline{D}(z_0, a)$. Mais geralmente, todo ponto de um conjunto aberto U é ponto interior a U. Qualquer $z \in \partial\overline{D}(z_0, a)$ é ponto de acumulação de $D(z_0, a)$ e de $\overline{D}(z_0, a)$. A semi-reta $(x, 0)$, $x \geq 0$, juntamente com a semi-reta $(0, y)$, $y \geq 0$, constituem a fronteira de $\{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) > 0 \text{ e } \mathrm{Re}(z) > 0\}$.

1.1 Definição. *Um caminho suave em $\mathbb{C}$ é uma aplicação*

$$\gamma : J \longrightarrow \mathbb{C}$$

com derivada contínua em todos os pontos de J, onde $J \subset \mathbb{R}$ é um intervalo da forma $J = [a, b]$, $a < b$.

Algumas palavras sobre essa definição. Lembramos que dar uma aplicação $\gamma : J \longrightarrow \mathbb{C}$ significa dar duas funções reais $x : J \to \mathbb{R}$ e $y : J \to \mathbb{R}$, as coordenadas de γ. Para cada $t \in J$ está associado o ponto do plano $\gamma(t) = (x(t), y(t)) = x(t) + \boldsymbol{i}y(t)$ e, à medida que t percorre

o intervalo J, o vetor $\gamma(t)$ descreve o caminho. A imagem $\gamma(J)$ é uma curva no plano $\mathbb{C}$ a qual, por abuso de linguagem, também chamaremos de caminho. Os pontos $\gamma(a)$ e $\gamma(b)$ são chamados *ponto inicial* e *ponto terminal* do caminho γ, respectivamente. Se $\gamma(a) = \gamma(b)$ dizemos que γ é um *caminho fechado*. A derivada ou velocidade de γ em $t \in (a, b)$ é o vetor $\gamma'(t) = x'(t) + \boldsymbol{i}y'(t)$. Já nos extremos do intervalo temos apenas derivadas laterais, isto é,

$$\gamma'(a) = \lim_{\substack{h \to 0 \\ h > 0}} \frac{\gamma(a+h) - \gamma(a)}{h}$$

e

$$\gamma'(b) = \lim_{\substack{h \to 0 \\ h < 0}} \frac{\gamma(b+h) - \gamma(b)}{h}.$$

Dizer que γ tem derivada contínua em J equivale a termos

$$\lim_{t \to t_0} \gamma'(t) = \gamma'(t_0) \text{ qualquer que seja } \ a < t_0 < b,$$

$$\lim_{\substack{t \to a \\ t > a}} \gamma'(t) = \gamma'(a) \quad \text{e} \quad \lim_{\substack{t \to b \\ t < b}} \gamma'(t) = \gamma'(b).$$

Por exemplo, o segmento de reta que une dois pontos do plano, $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$, é descrito pelo caminho suave $\gamma(t) = ((1-t)x_1 + tx_2, (1-t)y_1 + ty_2)$, $0 \leq t \leq 1$. $P_1 = \gamma(0)$ é o ponto inicial e $P_2 = \gamma(1)$ o ponto terminal de γ.

Já um círculo $\partial\overline{D}(z_0, a)$ é descrito pelo caminho fechado

$$\gamma(t) = (x_0 + a\cos t, y_0 + a \operatorname{sen} t) \ \ , \ \ 0 \leq t \leq 2\pi,$$

onde $z_0 = (x_0, y_0)$. Uma elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ é descrita pelo caminho fechado

$$\gamma(t) = (a\cos t, b \operatorname{sen} t) \ \ , \ \ 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Esse caminho pode ser obtido da seguinte maneira: substitua $\frac{x}{a}$ por X e $\frac{y}{b}$ por Y na equação da elipse, que se transforma em $X^2 + Y^2 = 1$, a equação de um círculo de centro $(0, 0)$ e raio 1. Como já sabemos descrever um círculo, fazemos $X = \cos t$, $Y = \operatorname{sen} t$ e obtemos γ.

Observe que na definição de caminho suave está subentendida a noção de *orientação* ou *sentido de percurso* do caminho. Mais precisamente, o caminho é percorrido do ponto inicial ao ponto terminal à

medida que $t \in [a, b]$ cresce. Podemos inverter o sentido de percurso definindo o *caminho reverso* de γ, γ^-, por

$$\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t) \quad , \quad a \leq t \leq b.$$

O conjunto de pontos do plano descrito por esses dois caminhos é o mesmo, porém os pontos inicial e terminal de um são os pontos terminal e inicial do outro, respectivamente.

Os reversos dos caminhos $\gamma(t) = ((1-t)x_1 + tx_2, (1-t)y_1 + ty_2)$, $0 \leq t \leq 1$, $\gamma(t) = (x_0 + a\cos t, y_0 + a \operatorname{sen} t)$ e $\gamma(t) = (a\cos t, b \operatorname{sen} t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, são, respectivamente:

$$\begin{aligned}
&\gamma^-(t) = (tx_1 + (1-t)x_2, ty_1 + (1-t)y_2),\ 0 \leq t \leq 1,\\
&\gamma^-(t) = (x_0 + a\cos(2\pi - t), y_0 + a \operatorname{sen}(2\pi - t))\ ,\ 0 \leq t \leq 2\pi \text{ e}\\
&\gamma^-(t) = (a\cos(2\pi - t), b \operatorname{sen}(2\pi - t))\ ,\ 0 \leq t \leq 2\pi.
\end{aligned}$$

Consideraremos agora uma classe mais ampla de caminhos em $\mathbb{C}$.

1.2 Definição. *Um caminho suave por partes em $\mathbb{C}$ é uma coleção finita de caminhos suaves $\gamma_1 : [a_1, b_1] \to \mathbb{C}$, $\gamma_2 : [a_2, b_2] \to \mathbb{C}$, $\ldots$, $\gamma_n : [a_n, b_n] \to \mathbb{C}$, satisfazendo: $\gamma_i(b_i) = \gamma_{i+1}(a_{i+1})$ para $1 \leq i \leq n-1$.*

Usaremos a notação $\gamma_1 * \gamma_2 * \cdots * \gamma_n$ quando nos referirmos a caminhos suaves por partes. Como para caminhos suaves, dizemos que um caminho suave por partes é *fechado* se $\gamma_1(a_1) = \gamma_n(b_n)$, isto é, o ponto inicial do primeiro caminho da coleção coincide com o ponto terminal do último. Observe que um caminho suave é, em particular, um caminho suave por partes.

Por exemplo, o triângulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ e $(1,1)$ é dado pelos seguintes caminhos (veja figura):

$$\begin{aligned}
\gamma_1(t) &= (t, 0) \quad t \in [0,1],\\
\gamma_2(t) &= (1, t) \quad t \in [0,1],\\
\gamma_3(t) &= (t, t) \quad t \in [0,1].
\end{aligned}$$

Esse triângulo fica descrito pelo caminho fechado, suave por partes, $\gamma_1 * \gamma_2 * \overline{\gamma_3}$.

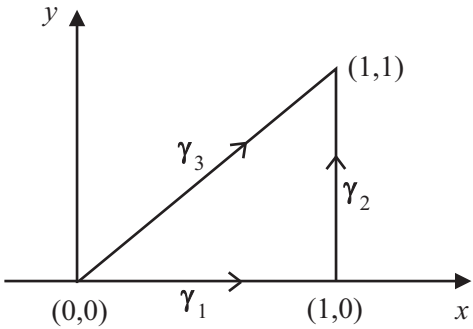


Figura 4

Dado um caminho suave por partes, $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 * \cdots * \gamma_n$, podemos normaliza-lo e ve-lo como um caminho $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$. Para fazer isso, dividimos o intervalo $[0,1]$ em n intervalos,

$$\left[0, \frac{1}{n}\right], \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right], \ldots \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right], \ldots \left[\frac{n-1}{n}, 1\right]$$

e, para cada um desses, definimos uma bijeção suave

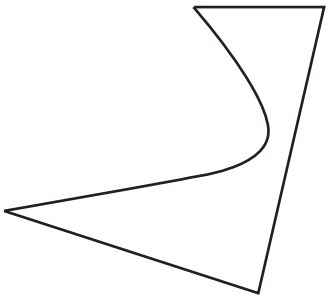
$$r_j : \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right] \to [a_j, b_j] \quad \text{por}$$

$$r_j(t) = n(b_j - a_j)t - j(b_j - a_j) + b_j.$$

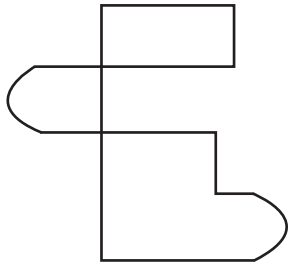
Os caminhos $\gamma_j(r_j(t))$, $1 \leq j \leq n$, são suaves e o ponto inicial de $\gamma_j(r_j(t))$ coincide com o ponto terminal de $\gamma_{j-1}(r_{j-1}(t))$. Dessa maneira, o caminho original γ pode ser visto como definido no intervalo $[0,1]$.

Dizemos que um caminho suave por partes e fechado (normalizado como acima) é *simples*, se a aplicação $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ que o define é injetiva, exceto pelos pontos 0 e 1, ou seja, $\gamma(0) = \gamma(1)$, $\gamma(t) \neq \gamma(0)$, $0 < t < 1$ e $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$ se $0 < t_1 \neq t_2 < 1$. Isso quer dizer que o caminho não possui auto-interseções. Apresentamos agora um conceito de muita utilidade:

1.3 Definição. *Uma curva de Jordan suave por partes é um caminho suave por partes, fechado e simples.*



Curva de Jordan suave por partes



Curva fechada suave por partes

Figura 5

Um teorema devido a Jordan nos diz que: *uma curva de Jordan suave por partes γ divide o plano $\mathbb{R}^2$ em exatamente dois abertos disjuntos, um deles limitado e o outro ilimitado, sendo γ a fronteira comum desses dois abertos.* Esse resultado, embora de fácil intuição, é de demonstração nada trivial e trabalhosa e exemplifica a diferença entre desenho e Matemática.

1.4 Definição. *Se $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ é um caminho suave, seu comprimento é definido por:*

$$\ell(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

Se $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ então a expressão do comprimento de γ fica

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Se γ é um caminho suave por partes, $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 * \cdots * \gamma_n$, então

$$\ell(\gamma) = \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2) + \cdots + \ell(\gamma_n).$$

Para o caminho $\gamma(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, temos $\ell(\gamma) = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\operatorname{sen} t)^2 + (\cos t)^2} dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi$.

$\ell(\gamma)$ é a distância efetiva percorrida pelo ponto $\gamma(t) \in \mathbb{R}^2$, quando t varia de a até b. Cabe dizer que o comprimento de um caminho suave

γ não é, em geral, o comprimento da curva $\gamma([a,b])$, imagem do intervalo $[a,b]$ pela aplicação γ. Isso se deve a que, ao percorrer $\gamma([a,b])$, o ponto $\gamma(t)$ pode varrer várias vezes um mesmo trecho. O leitor tem uma ilustração desse fato considerando o caminho $\gamma(t) = (\cos 2t, \operatorname{sen} 2t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

1.5 Definição. *Um subconjunto não vazio $U \subset \mathbb{C}$ é chamado um domínio se U é aberto e se, dados dois pontos quaisquer p e q em U, existe um caminho suave por partes, inteiramente contido em U, cujos pontos inicial e terminal são , respectivamente, p e q.*

Ingenuamente podemos dizer que, um domínio U é um conjunto aberto constituido de um único "pedaço".

Exemplos de domínios são $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, $D(z_0, a)$, qualquer anel $\{z \in \mathbb{C} : a < |z - z_0| < b\}$. Já $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ e $D(1, 1/2) \cup D(\boldsymbol{i}, 1/2)$ não o são (justifique).

2 Limites, Continuidade e Diferenciabilidade

Nessa seção recordaremos brevemente alguns conceitos do Cálculo, que dizem respeito a aplicações $f : A \to \mathbb{R}^2$, onde A é um subconjunto aberto do plano. No que se segue vamos considerar tais aplicações em termos das variáveis reais x e y, já que as propriedades que nos interessam dizem respeito à *proximidade* entre pontos do plano e, assim sendo, a estrutura complexa de $\mathbb{R}^2$ é irrelevante. Além disso, por simplicidade, vamos considerar apenas aplicações definidas em subconjuntos abertos do plano.

A noção de limite associado a uma aplicação pode ser descrita informalmente por: *dizemos que (a,b) é o limite de f quando (x,y) tende a (x_0, y_0), se $f(x,y)$ está arbitrariamente próximo de (a,b) quando (x,y) está suficientemente próximo de (x_0, y_0).* A notação para essa frase é:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = (a,b).$$

De maneira rigorosa, devemos exigir que o ponto (x_0, y_0) seja um ponto de acumulação do domínio de f e, com isso em mente temos

2.1 Definição. *(a,b) é o limite de f quando (x,y) tende a (x_0, y_0) se, dado qualquer número $\epsilon > 0$, é possível encontrar um número positivo δ de tal modo que, sempre que $0 < |(x,y) - (x_0, y_0)| < \delta$ se tem $|f(x,y) - (a,b)| < \epsilon$.*

Observe que uma aplicação $f : A \to \mathbb{R}^2$, onde $A \subset \mathbb{R}^2$ é aberto, se expressa através de componentes, $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ onde u e v são funções definidas em A e tomando valores em $\mathbb{R}$. Portanto, dizer que $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = (a, b)$ equivale a dizer que

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x, y) = a$$

e que

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x, y) = b$$

Um exemplo simples consiste em considerar a função

$$f(x, y) = \begin{cases} (0, 0) & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ (1, 0) & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

É imediato que

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = (0, 0).$$

Observe que, nesse exemplo,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) \neq f(0, 0).$$

Aplicações mais manejáveis são aquelas para as quais se tem que

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

Essas são chamadas contínuas, formalmente definidas por

2.2 Definição. *Sejam $A \subset \mathbb{R}^2$ um aberto e $f : A \to \mathbb{R}^2$ uma aplicação. Dizemos que f é contínua no ponto $(x_0, y_0) \in A$ se*

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

Se f é contínua em todos os pontos de A, dizemos que f é contínua em A.

Uma outra classe interessante de aplicações é formada pelas que admitem derivadas parciais, isto é

2.3 Definição. *Seja $f : A \to \mathbb{R}^2$, A um subconjunto aberto de $\mathbb{R}^2$. f tem derivada parcial em relação a x no ponto $(x_0, y_0) \in A$ se o limite*

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

existe. Analogamente, f tem derivada parcial em relação a y no ponto $(x_0, y_0) \in A$ se o limite

$$\lim_{k \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}$$

existe.

Caso as derivadas parciais em relação a x e a y existam, elas são notadas

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

respectivamente. Em termos das coordenadas u e v de f temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \right)$$

e

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0), \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right).$$

Suponha agora que as derivadas parciais de f em relação a x e a y existam em todos os pontos (x, y) de A. Temos então definidas duas aplicações

$$(x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad \text{e} \quad (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

Caso essas aplicações sejam contínuas em A, dizemos que f é uma aplicação *suave* em A. Note que se $f = (u, v)$ é suave em A, então as funções

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y), \ \frac{\partial u}{\partial y}(x, y), \ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial y}(x, y).$$

são contínuas em A, e reciprocamente.

Por exemplo, a aplicação

$$f(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

é suave em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ e

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \left(\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}, \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \left(\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}, \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}\right).$$

3 O Teorema de Green

Um instrumento fundamental de que necessitaremos é o Teorema de Green, também conhecido como Teorema de Stokes no plano. Começamos então considerando os ingredientes que compoem esse resultado.

Seja $f : U \to \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = (u(x,y), v(x,y))$, onde $U \subset \mathbb{R}^2$ é um domínio, uma aplicação com derivadas parciais

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}\right) \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \left(\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}\right)$$

contínuas em todos os pontos de U.

3.1 Definição. *Se $\gamma : [a,b] \longrightarrow U$ é um caminho suave em U, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, definimos a integral de f ao longo de γ (ou integral de linha de f ao longo de γ) por:*

$$\int_\gamma f := \int_\gamma u dx + v dy := \int_a^b \big[u(x(t),y(t))x'(t) + v(x(t),y(t))y'(t)\big] dt.$$

Se $\gamma_1 * \gamma_2 * \cdots * \gamma_n$ é um caminho suave por partes em U, a integral de f ao longo desse caminho é definida por:

$$\int_{\gamma_1*\gamma_2*\cdots*\gamma_n} f := \int_{\gamma_1} f + \int_{\gamma_2} f + \cdots + \int_{\gamma_n} f.$$

Por exemplo, se $f(x,y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ e γ é o caminho $\gamma(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t)$, $0 \le t \le 2\pi$ então :

$$\int_\gamma f = \int_0^{2\pi} [\operatorname{sen} t \operatorname{sen} t + \cos t \cos t] dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

Se $f(x,y) = (x^2, y^2)$ e o caminho γ é o caminho suave por partes dado por $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 * \gamma_3 * \gamma_4$, onde $\gamma_1(t) = (1,t)$, $\gamma_2(t) = (-t,1)$, $\gamma_3(t) = (-1,-t)$ e $\gamma_4(t) = (t,-1)$, para $-1 \leq t \leq 1$, então :

$$\int_{\gamma_1*\gamma_2*\gamma_3*\gamma_4} f = \int_{-1}^{1} t^2 dt - \int_{-1}^{1} t^2 dt - \int_{-1}^{1} t^2 dt + \int_{-1}^{1} t^2 dt = 0.$$

As integrais de linha são sensíveis à orientação ou sentido de percurso do caminho, isto é, se γ^- denota o caminho reverso de γ então

$$\int_{\gamma^-} f = -\int_{\gamma} f.$$

De fato, se $\gamma : [a,b] \longrightarrow U$ é dado por $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ temos que $\gamma^-(t) = (x(a+b-t), y(a+b-t))$ e daí

$$\int_{\gamma^-} f = \int_a^b - \left[u(x(a+b-t), y(a+b-t))x'(a+b-t)\right] dt$$

$$+ \int_a^b - \left[v(x(a+b-t), y(a+b-t))y'(a+b-t)\right] dt.$$

Fazendo a substituição $s = a+b-t$ essa integral fica

$$\int_b^a \left[u(x(s), y(s))x'(s) + v(x(s), y(s))y'(s)\right] ds = -\int_{\gamma} f.$$

Para enunciarmos o teorema de Green necessitamos ainda do conceito de compatibilidade de orientação entre um subconjunto do plano e sua fronteira.

3.2 Definição. *Suponha que $U \subset \mathbb{R}^2$ é um domínio e seja $V \subset U$ um subconjunto fechado e limitado, cuja fronteira ∂V consiste de um número finito de curvas de Jordan suaves por partes e tal que $V \setminus \partial V$ é um domínio. Para cada uma dessas curvas, adotamos o sentido de percurso para o qual o interior de V está sempre à esquerda quando a percorrermos. Nessas condições, dizemos que V e ∂V tem orientação compatível.*

Essa noção será muito útil nesse texto e sugerimos que o leitor a tenha sempre em mente.

Por exemplo, se $U = \mathbb{R}^2$ e $V = \overline{D}(0,a)$, cuja fronteira é o círculo $\partial\overline{D}(0,a)$, então devemos percorrer esse círculo no sentido anti-horário.

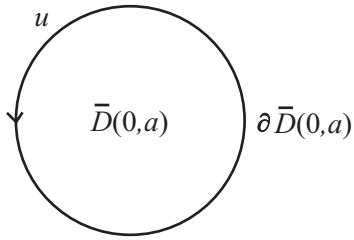


Figura 6

Já para o conjunto V abaixo ($U = \mathbb{R}^2$ novamente), $\partial V = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3$. Para que a orientação seja compatível, γ_1 deve ser percorrido no sentido anti-horário e γ_2, γ_3 ambos no sentido horário.

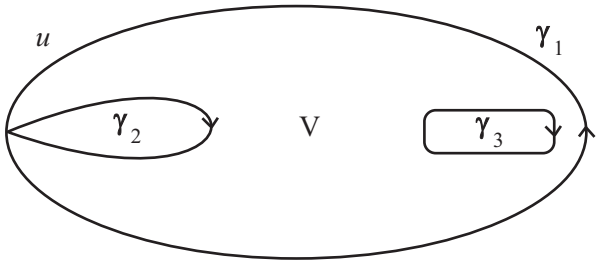


Figura 7

Finalmente temos o

3.3 Teorema de Green. *Sejam $U \subset \mathbb{R}^2$ um domínio e $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^2$ uma aplicação suave. Seja $V \subset U$ um subconjunto satisfazendo: (i) V é fechado e limitado, (ii) a fronteira ∂V de V consiste de um número finito de curvas de Jordan suaves por partes, $\partial V = \gamma_1 \cup \cdots \cup \gamma_n$, e (iii) $V \setminus \partial V$ é um domínio. Suponha que V e ∂V tem orientação compatível. Então, escrevendo $f(x,y) = (u(x,y), v(x,y))$, temos que*

$$\int_{\partial V} f = \int_{\partial V} u dx + v dy = \iint_V \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy.$$

Demonstração: Antes de mais nada, $\int_{\partial V} f$ significa a soma

$$\int_{\gamma_1} f + \cdots + \int_{\gamma_n} f$$

sobre todas as curvas de Jordan que compoem a fronteira de V, orientadas compativelmente com V.

A demonstração completa desse resultado exige mais instrumental do que temos a disposição (veja [2]) porém, podemos demonstrá-lo numa versão simples e ilustrativa de situações gerais o bastante para a maioria das aplicações de que necessitaremos. Essa versão é: vamos supor que V pode ser dado, simultaneamente, das seguintes maneiras:

(I) $V = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ onde g_1 e g_2 são funções cujos gráficos são curvas suaves por partes, e

(II) $V = \{(x, y) : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$ onde h_1 e h_2 são funções cujos gráficos são curvas suaves por partes.

Exemplos simples de conjuntos que podem ser dados simultaneamente nas formas (I) e (II) são: discos fechados $\overline{D}(z_0, a)$, poligonos regulares e "quadrantes" fechados de aneis

$$\{z \in \mathbb{C} : a \leq |z - z_0| \leq b,\ \mathrm{Re}(z) \geq \mathrm{Re}(z_0),\ \mathrm{Im}(z) \geq \mathrm{Im}(z_0)\}.$$

Convidamos o leitor a pensar em subconjuntos do plano que podem ser divididos em regiões satisfazendo (I) e (II) e a aplicar o teorema a elas, convencendo-se assim da generalidade da demonstração nesse caso simples.

Para V dado na forma (I), a fronteira consiste dos quatro caminhos

$$\begin{aligned}
\gamma_1(t) &= (t, g_1(t)), \quad a \leq t \leq b \\
\gamma_2(t) &= (b, t), \quad g_1(b) \leq t \leq g_2(b) \\
\gamma_3(t) &= (t, g_2(t)), \quad a \leq t \leq b \\
\gamma_4(t) &= (a, t), \quad g_1(a) \leq t \leq g_2(a)
\end{aligned}$$

Para que V e ∂V tenham orientação compatível devemos ter

$$\partial V = \gamma_1 * \gamma_2 * \gamma_3^- * \gamma_4^-$$

(veja figura a seguir)

[2] Alcides Lins Neto, Funções de uma variável complexa, Projeto Euclides, IMPA

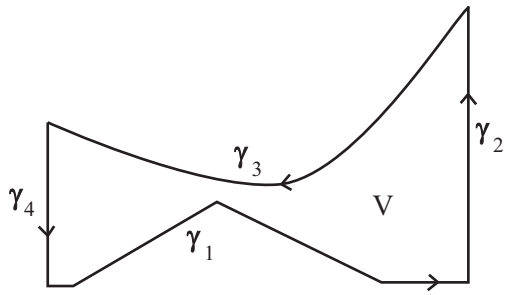


Figura 8

Agora,

$$\int_{\partial V} u dx = \int_{\gamma_1} u dx + \int_{\gamma_2} u dx + \int_{\gamma_3^-} u dx + \int_{\gamma_4^-} u dx$$

mas, para γ_2 e γ_4 temos $x'(t) = 0$ e portanto as integrais de linha são nulas ao longo desses caminhos. Ficamos então com

$$\int_{\partial V} u dx = \int_{\gamma_1} u dx + \int_{\gamma_3^-} u dx.$$

Essas se expressam por

$$\int_{\gamma_1} u dx = \int_a^b u(t, g_1(t)) dt \quad \text{e} \quad \int_{\gamma_3^-} u dx = -\int_a^b u(t, g_2(t)) dt$$

e temos

$$\int_{\partial V} u dx = \int_a^b \left[u(t, g_1(t)) - u(t, g_2(t))\right] dt.$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}\iint_V \frac{\partial u}{\partial y} dx dy &= \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \frac{\partial u}{\partial y} dy dx \\ &= \int_a^b \left[u(x, g_2(x)) - u(x, g_1(x))\right] dx\end{aligned}$$

e, trocando x por t nessa última expressão, concluimos que

$$\text{(III)} \qquad \int_{\partial V} u dx = \iint_V -\frac{\partial u}{\partial y} dx dy.$$

Já para V dado na forma (II), a fronteira consiste dos caminhos

$$\begin{aligned}
\gamma_1(t) &= (t, c), h_1(c) \leq t \leq h_2(c) \\
\gamma_2(t) &= (h_2(t), t), c \leq t \leq d \\
\gamma_3(t) &= (t, d), h_1(d) \leq t \leq h_2(d) \\
\gamma_4(t) &= (h_1(t), t), c \leq t \leq d
\end{aligned}$$

e, para que V e ∂V tenham orientação compatível devemos ter

$$\partial V = \gamma_1 * \gamma_2 * \gamma_3^- * \gamma_4^-$$

(veja figura abaixo)

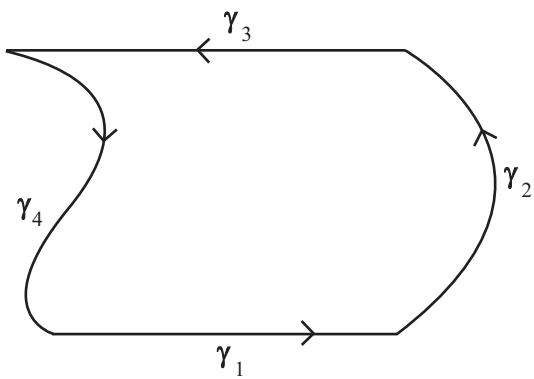


Figura 9

Como anteriormente,

$$\int_{\partial V} v dy = \int_{\gamma_1} v dy + \int_{\gamma_2} v dy + \int_{\gamma_3^-} v dy + \int_{\gamma_4^-} v dy,$$

mas, para γ_1 e γ_3 temos $y'(t) = 0$ e portanto as integrais de linha são nulas ao longo desses caminhos. Ficamos então com

$$\int_{\partial V} v dy = \int_{\gamma_2} v dy + \int_{\gamma_4^-} v dy.$$

Essas se expressam por

$$\int_{\gamma_2} v dy = \int_c^d v(h_2(t), t) dt \quad \text{e} \quad \int_{\gamma_4^-} v dy = -\int_c^d v(h_1(t), t) dt$$

e temos

$$\int_{\partial V} v dy = \int_c^d \left[v(h_2(t), t) - v(h_1(t), t) \right] dt.$$

Por outro lado,

$$\iint_V \frac{\partial v}{\partial x} dx dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \frac{\partial v}{\partial x} dx dy = \int_c^d \left[v(h_2(y), y) - v(h_1(y), y) \right] dy$$

e, trocando y por t nessa última expressão, obtemos

$$\text{(IV)} \qquad \int_{\partial V} v dy = \iint_V \frac{\partial v}{\partial x} dx dy.$$

Finalmente, como o conjunto V que estamos considerando pode ser dado simultaneamente nas formas (I) e (II), temos que valem (III) e (IV). Somando essas expressões ficamos com

$$\int_{\partial V} f = \int_{\partial V} u dx + v dy = \iint_V \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy. \qquad \square$$

4 Exercícios

1) Nesse exercício, z_0 é um número complexo arbitrário. Esboce os conjuntos abaixo, diga se são fechados, abertos (ou nenhum deles), esboce sua fronteira, diga quais são domínios e quais são limitados:

(i) $\mathrm{Re}(z) \geq \mathrm{Re}(z_0)$.
(ii) $\mathrm{Im}(z_0) > \mathrm{Re}(z)$.
(iii) $\mathrm{Re}(z^2) \geq 1$.
(iv) $\mathrm{Im}(z z_0) > 0$.
(v) $|z - z_0| < |\bar{z} - z_0|$.

(vi) $|z - z_0| \leq |z - \bar{z}_0|$.
(vii) $1 < |z - \bar{z}_0| \leq 3$.
(viii) $\mathrm{Im}(z^2) \leq 1$.

2) Para cada um dos conjuntos abaixo, sua fronteira é descrita por uma curva suave por partes. Esboce o conjunto, sua fronteira e dê uma aplicação que a descreva.

(i) $V = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, \mathrm{Re}(z) \geq \frac{1}{2}\}$.
(ii) $V = \{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{2} \leq |z| \leq 1, \mathrm{Re}(z) \geq 0\}$.
(iii) $V = \{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{3} \leq |z| \leq 1, \mathrm{Re}(z) \geq \mathrm{Im}(z) \geq 0\}$.

3) Calcule $\int\limits_{\partial V} f$ onde V é cada um dos conjuntos do exercício anterior (V e ∂V tem orientação compativel) e

$$f(x,y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right) \quad , \quad f(x,y) = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2}\right).$$

4) Calcule $\int\limits_{\partial V} x^n dy$ e $\int\limits_{\partial V} y^n dx$, onde $n \geq 1$ e V é (i) o quadrado $[0,1] \times [0,1]$, (ii) o disco $D(0,1)$ (V e ∂V tem orientação compativel).

5) Seja V como no enunciado do teorema de Green. Mostre que a área de V é dada por $\int\limits_{\partial V} x dy$.

6) Use 5 para calcular a área de $V = \{(x,y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1\}$ e de $V = \{(x,y) : 1 \leq x^2 - y^2 \leq 9,\ 1 \leq xy \leq 4\}$.

7) Calcule

$$\int\limits_{\partial V} (x^2 - y^2)dx + 2xydy$$

e

$$\int\limits_{\partial V} 2xydx + (y^2 - x^2)dy$$

onde V é (i) o retângulo delimitado pelas retas $y = x$, $y = -x + 4$, $y = x + 2$ e $y = -x$, (ii) $V = \{(x,y) : 1 \leq x^2 - y^2 \leq 9,\ 1 \leq xy \leq 4\}$ (V e ∂V tem orientação compativel).

8) Calcule

$$\int\limits_{\partial V} \frac{ydx - (x-1)dy}{(x-1)^2 + y^2}$$

onde V é a região limitada pelos círculos $x^2+y^2=3$ e $(x-1)^2+y^2=9$, onde V e ∂V tem orientação compativel.

9) Calcule

$$\int_{\partial V} \frac{x^2 y dx - x^3 dy}{(x^2+y^2)^2}$$

onde V é a região interior à elipse $x^2/4+y^2/9=1$, orientada no sentido anti-horário.

3

Funções Holomorfas

1 Funções Complexas

A noção de função complexa envolve naturalmente a consideração de 2 variáveis reais. De fato, em linguagem corrente, uma função complexa da variável complexa z é uma correspondência f que associa ao número z um único número complexo w, chamado a imagem de z por f, $w = f(z)$. Por outro lado, como $z = x + \boldsymbol{i}y = (x, y)$, também podemos dizer que uma tal função associa ao par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ o par $w = (u(x, y), v(x, y)) = u(x, y) + \boldsymbol{i}v(x, y) = f(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Um exemplo é $f(z) = z + c$ onde $c = a + \boldsymbol{i}b$. A expressão dessa função em termos de x e y é $f(x, y) = (x+a, y+b)$. Agora, a estrutura multiplicativa que faz de $\mathbb{R}^2$ o corpo $\mathbb{C}$, ou seja, que torna $\mathbb{C}$ um espaço vetorial de dimensão 1 sobre si mesmo, reserva surpresas quanto à expressão das funções complexas em geral. Considere por exemplo

$$f(z) = \mathrm{Re}(z) - \mathrm{Im}(z) = x - y = x - y + 0\boldsymbol{i}.$$

Não é possível expressar o número complexo $x - y + 0\boldsymbol{i}$ somente em termos de z, de modo explícito. Forçosamente a variável $\bar{z} = x - \boldsymbol{i}y$ deve aparecer na expressão de f e ficamos com

$$f(x + \boldsymbol{i}y) = \frac{z + \bar{z}}{2} - \frac{z - \bar{z}}{2\boldsymbol{i}}.$$

Isso vem do fato que f é uma função de $\mathbb{C}$ em si mesmo e $\mathbb{C}$, como espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, tem dimensão 2. Daí a aparição, em geral, da variável $\bar{z}$, independente de z como variável real, na expressão dessas

funções. Nosso interesse primordial é o estudo das funções complexas nas quais a variável $\bar{z}$ não intervem, isto é, que não dependem de $\bar{z}$. Uma condição para que isso ocorra é dada pelas chamadas Condições de Cauchy-Riemann, que veremos adiante.

No que se segue escreveremos $f(z) = u(x, y) + \boldsymbol{i}v(x, y)$ para enfatizar que as funções que consideraremos, apesar de serem funções da variável complexa z, se expressam em termos das variáveis reais x e y.

2 Limites e Continuidade

A noção de limite associado a uma função da variável complexa z consiste simplesmente numa tradução da Definição 2.1 para esse contexto. A fim de evitar generalidade exagerada, sejam A um subconjunto aberto de $\mathbb{C}$ e $f : A \to \mathbb{C}$ uma função de z.

2.1 Definição. *Dado um número $z_0 \in A$, dizemos que o número $w_0 \in \mathbb{C}$ é o limite de f quando $z \in A$ tende a z_0 se, dado qualquer número $\epsilon > 0$, é possível encontrar um número $\delta > 0$ tal que, se $z \in A$ satisfaz $0 < |z - z_0| < \delta$, então $|f(z) - w_0| < \epsilon$. Se esse for o caso, escrevemos*

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0.$$

Em linguagem corrente, isso quer dizer que $|f(z) - w_0|$ fica tão pequeno quanto se queira, desde que z esteja suficientemente próximo de z_0.

Um exemplo imediato consiste em mostrar que $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \bar{z}_0$, onde $f(z) = \bar{z}$. De fato, como $|\bar{z} - \bar{z}_0| = |z - z_0|$ tome $\delta = \epsilon$ na definição acima.

Uma propriedade que decorre da Definição 2.1 é a *unicidade* do limite, isto é, se $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = w_0$ e $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = w_1$ então $w_0 = w_1$. De fato temos que, para $0 < |z - z_0| < \delta$ vale $|f(z) - w_0| < \epsilon$ e $|f(z) - w_1| < \epsilon$. Logo,

$$|w_0 - w_1| \leq |f(z) - w_0| + |f(z) - w_1| < 2\epsilon.$$

Como ϵ é arbitrário, concluimos que $w_0 = w_1$.

Observe que, escrevendo $f(z) = u(x, y) + \boldsymbol{i}v(x, y)$, onde u e v são funções das variáveis reais x e y então, se existe $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = w_0$ e $w_0 = u_0 + \boldsymbol{i}v_0$, temos que existem os limites

$$\lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} u(x, y) \quad \text{e} \quad \lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} v(x, y)$$

e esses são iguais a

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y) = u_0$$

e

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y) = v_0.$$

De fato,

$$|z - z_0| = |(x,y) - (x_0,y_0)| = |(x - x_0, y - y_0)|$$

e

$$|f(z) - w_0| = |(u(x,y), v(x,y)) - (u_0, v_0)| = |(u(x,y) - u_0, v(x,y) - v_0)|.$$

Agora,

$$|u(x,y) - u_0| \leq |f(z) - w_0|$$

e

$$|v(x,y) - v_0| \leq |f(z) - w_0|.$$

Logo,

$$|(x - x_0, y - y_0)| < \delta \Rightarrow |f(z) - w_0| < \epsilon \Rightarrow \begin{cases} |u(x,y) - u_0| < \epsilon \\ \text{e} \\ |v(x,y) - v_0| < \epsilon. \end{cases}$$

A reciproca desse fato é deixada como exercício.

As propriedades do limite de uma função complexa são similares às do limite de uma função real de uma variável, pois tudo que necessitamos são a existência de uma distância e a estrutura de corpo. Daí vem a seguinte

2.2 Proposição. *Sejam $A \subset \mathbb{C}$ um aberto e $f_1 : A \to \mathbb{C}$, $f_2 : A \to \mathbb{C}$ duas funções complexas. Fixe um ponto $z_0 \in A$. Se $\lim_{z\to z_0} f_1(z) = w_1$ e $\lim_{z\to z_0} f_2(z) = w_2$ então:*

(i) $\lim_{z\to z_0} cf_1(z) = cw_1$ *onde c é qualquer número complexo.*
(ii) $\lim_{z\to z_0} (f_1(z) + f_2(z)) = w_1 + w_2$.
(iii) $\lim_{z\to z_0} f_1(z)f_2(z) = w_1w_2$.
(iv) *se $w_1 \neq 0$ então* $\lim_{z\to z_0} \frac{1}{f_1(z)} = \frac{1}{w_1}$.

Demonstração: Vamos mostrar apenas a propriedade (iii). As demais ficam por conta do leitor interessado. Temos

$$|f_1(z)f_2(z) - w_1w_2| = |f_1(z)f_2(z) - f_1(z)w_2 + f_1(z)w_2 - w_1w_2|.$$

Pela desigualdade triangular

$$\begin{aligned}&|f_1(z)f_2(z) - f_1(z)w_2 + f_1(z)w_2 - w_1w_2|\\ &\leq |f_1(z)||f_2(z) - w_2| + |w_2||f_1(z) - w_1|.\end{aligned}$$

Agora, como existe o limite $\lim\limits_{z\to z_0} f_1(z)$ temos que $|f_1(z)|$ é limitado se z está suficientemente próximo de z_0. De fato, basta tomar $\epsilon = 1$ para obter um δ_1 tal que $|f_1(z)| < |w_1| + 1$ para $0 < |z - z_0| < \delta_1$. Portanto,

$$|f_1(z)f_2(z) - w_1w_2| < (|w_1| + 1)|f_2(z) - w_2| + |w_2||f_1(z) - w_1|.$$

Como a expressão no lado direito da desigualdade fica tão pequena quanto se queira para $0 < |z - z_0|$ suficientemente pequeno, o resultado se segue. □

Como no caso real, o conceito de função contínua é dado por

2.3 Definição. *Sejam $A \subset \mathbb{C}$ um aberto e $f : A \to \mathbb{C}$ uma função complexa. Dizemos que f é contínua no ponto $z_0 \in A$ se $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$. Se f satisfaz essa propriedade em todos os pontos de A, dizemos que f é contínua em A.*

Um exemplo de função contínua em $\mathbb{C}$ é $f(z) = \bar{z}$. Já $f(z) = \frac{1}{z}$ é contínua em $\mathbb{C}^*$.

Antes de enunciarmos algumas propriedades das funções complexas contínuas, recordemos o conceito de composição de funções: se $f : A \to \mathbb{C}$ e $g : B \to \mathbb{C}$ são funções definidas nos abertos A e B, respectivamente, e tais que a imagem $f(A)$ está contida em B, tem sentido a expressão $g(f(z))$ para $z \in A$. A *composta* de f e g é, por definição, a função

$$\begin{aligned}g \circ f : A &\longrightarrow \mathbb{C}\\ z &\longmapsto g(f(z)).\end{aligned}$$

Com isso em mãos temos a

2.4 Proposição. *Sejam A e B abertos e $f_1 : A \to \mathbb{C}$, $f_2 : A \to \mathbb{C}$ e $g : B \to \mathbb{C}$ funções complexas, com $f_1(A) \subset B$. Suponha que f_1 e f_2 são ambas contínuas em $z_0 \in A$ e que g é contínua em $f_1(z_0)$. Então:*

(i) *as funções* $cf_1 : A \to \mathbb{C}$, $f_1 + f_2 : A \to \mathbb{C}$, $f_1.f_2 : A \to \mathbb{C}$ *são contínuas em* z_0, *onde* c *é um número complexo qualquer.*

(ii) *se* $f_1(z_0) \neq 0$ *então a função* $\frac{1}{f_1} : A \to \mathbb{C}$ *é contínua em* z_0.

(iii) *a função* $g \circ f_1 : A \to \mathbb{C}$ *é contínua em* z_0.

Demonstração: (i) e (ii) ficam a cargo do leitor. Para mostrar (iii) escolha $\epsilon > 0$. Então, existe $\delta_g > 0$ tal que

$$0 < |w - f_1(z_0)| < \delta_g \Longrightarrow |g(w) - g(f_1(z_0))| < \epsilon.$$

Agora, correspondendo a δ_g temos um número $\delta_{f_1} > 0$ tal que

$$0 < |z - z_0| < \delta_{f_1} \Longrightarrow |f_1(z) - f_1(z_0)| < \delta_g.$$

Daí,

$$0 < |z - z_0| < \delta_{f_1} \Longrightarrow |g(f_1(z)) - g(f_1(z_0))| < \epsilon. \qquad \square$$

Por exemplo, $h(z) = \frac{1}{\bar{z}}$ é contínua em $\mathbb{C}^*$ pois é a composição de $f(z) = \frac{1}{z}$ com $g(z) = \bar{z}$.

3 A Derivada Complexa

Aqui começa a diferença entre aplicações $f : A \to \mathbb{R}^2$ e funções complexas $f : A \to \mathbb{C}$. A razão disso está na estrutura multiplicativa de $\mathbb{C}$, ausente em $\mathbb{R}^2$. A derivada de uma função real de uma variável real no ponto x_0 é definida como limite do quociente de Newton

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

Sobre $\mathbb{C}$ esse quociente tem sentido, ao passo que sobre $\mathbb{R}^2$ não, já que não podemos dividir vetores. Com isso em mente temos a

3.1 Definição. *Sejam* $A \subset \mathbb{C}$ *um aberto,* z_0 *um ponto de* A *e* $f : A \to \mathbb{C}$ *uma função complexa. Se existir o limite*

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

esse é chamado a derivada de $f(z)$ *no ponto* z_0 *e notado* $f'(z_0)$.

Vamos dar dois exemplos ilustrativos da derivada complexa. Considere as funções $f(z) = z^2$ e $g(z) = \bar{z}$, ambas definidas em todo $\mathbb{C}$. A primeira delas tem derivada em todos os pontos de $\mathbb{C}$, ao passo que a segunda não tem derivada em ponto algum! De fato,

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{z^2 - {z_0}^2}{z - z_0} = z + z_0$$

e portanto

$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \to z_0} z + z_0 = 2z_0.$$

Já para g temos

$$\begin{aligned}\frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} &= \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0} = \frac{(\bar{z} - \bar{z}_0)^2}{|z - z_0|^2} = \frac{\big(x - x_0 + \boldsymbol{i}(y_0 - y)\big)^2}{(x - x_0)^2 + (y_0 - y)^2} \\ &= \frac{(x - x_0)^2 - (y_0 - y)^2 + 2\boldsymbol{i}(x - x_0)(y_0 - y)}{(x - x_0)^2 + (y_0 - y)^2}.\end{aligned}$$

Agora, vamos fazer z se aproximar de z_0. Como estamos no plano, podemos fazê-lo de uma infinidade de maneiras. Então, se z é da forma $z = (t + x_0) + \boldsymbol{i}y_0$ a expressão acima se reduz a

$$\frac{(t + x_0 - x_0)^2 - (y_0 - y_0)^2 + 2\boldsymbol{i}(t + x_0 - x_0)(y_0 - y_0)}{(t + x_0 - x_0)^2 + (y_0 - y_0)^2} = \frac{t^2}{t^2}$$

ao passo que, se z é da forma $z = x_0 + \boldsymbol{i}(t + y_0)$, então

$$\frac{(x_0 - x_0)^2 - (y_0 - t - y_0)^2 + 2\boldsymbol{i}(x_0 - x_0)(y_0 - t - y_0)}{(x_0 - x_0)^2 + (y_0 - t - y_0))^2} = \frac{-t^2}{t^2}.$$

Já se z tem a forma $z = (t + x_0) + \boldsymbol{i}(t + y_0)$, ficamos com

$$\begin{aligned}&\frac{(t + x_0 - x_0)^2 - (y_0 - t - y_0)^2 + 2\boldsymbol{i}(t + x_0 - x_0)(y_0 - t - y_0)}{(t + x_0 - x_0)^2 + (y_0 - t - y_0)^2} \\ &\qquad = \frac{-2\boldsymbol{i}t^2}{2t^2} = -\boldsymbol{i}.\end{aligned}$$

Portanto, o quociente $\frac{g(z)-g(z_0)}{z-z_0}$ assume o valor constante 1 ao longo da reta $y = y_0$, assume o valor constante -1 ao longo da reta $x = x_0$ e

assume o valor constante $-\boldsymbol{i}$ ao longo da reta $y-y_0 = x-x_0$. Concluimos, da definição de limite, que $\lim\limits_{z\to z_0} \frac{g(z)-g(z_0)}{z-z_0}$ não existe.

3.2 Proposição. *Se f é derivável em z_0 então f é contínua em z_0.*

Demonstração: Temos

$$\lim_{z\to z_0}(f(z)-f(z_0)) = \lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}(z-z_0) = f'(z_0)\ 0 = 0.$$

Logo, $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$. □

3.3 Proposição. Se f e g são deriváveis em z_0, então também o são cf (c um número complexo qualquer), $f+g$, fg e $\frac{1}{f}$ (desde que $f(z_0)\neq 0$) e valem:

(i) $(cf)'(z_0) = cf'(z_0)$
(ii) $(f+g)'(z_0) = f'(z_0)+g'(z_0)$
(iii) $(fg)'(z_0) = f(z_0)g'(z_0)+g(z_0)f'(z_0)$
(iv) $\left(\frac{1}{f}\right)'(z_0) = -\frac{f'(z_0)}{f(z_0)^2}$.

Demonstração: (i),(ii) e (iii) ficam para o leitor. Quanto a (iv) temos

$$\frac{\frac{1}{f(z)}-\frac{1}{f(z_0)}}{z-z_0} = \frac{\frac{f(z_0)-f(z)}{f(z)f(z_0)}}{z-z_0} = \frac{-1}{f(z)f(z_0)}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}.$$

Logo,

$$\lim_{z\to z_0}\frac{\frac{1}{f(z)}-\frac{1}{f(z_0)}}{z-z_0} = \lim_{z\to z_0}\frac{-1}{f(z)f(z_0)}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} = -\frac{f'(z_0)}{f(z_0)^2}. \qquad \square$$

Quanto à composição de funções temos a *regra da cadeia*:

3.4 Proposição. Sejam $f: A\to\mathbb{C}$ e $g: B\to\mathbb{C}$ com $f(A)\subset B$. Se f é derivável em z_0 e g é derivável em $f(z_0)$, então $g\circ f$ é derivável em z_0 e

$$(g\circ f)'(z_0) = g'(f(z_0))f'(z_0).$$

Demonstração: Ponha $w_0 = f(z_0)$ e defina a função h por

$$h(w) = \begin{cases} \frac{g(w)-g(w_0)}{w-w_0} - g'(w_0) & \text{se } w\neq w_0 \\ 0 & \text{se } w = w_0 \end{cases}$$

h está definida num disco aberto centrado em w_0 e é contínua em w_0 pois, como g é derivável em w_0, $\lim_{w \to w_0} h(w) = h(w_0) = 0$. Além disso, $\lim_{z \to z_0} (h \circ f)(z) = h(f(z_0)) = h(w_0) = 0$, já que f é contínua em z_0. Se $w \neq w_0$ vale a seguinte relação

$$g(w) - g(w_0) = (h(w) + g'(w_0))(w - w_0)$$

que também é claramente verdadeira para $w = w_0$. Troque w por $f(z)$ na relação acima:

$$g(f(z)) - g(f(z_0)) = (h(f(z)) + g'(f(z_0)))(f(z) - f(z_0)),$$

divida por $z - z_0$

$$\frac{g(f(z)) - g(f(z_0))}{z - z_0} = \big(h(f(z)) + g'(f(z_0))\big)\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

tome o limite $z \to z_0$ e obtenha

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0))f'(z_0). \qquad \square$$

Vejamos as implicações da existência de $f'(z_0)$ quando consideramos a função $f : A \to \mathbb{C}$ como uma aplicação $f : A \to \mathbb{R}^2$, dependente das variáveis reais x e y.

Escreva $f(z) = f(x, y) = u(x, y) + \boldsymbol{i}v(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ e $z_0 = x_0 + \boldsymbol{i}y_0 = (x_0, y_0)$. Para facilitar a leitura colocamos $u(x, y) = u$, $v(x, y) = v$, $u(x_0, y_0) = u_0$ e $v(x_0, y_0) = v_0$. O quociente de Newton lê-se

$$\begin{aligned}
\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} &= \frac{u + \boldsymbol{i}v - (u_0 + \boldsymbol{i}v_0)}{x + \boldsymbol{i}y - (x_0 + \boldsymbol{i}y_0)} \\
&= \frac{[(u - u_0) + \boldsymbol{i}(v - v_0)][(x - x_0) - \boldsymbol{i}(y - y_0)]}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \\
&= \frac{(u - u_0)(x - x_0) + (v - v_0)(y - y_0)}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \\
&\quad + \boldsymbol{i}\ \frac{(v - v_0)(x - x_0) - (u - u_0)(y - y_0)}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.
\end{aligned}$$

Vamos fazer z tender a z_0. Como o limite $f'(z_0)$ existe, obteremos o mesmo resultado qualquer que seja a direção de aproximação. Assim sendo, vamos considerar inicialmente a aproximação ao longo da reta

$y = y_0$, isto é, colocamos $z = x + \boldsymbol{i}y_0$ e fazemos x tender a x_0. Nessas condições a expressão acima assume a forma

$$\begin{aligned}\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} &= \frac{[u(x, y_0) - u(x_0, y_0)] + \boldsymbol{i}[v(x, y_0) - v(x_0, y_0)]}{x - x_0} \\ &= \frac{u(x, y_0) - u(x_0, y_0)}{x - x_0} + \boldsymbol{i}\ \frac{v(x, y_0) - v(x_0, y_0)}{x - x_0}.\end{aligned}$$

Portanto (reveja a definição2.3 do Capítulo 2),

$$\begin{aligned}f'(z_0) &= \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \\ &= \lim_{x \to x_0} \frac{u(x, y_0) - u(x_0, y_0)}{x - x_0} + \boldsymbol{i} \lim_{x \to x_0} \frac{v(x, y_0) - v(x_0, y_0)}{x - x_0} \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \boldsymbol{i}\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).\end{aligned}$$

Tome agora z tendendo a z_0 ao longo da reta $x = x_0$, isto é, faça $z = x_0 + \boldsymbol{i}y$. Nesse caso

$$\begin{aligned}\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} &= \frac{[v(x_0, y) - v(x_0, y_0)] - \boldsymbol{i}[u(x_0, y) - u(x_0, y_0)]}{y - y_0} \\ &= \frac{v(x_0, y) - v(x_0, y_0)}{y - y_0} - \boldsymbol{i}\ \frac{u(x_0, y) - u(x_0, y_0)}{y - y_0}\end{aligned}$$

e concluimos que

$$\begin{aligned}f'(z_0) &= \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \\ &= \lim_{y \to y_0} \frac{v(x_0, y) - v(x_0, y_0)}{y - y_0} - \boldsymbol{i} \lim_{y \to y_0} \frac{u(x_0, y) - u(x_0, y_0)}{y - y_0} \\ &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - \boldsymbol{i}\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).\end{aligned}$$

Ora, temos então que

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \boldsymbol{i}\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

e

$$f'(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - \boldsymbol{i}\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)$$

e acabamos de mostrar a

3.5 Proposição. (Condições de Cauchy-Riemann).[1] *Se a função* $f(z) = u(x,y) + \boldsymbol{i}v(x,y)$ *tem derivada no ponto* $z_0 = x_0 + \boldsymbol{i}y_0$ *então*

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0). \qquad \square$$

Observação: Uma dedução rápida dessas equações é a seguinte: vimos, no Capítulo 1, que um número complexo $a + b\boldsymbol{i}$ está identificado com a matriz

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Como f é derivável em z_0, temos que, considerando f como aplicação real, ela também é derivável em (x_0, y_0) com matriz jacobiana

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) & \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) \\ \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) & \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \end{pmatrix}.$$

Essa matriz representa então um número complexo e portanto, é da forma acima. $\square$

A recíproca da proposição 3.5 é falsa, isto é, se as componentes u e v de uma função complexa satisfazem as condições de Cauchy-Riemann num ponto z_0, não é verdade que f seja derivável em z_0. Um exemplo é

$$f(z) = \begin{cases} 0 + 0\boldsymbol{i} & \text{se } xy = 0 \\ 1 + 0\boldsymbol{i} & \text{se } xy \neq 0 \end{cases}$$

Essa função tem todas as derivadas parciais na origem e essas valem 0, logo as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas em 0. Porém, como não é contínua não pode ser derivável em 0.

Uma condição para que valha a recíproca é dada pela

3.6 Proposição. *Seja* $f : A \to \mathbb{C}$, $A \subset \mathbb{C}$ *aberto,* $f(z) = u(x,y) + \boldsymbol{i}v(x,y)$, *uma função complexa tal que as derivadas parciais* $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$ *existem em* A *e são contínuas no ponto* $z_0 = x_0 + \boldsymbol{i}y_0 \in A$. *Se as*

[1] Essas condições já eram conhecidas por D'Alembert em 1752, 37 anos antes do nascimento de Cauchy.

condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas em z_0, então f é derivável em z_0.

Demonstração: Começamos mostrando o seguinte

Lema. *Seja $F : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^2$ aberto, uma função admitindo derivadas parciais em A, que são contínuas no ponto $(x_0, y_0) \in A$. Então*

$$F(x,y) - F(x_0,y_0) = (x - x_0)\left(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0,y_0) + H(x - x_0, y - y_0)\right) + (y - y_0)\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0) + K(x - x_0, y - y_0)\right).$$

onde

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} H(x - x_0, y - y_0) = 0$$

e

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} K(x - x_0, y - y_0) = 0.$$

Demonstração do Lema. Ponha $x = x_0 + h$ e $y = y_0 + k$ e escreva $F(x_0+h, y_0+k) - F(x_0, y_0) = F(x_0+h, y_0+k) - F(x_0, y_0+k) + F(x_0, y_0+k) - F(x_0, y_0)$. Invocando o teorema do Valor Médio para funções reais de uma variável temos que existe um número $0 < t < 1$ tal que

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0 + k) = h\frac{\partial F}{\partial x}(x_0 + th, y_0 + k).$$

Como $\frac{\partial F}{\partial x}$ é contínua em (x_0, y_0), a diferença

$$H(h,k) = \frac{\partial F}{\partial x}(x_0 + th, y_0 + k) - \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)$$

tende a zero para $(h,k) \to (0,0)$. Logo,

$$(1) \quad F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0 + k) = h\left(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0,y_0) + H(h,k)\right).$$

Analogamente,

$$F(x_0, y_0 + k) - F(x_0, y_0) = k\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0 + tk)$$

para algum $0 < t < 1$ e a diferença

$$K(h,k) = \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0 + tk) - \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)$$

tende a zero para $(h,k) \to (0,0)$. Portanto,

$$F(x_0, y_0 + k) - F(x_0, y_0) = k\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) + K(h,k)\right). \tag{2}$$

Somando (1) e (2) temos o lema. □

Para demonstrar a proposição aplicamos o lema às componentes u e v de f para escrever

$$\begin{aligned} f(z) - f(z_0) &= u(x,y) - u(x_0,y_0) + \boldsymbol{i}(v(x,y) - v(x_0,y_0)) \\ &= (x - x_0)\Big(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + H_1\Big) + (y - y_0)\left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) + K_1\right) \\ &\quad + \boldsymbol{i}\left[(x - x_0)\Big(\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) + H_2\Big) + (y - y_0)\left(\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) + K_2\right)\right]. \end{aligned}$$

Usando as condições de Cauchy-Riemann ficamos com

$$\begin{aligned} f(z) - f(z_0) = (z - z_0)\Big(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + \boldsymbol{i}\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)\Big) \\ + (H_1 + \boldsymbol{i}H_2)(x - x_0) + (K_1 + \boldsymbol{i}K_2)(y - y_0) \end{aligned}$$

e dividindo por $z - z_0$

$$\begin{aligned} \frac{f(z) - f(z_0)}{(z - z_0)} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + \boldsymbol{i}\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) \\ + (H_1 + \boldsymbol{i}H_2)\frac{x - x_0}{z - z_0} + (K_1 + \boldsymbol{i}K_2)\frac{y - y_0}{z - z_0}. \end{aligned}$$

Para concluir a demonstração basta mostrar que

$$\lim_{z \to z_0}\left[(H_1 + \boldsymbol{i}H_2)\frac{x - x_0}{z - z_0} + (K_1 + \boldsymbol{i}K_2)\frac{y - y_0}{z - z_0}\right] = 0.$$

Agora,

$$\left|\frac{x - x_0}{z - z_0}\right| \le 1 \quad \text{e} \quad \left|\frac{y - y_0}{z - z_0}\right| \le 1$$

(lembre-se de que, ao passarmos ao limite sempre assumimos $z \neq z_0$!). Logo,

$$\lim_{z\to z_0}\left\{|H_1+\boldsymbol{i}H_2|\left|\frac{x-x_0}{z-z_0}\right|+|K_1+\boldsymbol{i}K_2|\left|\frac{y-y_0}{z-z_0}\right|\right\}$$
$$\leq \lim_{z\to z_0}\left(|H_1+\boldsymbol{i}H_2|+|K_1+\boldsymbol{i}K_2|\right)=0.$$

□

A proposição acima mostra que a função $f(z)=z\overline{z}$ é derivável apenas na origem. De fato, $\frac{\partial u}{\partial x}=2x$, $\frac{\partial u}{\partial y}=2y$, $\frac{\partial v}{\partial x}=0$ e $\frac{\partial v}{\partial y}=0$. Logo, como as derivadas parciais são contínuas e as condicões de Cauchy-Riemann valem apenas em 0 temos $f'(0)=0$.

Uma formulação alternativa das condições de Cauchy-Riemann é a seguinte: recorde que $x=\frac{z+\overline{z}}{2}$ e $y=\frac{z-\overline{z}}{2\boldsymbol{i}}$. Logo, escrevendo

$$f=u(x,y)+\boldsymbol{i}v(x,y)=u\left(\frac{z+\overline{z}}{2},\frac{z-\overline{z}}{2\boldsymbol{i}}\right)+\boldsymbol{i}v\left(\frac{z+\overline{z}}{2},\frac{z-\overline{z}}{2\boldsymbol{i}}\right)$$

temos, pela regra da cadeia

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \overline{z}}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \overline{z}}+\boldsymbol{i}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \overline{z}}+\frac{\partial v}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \overline{z}}\right).$$

ou seja,

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}=\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{1}{2\boldsymbol{i}}\frac{\partial u}{\partial y}+\boldsymbol{i}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{1}{2\boldsymbol{i}}\frac{\partial v}{\partial y}\right).$$

Com isso em mãos, verifica-se imediatamente que as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas no ponto z_0 se, e somente se, vale

3.5 bis. (Condições de Cauchy-Riemann). $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z_0)=0$. □

4 Funções Holomorfas

Finalmente podemos definir nosso principal objeto de estudo:

4.1 Definição. *Seja $f:A\to\mathbb{C}$, $A\subset\mathbb{C}$ aberto, uma função complexa. f é holomorfa em A se $f'(z)$ existe para todo ponto $z\in A$.*

Observe que, por 3.5 bis, dizer que f é holomorfa em A é o mesmo que dizer que $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z)=0$ em todos os pontos do aberto A. Isso "esclarece"a

afirmativa feita no início desse capítulo, de que uma função é holomorfa quando não depende da variável $\overline{z}$.

A Proposição 3.6 fornece um critério (condição suficiente) para identificar uma função holomorfa: se $f = u + \boldsymbol{i}v$ e as derivadas parciais de u e de v existem, são contínuas e satisfazem as condições de Cauchy-Riemann em A, então f é holomorfa em A. Muito mais forte é o teorema de Loomann-Menchof [2], que afirma que, se f é contínua e as derivadas parciais de u e de v existem e satisfazem as condições de Cauchy-Riemann em todos os pontos de A, então f é holomorfa em A.

Por exemplo, um polinômio

$$P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a_n \neq 0,$$

é holomorfo em todo o plano $\mathbb{C}$. Para ver isso basta mostrar que um monômio $f(z) = z^m$ é holomorfo e utilizar a proposição 3.2. Ora, é fácil ver que

$$\frac{z^m - {z_0}^m}{z - z_0} = z^{m-1} + z^{m-2} z_0 + z^{m-3} z_0^2 + \cdots + z z_0^{m-2} + z_0^{m-1}.$$

Além disso, $f(z) = z^m$ é contínua em todo ponto do plano (veja exercícios), logo

$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = m z_0^{m-1}$$

e concluimos que $f'(z) = m z^{m-1}$ qualquer que seja $z \in \mathbb{C}$. Daí vem que

$$P'(z) = n a_n z^{n-1} + \cdots + a_1.$$

Já que polinômios são holomorfos, as funções racionais, isto é, quocientes de polinômios $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, também o são em todos os pontos para os quais Q não se anula (veremos adiante que um polinômio se anula apenas num número finito de pontos). Observe também que, pela regra da cadeia, a composta de funções holomorfas é holomorfa.

4.2 Definição. *Uma função complexa f, definida em todo $\mathbb{C}$ e que é holomorfa em $\mathbb{C}$ é chamada função inteira. Um ponto singular de uma função complexa f (ou singularidade de f) é um ponto z_0 tal que existe um disco $D(z_0, r)$ no qual f é holomorfa exceto no ponto z_0.*

[2] A prova desse resultado pode ser encontrada em R. Narasimhan, Complex Analysis in One Variable; Birkhäuser (1985)

Por exemplo, funções constantes e polinômios são funções inteiras. Quanto aos pontos singulares, 0 é o único ponto singular de $f(z) = \frac{1}{z}$, 1 e $\boldsymbol{i}$ são os pontos singulares de $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-\boldsymbol{i})}$ ao passo que $f(z) = \bar{z}$ não possui pontos singulares pois não é derivável em ponto algum.

Um exemplo importante de função inteira é

5 A Exponencial

5.1 Definição. *A função exponencial é definida por*

$$\exp(z) = e^x(\cos y + \boldsymbol{i} \operatorname{sen} y).$$

Primeiramente observe que $\exp(z)$ está definida para todo $z \in \mathbb{C}$. Além disso suas componentes são

$$\begin{aligned} u(x,y) &= e^x \cos y \\ v(x,y) &= e^x \operatorname{sen} y \end{aligned}$$

e temos

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^x \cos y \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -e^x \operatorname{sen} y \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= e^x \operatorname{sen} y \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= e^x \cos y \end{aligned}$$

e se cumprem as condições de Cauchy-Riemann. Da continuidade dessas derivadas parciais concluimos que $\exp(z)$ é holomorfa em todo $\mathbb{C}$ e, portanto, é uma função inteira. Além disso sua derivada é dada por

$$\begin{aligned} \exp'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) + \boldsymbol{i}\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) \\ &= e^x(\cos y + \boldsymbol{i} \operatorname{sen} y) = \exp(z). \end{aligned}$$

Antes de mais nada note que se z é real, $z = x + 0\boldsymbol{i}$, então $\exp z = e^x$. Por outro lado,

$$|\exp z| = e^x\sqrt{(\cos y)^2 + (\operatorname{sen} y)^2} = e^x$$

para todo z. Como $e^x > 0$ obtemos

$$\exp z \neq 0.$$

Agora, recordando a representação polar

$$\text{(I)} \qquad \begin{aligned} \exp z_1 \exp z_2 &= e^{x_1}(\cos x_1 + \boldsymbol{i} \operatorname{sen} y_1) e^{x_2}(\cos x_2 + \boldsymbol{i} \operatorname{sen} y_2) \\ &= e^{x_1} e^{x_2}(\cos(x_1 + x_2) + \boldsymbol{i} \operatorname{sen}(y_1 + y_2)) \\ &= e^{(x_1+x_2)}(\cos(x_1 + x_2) + \boldsymbol{i} \operatorname{sen}(y_1 + y_2)) \\ &= \exp(z_1 + z_2) \end{aligned}$$

e

$$\text{(II)} \qquad \begin{aligned} \frac{1}{\exp z} &= \frac{1}{e^x(\cos y + \boldsymbol{i} \operatorname{sen} y)} \\ &= \frac{1}{e^x}(\cos y - \boldsymbol{i} \operatorname{sen} y) \\ &= e^{-x}(\cos(-y) + \boldsymbol{i} \operatorname{sen}(-y)) \\ &= \exp(-z). \end{aligned}$$

Por (I) e (II)

$$\frac{\exp z_1}{\exp z_2} = \exp z_1 \exp(-z_2) = \exp(z_1 - z_2).$$

Invocando (I),(II) e usando indução

$$\text{(III)} \qquad (\exp z)^n = \exp(nz) \quad \text{qualquer que seja } n \in \mathbb{Z}.$$

Até agora, as propriedades da exponencial complexa coincidiram com as da exponencial real. As diferenças começam na extração de raizes (recorde a fórmula do Capítulo 1), pois se n é um inteiro positivo então, para cada $z \in \mathbb{C}$ existem n números complexos $w(z)$ satisfazendo $w(z)^n = \exp z$. Esse é um exemplo do que chamamos de *função multiforme*. De fato,

$$\text{(IV)} \qquad \begin{aligned} (\exp z)^{\frac{1}{n}} &= [e^x(\cos y + \boldsymbol{i} \operatorname{sen} y)]^{\frac{1}{n}} \\ &= (e^x)^{\frac{1}{n}} \left[\cos\left(\frac{y + 2j\pi}{n}\right) + \boldsymbol{i} \operatorname{sen}\left(\frac{y + 2j\pi}{n}\right)\right] \\ &= e^{\frac{x}{n}} \left[\cos\left(\frac{y + 2j\pi}{n}\right) + \boldsymbol{i} \operatorname{sen}\left(\frac{y + 2j\pi}{n}\right)\right] \\ &= \exp\left(\frac{z + 2\pi \boldsymbol{i} j}{n}\right) \quad \text{para} \quad 1 \leq j \leq n. \end{aligned}$$

Segue de (III) e (IV) que, se $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$

$$(\exp z)^{\frac{m}{n}} = \left\{(\exp z)^{\frac{1}{n}}\right\}^m = \exp\left[\frac{m}{n}(z + 2\pi \boldsymbol{i} j)\right] \quad \text{para} \;\; 1 \leq j \leq n.$$

Outra diferença entre as exponenciais complexa e real é que $\exp z$ é *periódica*, de período imaginário $2\pi\boldsymbol{i}$, pois

$$\begin{aligned}\exp(z + 2\pi\boldsymbol{i}) &= e^x(\cos(y + 2\pi) + \boldsymbol{i}\operatorname{sen}(y + 2\pi)) \\ &= e^x(\cos y + \boldsymbol{i}\operatorname{sen} y) = \exp z.\end{aligned}$$

Geometricamente, isso quer dizer que a imagem das retas verticais $x = x_0$ pela exponencial são circulos centrados em 0, de raio e^{x_0}. Já as retas horizontais $y = y_0$ são enviadas por exp em semi-retas emanando da origem.

Quanto à conjugação temos

$$\begin{aligned}\overline{\exp z} &= \overline{e^x(\cos y + \boldsymbol{i} seny)} \\ &= e^x(\cos y - \boldsymbol{i}\operatorname{sen} y) = e^x(\cos(-y) + \boldsymbol{i}\operatorname{sen}(-y)) = \exp \bar{z}\end{aligned}$$

e portanto

$$|\exp z|^2 = \exp z \; \overline{\exp z} = \exp z \exp \bar{z}.$$

Uma outra propriedade fundamental da exponencial complexa é que ela assume qualquer valor complexo não nulo, ou seja, $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ é sobrejetiva. Para ver isso seja $w = w_1 + \boldsymbol{i} w_2 \neq 0$ e considere a equação

$$\exp z = e^x(\cos y + \boldsymbol{i}\operatorname{sen} y) = w_1 + \boldsymbol{i} w_2.$$

Ora, isso é simplesmente uma representação polar de w e concluimos que $x = \log|w|$ (logaritmo natural) e que y é um argumento de w.

Suponha agora que z é imaginário, $z = \boldsymbol{i} y$. Então

$$\exp z = \exp(\boldsymbol{i} y) = \cos y + \boldsymbol{i}\operatorname{sen} y.$$

Essa igualdade fornece uma maneira conveniente de expressar a forma polar de um número complexo, pois $w = r(\cos\theta + \boldsymbol{i}\operatorname{sen}\theta)$ se escreve

$$w = r\exp(\boldsymbol{i}\theta).$$

Além disso, como $\exp(x + 0\boldsymbol{i}) = e^x$, as propriedades da exponencial não são conflitantes com as notações usuais para potências do número

$e = 2,718281...$, o único número real para o qual se tem $\log e = 1$ (logaritmo natural). Assim sendo introduzimos a notação, devida a Euler,

$$\exp(\boldsymbol{i}\theta) = e^{\boldsymbol{i}\theta}.$$

Dessa maneira, a forma polar $w = r(\cos\theta + \boldsymbol{i}\operatorname{sen}\theta)$ se lê $w = re^{\boldsymbol{i}\theta}$. Também convencionaremos escrever

$$\exp z = e^z = e^{x+\boldsymbol{i}y} = e^x e^{\boldsymbol{i}y}.$$

6 O Logaritmo

No caso real, a função logaritmo é a inversa da função exponencial, isto é, um número real y é o logaritmo do número real positivo x, $\log(x) = y$, se, e somente se, $e^y = x$. No caso complexo temos um problema pois a exponencial complexa é periódica $e^z = e^{z+2\pi\boldsymbol{i}j}$, $j \in \mathbb{Z}$. Assim sendo, é preciso certa cautela para inverte-la pois não é possível obter uma única função f satisfazendo

$$\exp(f(z)) = z$$

porque, dada uma tal f, para a função $g(z) = f(z) + 2\pi\boldsymbol{i}k$, $k \in \mathbb{Z}$, também vale que

$$\exp(g(z)) = \exp(f(z) + 2\pi\boldsymbol{i}k) = \exp(f(z))\exp 2\pi\boldsymbol{i}k = \exp(f(z)).$$

Dado $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, queremos definir o logaritmo de z por

$$\text{se} \quad z = e^w \quad \text{então} \quad w = \log z.$$

Escreva $z = re^{\boldsymbol{i}\theta}$, $-\pi < \theta \leq \pi$ e $w = u + \boldsymbol{i}v$. A expressão acima fica

$$re^{\boldsymbol{i}\theta} = e^{u+\boldsymbol{i}v} = e^u\ e^{\boldsymbol{i}v}. \tag{1}$$

Primeiramente $|z| = |e^{u+\boldsymbol{i}v}|$ fornece

$$r = e^u \tag{2}$$

e temos a única solução

$$u = \log r$$

onde log é o logaritmo real. De (1) e (2) resulta que

$$e^{\boldsymbol{i}\theta} = e^{\boldsymbol{i}v}$$

e portanto

$$v = \theta + 2\pi n \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Logo,

$$w = \log z = \log r + \boldsymbol{i}(\theta + 2\pi n)$$

ou

$$\log z = \log |z| + \boldsymbol{i} \arg z.$$

Essa igualdade deixa clara a natureza multiforme do logaritmo pois um número não nulo z tem uma infinidade de argumentos. Para obtermos uma *função*, somos forçados a nos restringir a domínios em $\mathbb{C}$ nos quais o argumento possa ser determinado univocamente. Tais domínios podem ser obtidos como se segue: tome uma semi-reta fechada emanando da origem, $L_\phi = \{(t\cos\phi, t\,\mathrm{sen}\,\phi) : 0 \geq t \in \mathbb{R}\}$, onde $0 \leq \phi < 2\pi$ e ponha

$$\mathcal{D}_\phi = \mathbb{C} \setminus L_\phi.$$

Para todo $z \in \mathcal{D}_\phi$ temos precisamente um único valor $\arg_\phi z$ satisfazendo $\phi < \arg_\phi < \phi + 2\pi$. Portanto podemos definir uma função, chamada um *ramo do logaritmo*

$$\log : \mathcal{D}_\phi \longrightarrow \mathbb{C}$$

por

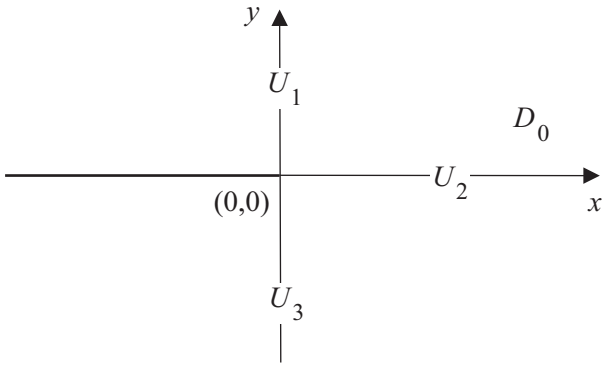
$$\log z = \log |z| + \boldsymbol{i} \arg_\phi z.$$

O ramo do logaritmo definido no domínio $\mathcal{D}_0$, obtido retirando-se de $\mathbb{C}$ o semi-eixo $(x, 0)$, $x \leq 0$, é chamado de *ramo principal*.

Para o ramo principal temos $-\pi < \arg_0 z < \pi$ e afirmamos que $\arg_0 z$ é uma função contínua em $\mathcal{D}_0$. Para ver isso considere os tês domínios

$$U_1 = \{z : \mathrm{Im}(z) > 0\}$$
$$U_2 = \{z : \mathrm{Re}(z) > 0\}$$
$$U_3 = \{z : \mathrm{Im}(z) < 0\}$$

Sua união $U_1 \cup U_2 \cup U_3$ é $\mathcal{D}_0$.



Domínio de definição do ramo principal do logaritmo

Figura 10

Se um número complexo z está em U_1, então seu argumento satisfaz $0 < \arg_0 z < \pi$. Escrevendo $z = x + \boldsymbol{i}y$ temos que

$$\cos(\arg_0 z) = x\sqrt{x^2+y^2} = \frac{\mathrm{Re}z}{|z|}$$

e podemos tomar

$$\arg_0 z = \arccos\left(\frac{\mathrm{Re}z}{|z|}\right)$$

que é uma função contínua (a inversa da função cos no intervalo $(0,\pi)$ tal que $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$). No domínio U_2 temos que $\frac{-\pi}{2} < \arg_0 z < \frac{\pi}{2}$ e

$$\mathrm{sen}(\arg_0 z) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\mathrm{Im}z}{|z|}.$$

Aqui tomamos

$$\arg_0 z = \mathrm{arcsen}\left(\frac{\mathrm{Im}z}{|z|}\right)$$

onde arcsen é a inversa da função sen no intervalo $(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e que vale 0 em 0; também uma função contínua. Para $z \in U_3$ temos $-\pi < \arg_0 z < 0$. Novamente

$$\cos(\arg_0 z) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\mathrm{Re}z}{|z|}.$$

Aqui fazemos

$$\arg_0 z = \arccos\left(\frac{\mathrm{Re}z}{|z|}\right)$$

onde arccos é a inversa da função cos no intervalo $(-\pi, 0)$ tal que $\arccos(0) = \frac{-\pi}{2}$, uma função contínua. Como $\arg_0 z$ é contínua em cada um dos domínios U_1, U_2 e U_3, ela o é na união desses domínios e portanto é contínua em $\mathcal{D}_0$.

Com isso em mãos podemos afirmar que o ramo principal do logaritmo é uma função contínua em $\mathcal{D}_0$. Vamos mostrar que ela é holomorfa nesse domínio. Dado $z_0 \in \mathcal{D}_0$ seja $w_0 \in \mathbb{C}$ tal que $e^{w_0} = z_0$. Então

$$\log'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{\log z - \log z_0}{z - z_0} = \lim_{w \to w_0} \frac{w - w_0}{e^w - e^{w_0}} = \frac{1}{e^{w_0}} = \frac{1}{z_0}.$$

Portanto

$$\log'(z) = \frac{1}{z} \quad \text{qualquer que seja} \quad z \in \mathcal{D}_0.$$

O mesmo argumento utilizado acima mostra que o ramo de log definido em $\mathcal{D}_\phi$ é holomorfo, qualquer que seja ϕ (exercício).

7 Potências Arbitrárias

Uma vez definidas as funções exponencial e logaritmo podemos introduzir a

7.1 Definição. *Dados um domínio $\mathcal{D}_\phi$, como acima, e um número $\lambda \in \mathbb{C}$, a função $z \longmapsto z^\lambda$ é definida por*

$$z^\lambda = \exp(\lambda \log z)$$

onde $z \in \mathcal{D}_\phi$ e $\log$ é o ramo do logaritmo definido em $\mathcal{D}_\phi$.

O *ramo principal* da função z^λ é obtido tomando-se o ramo principal do logaritmo na expressão que a define. Notando f esse ramo temos que

$$\begin{aligned} f : \mathcal{D}_0 &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto z^\lambda \end{aligned}$$

é holomorfa em $\mathcal{D}_0$ e sua derivada é (usando a regra da cadeia)

$$\begin{aligned} f'(z) &= \exp(\lambda \log z)\frac{\lambda}{z} = \lambda \frac{\exp(\lambda \log z)}{\exp(\log z)} \\ &= \lambda \exp((\lambda - 1)\log z) = \lambda z^{\lambda - 1}. \end{aligned}$$

Essa função generaliza a noção usual de potência pois, se n é um inteiro positivo

$$z^n = \exp(n \log z) = \underbrace{\exp(\log z) \cdots \exp(\log z)}_{n \text{ vezes}} = \underbrace{z \cdots z}_{n \text{ vezes}} .$$

Já (lembre-se que estamos considerando o ramo principal)

$$\exp\left[\frac{1}{n}\log z\right] = \exp\left[\log \sqrt[n]{r} + \boldsymbol{i}\frac{\arg_0 z}{n}\right] = \sqrt[n]{r}\exp\left[\boldsymbol{i}\frac{\arg_0 z}{n}\right] = \sqrt[n]{z}$$

onde $z = re^{\arg_0 z}$. Portanto, $\exp(\frac{1}{n}\log z)$ fornece uma raiz n-ésima de z.

8 Exercícios

1) Recorde a fórmula binomial $(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} y^i$ e use-a para mostrar que $f(z) = z^n$ é uma função contínua em $\mathbb{C}$ para $n \in \mathbb{N}$.

2) Seja

$$f(z) = \begin{cases} \frac{x^3 y(y - \boldsymbol{i}x)}{x^6 + y^2} & \text{se } z \neq 0 \\ 0 & \text{se } z = 0. \end{cases}$$

Mostre que $\frac{f(z)-f(0)}{z-0} \to 0$ para $z \to 0$ ao longo de qualquer reta passando pela origem, mas que $\lim_{z \to 0} \frac{f(z)-f(0)}{z-0}$ não existe.

3) Verifique se se cumprem as condições de Cauchy-Riemann para as seguintes funções:

(i) $f(z) = x^3 - 3xy^2 + \boldsymbol{i}(3x^2 y - y^3)$
(ii) $f(z) = e^{-y}(\cos x + \boldsymbol{i} \operatorname{sen} x)$
(iii) $f(z) = e^{-x}(\cos y - \boldsymbol{i} \operatorname{sen} y)$
(iv) $f(z) = e^{y}(\cos x + \boldsymbol{i} \operatorname{sen} x)$

4) Seja $f(z)$ uma função inteira. Mostre que a função $g(z) = \overline{f(\bar{z})}$ também é inteira. Mostre que $h(z) = \overline{f(z)}$ é derivável em 0 se, e somente se, $f'(0) = 0$.

5) Calcule a derivada das seguintes funçõese determine seus pontos singulares:

(i) $f(z) = \frac{3z-1}{(z-1)(z+4)}$

(ii) $f(z) = \frac{\boldsymbol{i}z^5+2z-\boldsymbol{i}}{(z-2\boldsymbol{i})(z+1)^2}$
(iii) $f(z) = \frac{1}{(z-\boldsymbol{i})z(z^2+\boldsymbol{i})}$
(iv) $f(z) = \frac{z-\boldsymbol{i}}{z+\boldsymbol{i}}$

6) Calcule $\exp\left(\frac{5+\pi\boldsymbol{i}}{4}\right)$, $\exp\left(\frac{7+3\pi\boldsymbol{i}}{2}\right)$, $\exp\left(\frac{-1-5\pi\boldsymbol{i}}{6}\right)$.

7) Para quais valores de z vale $\exp(\boldsymbol{i}\bar{z}) = \overline{\exp(\boldsymbol{i}\bar{z})}$?

8) Em quais pontos a função $\exp\bar{z}$ é derivável?

9) Determine $\mathrm{Re}(e^{\boldsymbol{i}z^2})$.

10) Defina o seno e o co-seno complexos por

$$\cos z = \frac{1}{2}\left(e^{\boldsymbol{i}z} + e^{-\boldsymbol{i}z}\right) \qquad \operatorname{sen} z = \frac{1}{2\boldsymbol{i}}\left(e^{\boldsymbol{i}z} - e^{-\boldsymbol{i}z}\right)$$

Mostre que essas funções são inteiras e calcule suas derivadas. Dê essas funções na forma $u + \boldsymbol{i}v$. Mostre que essas funções são periodicas e determine seus periodos. Ache os zeros dessas funções.

11) Determine $\mathrm{Im}(e^{\boldsymbol{i}\operatorname{sen} z})$.

12) Resolva a desigualdade $|e^{-\boldsymbol{i}z}| < 1$.

13) Ponha $\tan z = \frac{\operatorname{sen} z}{\cos z}$. Calcule a derivada de $\tan z$ e determine seus pontos singulares. Dê essa função na forma $u + \boldsymbol{i}v$.

14) Mostre que:

(i) $\overline{\cos z} = \cos\bar{z}$
(ii) $\overline{\operatorname{sen} z} = \operatorname{sen}\bar{z}$
(iii) $|\operatorname{sen} z|^2 = \operatorname{sen}^2 x + \left(\frac{e^y-e^{-y}}{2}\right)^2$.
(iv) $|\cos z|^2 + |\operatorname{sen} z|^2 = 1$ se e só se z é real.
(v) $\operatorname{sen}^2 z + \cos^2 z = 1$.

15) Defina o seno e o co-seno hiperbólicos complexos por

$$\cosh z = \frac{1}{2}\left(e^z + e^{-z}\right) \qquad \operatorname{senh} z = \frac{1}{2}\left(e^z - e^{-z}\right)$$

Mostre que essas funções são inteiras e calcule suas derivadas. Dê essas funções na forma $u + \boldsymbol{i}v$.

16) Ponha $\tanh z = \frac{\operatorname{senh} z}{\cosh z}$. Calcule sua derivada. Dê essa função na forma $u + \boldsymbol{i}v$. Determine os pontos z para os quais $\tanh z$ é real.

17) Mostre que

(i) $2\,\mathrm{sen}\,(z_1+z_2)\,\mathrm{sen}\,(z_1-z_2)=\cos 2z_2-\cos 2z_1$
(ii) $2\cos(z_1+z_2)\,\mathrm{sen}\,(z_1-z_2)=\mathrm{sen}\,2z_1-\mathrm{sen}\,2z_2$

18) Mostre que $\mathrm{senh}\,(z+\pi\boldsymbol{i})=-\,\mathrm{senh}\,z$ e que $\cosh(z+\pi\boldsymbol{i})=-\cosh z$.

19) Determine todos os z que satisfazem

(i) $\mathrm{senh}\,z=\boldsymbol{i}$
(ii) $\mathrm{senh}\,z=-\boldsymbol{i}$
(iii) $\cosh z=0$
(iv) $\mathrm{senh}\,z=0$

20) Use as partes real e imaginária da relação

$$1+z+z^2+\cdots+z^n=\frac{1-z^{n+1}}{1-z}$$

para obter uma fórmula para

(i) $1+\cos x+\cos 2x+\cdots+\cos nx$
(ii) $\mathrm{sen}\,x+\mathrm{sen}\,2x+\cdots+\mathrm{sen}\,nx$
(iii) $\mathrm{sen}\,\theta+\mathrm{sen}\,(\theta+\varphi)+\cdots+\mathrm{sen}\,(\theta+n\varphi)$

21) Se $z_1,\ldots,z_k$ são números tais que $\mathrm{Re}z_j>0$ e $\mathrm{Re}(z_1\ldots z_j)>0$ para $1\le j\le k$, então $\log(z_1\ldots z_k)=\log z_1+\cdots+\log z_k$. Aqui, log é o ramo principal do logaritmo.

22) Resolva as equações $e^z=-1$, $e^z=1+\boldsymbol{i}$, $e^z=-\boldsymbol{i}$, $e^z=3i$.

23) O chamado paradoxo de Bernoulli é o seguinte:

$$(-z)^2=z^2\Rightarrow 2\log(-z)=2\log z\Rightarrow\log(-z)=\log z.$$

Aonde está o êrro?

24) Determine $\arg_0 z$ onde z é cada um dos números $1+\boldsymbol{i}$, $(1+\boldsymbol{i})^4$, $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\boldsymbol{i}\right)^5$. Calcule o logaritmo (ramo principal) desses números.

25) Usando o ramo principal de z^λ calcule $2^{\sqrt{2}}$, $12^{\sqrt{2}}$, $(5\boldsymbol{i})^{1+\boldsymbol{i}}$, $1^{\boldsymbol{i}}$, $1^{-\boldsymbol{i}}$.

26) Determine o ramo principal da função $\sqrt{z-1}$.

27) Derive a função $\log(\tanh z^2)$.

28) Mostre que a função exponencial e^z é uma bijeção entre a faixa infinita $\{z : 0 < \mathrm{Im}(z) < \pi\}$ e o semi-plano superior $\{z : \mathrm{Im}(z) > 0\}$.

29) Mostre que a função exponencial e^z é uma bijeção do aberto $\{z : \mathrm{Re}(z) < 0, 0 < \mathrm{Im}(z) < \pi\}$ sobre o aberto $\{z : |z| < 1, \mathrm{Re}(z) > 0\}$.

30) Determine a imagem do domínio interior a um retângulo $\{z : a < \mathrm{Re}(z) < b, 0 < \mathrm{Im}(z) < \pi\}$ pela exponencial.

31) Mostre que a imagem do aberto $\{z : -\pi/2 < \mathrm{Re}(z) < \pi/2, 0 < \mathrm{Im}(z)\}$ pela função $f(z) = \operatorname{sen} z$ é o semi-plano superior $\{z : \mathrm{Im}(z) > 0\}$.

32) Mostre que a função $f(z) = z^n$, $n \geq 1$, fornece uma bijeção entre o aberto $\{z : |z| > 0, 0 < \arg(z) < \pi/n\}$ e o semi-plano superior $\{z : \mathrm{Im}(z) > 0\}$. Determine a inversa dessa bijeção.

4

Séries

1 Sequências e Séries Numéricas

Séries de potências são essenciais no estudo das funções holomorfas pois essas se expressam localmente como tais. Por sua vez, os ingredientes necessários à compreensão das séries de potências são sequências e séries numéricas. Começamos então com a

1.1 Definição. *Uma sequência numérica é uma função do conjunto dos naturais* $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ *em* $\mathbb{C}$*,*

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}.$$

O número complexo $f(n)$ *é chamado n-ésimo termo ou termo geral da sequência.*

Dessa maneira, uma sequência fica expressa através dos pontos $f(0), f(1), \dots, f(n), \dots$ ou seja, através do conjunto imagem de f, $\{f(n)\}$, $(n \in \mathbb{N})$. Para simplificar a notação, podemos também escrever uma sequência como $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ onde a_i denota o número $f(i)$ e notá-la (a_i). Exemplos de sequências são:

1) uma sequência constante $a, a, a \dots$, dada pela função constante $f(n) = a$ qualquer que seja $n \in \mathbb{N}$.

2) os termos de uma progressão aritmética $a, a + r, a + 2r, \dots, a + nr, \dots$ constituem uma sequência definida pela função$f(n) = a + nr$, ou cujo termo geral é $b_n = a + nr$.

3) os termos de uma progressão geométrica $a, ar, ar^2, \ldots, ar^n, \ldots$ formam uma sequência definida pela função $f(n) = ar^n$ ou por $b_n = ar^n$.

4) sequências que são definidas recursivamente, por exemplo, $a_0 = 1, a_1 = 2$ e $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ para $n \geq 2$. Nesse caso temos $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 8$ etc.

5) a sequência formada pelos números primos $p_0 = 2$, $p_1 = 3$, $p_2 = 5$, $p_3 = 7$, $p_4 = 11, \ldots$. Esse exemplo ilustra o fato de que muitas vezes uma sequência, apesar de perfeitamente definida, não pode ter seu termo geral explicitado, já que é impossível obter uma fórmula para esses números.

A primeira pergunta a se fazer sobre uma sequência é se ela é limitada ou não. Mais formalmente, dizemos que (a_n) é *limitada* se podemos encontrar um número positivo K tal que $|a_i| < K$ valha para todos os termos da sequência. Isso quer dizer que os pontos a_i estão todos contidos no disco $D(0, K)$, de centro 0 e raio K. (a_n) é dita *ilimitada* caso contrário, ou seja, quando dado qualquer número positivo K, podemos encontrar um termo a_i da sequência satisfazendo $|a_i| > K$. A sequência constante é òbviamente limitada, já a sequência dos números primos é ilimitada (exercício). Como sempre, o conceito fundamental associado a uma sequência numérica é o de limite. Daí vem a

1.2 Definição. *Um número complexo a é o limite da sequência (a_n) se os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos de a para n suficientemente grande, isto é, se dado qualquer número positivo ϵ, é possível encontrar um número natural n_0 tal que, se $n \geq n_0$ então $|a_n - a| < \epsilon$. Se a é o limite de (a_n) escrevemos*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \qquad ou \qquad (a_n) \to a$$

e dizemos que a sequência (a_n) converge a a.

Exemplos de sequências convergentes são:

1) a sequência constante $a_n = a$ converge a a.

2) a sequência $a_n = \frac{1}{n}$, $n \geq 1$ converge a zero.

3) $a_n = \frac{1+i}{\sqrt{n}}$, $n \geq 1$ converge a zero.

Note que o limite de uma sequência é único, isto é, se $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ e $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = b$ então $a = b$, pois

$$|a - b| = |a - a_n + a_n - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b|$$

e as duas parcelas à direita da desigualdade ficam arbitrariamente pequenas quando n cresce.

Uma sequência que não possui limite é chamada *divergente*. Exemplos de sequências divergentes são:

1) $a_n = (-1)^n$, que adere aos pontos 1 e -1.

2) $a_n = \sqrt{n}$, uma sequência ilimitada.

3) $a_n = \operatorname{sen} \frac{n\pi}{2}$, que adere aos pontos 0, 1 e -1.

4) a sequência (p_n) dos números primos.

Observe que, se uma sequência é convergente então ela é limitada. De fato, suponha $(a_n) \to a$. Tome $\epsilon = 1$ e obtenha um número n_0 tal que, para $n \geq n_0$, se tem $|a_n - a| < 1$, ou seja, $|a_n| < 1 + |a|$. Agora, escolha K satisfazendo $K \geq \max\{|a_0|, \ldots, |a_{n_0}|, 1+|a|\}$. Também temos que, se $(a_n) \to a$ então $(|a_n|) \to |a|$, pois vale $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$. Além disso, dizer que $(a_n) \to a$ é equivalente a dizer que $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n - a| = 0$ (exercício).

Olhe agora para uma sequência (z_n) de números complexos. Esses se escrevem $z_n = a_n + \boldsymbol{i}b_n$, onde (a_n) e (b_n) são sequências de números reais. Afirmamos que $(z_n) \to w = a + \boldsymbol{i}b$ se, e somente se, $(a_n) \to a$ e $(b_n) \to b$. Para ver isso, se $(z_n) \to w$ então, dado $\epsilon > 0$ podemos encontrar n_0 tal que

$$n \geq n_0 \Longrightarrow |z_n - w| < \epsilon.$$

Agora, se $z = x + \boldsymbol{i}y$ é um número complexo qualquer, temos que

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z| \quad \text{e} \quad |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|.$$

Fazendo $z = z_n - w = (a_n - a) + \boldsymbol{i}(b_n - b)$ concluimos que, se $n \geq n_0$

$$|a_n - a| \leq |z_n - w| < \epsilon \quad \text{e} \quad |b_n - b| \leq |z_n - w| < \epsilon$$

e portanto $(a_n) \to a$ e $(b_n) \to b$. A recíproca se segue assim: se $(a_n) \to a$ e $(b_n) \to b$, então, dado $\epsilon > 0$, podemos encontrar n_1 e n_2 tais que

$$n \geq n_1 \Longrightarrow |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{e} \quad n \geq n_2 \Longrightarrow |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$$

Tomando $n_0 \geq \max\{n_1, n_2\}$ temos que as desigualdades acima valem para ambas as sequências desde que $n \geq n_0$ e nesse caso,

$$|z_n - w| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

e portanto, $(z_n) \to w$. Concluimos então que uma sequência de números complexos converge se, e somente se, as sequências formadas por suas partes real e imaginária convergem. Como essas sequências são formadas por números reais seus limites podem, em vários casos, ser encontrados através das técnicas usuais do Cálculo.

Sequências convergentes satisfazem a seguinte

1.3 Proposição. *Sejam (z_n) e (w_n) sequências de números complexos satisfazendo $\lim_{n\to\infty} z_n = \alpha$ e $\lim_{n\to\infty} w_n = \beta$. Então*

(i) $\lim_{n\to\infty} cz_n = c\alpha$ *onde $c \in \mathbb{C}$ é um número complexo qualquer.*

(ii) $\lim_{n\to\infty} (z_n + w_n) = \alpha + \beta$.

(iii) $\lim_{n\to\infty} (z_n w_n) = \alpha\beta$.

(iv) *se $\alpha \neq 0$, então* $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{z_n} = \frac{1}{\alpha}$.

Demonstração: (i) e (ii) ficam a cargo do leitor. Quanto a (iii) temos que, dado $\epsilon > 0$ existem n_1 e n_2 tais que

$$n \geq n_1 \Longrightarrow |z_n - \alpha| < \epsilon \quad \text{e} \quad n \geq n_2 \Longrightarrow |w_n - \beta| < \epsilon.$$

Agora,

$$\begin{aligned} |z_n w_n - \alpha\beta| &= |z_n w_n - z_n\beta + z_n\beta - \alpha\beta| \\ r &\leq |z_n w_n - z_n\beta| + |z_n\beta - \alpha\beta| \\ &= |z_n||w_n - \beta| + |z_n - \alpha||\beta|. \end{aligned}$$

Como (z_n) é uma sequência convergente, ela é limitada e podemos encontrar um número real $K > 0$ tal que $|z_n| < K$ qualquer que seja n. Logo, $|z_n||w_n - \beta| < K|w_n - \beta|$ e ficamos com

$$|z_n w_n - \alpha\beta| < K|w_n - \beta| + |z_n - \alpha||\beta|.$$

Tomando $n_0 > \max\{n_1, n_2\}$ temos que para $n \geq n_0$ vale

$$|z_n w_n - \alpha\beta| < (K + |\beta|)\epsilon.$$

Já que ϵ é arbitrário e K e $|\beta|$ são números fixados, $(K+|\beta|)\epsilon$ é arbitrário e concluimos que $(z_n w_n) \to \alpha\beta$. Isso mostra (iii). Quanto a (iv) observe que

$$\left|\frac{1}{z_n} - \frac{1}{\alpha}\right| = \left|\frac{\alpha - z_n}{z_n \alpha}\right| = \frac{1}{|z_n \alpha|}|z_n - \alpha|.$$

Como $(z_n) \to \alpha$ e $\alpha \neq 0$, ou seja, $|\alpha| > 0$, podemos encontrar um número natural N tal que $n \geq N \Rightarrow |z_n - \alpha| < \frac{|\alpha|}{2}$, o que nos diz que $|z_n| > \frac{|\alpha|}{2}$. Concluimos então

$$\left|\frac{1}{z_n} - \frac{1}{\alpha}\right| = \frac{1}{|z_n||\alpha|}|z_n - \alpha| < \frac{2}{|\alpha|^2}|z_n - \alpha|$$

desde que $n \geq N$. Para finalizar note que $\lim\limits_{n\to\infty} |z_n - \alpha| = 0$ e portanto $\left(\frac{1}{z_n}\right) \to \frac{1}{\alpha}$. □

O critério mais importante e útil para decidir se uma sequência é convergente ou não é o chamado *Princípio Geral de Convergência* ou *Princípio de Cauchy*, que diz o seguinte:

1.4 Teorema. (Princípio de Cauchy) *Uma sequência (z_n) converge se, e somente se, dado qualquer número $\epsilon > 0$, é possível encontrar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que*

$$n, m \geq n_0 \Longrightarrow |z_m - z_n| < \epsilon.$$

□

Informalmente isso quer dizer que, se os termos de uma sequência ficam arbitrariamente próximos entre si, então a sequência é convergente. Para uma demonstração desse teorema veja [1].

Dada uma sequência númerica (z_n) podemos associar a ela uma nova sequência (s_n), chamada sequência das *somas parciais* de (z_n) ou

[1] Elon L. Lima - Espaços Métricos, Projeto Euclides, IMPA

sequência gerada por (z_n) e definida recursivamente por:

$$\begin{aligned}
s_0 &= z_0 \\
s_1 &= s_0 + z_1 = (z_0) + z_1 \\
s_2 &= s_1 + z_2 = (z_0 + z_1) + z_2 \\
&\vdots \\
s_n &= s_{n-1} + z_n = (z_0 + z_1 + \cdots + z_{n-2} + z_{n-1}) + z_n \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Observe que $s_n = \sum_{i=0}^{n} z_i$. Temos então a

1.5 Definição. *Uma série númerica é a sequência (s_n) gerada por uma sequência (z_n) de números complexos. Se a sequência (s_n) converge a s, dizemos que a série converge e que sua soma é o número s. Se (s_n) diverge dizemos que a série diverge. A série numérica gerada por (z_n) é notada $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$.*

Como no caso de sequências, escrevendo $z_n = x_n + \boldsymbol{i}y_n$, temos que a série numérica $\sum_{n=0}^{\infty} z_n = \sum_{n=0}^{\infty} (x_n + \boldsymbol{i}y_n)$ converge se, e somente se, as séries de números reais $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$ convergem. Assim sendo, a convergência de séries de números complexos pode ser testada aplicando-se os critérios usuais do Cálculo às suas partes real e imaginária.

O critério mais elementar de convergência de séries numéricas envolve séries de números reais não negativos e é dado pela

1.6 Proposição. (Critério de Comparação) *Sejam $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ duas séries numéricas, onde a_n e b_n são números reais satisfazendo $a_n \geq 0$ e $b_n \geq 0$ para todo n. Suponha que $a_n \leq b_n$. Valem:*

(i) *Se $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge então $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ também converge.*

(ii) *Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge então $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ também diverge.*

Demonstração: Vamos utilizar o Critério de Cauchy para mostrar (i). Sejam $s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ e $S_n = b_0 + b_1 + \cdots + b_n$ as n-ésimas somas

parcias das séries $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$, respectivamente. Como esta última converge temos que, dado $\epsilon > 0$ existe n_0 tal que se $n, m \geq n_0$ então $|S_n - S_m| < \epsilon$. Podemos supor que $n > m$ e escrever $n = m + k$. Então

$$|S_n - S_m| = |S_{m+k} - S_m| = b_{m+1} + b_{m+2} + \cdots + b_{m+k} < \epsilon$$

pois $b_i \geq 0$. Como $0 \leq a_i \leq b_i$ temos que

$$\begin{aligned} &|s_{m+k} - s_m| = a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{m+k} \\ &\leq b_{m+1} + b_{m+2} + \cdots + b_{m+k} = |S_{m+k} - S_m| < \epsilon \end{aligned}$$

e portanto $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge. Para mostrar (ii) observe que se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge então $\lim_{n\to\infty} s_n = +\infty$. De fato, como $a_n \geq 0$ temos que $s_n = s_{n-1} + a_n \geq s_{n-1}$ e já que (s_n) diverge, só nos resta a possibilidade $(s_n) \to +\infty$. Agora, $S_n \geq s_n$ e concluimos $(S_n) \to +\infty$. □

Por outro lado temos também o seguinte critério, mais apropriado para se mostrar que uma série diverge:

1.7 Proposição. *Seja* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ *uma série de números complexos. Se* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ *converge então a sequência* (a_n) *converge a* 0.

Demonstração: Pelo Critério de Cauchy temos que

$$\lim_{n\to\infty} |s_n - s_{n-1}| = \lim_{n\to\infty} |a_n| = 0.$$

Concluimos que $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. □

A proposição acima nos diz, em particular, que se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge então a sequência (a_n) é limitada pois $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Nosso interesse principal no que diz respeito às séries numéricas está na consideração das séries absolutamente convergentes, daí a

1.8 Definição. *A série numérica* $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ *é dita absolutamente convergente se a série* $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$, *gerada pela sequência* $(|z_n|)$, *for convergente.*

A importância desse conceito ficará clara ao estudarmos séries de potências porém, por agora nos contentaremos com a

1.9 Proposição. *Se a série* $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ *é absolutamente convergente, então ela é convergente.*

Demonstração: Novamente vamos utilizar o Critério de Cauchy. Seja $s_n = z_0 + z_1 + \cdots + z_n$ a n-ésima soma parcial de $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$. Observe que, pela desigualdade triangular,

$$\begin{aligned} |s_{m+k} - s_m| &= |z_{m+k} + z_{m+k-1} + \cdots + z_{m+1}| \\ &\leq |z_{m+k}| + |z_{m+k-1}| + \cdots + |z_{m+1}|. \end{aligned}$$

Agora, a última expressão nada mais é do que a diferença $|S_{m+k} - S_m|$ das somas parciais da série $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$. Como essa é convergente, a diferença $|S_{m+k} - S_m|$ fica tão pequena quanto se queira, desde que m seja suficientemente grande. Segue do Critério de Cauchy que $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ converge. □

1.10 A Série Geométrica.
A série gerada pela sequência dos termos de uma progressão geométrica é chamada uma série geométrica e desempenha um papel fundamental no estudo da convergência de séries. Seja $r > 0$ um número real e considere a sequência $a_n = r^n$. A série gerada por essa sequência é dada por $s_n = 1 + r + r^2 + \cdots + r^n$. É claro que se $r \geq 1$ então a sequência s_n diverge. Por outro lado, foi visto no Exercício 13 do Capítulo 1 que, para $r \neq 1$

$$s_n = 1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Agora, se $r < 1$ então $\lim_{n\to\infty} r^{n+1} = 0$. De fato, $r^{n+1} = e^{(n+1)\log r}$ e, já que $r < 1$, seu logaritmo é um número negativo, $\log r < 0$. Logo $\lim_{n\to\infty} r^{n+1} = \lim_{n\to\infty} e^{(n+1)\log r} = 0$. Daí vem que

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} = \frac{1}{1 - r}.$$

Portanto,

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} \quad \text{para} \quad 0 < r < 1 \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{\infty} r^n \text{ diverge para } \; r \geq 1.$$

□

Podemos realizar algumas operações com séries convergentes, exemplificadas pela

1.11 Proposição. *Sejam* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} z_n$ *e* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} w_n$ *duas séries convergentes com* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} z_n = \alpha$ *e* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} w_n = \beta$. *Então as séries* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} cz_n$, *onde* $c \in \mathbb{C}$ *é um número qualquer e* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} (z_n + w_n)$ *são ambas convergentes e valem* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} cz_n = c\alpha$ *e* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} (z_n + w_n) = \alpha + \beta$.

Demonstração: Lembre-se que a série gerada por uma sequência é a sequência das somas parciais desta. Logo, se s_n e S_n denotam as sequências de somas parciais de (z_n) e de (w_n) respectivamente, então, usando a Proposição1.3 temos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} cz_n = \lim_{n\to\infty} cs_n = c \lim_{n\to\infty} s_n = c\alpha = c\sum_{n=0}^{\infty} z_n$$

e

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}(z_n + w_n) &= \lim_{n\to\infty}(s_n + S_n)\\ &= \lim_{n\to\infty} s_n + \lim_{n\to\infty} S_n\\ &= \alpha + \beta = \sum_{n=0}^{\infty} z_n + \sum_{n=0}^{\infty} w_n.\end{aligned}$$

□

Podemos também multiplicar séries absolutamente convergentes utilizando o chamado produto de Cauchy. Falaremos sobre isso na próxima seção e nos exercícios do final desse capítulo.

2 Séries de Potências

Consideraremos agora sequências de funções, isto é, uma correspondência que a cada número natural $n \in \mathbb{N}$ associa uma função da variável complexa z, $f_n(z)$, definida num subconjunto de $\mathbb{C}$. Vamos nos concentrar num tipo simples de tais objetos, a saber, sequências de potências de z, onde $f_n(z) = a_n z^n$, $a_n \in \mathbb{C}$.

2.1 Definição. *Dada uma sequência $(a_n z^n)$, a série por ela gerada é chamada uma série de potências de centro em 0 e notada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$.*

Para clarificar essa definição lembramos que a série gerada pela sequência $(a_n z^n)$ é dada pela seguinte sequência de somas parcias

$$\begin{aligned}
S_0(z) &= a_0 \\
S_1(z) &= S_0(z) + a_1 z = a_0 + a_1 z \\
S_2(z) &= S_1(z) + a_2 z^2 = (a_0 + a_1 z) + a_2 z^2 \\
&\vdots \\
S_n(z) &= S_{n-1}(z) + a_n z^n = (a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1}) + a_n z^n \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Observe que, para cada n, a n-ésima soma parcial $S_n(z)$ é um polinômio na variável z, isto é, uma função definida para todo $z \in \mathbb{C}$. A questão crucial é a compreensão do limite $\lim_{n\to\infty} S_n(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ e a pergunta natural a se fazer é: *para quais valores de z a sequência $(S_n(z))$ converge?* Outra formulação dessa pergunta seria: *Se fizermos $f(z) = \lim_{n\to\infty} S_n(z)$, sob que condições teremos uma função de z e aonde ela estaria definida?*

Podemos responder essas questões num caso trivial. Faça $z = 0$. Então $S_0(0) = a_0, S_1(0) = a_0, S_2(0) = a_0, \ldots$, ou seja, a sequência $(S_n(0))$ é constante, igual a a_0, portanto convergente. O problema é então: *existem outros valores de z para os quais $(S_n(z))$ converge?* Uma vez que a sequência (a_n) de coeficientes de z^n não está explicitada, uma resposta parcial desse problema é dada pela

2.2 Proposição. *Seja $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ uma série de potências.*

(i) *Suponha que exista um número complexo* $z_1 \neq 0$ *para o qual a série converge, isto é,* $\lim_{n\to\infty} S_n(z_1)$ *existe. Então a série converge absolutamente qualquer que seja o número* z *satisfazendo* $|z| < |z_1|$.

(ii) *Suponha que exista um número complexo* $z_2 \neq 0$ *para o qual a série diverge, isto é,* $\lim_{n\to\infty} S_n(z_2)$ *não existe. Então a série diverge qualquer que seja o número* z *satisfazendo* $|z| > |z_2|$.

Demonstração: Agora ficará claro o papel da série geométrica em argumentos de convergência envolvendo séries de potências. Para mostrar (i) invocamos inicialmente a Proposição 1.7. Como a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n {z_1}^n$ converge temos que a sequência numérica $(a_n {z_1}^n)$ converge a 0, $\lim_{n\to\infty} a_n {z_1}^n = 0$. Ela é portanto limitada e existe então um número positivo K tal que $K > |a_n {z_1}^n| = |a_n||z_1|^n$ para todo natural n. Seja agora z um número complexo satisfazendo $|z| < |z_1|$. Ponha $r = \frac{|z|}{|z_1|}$. Então $r < 1$ e ficamos com

$$|a_n z^n| = |a_n||z|^n = |a_n||z_1|^n \left(\frac{|z|}{|z_1|}\right)^n = |a_n||z_1|^n r^n < K r^n.$$

A série $\sum_{n=0}^{\infty} K r^n$ converge a $\frac{K}{1-r}$ pois esta é simplesmente a série geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ multiplicada por K. Pelo Critério de Comparação (Proposição 1.6), a série $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$ converge e portanto $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ é absolutamente convergente. Para mostrar (ii) suponha, por contradição, que exista um número z satisfazendo $|z| > |z_2|$ e tal que a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ é convergente. Repetindo a demonstração de (i) concluimos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n {z_2}^n$ converge absolutamente, contrariando a hipótese. Portanto, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ diverge qualquer que seja z com $|z| > |z_2|$. $\square$

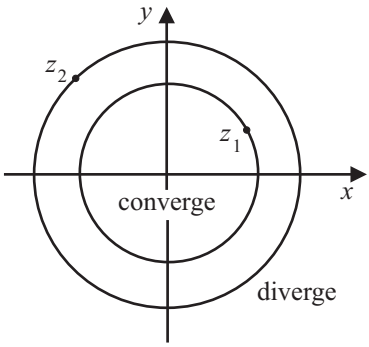


Figura 11

Essa proposição nos diz que, se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge no ponto z_1, então essa série converge em todos os pontos do disco (aberto) $D(0, |z_1|)$, de centro em 0 e raio $|z_1|$. Assim sendo, a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ define uma função $f : D(0, |z_1|) \longrightarrow \mathbb{C}$ através da expressão $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. Por outro lado, se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ diverge em z_2, então ela diverge em todos os pontos fora do disco fechado $\overline{D}(0, |z_2|)$, de centro em 0 e raio $|z_2|$ (eis a explicação para o termo "de centro em 0"na definição de série de potências).

Esses fatos nos levam ao conceito mais importante no estudo das séries de potências, o de *raio de convergência*.

2.3 Lema. *Dada uma série de potências* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, *existe um disco fechado de centro em* 0 *tal que a série converge absolutamente em todos os pontos* z *no interior desse disco e diverge em todos os pontos* z *exteriores a esse disco.*

2.4 Definição. *O raio* R *do disco dado pelo Lema é chamado de raio de convergência da série* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$.

Uma demonstração desse Lema, juntamente com uma fórmula geral para o raio de convergência, são dados no apêndice desse capítulo.

O Lema e a definição merecem um pouco de reflexão. Primeiramente observe que uma série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ sempre converge em $z = 0$. Por outro lado, como foi observado acima, se encontrarmos um z_1 no qual a série

converge, então ela converge no interior do disco fechado $\overline{D}(0, |z_1|)$. É lícito portanto procurar o disco fechado de maior raio possível, no interior do qual a série convirja. O Lema nos diz que tal disco existe. Agora, pode ocorrer que esse disco se reduza ao único ponto $z = 0$, nesse caso seu raio é $R = 0$, ou que seu raio seja um número positivo $R > 0$, ou ainda que a série convirja em todos os pontos do plano $\mathbb{C}$ e nesse caso temos $R = \infty$.

Os seguintes exemplos ilustram essas possibilidades: considere a série $\sum_{n=0}^{\infty} n!z^n$ (recorde que $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$ e, por definição, $0! = 1$). Afirmamos que essa série converge apenas em $z = 0$. Para ver isso tome $z \neq 0$ qualquer e olhe para a sequência $(|n!z^n|) = (n!|z^n|)$. Como $|z^n| > 0$ temos $\lim_{n\to\infty} n!|z^n| = +\infty$ (exercício) e então $\lim_{n\to\infty} n!z^n \neq 0$, o que implica que $\sum_{n=0}^{\infty} n!z^n$ diverge (Proposição 1.7).

Seja agora a série $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ e tome qualquer número real $0 < r < 1$. Em $z = r$ a série fica $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$, uma série geométrica de razão $r < 1$ e portanto convergente. Concluimos então que $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ converge qualquer que seja z satisfazendo $|z| < r < 1$. Mas $r < 1$ é arbitrário e obtemos que essa série converge em qualquer z no interior do disco de centro em 0 e raio 1. Nesse caso $R = 1$. Note que essa série diverge em todos os pontos z tais que $|z| = 1$ (exercício).

Tome um polinômio $P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n$. Este é a série de potências gerada pela sequência $(a_i z^i)$ onde $a_i = 0$ para $i > n$. Claramente essa série converge para qualquer $z \in \mathbb{C}$ e nesse caso temos que o raio de convergência é $R = \infty$.

Finalizando, se o raio de convergência da série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ é um número $R > 0$ ou $R = \infty$, então a série define uma função da variável complexa z, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, no domínio $U = \{z : |z| < R\}$. Além disso, não se pode opinar a priori sobre a convergência ou não da série nos pontos da fronteira $\partial\overline{D}(0, R)$ do disco de convergência.

Nosso problema agora é o de calcular o raio de convergência de uma série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ dada (veja o apêndice desse capítulo). Isso pode ser feito

facilmente desde que $a_n \neq 0$ para todo n, mais precisamente

2.5 Proposição. *Considere uma série de potências* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ *tal que* $a_n \neq 0$ *para todo natural* n. *Então seu raio de convergência* R *é dado pelas expressões*

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad \text{e} \quad R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}}$$

desde que esses limites existam.

Demonstração: Para mostrar a primeira dessas fórmulas fixe um número z que verifica $0 < |z| < R$ e olhe para

$$\left| \frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n} \right| = \frac{|a_{n+1}||z^{n+1}|}{|a_n||z^n|} = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |z|.$$

Temos $\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |z| = \frac{|z|R}{<} 1$. Escolha um número α satisfazendo $\frac{|z|}{R} < \alpha < 1$. Como a sequência $\left(\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |z| \right)$ converge para $\frac{|z|}{R}$ que é menor que 1, seus termos ficam arbitrariamente próximos desse número, em particular, podemos encontrar um número natural n_0 tal que se tenha $\left(\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |z| \right) < \alpha$ para $n \geq n_0$. Com isso em mãos temos

$$\begin{aligned}
|a_{n_0+1}||z|^{n_0+1} &< |a_{n_0}||z|^{n_0}\alpha \\
|a_{n_0+2}||z|^{n_0+2} &< |a_{n_0+1}||z|^{n_0+1}\alpha < |a_{n_0}||z|^{n_0}\alpha^2 \\
|a_{n_0+3}||z|^{n_0+3} &< |a_{n_0+2}||z|^{n_0+2}\alpha < |a_{n_0}||z|^{n_0}\alpha^3 \\
&\vdots \\
|a_{n_0+k}||z|^{n_0+k} &< |a_{n_0+k-1}||z|^{n_0+k-1}\alpha < \cdots < |a_{n_0}||z|^{n_0}\alpha^k \\
&\vdots
\end{aligned}$$

e concluimos que a série $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_{n_0+k}||z|^{n_0+k}$ é majorada pela série geométrica $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_{n_0}||z|^{n_0}\alpha^k = |a_{n_0}||z|^{n_0} \sum\limits_{k=0}^{\infty} \alpha^k$ de razão $\alpha < 1$. Como essa série converge, segue do critério de comparação que $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_{n_0+k}||z|^{n_0+k}$

também converge. Agora,

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n||z^n| = |a_0| + |a_1||z| + \cdots + |a_{n_0-1}||z|^{n_0-1} + \sum_{k=0}^{\infty} |a_{n_0+k}||z|^{n_0+k}$$

e portanto $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ é absolutamente convergente. Como o número z que verifica $|z| < R$ é arbitrário segue-se que $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge absolutamente em todos os pontos do disco $D(0, R)$.

Para ver que essa série diverge quando $|z| > R \geq 0$, fixe um tal ponto e olhe novamente para a sequência

$$\left|\frac{a_{n+1}z^{n+1}}{a_n z^n}\right| = \frac{|a_{n+1}||z^{n+1}|}{|a_n||z^n|} = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |z|.$$

Temos $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |z| = \frac{|z|}{R} > 1$. Escolha um número β satisfazendo $\frac{|z|}{R} > \beta > 1$. Como a sequência $\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |z|\right)$ converge para $\frac{|z|}{R}$ que é maior que 1, seus termos ficam arbitrariamente próximos desse número e em particular podemos encontrar um natural n_0 tal que se verifique $\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |z|\right) > \beta$ para $n \geq n_0$.

Portanto

$$\begin{aligned}
&|a_{n_0+1}||z|^{n_0+1} > |a_{n_0}||z|^{n_0}\beta \\
&|a_{n_0+2}||z|^{n_0+2} > |a_{n_0+1}||z|^{n_0+1}\beta > |a_{n_0}||z|^{n_0}\beta^2 \\
&|a_{n_0+3}||z|^{n_0+3} > |a_{n_0+2}||z|^{n_0+2}\beta > |a_{n_0}||z|^{n_0}\beta^3 \\
&\qquad\qquad\vdots \\
&|a_{n_0+k}||z|^{n_0+k} > |a_{n_0+k-1}||z|^{n_0+k-1}\beta > \cdots > |a_{n_0}||z|^{n_0}\beta^k \\
&\qquad\qquad\vdots
\end{aligned}$$

Como $\beta > 1$ ficamos com $|a_{n_0+k}||z|^{n_0+k} \geq |a_{n_0}||z|^{n_0} > 0$ para todo $k \geq 0$ e concluimos que $\lim\limits_{k\to\infty} |a_{n_0+k}||z|^{n_0+k} \neq 0$. Mas isso é o mesmo que dizer que $\lim\limits_{n\to\infty} a_n z^n \neq 0$ e a série $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ diverge em qualquer ponto exterior ao disco fechado $\overline{D}(0, R)$.

Para mostrar que

$$R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}}$$

repetimos os argumentos acima, trocando a sequência

$$\left(\left|\frac{a_{n+1}z^{n+1}}{a_n z^n}\right|\right)$$

pela sequência

$$\left(|a_n|^{1/n}|z|\right).$$

Os detalhes são deixados ao leitor interessado. □

Podemos agora utilizar essa proposição para calcular o raio de convergência de algumas séries.

Considere a série $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$. O coeficiente de z^n é $a_n = \frac{1}{n!}$ e temos

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} = \lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty$$

e essa série converge absolutamente em todos os pontos do plano $\mathbb{C}$. Já a série $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ tem raio de convergência

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

e portanto converge absolutamente no disco $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. Observe que, em geral, nada podemos concluir sobre o comportamento de uma série nos pontos da fronteira do disco de convergência pois nesse exemplo, fazendo $z = 1$ ficamos com a série divergente $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ e fazendo $z = -1$ ficamos com a série convergente $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

A manipulação de séries de potências pode ser realizada no domínio comum de convergência, mais precisamente,

2.6 Proposição. *Sejam* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ *e* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ *duas séries de potências com raios de convergência* R_1 *e* R_2 *respectivamente. Então*

$\sum_{n=0}^{\infty} ca_n z^n$ *tem raio de convergência* R_1 *e para* $z \in D(0, R_1)$ *vale* $\sum_{n=0}^{\infty} ca_n z^n = c \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, *onde* $c \neq 0$ *é um número complexo qualquer.*

Ponha $R = \min\{R_1, R_2\}$. *Então, para* $z \in D(0, R)$ *temos que*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) z^n.$$

Demonstração: Basta utilizar a Proposição 1.11. □

Quanto ao produto temos

2.7 Proposição. *Se as séries de potências* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ *e* $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ *tem raios de convergência* R_1 *e* R_2 *respectivamente então, pondo*

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0$$

temos que a série $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ *converge absolutamente para todo* z *verificando* $|z| < \min\{R_1, R_2\}$ *e, além disso,*

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right).$$

□

Um roteiro para a demonstração desse fato se encontra nos exercícios do final desse capítulo. Queremos apenas observar que os coeficientes c_n são definidos naturalmente, isto é, simplesmente multiplicamos as séries, do mesmo modo como fazemos com polinômios:

$$\begin{aligned} &(a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots)(b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + \cdots) \\ &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) z + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) z^2 + \cdots . \end{aligned}$$

Vamos considerar agora a diferenciação de séries de potências. Veremos que estas podem ser derivadas termo a termo em todos os pontos de seu disco de convergência. Começamos com a

2.8 Proposição. *Seja* $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ *uma série de potências com raio de convergência* $R > 0$. *Então a série*

$$g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

converge absolutamente para $|z| < R$.

Demonstração: Precisaremos do seguinte

Lema. *Seja* $0 \leq r < 1$. *Então a série*

$$1 + 2r + 3r^2 + 4r^3 + \cdots + nr^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1}$$

converge para $\frac{1}{(1-r)^2}$.

Demonstração do Lema: A prova envolve um argumento de indução (o leitor não familiarizado com tal procedimento deve aceitar a veracidade do enunciado). Inicialmente mostramos que

$$(*) \qquad 1 + 2r + 3r^2 + \cdots + nr^{n-1} = \frac{nr^{n+1} - (n+1)r^n + 1}{(1-r)^2}.$$

A afirmativa é verdadeira para $n = 1$ pois

$$1 = \frac{r^2 - 2r + 1}{(1-r)^2}.$$

Suponha que a afirmativa valha para n. Então

$$\begin{aligned}
&\frac{nr^{n+1} - (n+1)r^n + 1}{(1-r)^2} + (n+1)r^n \\
&\quad = \frac{nr^{n+1} - (n+1)r^n + 1 + (n+1)r^n(1 - 2r + r^2)}{(1-r)^2} \\
&\quad = \frac{(n+1)r^{n+2} - (n+2)r^{n+1} + 1}{(1-r)^2} \\
&\quad = (1 + 2r + 3r^2 + \cdots + nr^{n-1}) + (n+1)r^n
\end{aligned}$$

e concluimos que $(*)$ é verdadeira. Para finalizar a demonstração do Lema observe que $(*)$ descreve a sequência de somas parciais da série $\sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1}$ e portanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{nr^{n+1} - (n+1)r^n + 1}{(1-r)^2} = \frac{1}{(1-r)^2}$$

pois $r < 1$ (exercício). □

A prova da proposição é a seguinte: dado um número z verificando $|z| < R$, escolha um número α satisfazendo $|z| < \alpha < R$. Como $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge absolutamente para $|z| < R$, a sequência $|a_n\alpha^n|$ é limitada e podemos achar $K > 0$ tal que

$$|a_n\alpha^n| = |a_n|\alpha^n < K \Longrightarrow |a_n| < \frac{K}{\alpha^n}$$

para todo n. Agora,

$$|na_n z^{n-1}| = n|a_n| \left|\frac{z}{\alpha}\right|^{n-1} \alpha^{n-1} < n\frac{K}{\alpha^n} \left|\frac{z}{\alpha}\right|^{n-1} \alpha^{n-1} = n\frac{K}{\alpha} \left|\frac{z}{\alpha}\right|^{n-1}.$$

Ponha $\left|\frac{z}{\alpha}\right| = r$ e fique com

$$|na_n z^{n-1}| < n\frac{K}{\alpha} r^{n-1}.$$

Temos então que

$$\sum_{n=1}^{\infty} n|a_n z^{n-1}| \leq \frac{K}{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1}$$

e, como $r < 1$, esta última série é convergente pelo lema. A proposição está demonstrada. □

Vamos agora mostrar o importante

2.9 Teorema. *Seja $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ uma série de potências com raio de convergência $R > 0$. Então*

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n z^{n-1}$$

para todo z tal que $|z| < R$, isto é, podemos derivar termo a termo uma série de potências no interior de seu disco de convergência.

Atenção. Esse teorema nos diz que uma série de potências define uma função holomorfa no interior do seu disco de convergência.

Demonstração: A proposição anterior nos dá que

$$g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

é absolutamente convergente para $|z| < R$. Nos resta mostrar que $f'(z) = g(z)$. Escolha z_0 verificando $|z_0| < R$. Como séries podem ser manipuladas termo a termo temos

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{z^n - {z_0}^n}{z - z_0} - n a_n {z_0}^{n-1} \right)$$

e lembrando que, se $z \neq z_0$

$$\frac{z^n - {z_0}^n}{z - z_0} = z^{n-1} + z_0 z^{n-2} + \cdots + {z_0}^{n-1}$$

ficamos com

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{z^n - {z_0}^n}{z - z_0} - n a_n {z_0}^{n-1} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n (z^{n-1} + z^{n-2} z_0 + \cdots + {z_0}^{n-1} - n {z_0}^{n-1}). \end{aligned}$$

Agora, tome z verificando $z \neq z_0$ e $|z| < R$. Então, já que $|z_0| < R$ podemos escolher r tal que $R > r > \begin{cases} |z_0| \\ |z| \end{cases}$ e

$$\begin{aligned} &|a_n (z^{n-1} + z^{n-2} z_0 + \cdots + {z_0}^{n-1} - n {z_0}^{n-1})| \\ &\qquad \leq |a_n| \big(|z^{n-1} + z^{n-2} z_0 + \cdots + {z_0}^{n-1}| \big) + n |a_n| |{z_0}^{n-1}| \\ &\qquad \leq n |a_n| r^{n-1} + n |a_n| r^{n-1} = 2n |a_n| r^{n-1}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n (z^{n-1} + z^{n-2} z_0 + \cdots + {z_0}^{n-1} - n {z_0}^{n-1})| \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} n |a_n| r^{n-1}.$$

Como pela proposição anterior $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n z^{n-1}$ é absolutamente convergente para $|z| < R$, concluimos que $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(z^{n-1}+z^{n-2}z_0+\cdots+{z_0}^{n-1}-n{z_0}^{n-1})$ também o é, pois $r < R$. Considere a sequência de somas parciais dessa série

$$S_N(z) = \sum_{n=1}^{N} a_n(z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + \cdots + {z_0}^{n-1} - n{z_0}^{n-1})$$

e escreva $F(z) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + \cdots + {z_0}^{n-1} - n{z_0}^{n-1})$. Temos que

$$|F(z) - S_N(z)| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n(z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + \cdots + {z_0}^{n-1} - n{z_0}^{n-1}) \right|$$

e que $(|F(z) - S_N(z)|) \to 0$ qualquer que seja z verificando $|z| < R$. Logo, dado $\epsilon > 0$ podemos encontrar n_0 tal que $N \geq n_0$ nos dá que

$$|F(z) - S_N(z)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Por outro lado, $S_N(z_0) = 0$ e $S_N(z)$ é um polinômio em z, ou seja, é uma função contínua em z_0 e também podemos encontrar um número $\delta > 0$ tal que $0 < |z - z_0| < \delta$ fornece $|S_N(z)| = |S_N(z) - S_N(z_0)| < \frac{\epsilon}{2}$. Daí vem que

$$|F(z)| \leq |S_N(z)| + |F(z) - S_N(z)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

para $N \geq n_0$ e $0 < |z - z_0| < \delta$. Mas isto é o mesmo que dizer que $\lim\limits_{z \to z_0} F(z) = 0$ e como

$$F(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0)$$

ficamos com

$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = g(z_0)$$

e o Teorema está demonstrado. $\square$

Podemos exemplificar esse resultado utilizando as séries

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad \text{e} \quad g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}.$$

Para a primeira delas $R = \infty$ e temos

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nz^{n-1}}{n!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} = f(z)$$

em todo o plano $\mathbb{C}$. Quanto à segunda, se $|z| < 1$

$$g'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

A importância desse teorema pode também ser percebida através do

2.10 Corolário. *Seja* $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ *uma série de potências com raio de convergência* $R > 0$. *Então* $f(z)$ *tem derivadas de todas as ordens no disco* $D(0, R)$ *e*

$$\begin{aligned} f^{(k)}(z) &= \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)a_n z^{n-k} \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n z^{n-k}. \end{aligned}$$

Demonstração: Aplique o Teorema recursivamente. □

Ilustramos através de $g(z) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$. Já vimos que, para $|z| < 1$

$$g'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

Então

$$g^{(2)}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} nz^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2}$$

e

$$g^{(3)}(z) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)z^{n-2} = \frac{2}{(1-z)^3}$$

e assim sucessivamente.

Agora, fazendo $z = 0$ na expressão $f^{(k)}(z) = \sum\limits_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n z^{n-k}$ obtemos $f^{(k)}(0) = k! a_k$ ou

$$a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

para $k \geq 0$. Isso mostra o

2.11 Corolário. *Seja $f(z)$ uma função definida pela série de potências $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, com raio de convergência $R > 0$. Então $f(z)$ é dada pela sua série de Taylor de centro em 0,*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$$

e essa série converge absolutamente em qualquer $z \in D(0, R)$. □

Até agora consideramos séries de potências centradas em $0 \in \mathbb{C}$, isto é, geradas por sequências da forma $(a_n z^n)$. Não há nada de especial com o ponto 0 e poderiamos igualmente ter considerado séries de potências $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ centradas num ponto $z_0 \in \mathbb{C}$ qualquer, geradas por sequências da forma $(a_n (z - z_0)^n)$. Todos os resultados sobre séries de potências até aqui obtidos permanecem válidos, bastando trocar z^n por $(z - z_0)^n$ nos enunciados e demonstrações. Por exemplo, nessa roupagem o Teorema 2.9 se lê

2.12 Teorema. (revisitado) *Seja $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ uma série de potências com raio de convergência $R > 0$. Então*

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}$$

para todo z tal que $|z - z_0| < R$ □

e o corolário acima fica

2.13 Corolário. (revisitado) *Seja $f(z)$ uma função definida pela série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$, com raio de convergência $R>0$. Então $f(z)$ é dada pela sua série de Taylor de centro em z_0,*

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$$

e essa série converge absolutamente em qualquer $z\in D(z_0,R)$. □

Vamos agora exibir uma propriedade fundamental das séries de potências. Começamos considerando as mais simples de tais séries, os polinômios.

Seja $P(z)=b_0+b_1z+b_2z^2+\cdots+b_nz^n$ um polinômio e z_0 um número complexo satisfazendo $P(z_0)=0$, ou seja, z_0 é uma raiz da equação $P(z)=0$, também chamado de um *zero de* $P(z)$. Tome a série de Taylor de $P(z)$ centrada em z_0,

$$P(z)=a_0+a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\cdots+a_n(z-z_0)^n$$

onde $a_0=P(z_0)=0$, $a_1=P'(z_0)$, $a_2=\frac{P^{(2)}(z_0)}{2!}$, $\ldots$, $a_n=\frac{P^{(n)}(z_0)}{2!}$. Como $a_0=0$ temos

$$P(z)=(z-z_0)\big[a_1+a_2(z-z_0)^2+\cdots+a_n(z-z_0)^n\big]$$

e podemos nos perguntar se $a_1=0$. Se esse for o caso então

$$P(z)=(z-z_0)^2\big[a_2+a_3(z-z_0)^3+\cdots+a_n(z-z_0)^n\big]$$

e novamente nos perguntamos se $a_2=0$, $a_3=0$, etc. Temos duas possibilidades: ou $a_0=a_1=a_2=\cdots=a_n=0$ e portanto $P(z)\equiv 0$, ou $a_0=a_1=\cdots=a_{k-1}=0$ mas $a_k\neq 0$ com $k\leq n$. Nesse caso dizemos que z_0 é um zero de $P(z)$ de *ordem* k ou de *multiplicidade* k e

$$P(z)=(z-z_0)^k\big[a_k+a_{k+1}(z-z_0)^{k+1}+\cdots+a_n(z-z_0)^n\big].$$

Observe que isso é o mesmo que dizer que

$$P(z_0)=P'(z_0)=P^{(2)}(z_0)=\cdots=P^{(k-1)}(z_0)=0 \quad\text{e}\quad P^{(k)}(z_0)\neq 0.$$

Portanto $P(z)$ se escreve como o produto de polinômios

$$P(z)=(z-z_0)^kQ(z)$$

onde

$$Q(z) = a_k + a_{k+1}(z - z_0)^{k+1} + \cdots + a_n(z - z_0)^n$$

verifica $Q(z_0) = a_k \neq 0$. Como polinômios são contínuos, escolhendo $\epsilon = \frac{|a_k|}{2}$ podemos encontrar $\delta > 0$ tal que

$$0 < |z - z_0| < \delta \Longrightarrow |Q(z) - a_k| < \frac{|a_k|}{2}.$$

Mas isso nos dá que $|Q(z)| > \frac{|a_k|}{2} > 0$ e concluimos que $Q(z) \neq 0$ em todos os pontos do disco $D(z_0, \delta)$. Como $z - z_0$ só se anula em $z = z_0$, o polinômio $P(z) = (z - z_0)^k Q(z)$ tem um único zero no disco $D(z_0, \delta)$. Nos referimos a isso dizendo que *os zeros de um polinômio não nulo são isolados*. Essa conclusão se transporta para séries de potências através da

2.14 Proposição. *Seja* $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ *uma série de potências com raio de convergência* $R > 0$ *e não identicamente nula. Se* $f(z_0) = a_0 = 0$ *então existe um disco aberto de raio* $\delta \leq R$*, de centro em* z_0*, tal que* $f(z) \neq 0$ *para todo* $z \neq z_0$ *nesse disco.*

Demonstração: Trata-se de copiar, na medida do possível, os argumentos utilizados acima no caso de polinômios. Seja k o natural tal que $a_0 = a_1 = \cdots = a_{k-1} = 0$ e $a_k \neq 0$ (esse k existe pois a série não é identicamente nula). Então

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = \sum_{m=0}^{\infty} a_{k+m}(z - z_0)^{k+m}.$$

Olhe para a série

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_{k+m}(z - z_0)^m = a_k + a_{k+1}(z - z_0) + a_{k+2}(z - z_0)^2 + \cdots$$

Afirmamos que seu raio de convergência é R. De fato, denote por $S_n(z)$ as somas parciais de

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$$

e por $s_n(z)$ as de

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_{k+m}(z - z_0)^m.$$

Então $S_{n+k}(z) = (z - z_0)^k s_n(z)$ e, para $|z - z_0| < R$, $S_{n+k}(z)$ converge se, e somente se, $s_n(z)$ converge. Portanto, colocando

$$g(z) = \sum_{m=0}^{\infty} a_{k+m}(z - z_0)^m$$

temos

$$f(z) = \lim_{n\to\infty} S_{n+k}(z) = (z - z_0)^k \lim_{n\to\infty} s_n(z) = (z - z_0)^k g(z).$$

Uma vez que temos a escrita $f(z) = (z - z_0)^k g(z)$ onde $g(z)$ é contínua e $g(z_0) = a_k \neq 0$, concluimos a prova utilizando os mesmos argumentos que para o caso de polinômios. □

A proposição acima nos fornece o

2.15 Teorema. *Seja* $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ *uma série com raio de convergência* $R > 0$. *Suponha que exista uma sequência não constante* (α_m) *tal que* $\lim_{m\to\infty} \alpha_m = z_0$ *e* $f(\alpha_m) = 0$. *Então a série é identicamente nula, ou seja,* $a_n = 0$ *para todo* n.

Demonstração: Como f é contínua, temos $\lim_{m\to\infty} f(\alpha_m) = f(z_0) = 0$ e z_0 não é zero isolado de f. A conclusão segue da Proposição 2.14. □

Esse resultado é conhecido como Princípio da Identidade para séries de potências. Com isso em mãos podemos dizer o seguinte a respeito da inversão algébrica de uma tal série:

2.16 Proposição. *Seja* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ *uma série com raio de convergência* $R > 0$ *e tal que* $a_0 \neq 0$. *Então existe um* $\delta > 0$ *e uma série* $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$, *absolutamente convergente para* $|z| < \delta$ *e verificando*

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n\right) = 1. \qquad \square$$

Não demonstraremos isso porém ilustramos o procedimento para se obter a inversa. Multiplique as duas séries e iguale o produto a 1:

$$a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)z + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)z^2 + \cdots = 1.$$

Pelo Teorema 2.15 ficamos com uma infinidade de equações:

$$\begin{aligned}
&a_0b_0 = 1\\
&a_0b_1 + a_1b_0 = 0\\
&a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0 = 0\\
&\qquad\vdots\\
&a_0b_n + a_1bn - 1 + \cdots + a_{n-1}b_1 + a_nb_0 = 0\\
&\qquad\vdots
\end{aligned}$$

Da primeira delas concluimos que $b_0 = 1/a_0$. Substituindo esse valor na segunda obtemos $b_1 = -a_1/a_0^2$ e assim sucessivamente. Em geral, o termo b_n é obtido a partir de $a_0, \ldots, a_n$ e de $b_0, b_1, \ldots, b_{n-1}$, já obtidos anteriormente. Note que não há uma fórmula simples para os b_n. Podemos exemplificar invertendo a série de potências

$$f(z) = 1 - z.$$

Sua inversa algébrica, centrada em 0, é simplesmente a série geométrica pois

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n.$$

Note que o raio de convergência de f é $R = \infty$ e que o de sua inversa $g(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} z^n$ é $R = 1$. Mais adiante veremos como calcular sua inversa centrada em qualquer ponto $z_0 \neq 0$.

Encerramos o capítulo com a definição de função analítica. O fato espantoso é que a Teoria de Cauchy, a ser desenvolvida no próximo capítulo, nos diz que no caso complexo função analítica é sinônimo de função holomorfa!

2.17 Definição. *Sejam $U \subset \mathbb{C}$ um domínio e $f : U \to \mathbb{C}$ uma função. f é analítica em U se, para todo ponto $z_0 \in U$, f se expressa como uma série de potências de centro z_0 com raio de convergência $R_{z_0} > 0$.*

Repetindo, f é analítica em U se, dado $z_0 \in U$ temos

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$$

e essa série converge absolutamente num disco $D(z_0, R_{z_0}) \subset U$, $R_{z_0} > 0$. Observe que pelo, Corolário 2.13, temos necessariamente

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

Daremos aqui um único exemplo de função analítica: $f(z) = \frac{1}{z}$ é analítica em $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Para ver isso escolha $z_0 \neq 0$. Então

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{z_0 + z - z_0} = \frac{1}{z_0}\left(\frac{1}{1 + \left(\frac{z-z_0}{z_0}\right)}\right) = \frac{1}{z_0}\left(\frac{1}{1 - \left(-\frac{z-z_0}{z_0}\right)}\right).$$

Agora, se $\left|\frac{z-z_0}{z_0}\right| < 1$ ou seja, para $|z - z_0| < |z_0|$ temos, pela Proposição 1.11, que

$$\frac{1}{1 - \left(-\frac{z-z_0}{z_0}\right)} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{z - z_0}{z_0}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z_0^n}(z - z_0)^n$$

e essa série converge. Portanto

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{z_0}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{z - z_0}{z_0}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z_0^{n+1}}(z - z_0)^n$$

e todas as condições da definição acima se cumprem.

3 Exercícios

1) Calcule $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n}$.

2) Mostre que, se $|\alpha| < 1$ então $\lim\limits_{n\to\infty} n\alpha^n = 0$.

3) Calcule $\lim\limits_{n\to\infty} \left[\boldsymbol{i} + \left(\frac{2+3\boldsymbol{i}}{5}\right)^n\right]$.

4) Existe $\lim\limits_{n\to\infty} \left[\boldsymbol{i} + \left(\frac{4+3\boldsymbol{i}}{5}\right)^n\right]$?

5) Calcule

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} \quad , \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} \quad , \quad \lim_{n\to\infty} \frac{\log(n\boldsymbol{i})}{n\boldsymbol{i}}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n\boldsymbol{i}} \quad , \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[ni]{n\boldsymbol{i}} \quad , \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[ni]{n}.$$

6) Para $\alpha \in \mathbb{C}$ diga se cada uma das sequências converge ou diverge e, se convergir, determine o limite:

$$(\alpha^n) \quad , \quad (n\alpha^n) \quad , \quad \left(\frac{\alpha^n}{n}\right) \quad , \quad \left(\sqrt{n}(\sqrt{n+\alpha}-\sqrt{n})\right).$$

7) (i) Suponha que $|\alpha| < |\beta| < 1$. Existe o limite $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\alpha^n + \beta^n}$?

(ii) Suponha que $|\alpha| = |\beta| > 1$. Mostre que, se a sequência $\alpha^n - \beta^n$ é limitada, então $\alpha = \beta$.

8) Existem os limites $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(n\pi\boldsymbol{i})$ e $\lim\limits_{n\to\infty} n\boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi\boldsymbol{i}}{n}\right)$?

9) Mostre que as séries $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n\boldsymbol{i}}$ e $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+\boldsymbol{i}}$ divergem.

10) Determine o raio de convergência de cada uma das séries abaixo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{(3\boldsymbol{i})^n}(z-1)^n \quad , \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{11^{n+2\boldsymbol{i}}}{n!} z^n \quad , \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{2\boldsymbol{i}}}{2^n}(z-\pi)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(4+3\boldsymbol{i})^n} z^n \quad , \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{7n}{(5+\boldsymbol{i})^n}(z+2)^n \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\log(n\boldsymbol{i})} z^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\boldsymbol{i})^n}{2^{n\boldsymbol{i}}} z^n \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{3\boldsymbol{i}}\; n} z^n \quad , \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{n\boldsymbol{i}}}{\boldsymbol{i}(2n)!} z^n.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} z^n \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n z^n \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} z^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\frac{1}{n}\right)^n z^n \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^{\log n} z^n \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^n} z^n.$$

11) Mostre, usando o produto de séries (Proposição 2.7), que se $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ então:

$$\frac{1}{1-z} f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 + \cdots + a_n) z^n.$$

12) Mostre que

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n = \frac{1}{(1-z)^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} nz^n = \frac{z}{(1-z)^2} \ , \ \sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n = \frac{z+z^2}{(1-z)^3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 z^n = \frac{z+4z^2+z^3}{(1-z)^4} \ , \ \sum_{n=1}^{\infty} n^4 z^n = \frac{z+11z^2+11z^3+z^4}{(1-z)^5}$$

13) Seja $P(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_k t^k$ um polinômio e considere a sequência $(P(n))$, $n \geq 0$. Então

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} P(n) z^n$$

é uma função racional. Sugestão: comece considerando monômios, isto é, séries da forma $\sum\limits_{n=0}^{\infty} n^k z^n$. Para essas inspire-se no exercício 12.

14) Considere uma série de potências $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ na qual os coeficientes se repetem ciclicamente, $a_{n+k} = a_n$, onde n é qualquer e $k \geq 0$ é fixado. Calcule seu raio de convergência e sua soma.

15) Seja $f(z) = 1 + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n$, onde $\alpha \in \mathbb{R}$. Mostre que $f(z)$ converge para $|z| < 1$ e que $f'(z) = \frac{\alpha f(z)}{1+z}$. Conclua daí que $[(1+z)^{-\alpha} f(z)]' = 0$ e que $f(z) = (1+z)^{\alpha}$. Esse resultado vale se $\alpha \in \mathbb{C}$?

16) Aqui vamos considerar o produto de séries. Suponha que $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$ são duas séries absolutamente convergentes, de somas a e b respectivamente. Defina c_n, $n \geq 0$ por

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0$$

e considere a série $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$. O objetivo é mostrar que $ab = \sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$.

(i) Dado $\epsilon > 0$ mostre que é possível encontrar N tal que, se $n \geq N$ então valem simultaneamente:

$$\left|\sum_{n=0}^{N} a_n \sum_{n=0}^{N} b_n - ab\right| < \epsilon \quad , \quad \sum_{n=N+1}^{2N} |a_n| < \epsilon \quad \text{e} \quad \sum_{n=N+1}^{2N} |b_n| < \epsilon.$$

(ii) Olhe para

$$\left|\sum_{n=0}^{2N} c_n - ab\right| \leq \left|\sum_{n=0}^{2N} c_n - \sum_{n=0}^{N} a_n \sum_{n=0}^{N} b_n\right| + \left|\sum_{n=0}^{N} a_n \sum_{n=0}^{N} b_n - ab\right|.$$

Já temos que $\left|\sum\limits_{n=0}^{N} a_n \sum\limits_{n=0}^{N} b_n - ab\right| < \epsilon$. O problema está em majorar a parcela

$$\left|\sum_{n=0}^{2N} c_n - \sum_{n=0}^{N} a_n \sum_{n=0}^{N} b_n\right|.$$

Pense no seguinte diagrama: represente os a_n pelos pontos $(n, 0)$, os b_n pelos pontos $(0, n)$ e os $a_n b_m$ pelos pontos (n, m). A idéia é que as somas parciais $\sum\limits_{n=0}^{2N} c_n$ nos dão regiões triangulares (mais precisamente, olhe para o triângulo de vértices $(0, 0)$, $(2N, 0)$ e $(0, 2N)$), ao passo que o produto das somas parciais $\sum\limits_{n=0}^{N} a_n \sum\limits_{n=0}^{N} b_n$ nos fornece uma região retangular (mais precisamente, olhe para o retângulo de vértices $(0, 0)$, $(N, 0)$, $(0, N)$ e (N, N)). Com isso em mãos conclua que

$$\left|\sum_{n=0}^{2N} c_n - \sum_{n=0}^{N} a_n \sum_{n=0}^{N} b_n\right| \leq \sum_{n=N+1}^{2N} |a_n| \sum_{n=0}^{N} |b_n| + \sum_{n=0}^{N} |a_n| \sum_{n=N+1}^{2N} |b_n|$$

e obtenha

$$\left|\sum_{n=0}^{2N} c_n - \sum_{n=0}^{N} a_n \sum_{n=0}^{N} b_n\right| < \epsilon b + a\epsilon.$$

Finalmente fique com

$$\left|\sum_{n=0}^{2N} c_n - ab\right| < (a + b + 1)\epsilon.$$

Isto feito para séries numéricas, deduza (Proposição 2.7).

4 APÊNDICE: O Raio de Convergência

Nesse apêndice demonstraremos o Lema 2.3 e exibiremos uma fórmula geral para o raio de convergência de uma série de potências.

Começamos introduzindo a noção de *ponto aderente a uma sequência*. Se (a_n) é uma sequência de números *reais*, um ponto α é chamado ponto aderente a (a_n) se a seguinte propriedade se verifica: dado qualquer número $\epsilon > 0$, existe uma infinidade de termos da sequência satisfazendo $|\alpha - a_n| < \epsilon$. Uma sequência pode ter nenhum, um número finito ou uma infinidade de pontos aderentes. Por exemplo, a sequência $a_n = n$ não possui ponto aderente. Já uma sequência convergente, $(a_n) \to a$, tem seu limite a como único ponto aderente. A sequência sen $\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ tem três pontos de aderência, -1, 0 e 1. Por outro lado, representando o conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$ por uma sequência (q_n), temos que qualquer número real α é aderente a (q_n). O *limite superior* de uma sequência (a_n), notado $\limsup a_n$, é o *maior de seus pontos aderentes* (observe que só estamos considerando sequências de números reais, portanto podemos invocar a ordem de $\mathbb{R}$). Para os exemplos acima, $a_n = n$ não possui lim sup, se $(a_n) \to a$ então $\limsup a_n = a$, lim sup sen $\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 1$ e $\limsup q_n$ não existe. Isto posto temos o

Lema. *Seja* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ *uma série de potências onde* $a_n \in \mathbb{C}$ *e* z, z_0 *são números complexos. Defina* R *por*

$$R = \begin{cases} \dfrac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}} & \textit{se } \limsup \sqrt[n]{|a_n|} \neq 0 \\ \\ \infty & \textit{se } \limsup \sqrt[n]{|a_n|} = 0. \end{cases}$$

Então,

(i) *a série converge absolutamente qualquer que seja* z *satisfazendo* $|z - z_0| < R$ *e*

(ii) *a série diverge se* z *satisfaz* $|z - z_0| > R$.

Além disso, R *é o único número para o qual valem* (i) *e* (ii).

Demonstração: Se $|z - z_0| < R$, escolha r tal que $|z - z_0| < r < R$. Agora,

$$\frac{1}{r} > \frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$$

e portanto, como não existem pontos aderentes de $(\sqrt[n]{|a_n|})$ que são maiores que $\frac{1}{R}$, podemos encontrar um número N tal que se $n \geq N$, então $\sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{r}$. Mas isso nos diz que $|a_n| < \frac{1}{r^n}$ e daí vem

$$|a_n(z-z_0)^n| = |a_n||z-z_0|^n < \frac{|z-z_0|^n}{r^n} = \left(\frac{|z-z_0|}{r}\right)^n.$$

Logo,

$$\sum_{n=N}^{\infty} |a_n(z-z_0)^n| < \sum_{n=N}^{\infty} \left(\frac{|z-z_0|}{r}\right)^n.$$

Como $\frac{|z-z_0|}{r} < 1$, essa última série converge e, pelo critério de comparação, a série $\sum\limits_{n=N}^{\infty} |a_n(z-z_0)^n|$ é convergente. Agora,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = a_0 + \cdots + a_{N-1}(z-z_0)^{N-1} + \sum_{n=N}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$$

e então, já que $\sum\limits_{n=N}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ converge absolutamente para $|z-z_0| < R$, temos que o mesmo ocorre com $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$.

Por outro lado, suponha $|z-z_0| > R$ e escolha r tal que $|z-z_0| > r > R$. Nesse caso,

$$\frac{1}{r} < \frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$$

e temos uma infinidade de índices n para os quais valem $\frac{1}{r} < \sqrt[n]{|a_n|}$. Mas então

$$\left(\frac{|z-z_0|}{r}\right)^n < |a_n(z-z_0)^n|$$

e, como $\frac{|z-z_0|}{r} > 1$ concluimos que

$$\lim_{n\to\infty} |a_n(z-z_0)^n| \neq 0.$$

Segue da Proposição 1.7 que $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ diverge. $\square$

Como exemplo, considere a série

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n} = z + z^2 + z^4 + z^8 + z^{16} + \cdots$$

Seu raio de convergência é $R = 1$. Deixamos ao leitor interessado estudar a convergência dessa série nos pontos do círculo de centro em 0 e raio 1 (sugerimos que se estudem inicialmente os pontos da forma $\exp\left(\frac{2\pi \boldsymbol{i} m}{2^n}\right)$, onde $m,\ n \in \mathbb{N}$).

Como exercícios simples, calcule os raios de convergência das séries

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} z^{2n} \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n z^{n^2} \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} z^{n^2}.$$

Calcule o raio de convergência da série $\sum\limits_{n=0}^{\infty} z^{n!}$ e examine a convergência dessa série nos pontos da fronteira de seu disco de convergência.

5

Teoria de Cauchy

Esse capítulo é dedicado a apresentar os resultados fundamentais sobre funções de uma variável complexa. Diferentemente das funções reais, as holomorfas admitem uma boa representação integral, isto é, podem ser dadas nos pontos interiores a um disco fechado por uma integral ao longo de sua fronteira. Esse fato nos permite obter uma tal variedade de resultados que validam a teoria das funções holomorfas como uma das mais profundas, úteis e férteis de toda a Matemática.

1 Integração

Recorde (Definição 1.5 do Capítulo 2) que um domínio U no plano $\mathbb{C}$ é um conjunto aberto, não vazio e tal que, dados dois pontos z_1 e z_2 em U, podemos encontrar um caminho suave por partes γ cujo ponto inicial é z_1 e cujo ponto terminal é z_2. Antes de falar em integração exibimos o seguinte resultado sobre diferenciação, bem conhecido no caso de funções reais definidas num intervalo da reta:

1.1 Lema. *Sejam $U \subset \mathbb{C}$ um domínio e $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Se $f'(z) = 0$ em todo ponto $z \in U$, então f é uma função constante.*

Demonstração: Fixe um ponto qualquer $z_0 \in U$. Dado $z \in U$ seja $\gamma : [0,1] \to U$ um caminho suave por partes tal que $\gamma(0) = z_0$ e $\gamma(1) = z$. O caminho γ é, digamos, a justaposição dos caminhos $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 * \cdots * \gamma_n$. A função composta $f \circ \gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ é o caminho suave por partes $f \circ \gamma = (f \circ \gamma_1) * (f \circ \gamma_2) * \cdots * (f \circ \gamma_n)$. Vamos estudar cada $f \circ \gamma_i$,

para $1 \leq i \leq n$ (veja figura). Escrevendo $f = u(x,y) + \boldsymbol{i}v(x,y)$ e $\gamma_i(t) = x_i(t) + \boldsymbol{i}y_i(t)$ temos que

$$(f \circ \gamma_i)(t) = f(\gamma_i(t)) = u(x_i(t), y_i(t)) + \boldsymbol{i}v(x_i(t), y_i(t)).$$

Olhe para as funções $F(t) = u(x_i(t), y_i(t))$ e $G(t) = v(x_i(t), y_i(t))$. Essas são funções reais da variável real t e, pela regra da cadeia

$$F'(t) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_i(t), y_i(t)).x_i{}'(t) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_i(t), y_i(t)).y_i{}'(t)$$

$$G'(t) = \frac{\partial v}{\partial x}(x_i(t), y_i(t)).x_i{}'(t) + \frac{\partial v}{\partial y}(x_i(t), y_i(t)).y_i{}'(t).$$

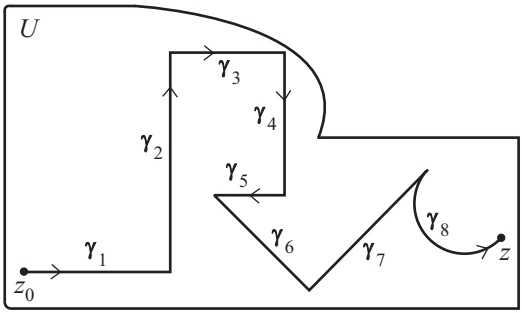


Figura 12

Agora, como f é holomorfa vale que

$$f' = \frac{\partial u}{\partial x} + \boldsymbol{i}\frac{\partial v}{\partial x}$$

bem como valem as condições de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

Já que $f' = 0$ concluimos que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

e portanto $F'(t) = 0$ e $G'(t) = 0$. Sabemos então, do Cálculo de uma variável real, que as funções F e G são constantes, digamos $F(t) = \alpha$ e $G(t) = \beta$. Mas como

$$(f \circ \gamma_i)(t) = F(t) + \boldsymbol{i}G(t)$$

concluimos que $f \circ \gamma_i$ é constante, $f \circ \gamma_i(t) \equiv \alpha + \boldsymbol{i}\beta$. Isso mostra que $f \circ \gamma_i(t)$ é constante para todo i e, como o ponto inicial de γ_{i+1} é o ponto terminal de γ_i, ficamos com $f(z_0) = (f \circ \gamma_1)(0) = (f \circ \gamma_n)(1) = f(z)$. Uma vez que z é um ponto qualquer de U obtemos $f(z) = f(z_0)$, $\forall z \in U$. $\square$

Vamos agora integrar funções complexas. Considere inicialmente um caminho suave $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ e seja $f : U \to \mathbb{C}$ uma função contínua, onde $U \subset \mathbb{C}$ é um domínio.

1.2 Definição. *A integral da função f ao longo do caminho γ é o número complexo*

$$\int_\gamma f(z)dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt.$$

A estrutura complexa desempenha um papel fundamental nessa definição. De fato, escrevendo $\gamma(t) = x(t) + \boldsymbol{i}y(t)$ temos que $\gamma'(t) = x'(t) + \boldsymbol{i}y'(t)$. Por outro lado, se $f(z) = u(x, y) + \boldsymbol{i}v(x, y)$ então

$$f(\gamma(t)) = u(x(t), y(t)) + \boldsymbol{i}v(x(t), y(t))$$

e a expressão acima se torna

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt \\ &= \int_a^b \Big[u(x(t), y(t)) + \boldsymbol{i}v(x(t), y(t))\Big]\Big[x'(t) + \boldsymbol{i}y'(t)\Big]dt.\end{aligned}$$

Efetuando o produto

$$\begin{aligned}&\Big[u(x(t), y(t)) + \boldsymbol{i}v(x(t), y(t))\Big]\Big[x'(t) + \boldsymbol{i}y'(t)\Big] \\ &\quad = \Big[u(x(t), y(t))x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t)\Big] \\ &\qquad + \boldsymbol{i}\Big[u(x(t), y(t))y'(t) + v(x(t), y(t))x'(t)\Big]\end{aligned}$$

concluimos que

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt \\ &= \int_a^b \Big[u(x(t),y(t))x'(t) - v(x(t),y(t))y'(t)\Big]dt \\ &\quad + \boldsymbol{i}\int_a^b \Big[u(x(t),y(t))y'(t) + v(x(t),y(t))x'(t)\Big]dt\end{aligned}$$

ou seja, $\int_\gamma f(z)dz$ é dada por duas integrais de linha ao longo do caminho γ (recorde Definição 3.1 do Capítulo 2):

$$\int_\gamma f(z)dz = \int_\gamma udx - vdy + \boldsymbol{i}\int_\gamma udy + vdx.$$

O seguinte procedimento heurístico ajuda a esclarecer a definição de $\int_\gamma f(z)dz$ em termos de integrais de linha: escreva $f = u+\boldsymbol{i}v$ e $z = x+\boldsymbol{i}y$. Então $dz = dx + \boldsymbol{i}dy$ e

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)dz &= \int_\gamma (u+\boldsymbol{i}v)(dx+\boldsymbol{i}dy) \\ &= \int_\gamma udx - vdy + \boldsymbol{i}\int_\gamma udy + vdx.\end{aligned}$$

Esse mesmo procedimento nos fornece a justificativa para a seguinte notação: recorde da Definição 1.4 do Capítulo 2 que o comprimento do caminho suave γ é definido por

$$\ell(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}dt.$$

Ora, ao longo de γ temos que $dx = x'(t)dt$ e $dy = y'(t)dt$ e portanto $dz = (x'(t) + \boldsymbol{i}y'(t))dt$. Ingenuamente calculamos o "módulo" $|dz| =$

$\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}dt$ e obtemos

$$\ell(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|dt = \int_\gamma |dz|.$$

A partir de agora notaremos o comprimento de um caminho suave γ por

$$\ell(\gamma) = \int_\gamma |dz| \tag{1.3}$$

Exemplificamos 1.2 e (1.3) considerando $f(z) = \frac{1}{z}$ e o caminho γ que é o círculo de centro em 0 e raio $r > 0$. γ se expressa por $\gamma(\theta) = r(\cos\theta + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,\theta)$ isto é, $\gamma(\theta) = re^{\boldsymbol{i}\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Temos então que $\gamma'(\theta) = r\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}\theta}$ ou seja, $dz = r\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}\theta}d\theta$ e

$$\int_\gamma f(z)dz = \int_\gamma \frac{1}{z}dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{re^{\boldsymbol{i}\theta}} r\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}\theta}d\theta = \int_0^{2\pi} \boldsymbol{i}d\theta = \boldsymbol{i}\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi\boldsymbol{i}.$$

Por outro lado, o comprimento de γ é dado por

$$\int_\gamma |dz| = \int_0^{2\pi} |r\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}\theta}|d\theta = \int_0^{2\pi} r|\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}\theta}|d\theta = \int_0^{2\pi} rd\theta = r\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi r.$$

Como a integral $\int_\gamma f(z)dz$ é dada através de integrais de linha, a sensibilidade ao sentido de percurso do caminho está presente e concluimos que (recorde o Capítulo 2):

$$\int_{\gamma^-} f(z)dz = -\int_\gamma f(z)dz$$

onde γ^- é o caminho reverso de γ.

Uma vez definida a integral de $f(z)$ ao longo de um caminho suave, estendemos de modo natural essa definição a caminhos suaves por partes:

1.4 Definição. *Sejam f e U como na Definição 1.2 e $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 * \cdots * \gamma_n$ um caminho suave por partes em U. A integral de $f(z)$ ao longo de γ é*

o número complexo

$$\int_{\gamma} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz + \int_{\gamma_2} f(z)dz + \cdots + \int_{\gamma_n} f(z)dz.$$

Analogamente a equação (1.3), o comprimento do caminho suave por partes γ é dado por

$$\begin{aligned}\ell(\gamma) &= \int_{\gamma} |dz| = \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2) + \cdots + \ell(\gamma_n)\\ &= \int_{\gamma_1} |dz| + \int_{\gamma_2} |dz| + \cdots + \int_{\gamma_n} |dz|.\end{aligned}$$

Por exemplo, ainda insistindo na função $f(z) = \frac{1}{z}$ e considerando o caminho suave por partes γ da figura

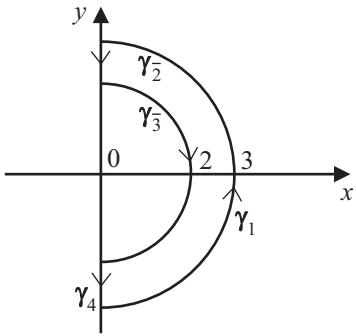


Figura 13

$\gamma = \gamma_1 * \gamma_2^- * \gamma_3^- * \gamma_4$ onde

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= 3e^{i\theta} && -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}\\ \gamma_2 &= (2+t)i && 0 \le t \le 1\\ \gamma_3 &= 2e^{i\theta} && -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}\\ \gamma_4 &= -(2+t)i && 0 \le t \le 1.\end{aligned}$$

Temos

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z}dz = \int_{\gamma_1} \frac{1}{z}dz - \int_{\gamma_2} \frac{1}{z}dz - \int_{\gamma_3} \frac{1}{z}dz + \int_{\gamma_4} \frac{1}{z}dz.$$

Mas, ao longo de γ_1, $dz = 3\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}\theta}d\theta$ e

$$\int_{\gamma_1} \frac{1}{z}dz = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{3e^{\boldsymbol{i}\theta}}3\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}\theta}d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \boldsymbol{i}d\theta = \pi\boldsymbol{i}.$$

Ao longo de γ_3, $dz = 2\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}\theta}d\theta$ e

$$\int_{\gamma_3} \frac{1}{z}dz = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2e^{\boldsymbol{i}\theta}}2\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}\theta}d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \boldsymbol{i}d\theta = \pi\boldsymbol{i}.$$

Já para γ_2, $dz = \boldsymbol{i}dt$ e

$$\int_{\gamma_2} \frac{1}{z}dz = \int_0^1 \frac{1}{(2+t)\boldsymbol{i}}\boldsymbol{i}dt = \int_0^1 \frac{1}{2+t}dt = \log 3 - \log 2.$$

Quanto a γ_4, $dz = -\boldsymbol{i}dt$ e

$$\int_{\gamma_4} \frac{1}{z}dz = \int_0^1 \frac{-1}{(2+t)\boldsymbol{i}} - \boldsymbol{i}dt = \int_0^1 \frac{1}{2+t}dt = \log 3 - \log 2.$$

Portanto, $\int_\gamma \frac{1}{z}dz = \pi\boldsymbol{i} - (\log 3 - \log 2) - \pi\boldsymbol{i} + \log 3 - \log 2 = 0$. Quanto ao comprimento de γ ficamos com

$$\ell(\gamma) = \int_\gamma |dz| = \int_{\gamma_1} |dz| + \int_{\gamma_2} |dz| + \int_{\gamma_3} |dz| + \int_{\gamma_4} |dz|$$

e

$$\int_{\gamma_1} |dz| = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 3d\theta = 3\pi \quad , \quad \int_{\gamma_3} |dz| = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2d\theta = 2\pi$$

e

$$\int_{\gamma_2} |dz| = \int_{\gamma_4} |dz| = \int_0^1 dt = 1.$$

Logo, $\ell(\gamma) = 3\pi + 1 + 2\pi + 1 = 5\pi + 2$.

A integração de funções complexas contínuas goza das seguintes propriedades, que seguem da definição:

$$c\int_\gamma f(z)dz = \int_\gamma cf(z)dz, \quad c \in \mathbb{C}$$

$$\int_\gamma [f(z)+g(z)]dz = \int_\gamma f(z)dz + \int_\gamma g(z)dz.$$

Como no caso de funções reais de uma variável, temos o seguinte conceito:

1.5 Definição. *Seja $f : U \to \mathbb{C}$ uma função contínua, onde $U \subset \mathbb{C}$ é um domínio. Uma função $F : U \to \mathbb{C}$ é chamada uma primitiva de f se F é holomorfa em U e $F'(z) = f(z)$ para todo ponto $z \in U$.*

Observe que se F é uma primitiva de f, então $G(z) = F(z) + c$ também o é, pois $G'(z) = F'(z) = f(z)$. Mas essa falta de unicidade da primitiva não vai mais longe do que isso pelo Lema 1.1. De fato, se F e G satisfazem $F' = G' = f$ então a função $H : U \to \mathbb{C}$ definida por $H(z) = F(z) - G(z)$ é tal que $H'(z) = F'(z) - G'(z) = f(z) - f(z) = 0$ em todos os pontos de U, e pelo Lema 1.1 temos que H é uma função constante, $H \equiv c$. Isso dá $G(z) = F(z) + c$. Vale também a seguinte versão do Teorema Fundamental do Cálculo:

1.6 Teorema. *Sejam $U \subset \mathbb{C}$ um domínio, $f : U \to \mathbb{C}$ uma função contínua, F uma primitiva de f em U e γ um caminho suave por partes em U unindo o ponto z_0 ao ponto z_1. Então*

$$\int_\gamma f(z)dz = F(z_1) - F(z_0).$$

Em particular, se o caminho é fechado então

$$\int_\gamma f(z)dz = 0.$$

Demonstração: Vamos supor $\gamma(t) = x(t) + \boldsymbol{i}y(t)$ suave, $a \le t \le b$, $\gamma(a) = z_0$, $\gamma(b) = z_1$. O caso suave por partes fica a cargo do leitor (exercício). Ponha $\xi(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$ e $\vartheta(t) = F(\gamma(t))$. Escrevendo

$\xi(t) = u(t) + \boldsymbol{i}v(t)$ e $\vartheta(t) = U(t) + \boldsymbol{i}V(t)$ temos que $F' = f$ fornece $\vartheta'(t) = U'(t) + \boldsymbol{i}V'(t) = u(t) + \boldsymbol{i}v(t) = \xi(t)$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)dz = \int_a^b \xi(t)dt &= \int_a^b u(t)dt + \boldsymbol{i}\int_a^b v(t)dt \\ &= U(b) - U(a) + \boldsymbol{i}(V(b) - V(a)) \\ &= U(b) + \boldsymbol{i}V(b) - U(a) - \boldsymbol{i}V(a) \\ &= \vartheta(b) - \vartheta(a) = F(z_1) - F(z_0). \qquad \square\end{aligned}$$

Esse resultado possibilita o cálculo rápido da integral de funções cuja primitiva seja conhecida. Por exemplo, $f(z) = z^4$ tem a primitiva $F(z) = \frac{z^5}{5}$ e se $\gamma = t + \boldsymbol{i}t^2$, $1 \leq t \leq 2$ então

$$\int_\gamma z^4 dz = F(2 + 4\boldsymbol{i}) - F(1 + \boldsymbol{i}) = \frac{(2 + 4\boldsymbol{i})^5}{5} - \frac{(1 + \boldsymbol{i})^5}{5}.$$

Por outro lado, $\int_\gamma z^4 dz = 0$ para qualquer caminho fechado, suave por partes γ.

Um exemplo importante de funções que admitem primitiva é dado pelas funções polinomiais e mais geralmente pela

1.7 Proposição. *Seja* $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ *definida por uma série de potências com raio de convergência* $R > 0$. *Então a função*

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}(z - z_0)^{n+1}$$

é uma primitiva de f *e a série que a define converge para* $|z - z_0| < R$.

Demonstração: Basta mostrar que a série que define F converge para $|z - z_0| < R$ pois, pelo Teorema 2.9 do Capítulo 4 podemos deriva-la termo a termo e concluir que $F' = f$. Agora,

$$\left|\frac{a_n}{n+1}(z - z_0)^{n+1}\right| = \frac{|z - z_0|}{n+1}\,|a_n(z - z_0)^n|$$

e, para n suficientemente grande, $\frac{|z-z_0|}{n+1} < 1$. Portanto, se n é suficientemente grande

$$\left|\frac{a_n}{n+1}(z-z_0)^{n+1}\right| < |a_n(z-z_0)^n|$$

e segue do critério de comparação Proposição 1.6 do Capítulo 4 que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}(z-z_0)^{n+1}$ converge para $|z-z_0| < R$. □

Antes de darmos uma caracterização geral das funções que admitem primitiva num domínio exibimos um resultado de natureza técnica, porém de muita utilidade para o que virá.

1.8 Lema Técnico. *Sejam $U \subset \mathbb{C}$ um domínio, $f : U \to \mathbb{C}$ uma função contínua e $\gamma(t)$, $a \leq t \leq b$, um caminho suave por partes em U, de comprimento $\ell(\gamma)$. Seja $K \geq 0$ um número real tal que $|f(\gamma(t))| \leq K$ para todo $a \leq t \leq b$. Então*

$$\left|\int_\gamma f(z)dz\right| \leq K\ell(\gamma).$$

Demonstração: Inicialmente observamos que um tal número K sempre existe, pois é simplesmente o valor máximo de $|f|$ ao longo do caminho γ, porém a prova de sua existência é de natureza topológica e a omitiremos (veja [1]). Começamos mostrando a seguinte desigualdade: se α e β são funções reais contínuas então

$$(*) \qquad \left|\int_a^b (\alpha(t) + \boldsymbol{i}\beta(t))dt\right| \leq \int_a^b |\alpha(t) + \boldsymbol{i}\beta(t)|\, dt.$$

Para ver isso, ponha $A = \int_a^b \alpha(t)dt$ e $B = \int_a^b \beta(t)dt$. Então

$$A + \boldsymbol{i}B = \int_a^b (\alpha(t) + \boldsymbol{i}\beta(t))dt$$

[1] Elon Lima, Espaços Métricos, Projeto Euclides, IMPA

e

$$\sqrt{A^2+B^2} = |A+\boldsymbol{i}B| = \left|\int_a^b (\alpha(t)+\boldsymbol{i}\beta(t))dt\right|.$$

Agora,

$$A^2+B^2 = (A-\boldsymbol{i}B)(A+\boldsymbol{i}B) = (A-\boldsymbol{i}B)\int_a^b (\alpha(t)+\boldsymbol{i}\beta(t))dt$$

e como A e B são constantes,

$$\begin{aligned} A^2+B^2 &= \int_a^b (A-\boldsymbol{i}B)(\alpha(t)+\boldsymbol{i}\beta(t))dt \\ &= \int_a^b [A\alpha(t)+B\beta(t)]\,dt + \boldsymbol{i}\int_a^b [A\beta(t)-B\alpha(t)]\,dt. \end{aligned}$$

Mas A^2+B^2 é um número real e portanto sua parte imaginária é nula, ou seja,

$$\int_a^b [A\beta(t)-B\alpha(t)]\,dt = 0$$

e ficamos com

$$(**) \qquad A^2+B^2 = \int_a^b [A\alpha(t)+B\beta(t)]\,dt.$$

Agora, o integrando nessa expressão nada mais é que o produto escalar dos vetores

$$(A,B).(\alpha(t),\beta(t)) = A\alpha(t)+B\beta(t)$$

e sabemos do Cálculo que

$$A\alpha(t)+B\beta(t) \leq |\ (A,B).(\alpha(t),\beta(t))\ | \leq |(A,B)||(\alpha(t),\beta(t))|.$$

Logo,

$$\begin{aligned}\int_a^b [A\alpha(t) + B\beta(t)]dt &\leq \int_a^b |(A,B)||(\alpha(t),\beta(t))|dt \\ &= |(A,B)| \int_a^b |(\alpha(t),\beta(t))|dt \\ &= \sqrt{A^2+B^2} \int_a^b |\alpha(t) + \boldsymbol{i}\beta(t)|dt\end{aligned}$$

e, por $(**)$,

$$A^2 + B^2 \leq \sqrt{A^2+B^2} \int_a^b |\alpha(t) + \boldsymbol{i}\beta(t)|dt$$

o que fornece

$$\sqrt{A^2+B^2} \leq \int_a^b |\alpha(t) + \boldsymbol{i}\beta(t)|dt$$

ou seja,

$$\left|\int_a^b (\alpha(t) + \boldsymbol{i}\beta(t))dt\right| = \sqrt{A^2+B^2} \leq \int_a^b |\alpha(t) + \boldsymbol{i}\beta(t)|dt$$

e $(*)$ está demonstrada. Com isso em mãos temos

$$\begin{aligned}\left|\int_\gamma f(z)dz\right| &= \left|\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt\right| \leq \quad (\text{por}(*)) \\ &\leq \int_a^b |f(\gamma(t))||\gamma'(t)|dt \leq \int_a^b K|\gamma'(t)|dt = K\ell(\gamma).\end{aligned}$$

e o lema está demonstrado. □

Finalmente, podemos caracterizar funções que admitem primitivas em domínios.

1.9 Teorema. *Seja $f : U \to \mathbb{C}$ uma função contínua definida no domínio $U \subset \mathbb{C}$. As seguintes afirmativas são equivalentes:*

(i) *f tem uma primitiva em U.*

(ii) *$\int_\gamma f(z)dz = 0$ para qualquer caminho fechado, suave por partes γ em U.*

(iii) *$\int_\lambda f(z)dz$ só depende dos pontos inicial e terminal de qualquer caminho suave por partes λ em U.*

Demonstração: O Teorema 1.6 nos diz que $(i) \Rightarrow (ii)$ e $(i) \Rightarrow (iii)$. Para ver que $(ii) \Rightarrow (iii)$, sejam γ_1 e γ_2 dois caminhos suaves por partes em U, ambos ligando o ponto $z_0 \in U$ ao ponto $z_1 \in U$. Olhe para o caminho $\gamma_1 * \gamma_2^-$. Esse é um caminho fechado em U e portanto, como vale (ii),

$$\int_{\gamma_1 * \gamma_2^-} f(z)dz = 0.$$

Mas então

$$0 = \int_{\gamma_1 * \gamma_2^-} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz + \int_{\gamma_2^-} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz - \int_{\gamma_2} f(z)dz$$

e obtemos (iii). Resta mostrar que $(iii) \Rightarrow (i)$. Para ver isso fixe um ponto qualquer z_0 em U e, dado um ponto $z \in U$, seja γ um caminho suave por partes em U ligando z_0 a z. Definimos uma função $F : U \to \mathbb{C}$ por

$$F(z) = \int_\gamma f(w)dw.$$

F está bem definida pois, por hipótese, $\int_\gamma f(w)dw$ só depende de z_0 e de z e não do caminho γ. Para concluir a prova devemos mostrar que F é uma primitiva de f, ou seja, que $F' = f$.

Como U é aberto, se $h \in \mathbb{C}$ tem módulo $|h|$ suficientemente pequeno então $z + h \in U$. Considere o segmento de reta (um caminho em U) unindo z a $z + h$, $\sigma(t) = z + th$, $0 \leq t \leq 1$ (veja figura).

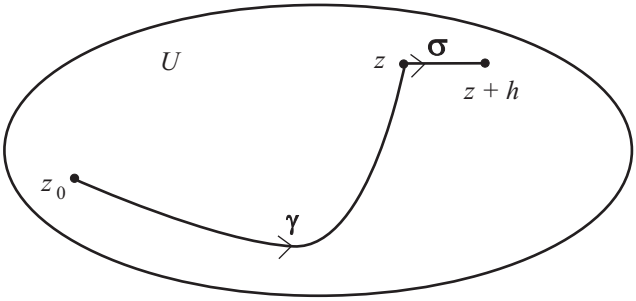


Figura 14

Pela definição de F temos

$$F(z+h) = \int_{\gamma * \sigma} f(w)dw = \int_{\gamma} f(w)dw + \int_{\sigma} f(w)dw$$

ou seja,

$$F(z+h) = F(z) + \int_{\sigma} f(w)dw$$

e daí

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \frac{1}{h} \int_{\sigma} f(w)dw.$$

Por outro lado,

$$\int_{\sigma} f(z)dw = f(z) \int_{\sigma} dw = f(z)h \int_{0}^{1} dt = f(z)h$$

e ficamos com

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \int_{\sigma} f(w)dw - \frac{1}{h} \int_{\sigma} f(z)dw.$$

Mas essa última expressão é igual a

$$\int_{\sigma} \frac{f(w) - f(z)}{h} dw.$$

Agora, como f é contínua, dado $\epsilon > 0$ temos que $|f(w) - f(z)| < \epsilon$ para $|w - z|$ suficientemente pequeno. Ora, tomando w ao longo de σ temos, pelo Lema Técnico 1.8, que

$$\left| \int_\sigma \frac{f(w) - f(z)}{h} dw \right| \leq \frac{\epsilon}{|h|} \ell(\sigma) = \frac{\epsilon}{|h|} |h| = \epsilon.$$

Como ϵ é arbitrário concluímos que

$$\lim_{h \to 0} \int_\sigma \frac{f(w) - f(z)}{h} dw = 0.$$

Mas isso é o mesmo que dizer que

$$\lim_{h \to 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = 0$$

ou seja, $F'(z) = f(z)$. □

2 Os Teoremas de Cauchy

Essa seção apresenta o resultado central da teoria de funções de uma variável complexa e explora algumas de suas consequências. Esperamos que após le-la o leitor se convença da grande diferença existente entre o Cálculo de funções reais e o de funções complexas. Começamos com o

2.1 Teorema de Cauchy-Goursat. *Sejam U um domínio em $\mathbb{C}$ e $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Suponha que $\Delta \subset U$ é um triângulo que limita uma região inteiramente contida em U. Então*

$$\int_\Delta f(z) dz = 0.$$

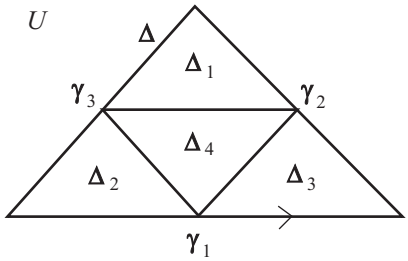


Figura 15

Demonstração: Inicialmente munimos o triângulo Δ da orientação compatível com a região por ele limitada, isto é, o sentido de percurso é o anti-horário. Δ é um caminho suave por partes descrito pela justaposição dos caminhos $\gamma_1 * \gamma_2 * \gamma_3$, como na figura acima. Tome os pontos médios dos lados de Δ e una esses pontos por segmentos de reta, obtendo assim quatro triângulos contidos na região limitada por Δ, digamos Δ_1, Δ_2, Δ_3 e Δ_4. Adotamos o sentido de percurso anti-horário para cada um desses triângulos. Temos então que

$$\int_{\Delta} f(z)dz = \int_{\Delta_1} f(z)dz + \int_{\Delta_2} f(z)dz + \int_{\Delta_3} f(z)dz + \int_{\Delta_4} f(z)dz.$$

As quatro integrais acima nos fornecem quatro números complexos. Escolhemos dentre eles o que tem maior módulo e chamamos de $\Delta^{(1)}$ ao triângulo correspondente. Assim sendo temos

$$\left| \int_{\Delta_i} f(z)dz \right| \leq \left| \int_{\Delta^{(1)}} f(z)dz \right|$$

para $i = 1, 2, 3, 4$ e portanto

$$\left| \int_{\Delta} f(z)dz \right| \leq 4 \left| \int_{\Delta^{(1)}} f(z)dz \right|.$$

Além disso, sabemos da geometria elementar que o perímetro de cada um dos triângulos Δ_i (o comprimento $\ell(\Delta_i)$) está relacionado com o perímetro $\ell(\Delta)$ de Δ por

$$\ell(\Delta_i) = \frac{1}{2}\ell(\Delta) \qquad i = 1, 2, 3, 4$$

e, em particular, temos que

$$\ell(\Delta^{(1)}) = \frac{1}{2}\ell(\Delta).$$

Também, chamando de δ_i o lado de Δ_i de maior comprimento e de δ o lado de Δ de maior comprimento, temos as igualdades

$$\delta_i = \frac{1}{2}\delta \qquad i = 1, 2, 3, 4$$

o que fornece

$$\delta^{(1)} = \frac{1}{2}\delta.$$

Pois bem, repetimos todo o procedimento acima para o triângulo $\Delta^{(1)}$, isto é, o dividimos em quatro novos triângulos, formados a partir dos pontos médios de cada um de seus lados, adotamos o sentido de percurso anti-horário para cada um deles e calculamos as quatro integrais correspondentes. Escolhemos dentre elas a que tem maior módulo e chamamos $\Delta^{(2)}$ ao triângulo correspondente. Ficamos então com os seguintes dados:

$$\text{região limitada por } \Delta^{(2)} \subset \text{região limitada por } \Delta^{(1)}$$

$$\left| \int_{\Delta^{(1)}} f(z)dz \right| \leq 4 \left| \int_{\Delta^{(2)}} f(z)dz \right|$$

$$\ell(\Delta^{(2)}) = \frac{1}{2}\ell(\Delta^{(1)})$$

$$\delta^{(2)} = \frac{1}{2}\delta^{(1)}.$$

Repetindo o procedimento acima para o triângulo $\Delta^{(2)}$ e assim sucessivamente, obtemos após n-etapas

$$\text{região limitada por } \Delta^{(n)} \subset \cdots \subset \text{região limitada por } \Delta^{(1)}$$

$$\left| \int_{\Delta} f(z)dz \right| \leq 4^n \left| \int_{\Delta^{(n)}} f(z)dz \right|$$

$$\ell(\Delta^{(n)}) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \ell(\Delta)$$

$$\delta^{(n)} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta.$$

Invocamos agora um teorema, devido a Georg Cantor [2], que nos diz que existe um ponto z_0 comum a todas as regiões limitadas pelos triângulos $\Delta^{(i)}$, $i \geq 1$. Como f é holomorfa (note que essa hipótese só intervém nesse momento), dado $\epsilon > 0$ podemos obter $\tau > 0$ tal que:

(i) o disco $D(z_0, \tau)$ está inteiramente contido em U e

(ii) $0 < |z - z_0| < \tau \implies \left|\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} - f'(z_0)\right| < \epsilon.$

Mas essa última desigualdade equivale a

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \epsilon|z - z_0|$$

desde que $0 < |z - z_0| < \tau$. Agora, escolha n suficientemente grande de tal modo que $\delta^{(n)} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta < \tau$. Isso nos diz que a região limitada por $\Delta^{(n)}$ está contida em $D(z_0, \tau)$, pois $z_0 \in \Delta^{(n)}$. Por outro lado,

$$\begin{aligned}
&\int\limits_{\Delta^{(n)}} \left[f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)\right] dz \\
&= \int\limits_{\Delta^{(n)}} f(z)dz + [f'(z_0)z_0 - f(z_0)] \int\limits_{\Delta^{(n)}} dz - f'(z_0) \int\limits_{\Delta^{(n)}} zdz.
\end{aligned}$$

Mas, pelo Teorema 1.6, $\int\limits_{\Delta^{(n)}} dz = 0$ e $\int\limits_{\Delta^{(n)}} zdz = 0$. Logo,

$$\int\limits_{\Delta^{(n)}} \left[f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)\right] dz = \int\limits_{\Delta^{(n)}} f(z)dz$$

e, pelo Lema Técnico 1.8, ficamos com

$$\begin{aligned}
\left|\int\limits_{\Delta^{(n)}} f(z)dz\right| &= \left|\int\limits_{\Delta^{(n)}} \left[f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)\right] dz\right| \\
&\leq \int\limits_{\Delta^{(n)}} \left|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)\right| |dz| \\
&\leq \epsilon \int\limits_{\Delta^{(n)}} |z - z_0||dz| \\
&\leq \epsilon\delta^{(n)}\ell(\Delta^{(n)}) = \epsilon \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta \left(\frac{1}{2}\right)^n \ell(\Delta) = \left(\frac{1}{4}\right)^n \epsilon\delta\ \ell(\Delta).
\end{aligned}$$

[2] Elon Lima, Espaços Métricos, Projeto Euclides, IMPA

Finalmente temos

$$\left| \int_{\Delta} f(z)dz \right| \leq 4^n \left| \int_{\Delta^{(n)}} f(z)dz \right| \leq 4^n \left(\frac{1}{4}\right)^n \epsilon\delta \ \ell(\Delta) = \epsilon\delta \ \ell(\Delta).$$

Como ϵ é arbitrário concluimos que

$$\left| \int_{\Delta} f(z)dz \right| = 0$$

e o teorema está demonstrado. □

Começaremos a explorar a força desse resultado mostrando a existência de primitivas em regiões estreladas. Mais precisamente

2.2 Definição. *Seja $U \subset \mathbb{C}$ um domínio. Dizemos que U é estrelado se existe um ponto $z_0 \in U$ satisfazendo a seguinte propriedade: dado qualquer ponto $z \in U$, o segmento de reta unindo z_0 a z, $\overrightarrow{z_0\ z}$, está inteiramente contido em U. O ponto z_0 é chamado um centro do domínio U.*

Exemplos de domínios estrelados são: um disco $D \subset \mathbb{C}$, o plano $\mathbb{C}$ e, mais geralmente, qualquer subconjunto aberto convexo $W \subset \mathbb{C}$ (um conjunto é *convexo* se o segmento de reta unindo quaisquer dois de seus pontos está inteiramente contido nele). Poligonos regulares limitam regiões abertas do plano que são domínios convexos. Observe que, nos exemplos acima, qualquer ponto desses domínios é um centro. Um outro exemplo de domínio estrelado é o plano $\mathbb{C}$ menos uma semi-reta fechada. Assim, $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ (o domínio do ramo principal do logaritmo) é um domínio estrelado. Finalmente, o desenho de uma estrela limita uma região aberta do plano que é um domínio estrelado, daí a origem do nome. Quanto a esses temos o

2.3 Corolário. *Sejam $U \subset \mathbb{C}$ um domínio estrelado e $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Então f admite uma primitiva em U.*

Demonstração: Seja z_0 um centro de U e defina a função $F : U \to \mathbb{C}$ por

$$F(z) = \int_{\overrightarrow{z_0\ z}} f(w)dw.$$

F está bem definida e só nos resta mostrar que ela é derivável com $F'(z) = f(z)$, $\forall z \in U$. Ora, tome $h \in \mathbb{C}$ com $|h|$ suficientemente pequeno a fim de que $z + h \in U$ e o segmento $\overrightarrow{z\ z+h} \subset U$. Temos que

$$F(z+h) = \int_{\overrightarrow{z_0\ z+h}} f(w)dw$$

e observamos que o triângulo Δ de vértices z_0, z e $z+h$ está contido em U e limita uma região também contida em U. O Teorema de Cauchy-Goursat 2.1 nos diz que $\int_{\Delta} f(w)dw = 0$ e como

$$\int_{\Delta} f(w)dw = \int_{\overrightarrow{z_0\ z}} f(w)dw + \int_{\overrightarrow{z\ z+h}} f(w)dw - \int_{\overrightarrow{z_0\ z+h}} f(w)dw$$

ficamos com

$$F(z+h) - F(z) = \int_{\overrightarrow{z\ z+h}} f(w)dw.$$

Portanto,

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \int_{\overrightarrow{z\ z+h}} f(w)dw - f(z)$$

mas, $f(z) = \frac{1}{h} \int_{\overrightarrow{z\ z+h}} f(z)dw$ (recorde a demonstração de 1.9) e daí

$$\begin{aligned}\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) &= \frac{1}{h} \int_{\overrightarrow{z\ z+h}} f(w)dw - \frac{1}{h} \int_{\overrightarrow{z\ z+h}} f(z)dw \\ &= \frac{1}{h} \int_{\overrightarrow{z\ z+h}} [f(w) - f(z)]dw.\end{aligned}$$

Como sempre, usamos agora a continuidade de f. Dado $\epsilon > 0$ podemos achar $\delta > 0$ tal que $0 < |w - z| < \delta \Rightarrow |f(w) - f(z)| < \epsilon$. Assim sendo, se $0 < |h| < \delta$ temos, pelo Lema Técnico 1.8, que

$$\left| \frac{1}{h} \int_{\overrightarrow{z\ z+h}} [f(w) - f(z)]dw \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{\overrightarrow{z\ z+h}} |f(w) - f(z)||dw| < \frac{\epsilon|h|}{|h|}$$

e portanto $\left|\frac{F(z+h)-F(z)}{h} - f(z)\right| < \frac{\epsilon|h|}{|h|} = \epsilon$ ou seja, $F'(z) = f(z)$ e F é uma primitiva de f. $\square$

Temos imediatamente o

2.4 Corolário. (Teorema de Cauchy-Goursat bis). *Sejam $U \subset \mathbb{C}$ um domínio estrelado e $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Se γ é um caminho fechado suave por partes em U, então*

$$\int_\gamma f(z)dz = 0.$$

Demonstração: Pelo Corolário 2.3 f tem uma primitiva em U e pelo Teorema 1.9 $\int_\gamma f(z)dz = 0$. $\square$

2.5 Exemplo. Suponha que $f : U \to \mathbb{C}$ é uma função holomorfa definida num domínio U e que $D(a, R)$ é um disco contido em U. Se $z_0 \in D(a, R)$ então a função $g(z) = \frac{f(z)}{z-z_0}$ é holomorfa em todos os pontos de $D(a, R)$ exceto z_0 (na realidade g é holomorfa em $U \setminus \{z_0\}$ mas nos concentraremos apenas nos pontos do disco). Considere o diâmetro de $D(a, R)$ que passa por z_0 (se $z_0 = a$ considere um diâmetro qualquer). Esse diâmetro determina dois segmentos de reta com extremo em z_0, digamos L_1 e L_2 (veja figura abaixo).

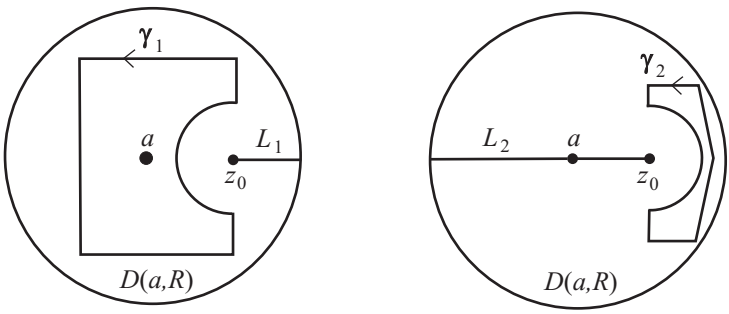


Figura 16

Agora, $D(a, R) \setminus L_1$ e $D(a, r) \setminus L_2$ são domínios estrelados e concluimos que, se γ_1 e γ_2 são caminhos fechados, suaves por partes em

$D(a,R) \setminus L_1$ e $D(a,r) \setminus L_2$ respectivamente, então

$$\int_{\gamma_1} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 0 \quad \text{e} \quad \int_{\gamma_2} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 0.$$

Esse exemplo será útil na demonstração do resultado central da teoria:

2.6 Teorema. (Fórmula Integral de Cauchy) *Seja $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa definida no domínio $U \subset \mathbb{C}$. Sejam $\bar{D}(z_0, r_0)$ um disco fechado inteiramente contido em U e Γ sua fronteira, orientada compativelmente. Se z é um ponto qualquer no interior de $\bar{D}(z_0, r_0)$ então*

$$f(z) = \frac{1}{2pi} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Antes de passarmos à demonstracão, observamos que esse resultado nos diz que, se conhecemos o comportamento de f ao longo da fronteira do disco, então determinamos f em todos os pontos interiores a ele. Essa "ridigez"é um fenômeno tipico do Cálculo de funções complexas, ausente no caso real e de consequências espantosas.

Demonstração: Inicialmente observamos que, como U é aberto e $\bar{D}(z_0, r_0) \subset U$ é fechado, podemos encontrar um disco aberto $D(z_0, R)$ com $R > r_0$ e tal que $\bar{D}(z_0, r_0) \subset D(z_0, R) \subset U$. A partir de agora vamos considerar f apenas em $D(z_0, R)$. Fixe $z \in D(z_0, r_0)$(o interior de $\bar{D}(z_0, r_0)$) e olhe para a função $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$. Essa é holomorfa em todos os pontos de $D(z_0, R)$ exceto z. Procedemos como no Exemplo 2.5 e obtemos dois domínios estrelados associados ao disco $D(z_0, R)$ nos quais $g(w)$ é holomorfa. Em seguida, isolamos o ponto z considerando um círculo γ nele centrado, de raio $r > 0$ suficientemente pequeno afim de que o disco $D(z, r)$ esteja inteiramente contido em $D(z_0, r_0)$. Como Γ e $\bar{D}(z_0, r_0)$ tem orientação compatível, Γ deve ser percorrido no sentido anti-horário. Considere os caminhos fechados, suaves por partes, σ_1 e σ_2, obtidos da seguinte maneira (veja figura):

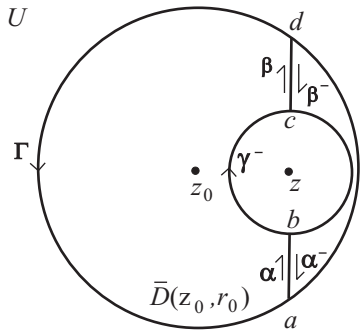


Figura 17

$\sigma_1 = \alpha *$ (porção de γ^- entre os pontos b e c) $*\beta *$ (porção de Γ entre os pontos d e a).

$\sigma_2 =$ (porção de Γ entre os pontos a e d) $*\beta^- *$ (porção de γ^- entre os pontos c e b) $*\alpha^-$.

Como σ_1 e σ_2 são caminhos fechados em domínios estrelados nos quais $g(w)$ é holomorfa temos, pelo Teorema de Cauchy-Goursat 2.4, que

$$\int_{\sigma_1} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{\sigma_2} \frac{f(w)}{w-z} dw = 0.$$

Logo,

$$\int_{\sigma_1} \frac{f(w)}{w-z} dw + \int_{\sigma_2} \frac{f(w)}{w-z} dw = 0$$

mas,

$$\int_{\sigma_1} \frac{f(w)}{w-z} dw + \int_{\sigma_2} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw + \int_{\gamma^-} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

e portanto

$$\int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw + \int_{\gamma^-} \frac{f(w)}{w-z} dw = 0$$

ou seja,

$$(*) \qquad \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Vamos agora trabalhar a integral $\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}dw$. Temos

$$\begin{aligned}\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}dw &= \int_\gamma \frac{f(w)-f(z)+f(z)}{w-z}dw \\ &= \int_\gamma \frac{f(w)-f(z)}{w-z}dw + \int_\gamma \frac{f(z)}{w-z}dw \\ &= \int_\gamma \frac{f(w)-f(z)}{w-z}dw + f(z)\int_\gamma \frac{dw}{w-z}\end{aligned}$$

pois, como z está fixado, $f(z)$ é uma constante. Ora, γ é dado por $\gamma(t) = z + re^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ e então

$$f(z)\int_\gamma \frac{dw}{w-z} = f(z)\int_0^{2\pi} \frac{r\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}t}}{re^{\boldsymbol{i}t}}dt = f(z)\int_0^{2\pi} \boldsymbol{i}dt = 2\pi\boldsymbol{i}f(z).$$

Quanto a $\int_\gamma \frac{f(w)-f(z)}{w-z}dw$ procedemos utilizando a continuidade de f. Dado $\epsilon > 0$, podemos encontrar $\delta > 0$ tal que $0 < |w-z| < \delta \Rightarrow |f(w)-f(z)| < \epsilon$. Escolhendo o raio r do círculo γ menor do que δ (note que temos liberdade para tal) e invocando o Lema Técnico 1.8 obtemos

$$\left|\int_\gamma \frac{f(w)-f(z)}{w-z}dw\right| \leq \int_\gamma \frac{|f(w)-f(z)|}{|w-z|}|dw| < \frac{\epsilon}{r}2\pi r = 2\pi\epsilon.$$

Como ϵ é arbitrário concluimos que $\int_\gamma \frac{f(w)-f(z)}{w-z}dw = 0$ e portanto

$$\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}dw = 2\pi\boldsymbol{i}f(z).$$

Segue de $(*)$ que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(w)}{w-z}dw$$

e o teorema está demonstrado. $\square$

Essa fórmula mágica nos permite deduzir o seguinte: definimos função holomorfa como aquela que admite derivada em todos os pontos de seu domínio, sem fazer quaisquer outras hipóteses sobre a derivada. A Fórmula Integral de Cauchy nos dá:

2.7 Corolário. *Seja $f : U \to \mathbb{C}$ holomorfa, onde U é um domínio. Então f tem derivadas de todas as ordens em todos os pontos de U e*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \boldsymbol{i}} \int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw \qquad \forall z \in U$$

onde γ é qualquer círculo centrado em z, percorrido no sentido anti-horário e limitando um disco fechado contido em U.

Demonstração: Seja $r > 0$ tal que o círculo $\gamma(t) = z + re^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \le t \le 2\pi$ limita um disco fechado contido em U. Pelo Teorema 2.6 temos

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \frac{1}{2\pi \boldsymbol{i}} \int_\gamma \frac{1}{h} \left[\frac{f(w)}{w-(z+h)} - \frac{f(w)}{w-z} \right] dw.$$

Mas,

$$\int_\gamma \frac{1}{h} \left[\frac{f(w)}{w-(z+h)} - \frac{f(w)}{w-z} \right] dw = \int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z-h)(w-z)} dw.$$

Agora,

$$\frac{f(w)}{(w-z)^2} - \frac{f(w)}{(w-z-h)(w-z)} = \frac{hf(w)}{(w-z)^2(w-z-h)}$$

e, usando o Lema Técnico 1.8

$$\left| \int_\gamma \left[\frac{f(w)}{(w-z)^2} - \frac{f(w)}{(w-z-h)(w-z)} \right] dw \right|$$

$$= \left| \int_\gamma \frac{hf(w)}{(w-z)^2(w-z-h)} dw \right| \le \int_\gamma \frac{|h||f(w)|}{|w-z|^2|w-z-h|} |dw|.$$

Se K é o valor máximo de $|f|$ ao longo de γ e se $|h| < r/2$ então, $|w-z-h| \ge |w-z| - |h| > r - r/2 = r/2$ e obtemos

$$\int_\gamma \frac{|h||f(w)|}{|w-z|^2|w-z-h|} |dw| < \frac{|h|K}{r^2 \frac{r}{2}} \ell(\gamma) = \frac{|h|K}{\frac{r^3}{2}} 2\pi r = \frac{|h|K}{r^2} 4\pi.$$

Tomando o limite $h \to 0$ concluimos

$$\lim_{h\to 0} \int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z-h)(w-z)} dw = \int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw$$

e isso nos diz que

$$f'(z) = \lim_{h\to 0} \frac{f(z+h)-f(z)}{h} = \frac{1}{2\pi \boldsymbol{i}} \int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw.$$

Para mostrar que f tem derivada segunda, repetimos exatamente o mesmo procedimento, utilizando a fórmula integral obtida acima para f'. Continuando dessa maneira obtemos o corolário. □

2.8 Corolário. (Estimativas de Cauchy) *Seja f uma função holomorfa definida no disco $D(z_0, R)$ e suponha que $|f| \leq K$ em $D(z_0, R)$. Então*

$$\left| f^{(n)}(z_0) \right| \leq \frac{n!K}{R^n}.$$

Demonstração: Tome um círculo $\gamma(t) = z_0 + re^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, onde $r < R$. Pelo Corolário 2.7

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi \boldsymbol{i}} \int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw$$

e pelo Lema Técnico 1.8

$$\left| f^{(n)}(z_0) \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \int_\gamma \frac{|f(w)|}{|w-z_0|^{n+1}} |dw| \leq \frac{n!K}{2\pi r^{n+1}} 2\pi r = \frac{n!K}{r^n}.$$

Como $r < R$ é arbitrário, fazendo r tender a R ficamos com

$$\left| f^{(n)}(z_0) \right| \leq \lim_{r\to R} \frac{n!K}{r^n} = \frac{n!K}{R^n}.$$

□

2.9 Corolário. (Teorema de Liouville) *Seja f uma função inteira, isto é, $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. Se existe um número $K \geq 0$ tal que $|f(z)| \leq K$ então f é uma função constante.*

Demonstração: Como f está definida em todo $\mathbb{C}$, ela é holomorfa em qualquer disco $D(z,R)$, centrado em $z \in \mathbb{C}$ e de raio arbitrário. Pelo Corolário 2.8

$$\left|f'(z)\right| \leq \frac{n!K}{R}.$$

Daí vem que, como R é arbitrário

$$\left|f'(z)\right| \leq \lim_{R\to\infty} \frac{n!K}{R} = 0$$

e portanto $f'(z) = 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Segue do Lema 1.1 que f é constante. $\square$

Uma consequência do corolário acima é o

2.10 Teorema Fundamental da Álgebra. *Seja $P : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ um polinômio não constante. Então existe um número complexo z_0 tal que $P(z_0) = 0$.*

Demonstração: Escreva $P(z) = a_n z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$, onde $a_n \neq 0$. Afirmamos que $\lim\limits_{|z|\to\infty} |P(z)| = \infty$. De fato, como $P(z)$ é não constante e é uma função inteira, pelo Teorema de Liouville $|P(z)|$ não pode ser limitado mas, já que $|P(z)|$ é limitado em qualquer disco fechado $\bar{D}(0,r)$, só nos resta a possibilidade $\lim\limits_{|z|\to\infty} |P(z)| = \infty$. Outra maneira de mostrar isso, sem utilizar o Teorema de Liouville, é a seguinte:

$$\begin{aligned} |P(z)| &= |a_n z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0| \\ &\geq |z|^n \left(|a_n| - \frac{|a_{n-1}|}{|z|} - \cdots - \frac{|a_1|}{|z|^{n-1}} - \frac{|a_0|}{|z|^n} \right) \end{aligned}$$

e

$$\lim_{|z|\to\infty} \left(|a_n| - \frac{|a_{n-1}|}{|z|} - \cdots - \frac{|a_1|}{|z|^{n-1}} - \frac{|a_0|}{|z|^n} \right) = |a_n|.$$

Portanto,

$$\lim_{|z|\to\infty} |P(z)| \geq \lim_{|z|\to\infty} |z|^n \left(|a_n| - \frac{|a_{n-1}|}{|z|} - \cdots - \frac{|a_1|}{|z|^{n-1}} - \frac{|a_0|}{|z|^n} \right) = \infty.$$

Suponha agora que $P(z) \neq 0$ em todos os pontos $z \in \mathbb{C}$. Então a função $f(z) = \frac{1}{P(z)}$ é inteira e $|f|$ é limitado. Para ver isso, tome $R > 0$ tal que

$|P(z)| > 1$ para $|z| > R$ (um tal R existe pois $\lim_{|z|\to\infty} |P(z)| = \infty$) e seja $K \neq 0$ o valor mínimo de $|P(z)|$ para $|z| \leq R$. Temos então que

$$|f(z)| \leq \max\left\{1, \frac{1}{K}\right\} \qquad \forall\, z \in \mathbb{C}.$$

Segue do Corolário 2.9 que f é constante, o que é um absurdo pois P não o é. □

Apresentaremos em seguida um outro resultado importante e útil, chamado Princípio do Módulo Máximo, o qual afirma que uma função holomorfa não constante f, definida num domínio U, é tal que $|f|$ não possui valor máximo em U. Para demonstrar esse resultado necessitamos do seguinte

Lema. *Sejam $D(a,r)$, $r > 0$, um disco e $f : D(a,r) \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Se a imagem $f(D(a,r))$ está contida num círculo $|w| = \alpha$, então f é uma função constante.*

Demonstração: Se $\alpha = 0$ não há o que mostrar. Suponha então $\alpha > 0$ e escreva $f = u + \boldsymbol{i}v$. A função $g(x,y) = |f(z)| = \sqrt{u^2+v^2}$ é constante, pois é igual a α, tem derivadas parciais contínuas e

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{u^2+v^2}}\left[u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial x}\right] = 0,$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{u^2+v^2}}\left[u\frac{\partial u}{\partial y} + v\frac{\partial v}{\partial y}\right] = 0.$$

Como valem as condições de Cauchy-Riemann ficamos com

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

$$v\frac{\partial u}{\partial x} - u\frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

o que fornece $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$. Logo, $f'(z) = 0$ em todos os pontos de $D(a,r)$. Segue do Lema 1.1 que f é constante. □

2.11 Corolário. (Princípio do Módulo Máximo) *Sejam U um domínio em $\mathbb{C}$ e $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Suponha que existe um ponto $a \in U$ tal que $|f(a)| \geq |f(z)|$ para todo $z \in U$. Então f é uma função constante.*

Demonstração: Seja $D(a, r)$ um disco centrado em a cujo fêcho $\bar{D}(a, r) \subset U$. A fronteira de $D(a, r)$ é expressa por $\gamma(t) = a + re^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Pela Fórmula Integral de Cauchy

$$\begin{aligned} f(a) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - a} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{0}^{2\pi} \frac{f(a + re^{\boldsymbol{i}t}) r\boldsymbol{i}e^{\boldsymbol{i}t}}{re^{\boldsymbol{i}t}} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} f(a + re^{\boldsymbol{i}t}) dt. \end{aligned}$$

Portanto, pelo Lema Técnico 1.8 e pela hipótese

$$|f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} |f(a + re^{\boldsymbol{i}t})| dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} |f(a)| dt = |f(a)|.$$

Mas isso nos diz que

$$\frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \Big[|f(a)| - |f(a + re^{\boldsymbol{i}t})| \Big] dt = 0.$$

Como o integrando é uma função contínua não-negativa obtemos

$$|f(a)| = |f(a + re^{\boldsymbol{i}t})| \qquad \forall\ t \in [0, 2\pi].$$

Agora, r é arbitrário e, fazendo-o variar, concluimos que a imagem de um disco $D(a, R)$ por f está contida no círculo $|w| = |f(a)|$. Pelo lema anterior f é constante. $\square$

O leitor deve observar que esse resultado não tem paralelo no caso real e tampouco é óbvio, mesmo em se considerando polinômios.

Vamos agora utilizar a Fórmula Integral de Cauchy para estabelecer a equivalência entre os conceitos de função holomorfa e de função analítica. Por definição (reveja a Definição 2.17 do Capítulo 4), uma

função é analítica num domínio se pode ser dada, em torno de qualquer ponto desse domínio, por uma série de potências com raio de convergência positivo. A representação integral do Teorema 2.6 fornece o modo de se expandir uma função holomorfa em série de potências e nos dá a medida do raio de convergência dessa série. Antes de enunciar o resultado preciso recorde o exercício 13 do Capítulo 1: se $\kappa \neq 1$ é um número complexo então:

$$(\star) \qquad \frac{1}{1-\kappa} = 1 + \kappa + \kappa^2 + \cdots + \kappa^n + \frac{\kappa^{n+1}}{1-\kappa}.$$

Com isso em mãos temos o

2.12 Teorema. *Sejam $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa, onde U é um domínio em $\mathbb{C}$ e $z_0 \in U$ um ponto qualquer. Então*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n$$

ou seja, f é dada por sua série de Taylor de centro em z_0 e portanto é uma função analítica. Além disso, essa série converge em qualquer disco (aberto) $D(z_0, r) \subset U$, isto é, o raio de convergência R da série acima é a menor entre as distâncias de z_0 aos pontos da fronteira de U.

Demonstração: A Fórmula Integral de Cauchy nos diz que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

onde $\gamma = z_0 + re^{it}$, $r > 0$, $0 \leq t \leq 2\pi$, é *qualquer* círculo centrado em z_0, limitando um disco fechado contido em U e z é qualquer ponto satisfazendo $|z - z_0| < r$. Para obter o resultado vamos inicialmente trabalhar a expressão $\frac{1}{w-z}$. Temos

$$\begin{aligned} \frac{1}{w-z} &= \frac{1}{w - z_0 + z_0 - z} = \frac{1}{(w - z_0)\left[1 + \frac{z_0 - z}{w - z_0}\right]} \\ &= \frac{1}{(w - z_0)\left[1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right]} = \frac{1}{(w - z_0)}\left(\frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}}\right). \end{aligned}$$

Agora, usando $(\star)$ e substituindo κ por $\frac{z-z_0}{w-z_0}$ concluimos que

$$\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{w-z_0}} = 1 + \frac{z-z_0}{w-z_0} + \left(\frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^2 + \cdots$$
$$\cdots + \left(\frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^n + \frac{\left(\frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^{n+1}}{1-\frac{z-z_0}{w-z_0}}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{w-z} &= \frac{1}{(w-z_0)}\left(\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{w-z_0}}\right) \\
&= \frac{1}{(w-z_0)}\sum_{j=0}^{n}\left(\frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^j + \frac{1}{(w-z_0)}\frac{\left(\frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^{n+1}}{1-\frac{z-z_0}{w-z_0}} \\
&= \frac{1}{(w-z_0)}\sum_{j=0}^{n}\left(\frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^j + \frac{(z-z_0)^{n+1}}{(w-z)(w-z_0)^{n+1}} \\
&= \sum_{j=0}^{n}\frac{1}{(w-z_0)^{j+1}}(z-z_0)^j + \frac{(z-z_0)^{n+1}}{(w-z)(w-z_0)^{n+1}}.
\end{aligned}$$

Multiplicando por $f(w)$ obtemos o integrando da Fórmula Integral de Cauchy

$$\frac{f(w)}{w-z} = \sum_{j=0}^{n}\frac{f(w)}{(w-z_0)^{j+1}}(z-z_0)^j + \frac{f(w)(z-z_0)^{n+1}}{(w-z)(w-z_0)^{n+1}}$$

e integrando ao longo de γ ficamos com

$$\begin{aligned}
f(z) &= \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}dw \\
&= \sum_{j=0}^{n}\left[\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z_0)^{j+1}}dw\right](z-z_0)^j \\
&\quad + \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)(z-z_0)^{n+1}}{(w-z)(w-z_0)^{n+1}}dw.
\end{aligned}$$

Pelo Corolário 2.7 isso é o mesmo que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}dw = \sum_{j=0}^{n}\frac{f^{(j)}(z_0)}{j!}(z-z_0)^j$$
$$+\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)(z-z_0)^{n+1}}{(w-z)(w-z_0)^{n+1}}dw.$$

Ponha

$$R_n(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)(z-z_0)^{n+1}}{(w-z)(w-z_0)^{n+1}}dw.$$

Para mostrar que a série $\sum\limits_{j=0}^{\infty}\frac{f^{(j)}(z_0)}{j!}(z-z_0)^j$ converge a $f(z)$ é suficiente mostrar que $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(z) = 0$ qualquer que seja z satisfazendo $z \in D(z_0, r)$. Ora, seja K o valor máximo de $|f(w)|$ ao longo de $w = \gamma(t) = z_0 + re^{it}$, $0 \le t \le 2\pi$. Invocando o Lema Técnico 1.8 temos (esperamos que a essa altura o leitor tenha se convencido da utilidade desse resultado e do significado do adjetivo "técnico"a ele associado)

$$|R_n(z)| = \left|\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)(z-z_0)^{n+1}}{(w-z)(w-z_0)^{n+1}}dw\right|$$
$$\le \frac{1}{2\pi}\int_\gamma \frac{|f(w)||z-z_0|^{n+1}}{|w-z||w-z_0|^{n+1}}|dw|$$
$$\le \frac{1}{2\pi}\int_\gamma \frac{K|z-z_0|^{n+1}}{|w-z||w-z_0|^{n+1}}|dw|.$$

Agora, $|w-z_0| = r$ e como $|w-z_0| \le |w-z| + |z-z_0|$ obtemos $r - |z-z_0| \le |w-z|$ e daí

$$\frac{1}{|w-z|} \le \frac{1}{r-|z-z_0|}.$$

Assim sendo,

$$\begin{aligned}
|R_n(z)| &\leq \frac{1}{2\pi}\int_\gamma \frac{K|z-z_0|^{n+1}}{|w-z||w-z_0|^{n+1}}|dw| \\
&\leq \frac{1}{2\pi}\int_\gamma \frac{K|z-z_0|^{n+1}}{(r-|z-z_0|)r^{n+1}}|dw| \\
&= \frac{1}{2\pi}\frac{K|z-z_0|^{n+1}}{(r-|z-z_0|)r^{n+1}}2\pi r \\
&= \frac{K|z-z_0|^{n+1}}{(r-|z-z_0|)r^n}.
\end{aligned}$$

Faça $|z-z_0| = \alpha$ e observe que $\alpha < r$ pois z está no disco $D(z_0, r)$. A expressão acima se transforma em

$$|R_n(z)| \leq \frac{K\alpha^{n+1}}{(r-\alpha)r^n} = \frac{K\alpha^{n+1}}{r^{n+1}-r^n\alpha} = \frac{K}{\left(1-\frac{\alpha}{r}\right)}\left(\frac{\alpha}{r}\right)^{n+1}.$$

Logo,

$$0 \leq \lim_{n\to\infty}|R_n(z)| \leq \frac{K}{\left(1-\frac{\alpha}{r}\right)}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\alpha}{r}\right)^{n+1} = 0$$

pois $\frac{\alpha}{r} < 1$. Isso mostra que

$$f(z) = \sum_{j=0}^{\infty}\frac{f^{(j)}(z_0)}{j!}(z-z_0)^j.$$

Já que a única restrição imposta ao raio r do círculo γ é que γ limite um disco fechado contido em U, concluimos que essa série representa f em qualquer disco de centro em z_0 e de raio que satisfaça essa propriedade. O teorema está demonstrado. □

Um exemplo importante que segue imediatamente do Teorema 2.12 é o da função exponencial. Recorde que definimos a função exponencial $\exp(z)$ por $e^z = e^x(\cos y + \boldsymbol{i}\operatorname{sen} y)$, onde $z = x + \boldsymbol{i}y$. Também vimos que e^z é uma função inteira e que $\exp'(z) = \exp(z)$ para todo ponto $z \in \mathbb{C}$. Pelo Teorema 2.12, essa função é dada por sua série de Taylor centrada em qualquer ponto z e essa série tem raio de convergência $R = \infty$. Em particular, tomando $z = 0$ temos $\exp^{(n)}(0) = 1$ para $n \geq 0$ e portanto

$$e^z = e^x(\cos y + \boldsymbol{i}\operatorname{sen} y) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}.$$

Vamos ver agora a capacidade que o Teorema 2.6 tem de metamorfosear tanto o teorema de Cauchy-Goursat quanto a si próprio. Recorde da Definição 1.3 do Capítulo 2 a definição de curva de Jordan suave por partes.

2.13 Teorema de Cauchy. *Sejam $U \subset \mathbb{C}$ um domínio e $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Seja $V \subset U$ um subconjunto fechado e limitado, cuja fronteira ∂V consiste de um número finito de curvas de Jordan suaves por partes, $\partial V = \gamma_1 \cup \cdots \cup \gamma_n$, e tal que $V \setminus \partial V$ é um domínio. Então*

$$\int_{\partial V} f(z)dz = 0.$$

Demonstração: Tome V e ∂V com orientação compatível. Já sabemos que f tem derivadas de todas as ordens em todos os pontos de U e, escrevendo $f(z) = u(x, y) + \boldsymbol{i}v(x, y)$, concluimos que as funções u e v tem derivadas parciais de todas as ordens em todos os pontos de U. Em particular, as derivadas parcias dessas funções são contínuas. Podemos então invocar o Teorema de Green 3.3 do Capítulo 2 e argumentar como se segue:

$$\begin{aligned}\int_{\partial V} f(z)dz &= \int_{\partial V} (u + \boldsymbol{i}v)(dx + \boldsymbol{i}dy)\\ &= \int_{\partial V} udx - vdy + \boldsymbol{i}\int_{\partial V} udy + vdx.\end{aligned}$$

Aplicando o Teorema de Green às duas integrais acima temos:

$$\int_{\partial V} udx - vdy = \iint_V \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) dxdy = -\iint_V \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) dxdy$$

e

$$\int_{\partial V} udy + vdx = \int_{\partial V} vdx + udy = \iint_V \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) dxdy.$$

Mas, como f é holomorfa, as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas e isso dá $\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ e $\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$. Portanto,

$$\int_{\partial V} udx - vdy = 0 \quad \text{e} \quad \int_{\partial V} udy + vdx = 0$$

ou seja,

$$\int_{\partial V} f(z)dz = 0. \qquad \square$$

Essa versão do Teorema de Cauchy nos permite apresentar de maneira mais geral a Fórmula Integral de Cauchy 2.6:

2.14 Teorema. (Fórmula Integral de Cauchy bis) *Seja $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa definida no domínio $U \subset \mathbb{C}$. Seja V uma região fechada e limitada inteiramente contida em U, cuja fronteira ∂V é uma curva de Jordan suave por partes, orientada no sentido anti-horário, sendo $V \setminus \partial V$ um domínio. Se z_0 é um ponto qualquer no interior de V então*

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial V} \frac{f(w)}{w - z_0} dw.$$

Demonstração: Como z_0 é ponto interior a V, podemos encontrar um disco fechado $\overline{D}(z_0, r)$ centrado em z_0 e inteiramente contido no interior de V. Olhe para a região $W = V \setminus D(z_0, r)$. Trata-se de uma região fechada e limitada, contida no domínio U, cuja fronteira ∂W consiste das duas curvas de Jordan suaves por partes, ∂V e $\partial\overline{D}(z_0, r)$. Oriente W e ∂W compativelmente. A função $g(z) = \frac{f(z)}{z-z_0}$ é holomorfa em $U \setminus \{z_0\}$, um domínio que contém W. Assim sendo, o Teorema 2.13 afirma que $\int_{\partial W} g(z)dz = 0$. Mas (observe que o círculo $\partial\overline{D}(z_0, r)$ está orientado no sentido horário)

$$\int_{\partial W} g(z)dz = \int_{\partial V} g(z)dz + \int_{\partial\overline{D}(z_0,r)^-} g(z)dz$$

e então $\int_{\partial V} g(z)dz = \int_{\partial\overline{D}(z_0,r)} g(z)dz$. Logo, o Teorema 2.6 implica que

$$\int_{\partial V} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \int_{\partial\overline{D}(z_0,r)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi \boldsymbol{i} f(z_0). \qquad \square$$

Um exemplo simples que ilustra o Teorema 2.14 em ação consiste em calcular $\int_{\gamma} \frac{e^z}{z(z-1)} dz$, onde γ é o quadrado de vértices $(1/2, 1/2)$, $(-1/2, 1/2)$,

$(-1/2, -1/2)$ e $(1/2, -1/2)$, orientado no sentido anti-horário. Esse caminho tem 0 em seu interior e 1 em seu exterior. Consideramos então a função $f(z) = \frac{e^z}{z-1}$, que é holomorfa no domínio $\mathbb{C} \setminus \{1\}$, que contém a região fechada e limitada V determinada por γ. Pela Fórmula Integral de Cauchy,

$$\int_\gamma \frac{e^z}{z(z-1)} dz = \int_\gamma \frac{f(z)}{z} dz = 2\pi \boldsymbol{i} f(0) = -2\pi \boldsymbol{i}.$$

Cabe observar que, se γ é uma curva de Jordan suave por partes, determinando uma região limitada contida num domínio U, no qual uma função f é holomorfa, então $\int_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 0$ sempre que o ponto z_0 estiver na região exterior a γ. Isso segue do Teorema de Cauchy, pois nesse caso o integrando $\frac{f(z)}{z-z_0}$ é uma função holomorfa num domínio que contém a região fechada e limitada determinada por γ. Se ocorrer que o ponto z_0 esteja sobre o caminho γ, então a integral não está definida, já que o integrando "explode"ao passarmos por z_0.

O resultado final desse capítulo é uma recíproca do Teorema 2.13, conhecido como

2.15 Teorema de Morera. *Sejam $U \subset \mathbb{C}$ um domínio e $f : U \to \mathbb{C}$ uma função contínua. Se $\int_\Delta f(z)dz = 0$ para todo caminho triangular $\Delta \subset U$, então f é holomorfa em U.*

Demonstração: Devemos mostrar que f possui derivada em todos os pontos de U. Dado $z_0 \in U$, tome um disco $D(z_0, r) \subset U$, $r > 0$. Esse disco é um domínio estrelado e, repetindo a demonstração do Corolário 2.3, utilizando $\int_\Delta f(z)dz = 0$ para $\Delta \subset D(z_0, r)$ ao invés do Teorema de Cauchy-Goursat, concluimos que f tem uma primitiva em $D(z_0, r)$ e, portanto, é derivável em z_0. Como z_0 é um ponto arbitrário de U, o teorema está demonstrado. $\square$

3 Exercícios

Nos exercícios de 1 a 14 calcule $\int_\gamma f(z)dz$ onde f e γ são dados.

1) $f(z) = z\bar{z}$ e $\gamma(t) = e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

2) $f(z) = \frac{z+1}{z}$ e $\gamma(t) = 3e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

3) $f(z) = \frac{z+1}{z}$ e $\gamma(t) = \frac{1}{4}e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

4) $f(z) = \frac{z+1}{z}$ e $\gamma(t) = 5\boldsymbol{i} + e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

5) $f(z) = \frac{1}{z^2-2}$ e $\gamma(t) = 2 + e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

6) $f(z) = \frac{1}{z^2-2}$ e $\gamma(t) = 2e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

7) $f(z) = \pi e^{\pi \bar{z}}$ e γ é o quadrado de vértices 0, 1, $1 + \boldsymbol{i}$ e $\boldsymbol{i}$, percorrido no sentido anti-horário.

8) $f(z) = \frac{1}{z-z_0}$ e $\gamma(t) = z_0 + re^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $r > 0$.

9) $f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^n}$ e $\gamma(t) = z_0 + re^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $r > 0$, $n \geq 2$.

10) $f(z) = \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z^2}$ e $\gamma(t) = e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

11) $f(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{z^4}$ e $\gamma(t) = e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

12) $f(z) = \frac{\log z}{z^n}$ e $\gamma(t) = 1 + \frac{1}{4}e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

13) $f(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{z^n}$ e $\gamma(t) = e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $n \geq 1$.

14) $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$ e $\gamma(t) = 2e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

15) Sejam $\gamma(t) = re^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq \pi$ e $I(r) = \int\limits_{\gamma} \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z} dz$. Calcule $\lim\limits_{r \to \infty} I(r)$.

16) Mostre que $\int\limits_{\gamma} \frac{e^{kz}}{z} dz = 2\pi\boldsymbol{i}$, onde k é uma constante real e $\gamma(t) = e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Use esse resultado para mostrar que

$$\int\limits_0^{\pi} e^{k \cos t} \cos(k \operatorname{sen} t) dt = \pi.$$

17) Seja f uma função inteira e suponha que existem $M \geq 0$, $R > 0$ e $n \geq 1$ tais que $|f(z)| \leq M|z|^n$ para $|z| \geq R$. Mostre que f é um polinômio de grau $\leq n$.

18) Seja $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa, onde U é um domínio. Suponha que exista um ponto $a \in U$ tal que $|f(a)| \leq |f(z)|$ para todo ponto $z \in U$. Mostre que, ou bem $f(a) = 0$, ou bem f é uma função constante.

19) Seja $f(z)$ holomorfa para $|z| < 1$ e tal que $|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$. Mostre que se $n \geq 1$, então

$$\left| \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right| \leq (n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < (n+1)e.$$

20) Sejam f uma função holomorfa num domínio U, que contém a região fechada e limitada determinada por uma curva de Jordan suave por partes γ, e z um ponto interior a essa região. Se K é o máximo de $|f|$ ao longo de γ e δ é a distância mínima de z a γ, então

$$|f(z)| \leq K\left(\frac{\ell(\gamma)}{2\pi\delta}\right)^{1/n} \qquad \forall \;\; n \geq 1.$$

Use isso para deduzir outra demonstração do Princípio do Módulo Máximo, Corolário 2.11.

21) Mostre a igualdade de Parseval: se $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ e se $|z-z_0| = r$, então (obviamente assumimos que a série converge absolutamente para $|z-z_0| \leq r$)

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(z_0+re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 r^{2n}.$$

Use isso para dar outra demonstração do Princípio do Módulo Máximo, Corolário 2.11.

22) Demonstre a regra de l'Hôpital para funções holomorfas: se $f(z_0) = g(z_0) = 0$, então

$$\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}.$$

Se por acaso também ocorrer que $f'(z_0) = g'(z_0) = 0$, então

$$\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z\to z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)} = \frac{f^{(2)}(z_0)}{g^{(2)}(z_0)}$$

e assim sucessivamente.

23) *Princípio da Identidade.* Sejam f e g funções holomorfas num domínio U. Suponha que exista uma sequência (z_n) em U tal que $(z_n) \to a \in U$. Mostre que, se $f(z_n) = g(z_n)$ $\forall n$, então $f(z) = g(z)$ qualquer que seja $z \in U$. (Sugestão: use o Teorema 2.15 do Capítulo 4)

6

Singularidades

Nesse capítulo consideramos as singularidades de funções holomorfas. Recordando a Definição 4.2 do Capítulo 3, se f é uma função holomorfa, um ponto a é uma *singularidade* (isolada) de f se existe um disco $D(a, r)$, centrado em a, tal que f é holomorfa em todo o disco, exceto no ponto a. A Fórmula Integral de Cauchy permite obter uma descrição precisa do comportamento de f em torno de um tal ponto. Essa descrição envolve o conceito de série de Laurent, uma generalização de série de potências, uma vez que nela intervém potências negativas.

Começamos introduzindo um pouco de notação. Se ρ_1 e ρ_2 são números reais satisfazendo $0 \leq \rho_1 < \rho_2$ e a é um número complexo, o *anel* $A(a, \rho_1, \rho_2)$ é o conjunto aberto definido por

$$A(a, \rho_1, \rho_2) = \{z \in \mathbb{C} : \rho_1 < |z - a| < \rho_2\}.$$

Escrevemos $A(a, \rho_1, \infty)$ para denotar o anel ilimitado $\{z \in \mathbb{C} : \rho_1 < |z - a|\}$. Observe que $A(a, 0, \rho_2)$ é $D(a, \rho_2) \setminus \{a\}$. O anel fechado $\bar{A}(a, \rho_1, \rho_2)$ é o conjunto fechado

$$\bar{A}(a, \rho_1, \rho_2) = \{z \in \mathbb{C} : \rho_1 \leq |z - a| \leq \rho_2\}$$

e $\bar{A}(a, \rho_1, \infty) = \{z \in \mathbb{C} : \rho_1 \leq |z - a|\}$.

1 A Expansão de Laurent

Suponha que tenhamos uma função holomorfa f, definida no anel $A(a, \rho_1, \rho_2)$, $f : A(a, \rho_1, \rho_2) \to \mathbb{C}$. Fixe um ponto $z \in A(a, \rho_1, \rho_2)$ e sejam

r_1 e r_2 dois números reais positivos satisfazendo $\rho_1 < r_1 < |z| < r_2 < \rho_2$. Olhe para o anel fechado $\bar{A}(a, r_1, r_2)$. Sua fronteira é formada pelos círculos $\gamma_1 = \{|w - a| = r_1\}$ e $\gamma_2 = \{|w - a| = r_2\}$. Vamos utilizar a Fórmula Integral de Cauchy para descrever a função f em torno de z (veja figura).

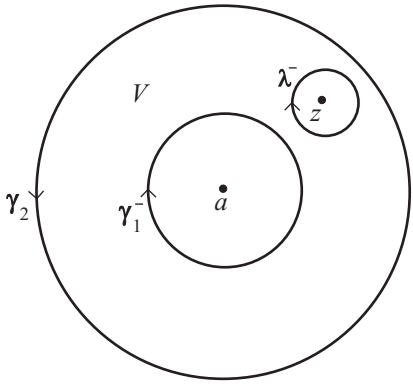


Figura 18

Inicialmente observe que a função $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$ é holomorfa no anel $A(a, \rho_1, \rho_2)$ exceto no ponto z. Assim sendo, isolamos o ponto z considerando um disco nele centrado, $D(z, \tau)$, tal que $\bar{D}(z, \tau) \subset A(a, r_1, r_2)$ e cuja fronteira é o círculo λ, que orientamos no sentido anti-horário. Pela Fórmula Integral de Cauchy 2.6 Capítulo 5 temos

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\lambda} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

Considere agora a região V formada pelos pontos interiores a γ_2 e exteriores a γ_1 e a λ. Sua fronteira ∂V é formada pelas três curvas de Jordan λ, γ_1 e γ_2 e, dotando V e ∂V da orientação compatível temos que $\partial V = \gamma_1^- \cup \lambda^- \cup \gamma_2$.

Como $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$ é holomorfa num aberto que contém V e ∂V, o Teorema de Cauchy 2.13 do Capítulo 5 garante que

$$0 = \int_{\partial V} g(w) dw = \int_{\partial V} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

Mas,

$$0 = \int_{\partial V} g(w)dw = \int_{\gamma_1^-} g(w)dw + \int_{\lambda^-} g(w)dw + \int_{\gamma_2} g(w)dw$$

e portanto

$$\int_{\lambda} g(w)dw = \int_{\gamma_1^-} g(w)dw + \int_{\gamma_2} g(w)dw$$

ou seja,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(w)}{w-z}dw = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z}dw + \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w-z}dw.$$

Lembrando que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(w)}{w-z}dw$$

obtemos a expressão

$$(\star) \qquad f(z) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z}dw + \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w-z}dw.$$

Nosso trabalho agora é o de retirar informação dessas duas integrais.

Estudo de $\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w-z}dw$.

A sutileza aqui presente é o fato de f não estar definida no disco $\bar{D}(a, \rho_2)$ porém, repetindo a demonstração do Teorema 2.12 do Capítulo 5, concluimos que

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w-z}dw = \sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}}dw\right](z-a)^n$$

e essa série converge (absolutamente) qualquer que seja z satisfazendo $|z-a| < r_2$ (a única diferença é que, na demonstração do Teorema 2.12 do Capítulo 5, substituimos $\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ por $\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}}dw$, já que

$f^{(n)}(a)$ não necessariamente existe e, então, não vale a igualdade dada no Corolário 2.7 do Capítulo 5). Com isso em mãos ($\star$) fica

$$(\star\star) \qquad f(z) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z}dw + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$$

onde $a_n = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}}dw$, $n \geq 0$. Ressaltamos que, embora z seja um ponto no anel $A(a, r_1, r_2)$, a série de potências acima converge absolutamente em todos os pontos do disco $D(a, r_2)$.

Estudo de $-\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z}dw$.

Nesse caso, repetimos o roteiro da demonstração do Teorema 2.12 do Capítulo 5 fazendo as modificações necessarias. Embora os cálculos aqui envolvidos sejam rotineiros, a idéia por trás deles é inovadora e detalharemos a argumentação.

Temos

$$\frac{1}{w-z} = \frac{-1}{(z-a)-(w-a)} = \frac{-1}{(z-a)\left[1-\frac{w-a}{z-a}\right]}$$

e

$$\frac{1}{1-\frac{w-a}{z-a}} = 1 + \frac{w-a}{z-a} + \cdots + \frac{(w-a)^n}{(z-a)^n} + \frac{\frac{(w-a)^{n+1}}{(z-a)^{n+1}}}{1-\frac{w-a}{z-a}}.$$

Logo,

$$\begin{aligned}\frac{1}{w-z} &= \frac{-1}{(z-a)\left[1-\frac{w-a}{z-a}\right]} \\ &= \frac{-1}{(z-a)} - \frac{(w-a)}{(z-a)^2} - \cdots - \frac{(w-a)^n}{(z-a)^{n+1}} - \frac{\frac{(w-a)^{n+1}}{(z-a)^{n+1}}}{(z-a)\left[1-\frac{w-a}{z-a}\right]}\end{aligned}$$

e $-\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_1}\frac{f(w)}{w-z}dw$ lê-se

$$-\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_1}\frac{f(w)}{w-z}dw=\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_1}\frac{f(w)(w-a)^j}{(z-a)^{j+1}}dw$$
$$+\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_1}\frac{f(w)\frac{(w-a)^{n+1}}{(z-a)^{n+1}}}{(z-a)\left[1-\frac{w-a}{z-a}\right]}dw.$$

Ponha

$$R_n(z)=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_1}\frac{f(w)\frac{(w-a)^{n+1}}{(z-a)^{n+1}}}{(z-a)\left[1-\frac{w-a}{z-a}\right]}dw.$$

Vamos estimar $|R_n(z)|$. Para fazê-lo note que

$$R_n(z)=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_1}\frac{f(w)(w-a)^{n+1}}{(z-w)(z-a)^{n+1}}dw$$

e que

$$|z-a|\leq|z-w|+|w-a|=|z-w|+r_1\Longrightarrow\frac{1}{|z-w|}\leq\frac{1}{|z-a|-r_1}.$$

Portanto, se K é o valor máximo de $|f|$ ao longo de γ_1 então o Lema Técnico 1.8 do Capítulo 5 fornece

$$\begin{aligned}|R_n(z)|&=\left|\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_1}\frac{f(w)(w-a)^{n+1}}{(z-w)(z-a)^{n+1}}dw\right|\\&\leq\frac{1}{2\pi}\int\limits_{\gamma_1}\frac{Kr_1^{n+1}}{(|z-a|-r_1)|z-a|^{n+1}}|dw|\\&=\frac{1}{2\pi}\frac{Kr_1^{n+1}}{(|z-a|-r_1)|z-a|^{n+1}}2\pi r_1\\&=\frac{Kr_1^{n+2}}{(|z-a|-r_1)|z-a|^{n+1}}\\&=\frac{K}{1-\frac{r_1}{|z-a|}}\frac{r_1^{n+2}}{|z-a|^{n+2}}.\end{aligned}$$

Fazendo $\frac{r_1}{|z-a|} = \alpha$ temos que $\alpha < 1$ e a expressão acima fica

$$|R_n(z)| \leq \frac{K}{1-\alpha}\alpha^{n+2}$$

e daí vem que

$$\lim_{n\to\infty} |R_n(z)| \leq \lim_{n\to\infty} \frac{K}{1-\alpha}\alpha^{n+2} = 0.$$

Concluimos que a série $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_1} \frac{f(w)(w-a)^n}{(z-a)^{n+1}} dw$ converge a $-\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z} dw$ e que a convergência é absoluta qualquer que seja z satisfazendo $|z-a| > r_1$. O interessante aqui é que essa é uma série de potências negativas de $z-a$. De fato,

$$\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_1} \frac{f(w)(w-a)^n}{(z-a)^{n+1}} dw = \left[\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_1} f(w)(w-a)^n dw \right] \frac{1}{(z-a)^{n+1}}$$

e então

$$-\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z} dw = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_1} f(w)(w-a)^n dw \right] \frac{1}{(z-a)^{n+1}}.$$

Com isso em mãos ($\star\star$) lê-se

$$(\star\star\star) \qquad f(z) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \frac{1}{(z-a)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$$

onde

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_2} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \quad , \quad n \geq 0$$

$$b_m = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_1} f(w)(w-a)^{m-1} dw \quad , \quad m \geq 1.$$

Recaptulando: tomamos um ponto $z \in A(a, \rho_1, \rho_2)$ e obtivemos uma expansão de $f(z)$ como uma soma de duas séries, a primeira delas de

potências negativas, que converge absolutamente fora do disco fechado $\bar{D}(a, \rho_1)$ e a segunda, de potências positivas, que converge no interior do disco fechado $\bar{D}(a, \rho_2)$. O único senão é a expressão dos coeficientes dessas duas séries, obtidos integrando-se certas funções em círculos distintos. Para sanar essa pretensa complexidade invocamos o Teorema de Cauchy 2.13 do Capítulo 5.

Considere um círculo qualquer γ, de centro em a, contido no anel $A(a, \rho_1, \rho_2)$ e orientado no sentido anti-horário. Dado $n \geq 0$, a função $h(w) = \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}}$ é holomorfa no anel fechado cuja fronteira consiste dos círculos γ e γ_2. Pelo Teorema de Cauchy vale que

$$\int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw$$

e portanto podemos escrever

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \quad , \quad n \geq 0.$$

Argumentando da mesma maneira para os coeficientes b_m obtemos

$$b_m = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(w)(w-a)^{m-1} dw \quad , \quad m \geq 1.$$

O leitor inquiridor perguntaria a essa altura se a expansão de $f(z)$ obtida acima é única. A resposta é sim e a razão é a seguinte: Suponha que tenhamos uma expansão

$$f(z) = \sum_{m=1}^{\infty} d_m \frac{1}{(z-a)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

absolutamente convergente para $z \in A(a, \rho_1, \rho_2)$. Vamos considerar inicialmente os coeficientes das potências negativas. Multiplique $f(z)$ por $(z-a)^{k-1}$, $k \geq 2$ e obtenha

$$\begin{aligned}(z-a)^{k-1} f(z) &= \sum_{m=k+1}^{\infty} \frac{d_m}{(z-a)^{m-k+1}} \\ &+ \frac{d_k}{(z-a)} + d_{k-1} + d_{k-2}(z-a) + \cdots + d_1 (z-a)^{k-2} \\ &+ \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^{n+k-1}.\end{aligned}$$

Considere as funções

$$f_1(z) = \sum_{m=k+1}^{\infty} \frac{d_m}{(z-a)^{m-k+1}}$$

e

$$f_2(z) = d_{k-1} + d_{k-2}(z-a) + \cdots + d_1(z-a)^{k-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^{n+k-1}.$$

Temos que

$$(z-a)^{k-1} f(z) = f_1(z) + \frac{d_k}{(z-a)} + f_2(z).$$

Agora, f_1 e f_2 ambas admitem primitiva pois

$$F_1(z) = \sum_{m=k+1}^{\infty} \frac{1}{k-m} \frac{d_m}{(z-a)^{m-k}}$$

é uma série absolutamente convergente em $A(a, \rho_1, \rho_2)$ (reveja a demonstração da Proposição 1.7 do Capítulo 5) e ${F_1}'(z) = f_1(z)$. Também

$$\begin{aligned} F_2(z) = d_{k-1}(z-a) + d_{k-2}\frac{(z-a)^2}{2} + \cdots + d_1\frac{(z-a)^{k-1}}{k-1} \\ + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+k}(z-a)^{n+k} \end{aligned}$$

converge absolutamente no anel $A(a, \rho_1, \rho_2)$ e ${F_2}'(z) = f_2(z)$. Portanto, se γ é um círculo de centro em a, contido em $A(a, \rho_1, \rho_2)$ e percorrido no sentido anti-horário então

$$\begin{aligned} \int_\gamma f(z)(z-a)^{k-1} dz &= \int_\gamma f_1(z)dz + \int_\gamma \frac{d_k}{(z-a)} dz + \int_\gamma f_2(z)dz \\ &= 0 + \int_\gamma \frac{d_k}{(z-a)} dz + 0 = 2\pi \boldsymbol{i} d_k \end{aligned}$$

ou seja,

$$d_k = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)(z-a)^{k-1} dz$$

e os coeficientes das potências negativas são os mesmos de $(\star\star\star)$. Isso mostra que a série de potências negativas da expansão $(\star\star\star)$ é única. Com isso em mãos temos

$$f(z) - \sum_{m=1}^{\infty} b_m \frac{1}{(z-a)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$$

e

$$f(z) - \sum_{m=1}^{\infty} b_m \frac{1}{(z-a)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n.$$

Logo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

e o Teorema 2.15 do Capítulo 4 nos diz que $a_n = c_n$ para todo $n \geq 0$. Acabamos de demonstrar o

1.1 Teorema de Laurent. *Seja f uma função holomorfa no anel $A(a, \rho_1, \rho_2)$. Então*

$$f(z) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \frac{1}{(z-a)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$$

sendo que a série $\sum\limits_{m=1}^{\infty} b_m \frac{1}{(z-a)^m}$ converge absolutamente fora do disco fechado $\bar{D}(a, \rho_1)$ e a série $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ converge absolutamente no disco $D(a, \rho_2)$. Além disso, essa expansão é única e os coeficientes b_m e a_n são dados por

$$b_m = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z)(z-a)^{m-1} dz \quad , \quad m \geq 1$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \quad , \quad n \geq 0$$

onde γ é um círculo de centro em a, orientado no sentido anti-horário e contido em $A(a, \rho_1, \rho_2)$.

A expansão dada pelo teorema acima é chamada *série de Laurent* de f e é muito útil pois nos permite estudar as singularidades isoladas de

funções complexas. Antes de passar a esse estudo apresentamos alguns exemplos.

$f(z) = \frac{1}{z}$ é holomorfa em $\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\setminus\{0\}$ e sua série de Laurent centrada em 0 é $\frac{1}{z}$. Já $g(z) = \frac{1}{z+1}$ é holomorfa em $\mathbb{C}\setminus\{-1\}$ e sua série de Laurent centrada em -1 é $\frac{1}{z+1}$. Olhe agora para

$$h(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1}.$$

Essa função tem duas singularidades isoladas, 0 e -1, e sua série de Laurent em torno de 0 é obtida expandindo $\frac{1}{z+1}$ em série de potências de centro 0. Usando a série geométrica

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{1-(-z)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n.$$

Essa série tem raio de convergência $R = 1$, que é precisamente a distância entre as duas singularidades de h. Portanto,

$$h(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$

sendo essa expansão válida para todo z no anel $A(0,0,1)$. Observe que, pela unicidade da série de Laurent, uma vez obtida uma tal expansão (não importa por qual método ou artifício), *ela é a série de Laurent de h em torno de* 0. Quanto à expansão de h em torno de -1 temos, usando novamente a série geométrica

$$\frac{1}{z} = \frac{-1}{1-(z+1)} = -\sum_{n=0}^{\infty} (z+1)^n$$

e essa série tem raio de convergência $R = 1$. Logo,

$$h(z) = \frac{1}{1+z} + \frac{1}{z} = \frac{1}{1+z} - \sum_{n=0}^{\infty} (z+1)^n$$

é a expansão de Laurent de h no anel $A(-1,0,1)$.

Um exemplo mais radical é dado por $f(z) = -1 - \frac{1}{z} + e^{1/z}$. Essa função tem uma singularidade isolada em 0. Como $e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!}$, $e^{1/z} =$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\frac{1}{z^n}$ para todo $z \neq 0$ (justifique essa afirmativa) e então

$$f(z) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!}\frac{1}{z^n}$$

é a série de Laurent de f no anel $A(0, 0, \infty)$. Nesse exemplo, temos potências negativas de ordem arbitrariamente alta.

Por fim, seja $f(z) = \frac{z+1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}$. Essa função tem duas singularidades isoladas, 2 e $\boldsymbol{i}$. Para obter a série de Laurent de f em torno de $\boldsymbol{i}$, inicialmente expandimos $\frac{1}{(z-2)^2}$ em série de potências com centro em $\boldsymbol{i}$. Temos

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{(z-\boldsymbol{i}) + (\boldsymbol{i}-2)} = \frac{1}{\boldsymbol{i}-2}\,\frac{1}{1+\frac{z-\boldsymbol{i}}{\boldsymbol{i}-2}}.$$

Invocando a série geométrica ficamos com

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{\boldsymbol{i}-2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(z-\boldsymbol{i})^n}{(\boldsymbol{i}-2)^n} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(z-\boldsymbol{i})^n}{(\boldsymbol{i}-2)^{n+1}}$$

e derivando ambos os lados dessa igualdade

$$\frac{-1}{(z-2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(\boldsymbol{i}-2)^{n+1}}(z-\boldsymbol{i})^{n-1}.$$

Logo,

$$\frac{1}{(z-2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1} n}{(\boldsymbol{i}-2)^{n+1}}(z-\boldsymbol{i})^{n-1}$$

e

$$\frac{1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})} = \frac{1}{(\boldsymbol{i}-2)^2}\,\frac{1}{(z-\boldsymbol{i})} + \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^{m+1}(m+2)}{(\boldsymbol{i}-2)^{m+3}}(z-\boldsymbol{i})^m.$$

Como

$$\begin{aligned}\frac{z+1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})} &= \frac{(z-\boldsymbol{i}) + (1+\boldsymbol{i})}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}\\ &= \frac{z-\boldsymbol{i}}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})} + \frac{1+\boldsymbol{i}}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}\end{aligned}$$

e

$$\frac{z-\boldsymbol{i}}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(k+1)}{(\boldsymbol{i}-2)^{k+2}}(z-\boldsymbol{i})^k$$

e

$$\frac{1+\boldsymbol{i}}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}=\frac{1+\boldsymbol{i}}{(\boldsymbol{i}-2)^2}\,\frac{1}{(z-\boldsymbol{i})}+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}(1+\boldsymbol{i})(k+2)}{(\boldsymbol{i}-2)^{k+3}}(z-\boldsymbol{i})^k$$

finalmente obtemos

$$f(z)=\frac{1+\boldsymbol{i}}{(\boldsymbol{i}-2)^2}\,\frac{1}{(z-\boldsymbol{i})}+\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\left[\frac{(k+1)}{(\boldsymbol{i}-2)^{k+2}}-\frac{(1+\boldsymbol{i})(k+2)}{(\boldsymbol{i}-2)^{k+3}}\right](z-\boldsymbol{i})^k.$$

Essa é a série de Laurent de f em torno de $\boldsymbol{i}$. Observe, novamente, que o raio de convergência da série de potências acima é precisamente $R=\sqrt{5}$, a distância entre as singularidades de f. Exortamos o leitor afoito a calcular os coeficientes dessa série de Laurent utilizando as fórmulas dadas no Teorema 1.1. Já em torno da singularidade 2 temos

$$\frac{1}{z-\boldsymbol{i}}=\frac{1}{(z-2)+(2-\boldsymbol{i})}=\frac{1}{2-\boldsymbol{i}}\,\frac{1}{1+\frac{z-2}{2-\boldsymbol{i}}}$$

e

$$\frac{1}{z-\boldsymbol{i}}=\frac{1}{2-\boldsymbol{i}}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(z-2)^n}{(2-\boldsymbol{i})^n}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(z-2)^n}{(2-\boldsymbol{i})^{n+1}}.$$

Logo,

$$\begin{aligned}\frac{1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}&=\frac{1}{2-\boldsymbol{i}}\,\frac{1}{(z-2)^2}-\frac{1}{(2-\boldsymbol{i})^2}\,\frac{1}{z-2}\\&\quad+\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2-\boldsymbol{i})^{m+3}}(z-2)^m.\end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned}\frac{z+1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}&=\frac{z-2+3}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}\\&=\frac{z-2}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}+\frac{3}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}\\&=\frac{1}{(z-2)(z-\boldsymbol{i})}+\frac{3}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}\end{aligned}$$

e

$$\frac{1}{(z-2)(z-\boldsymbol{i})} = \frac{1}{2-\boldsymbol{i}}\,\frac{1}{z-2} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{(2-\boldsymbol{i})^{m+2}}(z-2)^m$$

e

$$\begin{aligned}\frac{3}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})} &= \frac{3}{2-\boldsymbol{i}}\,\frac{1}{(z-2)^2} - \frac{3}{(2-\boldsymbol{i})^2}\,\frac{1}{z-2} \\ &\quad + \sum_{m=0}^{\infty} 3(-1)^m(2-\boldsymbol{i})^{m+3}(z-2)^m\end{aligned}$$

Finalmente obtemos

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{3}{2-\boldsymbol{i}}\,\frac{1}{(z-2)^2} + \left(\frac{1}{2-\boldsymbol{i}} - \frac{3}{(2-\boldsymbol{i})^2}\right)\frac{1}{z-2} \\ &\quad + \sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m\left[\frac{3}{(2-\boldsymbol{i})^{m+3}} - \frac{1}{(2-\boldsymbol{i})^{m+2}}\right](z-2)^m\end{aligned}$$

para todo z no anel $A(2, 0, \sqrt{5})$.

2 Classificação de Singularidades

Usaremos a expansão de Laurent para dividir as singularidades isoladas em três categorias radicalmente distintas. Suponha que f é uma função holomorfa no anel $A(a, 0, \rho)$ e considere sua série de Laurent em torno de a:

$$f(z) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \frac{1}{(z-a)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n.$$

Temos então a

2.1 Definição. *a é singularidade removível de f se $b_m = 0$ para $m \geq 1$. a é polo de ordem k de f se $b_k \neq 0$ e $b_m = 0$ para $m > k$. a é singularidade essencial de f se $b_m \neq 0$ para uma infinidade de valores de m.*

Exemplos desses três tipos de pontos singulares são dados por:

$f(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{z}$, $z \neq 0$. $f(z)$, em princípio, não está definida apenas em $z = 0$ porém, lembrando que

$$\begin{aligned}
\operatorname{sen} z &= \frac{1}{2\boldsymbol{i}}\left(e^{\boldsymbol{i}z} - e^{-\boldsymbol{i}z}\right) \\
&= \frac{1}{2\boldsymbol{i}}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\boldsymbol{i}z)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-\boldsymbol{i}z)^n}{n!}\right) \\
&= \frac{1}{2\boldsymbol{i}}\left(2\boldsymbol{i}z + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(\boldsymbol{i}z)^n - (-\boldsymbol{i}z)^n}{n!}\right) \\
&= z + \frac{1}{2\boldsymbol{i}}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(\boldsymbol{i}z)^n - (-\boldsymbol{i}z)^n}{n!}
\end{aligned}$$

temos, para $z \neq 0$,

$$f(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{z} = 1 + \frac{1}{2\boldsymbol{i}}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(\boldsymbol{i}z)^{n-1} - (-\boldsymbol{i}z)^{n-1}}{n!}.$$

Agora, a série de potências acima representa f para $z \neq 0$ e também está definida em 0. Dessa forma, f admite uma extensão holomorfa a todos os pontos de $\mathbb{C}$ e 0 é singularidade removível de f. Observe que é perfeitamente lícito escrever $f(0) = 1$.

Considere agora o exemplo já visto $f(z) = \frac{z+1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}$. f tem duas singularidades isoladas, 2 e $\boldsymbol{i}$ e ambas são polos de f, sendo 2 um polo de ordem 2 e $\boldsymbol{i}$ um polo de ordem 1.

Por outro lado, $e^{1/z} = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\frac{1}{z^n}$ exibe uma singularidade essencial em 0.

Os seguintes resultados elucidam o comportamento de uma função em torno de uma singularidade isolada:

2.2 Proposição. *Seja f uma função holomorfa no anel $A(a, 0, \rho)$. Então as seguintes afirmativas são equivalentes:*

(i) *a é singularidade removível de f.*
(ii) *existe o $\lim\limits_{z\to a} f(z)$.*
(iii) *$|f|$ é limitado em algum anel $A(a, 0, \delta) \subset A(a, 0, \rho)$.]*

Demontracão: Suponha que (i) valha. Então a série de Laurent de f em $A(a, 0, \rho)$ é:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$$

e portanto $\lim_{z\to a} f(z) = a_0$, ou seja, vale (ii). Suponha (ii) válida e seja $\alpha = \lim_{z\to a} f(z)$. Da definição de limite temos que existe $\delta > 0$, que podemos tomar $< \rho$, tal que $0 < |z-a| < \delta \Longrightarrow |f(z) - \alpha| < 1$. Mas isso nos diz que $|f(z)| < 1 + |\alpha|$ para $z \in A(a, 0, \delta)$ e vale (iii). Finalmente, suponha (iii) válida, ou seja, existe K tal que $|f(z)| \leq K$ para $z \in A(a, 0, \delta)$. Os coeficientes b_m das potências negativas da série de Laurent de f são dados por

$$b_m = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)(z-a)^{m-1} dz \quad , \quad m \geq 1$$

onde $\gamma(t) = a + re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ e $0 < r < \rho$. Pelo Lema Técnico 1.8 do Capítulo 5

$$|b_m| \leq \frac{1}{2\pi} \int_\gamma |f(z)||z-a|^{m-1}|dz| \leq \frac{1}{2\pi} K r^{m-1} 2\pi r = K r^m.$$

Fazendo r tender a zero concluimos que $b_m = 0$ para $m \geq 1$ e a é singularidade removível de f. □

2.3 Corolário. *Se $b_m \neq 0$ para algum $m \geq 1$, então $|f|$ é ilimitado em qualquer disco de centro em a.*

Demonstração: De fato, nesse caso a não é singularidade removível e então (iii) não pode ocorrer. □

Quanto aos polos temos a

2.4 Proposição. *Se f é uma função holomorfa no anel $A(a, 0, \rho)$, então a é um polo de ordem k de f se, e somente se, $\lim_{z\to a} (z-a)^k f(z)$ existe e é um número complexo não nulo.*

Demonstração: Suponha que a seja um polo de ordem k de f. Então a série de Laurent de f em $A(a, 0, \rho)$ se escreve

$$f(z) = \frac{b_k}{(z-a)^k} + \cdots + \frac{b_1}{z-a} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n \quad , \quad b_k \neq 0$$

e daí

$$(z-a)^k f(z) = b_k + \cdots + b_1 (z-a)^{k-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^{n+k}.$$

Logo, $\lim_{z\to a}(z-a)^k f(z) = b_k \neq 0$. Por outro lado, suponha que $\lim_{z\to a}(z-a)^k f(z) = \alpha \neq 0$. Olhe para a função $g(z) = (z-a)^k f(z)$. Por (ii) da Proposição 2.2, g tem uma singularidade removível em a e portanto, é dada por uma série de potências centrada em a e convergente no disco $D(a,\rho)$, digamos

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n.$$

Além disso, $a_0 = \alpha$. Vem então que

$$f(z) = \frac{\alpha}{(z-a)^k} + \cdots + \frac{a_{k-1}}{z-a} + \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+k}(z-a)^n$$

e a é polo de ordem k de f. □

2.5 Corolário. *Se f é uma função holomorfa no anel $A(a,0,\rho)$ e a é polo de ordem k de f então $\lim_{z\to a}|f(z)| = \infty$.*

Demonstração: Usando a mesma notação da proposição anterior temos

$$\lim_{z\to a}|f(z)| = \lim_{z\to a}\frac{|g(z)|}{|z-a|^k} = |\alpha| \lim_{z\to a}\frac{1}{|z-a|^k} = \infty. \qquad \square$$

Por exemplo, revivendo a função $f(z) = \frac{z+1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}$, que tem um polo de ordem 2 em 2 e um polo de ordem 1 em $\boldsymbol{i}$, temos

$$\lim_{z\to 2}(z-2)^2 f(z) = \lim_{z\to 2}\frac{z+1}{z-\boldsymbol{i}} = \frac{3}{2-\boldsymbol{i}}$$

e

$$\lim_{z\to \boldsymbol{i}}(z-\boldsymbol{i}) f(z) = \lim_{z\to \boldsymbol{i}}\frac{z+1}{(z-2)^2} = \frac{1+\boldsymbol{i}}{(\boldsymbol{i}-2)^2}.$$

Esses são os coeficientes de $\frac{1}{(z-2)^2}$ e de $\frac{1}{z-\boldsymbol{i}}$ nas expansões de Laurent de f em torno de 2 e de $\boldsymbol{i}$, respectivamente.

Já em torno de uma singularidade essencial, o comportamento de uma função holomorfa é incontrolável. Para se ter uma idéia, um teorema devido a Picard afirma que, *se a é singularidade essencial de f, holomorfa no anel $A(a,0,\rho)$ então, dado qualquer $0 < r \leq \rho$, a imagem por f do anel $A(a,0,r)$, $f(A(a,0,r))$, é todo o plano $\mathbb{C}$, com a possível*

excessão de no máximo um ponto! A demontração do Teorema de Picard foge, e muito, do escopo desse texto porém, com o instrumental a nossa disposição somos capazes de mostrar o seguinte

2.6 Teorema de Casorati-Weierstrass. *Seja f uma função holomorfa no anel $A(a,0,\rho)$ e suponha que a é singularidade essencial de f. Então, dados $0 < r \leq \rho$, $\epsilon > 0$ e $\alpha \in \mathbb{C}$, existe um número complexo β tal que $\beta \in A(a,0,r)$ e $|f(\beta) - \alpha| < \epsilon$.*

Demonstração: Em linguagem mais simples esse teorema nos diz que em qualquer anel $A(a,0,r)$, com $r \leq \rho$, existe uma sequência $(\beta_n) \to a$ tal que $(f(\beta_n)) \to \alpha$, onde α é um número complexo escolhido a revelia. A demonstração é a seguinte: considere a série de Laurent de f centrada em a

$$f(z) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \frac{1}{(z-a)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$$

onde, por hipótese, uma infinidade de coeficientes b_m são não nulos. Dado α, olhe para a função $g(z) = f(z) - \alpha$. A série de Laurent de g é

$$g(z) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \frac{1}{(z-a)^m} + a_0 - \alpha + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (z-a)^n$$

e portanto a também é singularidade essencial de g. Considere as seguintes duas possibilidades mutuamente excludentes:

(i) existe uma sequência (β_n) de pontos no anel $A(a,0,\rho)$, com $\lim_{n\to\infty} \beta_n = a$ e tal que $g(\beta_n) = 0$ para todo n.

(ii) não existe sequência de zeros de g convergindo a a.

Se vale (i) então, dados $r > 0$ e $\epsilon > 0$, podemos achar N tal que $n \geq N$ fornece $0 < |\beta_n - a| < r$ e trivialmente $|g(\beta_n)| = 0 < \epsilon$. Mas isso é o mesmo que $|f(\beta_n) - \alpha| < \epsilon$. Tomando $\beta = \beta_N$ o teorema fica demonstrado nesse caso.

Se (i) não vale então vale (ii) e argumentamos da seguinte maneira: como não existe sequência de zeros de g convergindo a a, podemos encontrar um número $\tau > 0$ tal que $g(z) \neq 0$ para z no anel $A(a,0,\tau)$. Nesse caso, dados $r > 0$ e $\epsilon > 0$ olhamos para $\frac{1}{g(z)}$ e temos duas possibilidades:

(1) ou existe $\beta \in A(a,0,\tau) \cap A(a,0,r)$ tal que $\left|\frac{1}{g(\beta)}\right| > \frac{1}{\epsilon}$

(2) ou $\left|\frac{1}{g(z)}\right|$ é limitado no anel $A(a,0,\tau)\cap A(a,0,r)$.

Se (1) ocorre então $|g(\beta)|<\epsilon$ e portanto $|f(\beta)-\alpha|<\epsilon$. Nesse caso, o teorema está demonstrado.

Se (2) ocorre então, pela Proposição 2.2, $\frac{1}{g(z)}$ tem uma singularidade removível em a. Portanto, $\frac{1}{g(z)}$ tem expansão em série de potências convergente no disco $D(a,\tau)\cap D(a,r)$, digamos

$$\frac{1}{g(z)}=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n.$$

Seja c_{n_0} o primeiro coeficiente não nulo dessa série. Então

$$\frac{1}{g(z)}=(z-a)^{n_0}\sum_{n=n_0}^{\infty}c_n(z-a)^{n-n_0}.$$

Fazendo $h(z)=\sum\limits_{n=n_0}^{\infty}c_n(z-a)^{n-n_0}$ temos que h é analítica no disco $D(a,\tau)\cap D(a,r)$ (veja a demonstração da Proposição 2.14 do Capítulo 4) e $h(a)=c_{n_0}\neq 0$. Como $\frac{1}{g(z)}=(z-a)^{n_0}h(z)$ temos que $(z-a)^{n_0}g(z)=\frac{1}{h(z)}$ e portanto

$$\lim_{z\to a}(z-a)^{n_0}g(z)=\frac{1}{h(a)}\neq 0.$$

Mas, pela Proposição 2.4, g tem um polo de ordem n_0 em a, o que contradiz o fato de a ser singularidade essencial de g. Logo (2) nunca ocorre e o teorema está demonstrado. □

3 Resíduos

O Teorema de Cauchy 2.13 Capítulo 5 afirma que, se a região fechada e limitada determinada por uma curva de Jordan suave por partes γ está inteiramente contida no domínio da função holomorfa f, então $\int_\gamma f(z)dz=0$. Fazemos agora a seguinte pergunta: como se transforma esse teorema caso f tenha singularidades isoladas no interior da região fechada e limitada determinada por γ? Para responder tal pergunta introduzimos o conceito de resíduo:

3.1 Definição. *Se f é uma função holomorfa no anel $A(a,0,\rho)$, o resíduo de f em a é o coeficiente b_1 do termo $\frac{1}{z-a}$ de sua série de Laurent com centro em a.*

Usaremos a notação $res(f,a)$ para designar o resíduo de f em a. Com relação aos exemplos $\frac{\operatorname{sen} z}{z}$, $e^{1/z}$ e $\frac{z+1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}$ temos $res\left(\frac{\operatorname{sen} z}{z},0\right)=0$, $res\left(e^{1/z},0\right)=1$, $res\left(\frac{z+1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})},2\right)=\frac{1}{2-\boldsymbol{i}}-\frac{3}{(2-\boldsymbol{i})^2}$ e $res\left(\frac{z+1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})},\boldsymbol{i}\right)=\frac{1+\boldsymbol{i}}{(\boldsymbol{i}-2)^2}$. Temos o

3.2 Teorema dos Resíduos. (Cauchy) *Seja f uma função holomorfa num domínio $U\setminus\{a_1,a_2,\ldots,a_m\}$. Suponha que $\gamma\subset U\setminus\{a_1,a_2,\ldots,a_m\}$ é uma curva de Jordan suave por partes, orientada no sentido anti-horário, tal que a região fechada e limitada por ela determinada está contida em U e contém todos os pontos $a_1,a_2,\ldots,a_m$. Então*

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma} f(z)dz = res(f,a_1)+res(f,a_2)+\cdots+res(f,a_m).$$

Demonstração: Para cada singularidade isolada a_j de f, escolha um círculo γ_j centrado em a_j satisfazendo as seguintes condições: γ_k não tem ponto comum com γ_n se $k\neq n$ e γ_j não tem ponto comum com γ, para $1\leq j\leq m$ (veja figura).

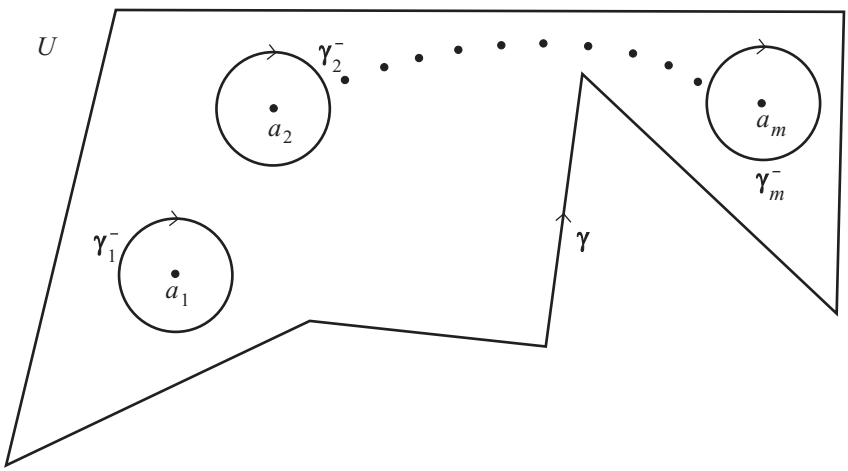


Figura 19

Oriente os γ_j, $1\leq j\leq m$, no sentido anti-horário. Pelo Teorema de Cauchy 2.13 do Capítulo 5 temos

$$\int_{\gamma\cup\gamma^-{}_1\cup\gamma^-{}_2\cup\cdots\cup\gamma^-{}_m} f(z)dz = 0.$$

Mas isso equivale a

$$\int_{\gamma} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz + \int_{\gamma_2} f(z)dz + \cdots + \int_{\gamma_m} f(z)dz.$$

Nos resta portanto calcular $\int_{\gamma_j} f(z)dz$, $j = 1, ..., m$. Ora, o Teorema de Laurent 1.1 nos diz que, se

$$\sum_{m=1}^{\infty} b_m \frac{1}{(z-a_j)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a_j)^n$$

é a série de Laurent de f em torno de a_j, então

$$b_1 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_j} f(z)dz.$$

Logo, $\int_{\gamma_j} f(z)dz = 2\pi \boldsymbol{i} res(f, a_j)$ e o teorema está demonstrado. □

Uma questão que se apresenta imediatamente é o cálculo do resíduo de f numa singularidade isolada. É óbvio que se f tem uma singularidade removível em a então $res(f, a) = 0$. Já no caso em que a é um polo temos as duas proposições abaixo:

3.3 Proposição. *Seja f uma função holomorfa no anel $A(a, 0, \rho)$ e suponha que a é um polo de ordem 1 de f. Então $res(f, a) = \lim_{z \to a} (z-a)f(z)$.*

Demonstração: A prova desse resultado está contida na demonstração da Proposição 2.4, porém a faremos explicitamente. A série de Laurent de f no anel $A(a, 0, \rho)$ lê-se:

$$f(z) = \frac{res(f, a)}{z-a} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n.$$

Assim sendo, $(z-a)f(z) = res(f, a) + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^{n+1}$ e então $\lim_{z \to a} (z-a)f(z) = res(f, a)$. □

3.4 Proposição. *Seja f uma função holomorfa no anel $A(a,0,\rho)$ e suponha que a é um polo de ordem $k>1$ de f. Considere a função $g(z)=(z-a)^k f(z)$. Então*

$$res(f,a)=\frac{g^{(k-1)}(a)}{(k-1)!}.$$

Demonstração: A série de Laurent de f no anel $A(a,0,\rho)$ lê-se:

$$f(z)=\frac{b_k}{(z-a)^k}+\frac{b_{k-1}}{(z-a)^{k-1}}+\cdots+\frac{res(f,a)}{z-a}+\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n.$$

Multiplicando por $(z-a)^k$ obtemos

$$g(z)=b_k+b_{k-1}(z-a)+\cdots+res(f,a)(z-a)^{k-1}+\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^{n+k}.$$

Observe que g é holomorfa no disco $D(a,\rho)$ e, portanto, a expressão acima é sua série de Taylor de centro em a. Mas então o coeficiente de $(z-a)^{k-1}$ é precisamente $\frac{g^{(k-1)}(a)}{(k-1)!}$. □

O leitor terá notado que essa proposição fornece um método para o cálculo de $res(f,a)$ desde que a função f seja "manejavel"e k não seja muito grande, pois se trata de calcular a derivada de um produto. Revivendo mais uma vez o exemplo $f(z)=\frac{z+1}{(z-2)^2(z-\boldsymbol{i})}$ obtemos, aplicando as proposições acima

$$res(f,\boldsymbol{i})=\lim_{z\to\boldsymbol{i}}(z-\boldsymbol{i})f(z)=\lim_{z\to\boldsymbol{i}}\frac{z+1}{(z-2)^2}=\frac{1+\boldsymbol{i}}{(\boldsymbol{i}-2)^2}.$$

e

$$res(f,2)=((z-2)^2f(z))'_{|z=2}=\left(\frac{z+1}{z-\boldsymbol{i}}\right)'_{|z=2}=\frac{1}{2-\boldsymbol{i}}-\frac{3}{(2-\boldsymbol{i})^2}.$$

É bom lembrar que, se f tem singularidade essencial em a então não dispomos de métodos como acima e $res(f,a)$ deve ser calculado através da série de Laurent de f. Daremos a seguir duas aplicações importantes do Teorema dos Resíduos.

4 O Teorema de Rouché

Iniciamos com um teorema que nos permite contar zeros e polos, conhecido como *Princípio do Argumento*. Recorde do Capítulo 4 (Proposição 2.14) que, se f é uma função holomorfa e b é um zero de f, então temos uma decomposição $f(z) = (z-b)^k g(z)$, onde $k \geq 1$ é a ordem ou multiplicidade do zero, g é holomorfa num disco em torno de b e $g(b) \neq 0$.

4.1 Teorema. *Seja f uma função holomorfa num domínio $U \setminus \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$. Suponha que $\gamma \subset U \setminus \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ é uma curva de Jordan suave por partes, orientada no sentido anti-horário, tal que a região fechada e limitada por ela determinada está contida em U e contém todos os pontos $a_1, a_2, \ldots, a_m$. Além disso, suponha que todos esses pontos sejam polos de f e que f não tem zeros ao longo de γ. Então*

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}dz = \mathcal{Z} - \mathcal{P}$$

onde $\mathcal{Z}$ = número de zeros de f na região interior a γ, cada um deles contado tantas vezes quanto for sua multiplicidade e $\mathcal{P}$ = número de polos de f na região interior a γ, cada um deles contado tantas vezes quanto for sua ordem.

Demonstração: Pelo Teorema dos Resíduos, a integral acima é a soma dos resíduos da função $\frac{f'(z)}{f(z)}$ na região interior a γ. Dado um ponto a nessa região temos três possibilidades: (i) $f(a) \neq 0$, (ii) a é zero de multiplicidade m de f, (iii) a é polo de ordem k de f. O caso (i) fornece nada à integral acima pois o integrando não possui resíduo nesse ponto. Nos resta investigar (ii) e (iii). Suponha então que:

(ii) a é zero de multiplicidade m de f. Nesse caso, num disco $D(a,\delta)$ vale que $f(z) = (z-a)^m g(z)$ onde $g(a) \neq 0$ e g é holomorfa. Por outro lado, $f'(z) = m(z-a)^{m-1}g(z) + (z-a)^m g'(z)$. Daí vem que

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-a} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Como $\frac{g'(z)}{g(z)}$ é holomorfa em $D(a,\delta)$ temos $\frac{g'(z)}{g(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ e portanto

$$(\star) \qquad \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-a} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n.$$

Essa é então a série de Laurent de $\frac{f'(z)}{f(z)}$ centrada em a e nesse ponto o resíduo é m.

(iii) a é polo de ordem k de f. Nesse caso, num disco $D(a,\delta)$ vale que $(z-a)^k f(z) = g(z)$, onde g é holomorfa e $g(a) \neq 0$. Portanto, $f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^k}$ e $f'(z) = \frac{-kg(z)}{(z-a)^{k+1}} + \frac{g'(z)}{(z-a)^k}$. Logo,

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{-k}{z-a} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Argumentando como em (ii) concluimos que esse ponto contribui $-k$ para a integral $\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)}dz$. □

4.2 Corolário. *Nas mesmas hipóteses do Teorema 4.1, se f e h são funções holomorfas em U, então*

$$\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma} h(z)\,\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \sum_{\xi_j} h(\xi_j)\, m_{\xi_j}(f)$$

onde $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_\ell$ são os zeros de f na região interior a γ e $m_{\xi_j}(f)$ é a multiplicidade de ξ_j como zero de f.

Demonstração: Pelo Teorema dos Resíduos, a integral acima é a soma dos resíduos da função $h(z)\,\frac{f'(z)}{f(z)}$ na região interior a γ. Dado um ponto a nessa região temos duas possibilidades, uma vez que f e h são holomorfas: (i) $f(a) \neq 0$, (ii) a é zero de multiplicidade m de f. Como no teorema anterior, (i) fornece nada à integral acima pois o integrando possui resíduo nulo nesse ponto. Quanto a (ii), suponha que a é zero de multiplicidade m de f, localizado no interior da região limitada determinada por γ. Por $(\star)$ do teorema anterior temos que:

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-a} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n.$$

Por outro lado, a função h tem expansão centrada em a dada por, digamos, $h(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n = b_0 + \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n (z-a)^n$. Multiplicando a

igualdade acima ficamos com:

$$h(z)\,\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{b_0\,m}{z-a} + m\sum_{n=0}^{\infty} b_{n+1}(z-a)^n$$
$$+\left[\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n\right]\left[\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n\right].$$

Portanto, o resíduo de $h(z)\,\frac{f'(z)}{f(z)}$ em a é $b_0\,m = h(a)\,m_a(f)$. □

Observação: Se $h \equiv 1$ então o corolário nos diz que

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \mathcal{Z}$$

onde $\mathcal{Z}$ = número de zeros de f na região interior a γ, cada um deles contado tantas vezes quanto for sua multiplicidade.

Apresentamos agora o resultado principal dessa seção.

4.3 Teorema de Rouché. *Sejam f e g duas funções holomorfas, ambas definidas no domínio $U \subset \mathbb{C}$. Seja $V \subset U$ uma região fechada e limitada cuja fronteira ∂V é uma curva de Jordan suave por partes, com $V \setminus \partial V$ um domínio. Se*

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)| \quad \textit{para todo} \quad z \in \partial V,$$

então f e g tem o mesmo número de zeros no interior de V.

Demonstração: Antes de mais nada note que, por hipótese, nem f nem g podem ter zeros ao longo de ∂V. Oriente o caminho ∂V no sentido anti-horário e suponha que ele seja descrito por $\gamma(t)$, $0 \le t \le 1$. Fazendo $\Phi(z) = \frac{g(z)}{f(z)}$ temos que

$$|f(\gamma(t)) - g(\gamma(t))| < |f(\gamma(t))| \quad \Rightarrow \quad |1 - \Phi(\gamma(t))| < 1.$$

Agora, seja a um ponto no interior de V. Então a é um zero de Φ se, e somente se, a é um zero de g. Também temos que um ponto b no interior de V é polo de Φ se, e somente se, b é um zero de f (use a Proposição 2.4). Assim sendo, se mostrarmos que

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma} \frac{\Phi'(z)}{\Phi(z)}dz = 0$$

então, pelo Teorema 4.1, o número de zeros de Φ no interior de V é igual ao seu número de polos aí e, portanto, f e g tem o mesmo número de zeros. Para calcular essa integral considere o caminho $\varphi(t) = \Phi(\gamma(t))$, $0 \leq t \leq 1$. Esse é um caminho fechado, suave por partes (pois Φ é holomorfa ao longo de γ) e, o que é essencial, está inteiramente contido no disco de centro 1 e raio 1, já que $|\Phi(\gamma(t)) - 1| < 1$. Logo,

$$\int_\gamma \frac{\Phi'(z)}{\Phi(z)} dz = \int_0^1 \frac{\Phi'(\gamma(t))}{\Phi(\gamma(t))} \gamma'(t) dt = \int_0^1 \frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} dt.$$

Mas $\int_0^1 \frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} dt$ nada mais é que a integral da função $h(z) = \frac{1}{z}$ ao longo do caminho φ, $\int_0^1 \frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} dt = \int_\varphi \frac{1}{z} dz$. Como φ está contido no disco $D(1,1)$ e $\log z$ (ramo principal do logaritmo) é uma primitiva de $h(z)$ nesse disco, o Teorema 1.9 do Capítulo 5 nos diz que

$$0 = \int_\varphi \frac{1}{z} dz = \int_\gamma \frac{\Phi'(z)}{\Phi(z)} dz. \qquad \square$$

Uma consequência do teorema de Rouché é o

Teorema Fundamental da Álgebra. *Seja $P : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ um polinômio de grau n. Então $P(z)$ tem precisamente n zeros, contados com multiplicidade.*

Demonstração: Escreva $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$, $a_n \neq 0$. A ideia é comparar $P(z)$ com $Q(z) = a_n z^n$ e usar o teorema de Rouché. Temos

$$|Q(z) - P(z)| = |a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0|$$

e, se $z \neq 0$

$$\left| \frac{Q(z) - P(z)}{Q(z)} \right| = \left| \frac{a_{n-1}}{a_n z} + \cdots + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n z^n} \right|.$$

Agora,

$$\lim_{|z| \to \infty} \left| \frac{a_{n-1}}{a_n z} + \cdots + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n z^n} \right| = 0$$

e portanto, podemos achar $R > 0$ tal que se $|z| > R$ então

$$\left|\frac{Q(z) - P(z)}{Q(z)}\right| = \left|\frac{a_{n-1}}{a_n z} + \cdots + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n z^n}\right| < 1.$$

Assim sendo, escolhendo qualquer círculo γ de centro em 0 e raio $> R$ temos que, ao longo de γ,

$$|Q(z) - P(z)| < |Q(z)|.$$

Pelo teorema de Rouché P tem precisamente n zeros, contados com multiplicidade. □

5 Uma interpretação Dinâmica do Resíduo

Nessa seção olharemos para o resíduo de um ponto de vista de deformações, um instrumento muito útil em Matemática. As idéias aqui apresentadas remontam a trabalhos de N.H.Abel.

O interesse aqui é em trabalhar com quocientes de funções holomorfas. Antes de mais nada temos a

5.1 Definição. *Uma função f é meromorfa num domínio U se existe um subconjunto $\mathcal{P}$ de U tal que:*

(i) *$\mathcal{P}$ é discreto.*
(ii) *f é holomorfa em $U \setminus \mathcal{P}$.*
(iii) *f possui um polo em cada ponto de $\mathcal{P}$.*

Observe que essa definição exclui as singularidades essenciais, portanto, uma função meromorfa é aquela que possui apenas polos ou singularidades removíveis (como essas últimas são "falsas"singularidades, podemos ignorá-las e considerar apenas polos).

5.2 Proposição. *Localmente, uma função é meromorfa se, e somente se, é o quociente de duas funções holomorfas.*

Demonstração: O significado do termo "localmente"ficará claro ao longo da demonstração. Suponha que tenhamos uma função meromorfa f e seja a um de seus polos, digamos de ordem k. A expansão de Laurent centrada em a é

$$\frac{b_k}{(z-a)^k} + \cdots + \frac{b_1}{z-a} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n \quad \text{onde} \quad b_k \neq 0,$$

válida num pequeno disco $D(a,\epsilon)$. Como temos apenas um número finito de termos com potências negativas, reduzimos ao mesmo denominador e ficamos com:

$$\frac{b_k + b_{k-1}(z-a) + \cdots + b_1(z-a)^{k-1} + \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n\,(z-a)^{n+k}}{(z-a)^k}.$$

Mas isso é o quociente $\frac{g(z)}{f(z)}$, em $D(a,\epsilon)$, das funções holomorfas $g(z) = b_k + b_{k-1}(z-a) + \cdots + b_1(z-a)^{k-1} + \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n\,(z-a)^{n+k}$ e $f(z) = (z-a)^k$.

Suponha agora que tenhamos um quociente de funções holomorfas $\frac{g(z)}{f(z)}$ e seja a um ponto em torno do qual f e g estão definidas. Escreva $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n\,(z-a)^n$ e $g(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n\,(z-a)^n$, expansões válidas simultaneamente num pequeno disco $D(a,\epsilon)$. Se a_k é o primeiro coeficiente não nulo na série que define f, então

$$\begin{aligned} f(z) &= (z-a)^k \left[a_k + a_{k+1}(z-a) + \cdots + a_{k+m}(z-a)^m + \cdots\right] \\ &= (z-a)^k\,\phi(z) \end{aligned}$$

onde $\phi(z) = a_k + a_{k+1}(z-a) + \cdots + a_{k+m}(z-a)^m + \cdots$ é holomorfa em $D(a,\epsilon)$. Análogamente temos que $g(z) = (z-a)^m\,\psi(z)$, com ψ holomorfa em $D(a,\epsilon)$. Portanto,

$$\frac{g(z)}{f(z)} = \frac{(z-a)^m\,\psi(z)}{(z-a)^k\,\phi(z)} = (z-a)^{m-k}\,\frac{\psi(z)}{\phi(z)}.$$

Agora, $\frac{\psi(a)}{\phi(a)} = \frac{b_m}{a_k} \neq 0$ e concluímos que a função $\Theta(z) = \frac{\psi(z)}{\phi(z)}$ é holomorfa num disco $D(a,\delta) \subseteq D(a,\epsilon)$. Seja então

$$\Theta(z) = \sum_{n=\ell}^{\infty} c_n\,(z-a)^n$$

sua expansão em série de potências em $D(a,\delta)$. Ficamos com

$$\begin{aligned}\frac{g(z)}{f(z)} &= (z-a)^{m-k}\,\Theta(z)\\ &= (z-a)^{m-k}\sum_{n=\ell}^{\infty} c_n\,(z-a)^n\\ &= \sum_{n=\ell}^{\infty} c_n\,(z-a)^{n+m-k}.\end{aligned}$$

Essa é a expansão de Laurent de $\frac{g(z)}{f(z)}$ em torno de a. Observe que temos um polo em a caso $\ell+m-k<0$. $\square$

A demonstração acima deixa claro que, *se uma função tem uma singularidade essencial no ponto a, então ela não pode ser dada na forma $\frac{g(z)}{f(z)}$ em nenhuma vizinhança de a, onde f e g são holomorfas.*

Vamos passar agora à preparação para se enunciar o teorema principal dessa seção. Como se trata de um resultado de natureza local, trabalharemos em vizinhanças de $0\in\mathbb{C}$.

Sejam $U\subset\mathbb{C}$ um aberto contendo 0 e h uma função meromorfa em U, com um polo de ordem k em 0, ou seja, $h: U\setminus\{0\}\to\mathbb{C}$ é holomorfa e $\lim\limits_{z\to 0} z^k\,h(z)$ existe e é um número complexo não nulo. Pela expansão de Laurent, existe um disco de raio ρ centrado em 0, $D(0,\rho)\subset U$ tal que, em $D(0,\rho)\setminus\{0\}$, h se escreve como:

$$h(z)=\frac{b_k}{z^k}+\cdots+\frac{b_1}{z}+\sum_{n=0}^{\infty} a_n\,z^n \quad \text{onde} \quad \lim_{z\to 0} z^k\,h(z)=b_k\neq 0.$$

Reduzindo ao mesmo denominador, como na Proposição 5.2, temos

$$(*)\qquad h(z)=\frac{b_k+b_{k-1}\,z+\cdots+b_1\,z^{k-1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n\,z^{n+k}}{z^k}=\frac{g(z)}{f(z)}$$

com

$$(**)\qquad \begin{cases} g(z)=b_k+b_{k-1}\,z+\cdots+b_1\,z^{k-1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n\,z^{n+k}\\ \text{e}\\ f(z)=z^k.\end{cases}$$

Como a expansão de Laurent de h é válida em $D(0,\rho)$, vamos considerar $f(z) = z^k$ apenas nesse disco. Temos então que f satisfaz

$$f : D(0,\rho) \to D(0,\rho^k)$$

é sobrejetiva e aberta (essa última é uma propriedade satisfeita por qualquer função holomorfa de *uma* variável complexa). Seja $\zeta \in D(0,\rho^k)$ um número complexo não nulo. Escreva ζ na forma polar, $\zeta = \varrho\, e^{\boldsymbol{i}\theta}$. A pré-imagem de $\zeta \neq 0$ por f consiste de exatamente k pontos distintos, $f^{-1}(\zeta) = \{\xi_1, \ldots, \xi_k\}$, que são as soluções da equação $z^k = \zeta$, dadas explicitamente por

$$\xi_j = \sqrt[k]{\varrho}\; e^{\boldsymbol{i}\left(\frac{\theta+2\pi(j-1)}{k}\right)}, \; j = 1, \ldots, k.$$

Também temos que $f'(z) = k\, z^{k-1}$ e portanto, em cada um dos pontos ξ_j, $f'(\xi_j) = k\, \xi_j^{k-1} \neq 0$.

Recorde que $res(h,0) = b_1$.

5.3 Teorema. *Sejam $\zeta \in D(0,\rho^k)$ um número complexo não nulo e $f^{-1}(\zeta) = \{\xi_1, \ldots, \xi_k\}$. Então*:

$$res(h,0) = \lim_{\zeta \to 0} \sum_{j=1}^{k} \frac{g(\xi_j)}{f'(\xi_j)}.$$

Observação: O ponto de vista de Cauchy é mais geral, no sentido que h pode ter singularidade essencial em 0 e o resíduo é dado por $res(h,0) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma h(z)\,dz$, onde γ é um círculo centrado em 0 de raio menor que ρ. Entretanto, essa interpretação não se generaliza a dimensões superiores, ao passo que o ponto de vista aqui apresentado, essencialmente devido a Abel, sim.

Demonstração: Comece escolhendo $0 < \epsilon << 1$ tal que o círculo $\Gamma = \{z : |f(z)| = \epsilon\}$ esteja contido em $D(0,\rho)$ (observe que Γ é de fato o círculo $\partial D(0, \sqrt[k]{\epsilon}) = \{z : |z| = \sqrt[k]{\epsilon}\}$, pois $f(z) = z^k$ e portanto $|f(z)| = \epsilon$ é o mesmo que $|z^k| = \epsilon$, ou seja, $|z| = \sqrt[k]{\epsilon}$). Em seguida escolha um ponto $\zeta \in D(0,\rho^k)\backslash\{0\}$, de módulo pequeno o suficiente para que todas as suas pré-imagens, $\xi_1, \ldots, \xi_k$, estejam contidas no interior do círculo Γ. Para cada ponto ξ_j escolha um raio $\delta_j > 0$ tal que

(i) o disco fechado $\overline{D}(\xi_j, \delta_j)$ está inteiramente contido no interior do círculo Γ e $0 \notin \overline{D}(\xi_j, \delta_j)$.

(ii) $\overline{D}(\xi_i, \delta_i) \cap \overline{D}(\xi_j, \delta_j) = \emptyset$ para $i \neq j$.

A figura abaixo ilustra a situação.

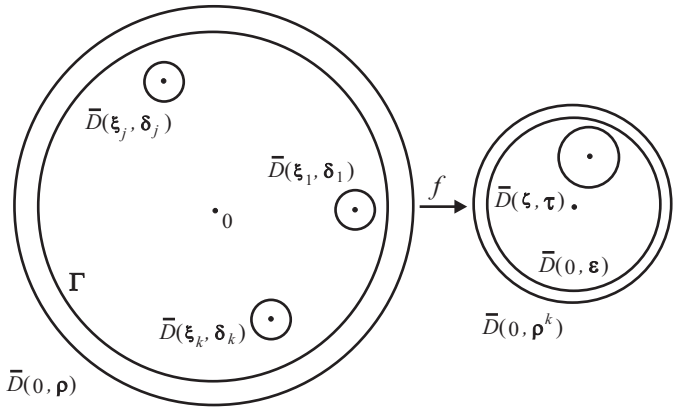


Figura 20

Temos em mãos a função meromorfa $h(z) = \frac{g(z)}{f(z)}$. Considere a seguinte *deformação holomorfa* de h, $h_w(z) = \frac{g(z)}{f(z)-w}$.

Defina

$$\psi_j(w) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial D(\xi_j, \delta_j)} \frac{g(z)}{f(z) - w}\, dz \qquad j = 1, \ldots, k.$$

Aonde essas funções estão definidas? Observe que, se $w \neq 0$ então a equação $f(z) = w$ tem precisamente k soluções distintas e não nulas. Logo, se tomarmos w num disco suficientemente pequeno, $D(\zeta, \tau)$, centrado em ζ, as soluções $z_1, \ldots, z_n$ de $f(z) = w$ satisfazem $z_j \in D(\xi_j, \delta_j)$, portanto, o denominador do integrando que define ψ_j não se anula em $\partial D(\xi_j, \delta_j)$ e ψ_j está bem definida. Além disso, as ψ_j são holomorfas em $D(\zeta, \tau)$ já que podemos derivar sob o sinal de integral e obter

$$\psi_j'(w) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial D(\xi_j, \delta_j)} \frac{g(z)}{(f(z) - w)^2}\, dz.$$

Agora, ao longo dos caminhos $\partial D(\xi_j, \delta_j)$, $j = 1, \ldots, k$, a derivada $f'(z)$ não se anula e é lícito escrever

$$\frac{g(z)}{f(z) - w} = \frac{g(z)}{f'(z)} \frac{f'(z)}{f(z) - w}.$$

Ponha $F_w(z) = f(z) - w$ e $G(z) = \frac{g(z)}{f'(z)}$. A derivada de F_w em relação a z é $F'_w(z) = f'(z)$. Portanto,

$$\frac{g(z)}{f(z)-w} = \frac{g(z)}{f'(z)}\,\frac{f'(z)}{f(z)-w} = G(z)\,\frac{F'_w(z)}{F_w(z)}$$

e as ψ_j assumem a forma

$$\psi_j(w) = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\partial D(\xi_j,\delta_j)} \frac{g(z)}{f(z)-w}\,dz = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\partial D(\xi_j,\delta_j)} G(z)\,\frac{F'_w(z)}{F_w(z)}\,dz$$

para $1 \leq j \leq k$. Em particular,

$$\psi_j(\zeta) = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\partial D(\xi_j,\delta_j)} G(z)\,\frac{F'_\zeta(z)}{F_\zeta(z)}\,dz.$$

Pelo Corolário 4.2 essa integral é igual a $\sum G(p_i)\,m_{p_i}(F_\zeta)$, onde a soma é sobre todos os zeros de F_ζ no interior de $\partial D(\xi_j,\delta_j)$. Mas $F_\zeta(z) = f(z) - \zeta$ e o único zero dessa função no interior de $\partial D(\xi_j,\delta_j)$ é ξ_j, que tem multiplicidade 1 pois $f'(\xi_j) \neq 0$. Logo,

$$\psi_j(\zeta) = G(\xi_j) = \frac{g(\xi_j)}{f'(\xi_j)}.$$

Mostramos que

$$\sum_{j=1}^{k} \psi_j(\zeta) = \sum_{j=1}^{k} \frac{g(\xi_j)}{f'(\xi_j)}.$$

As k funções $\psi_1, \ldots, \psi_k$ estão definidas numa vizinhança $D(\zeta,\tau)$ que não contém 0 e, individualmente, não admitem extensão holomorfa a nenhum domínio que contenha 0 e ζ. Isso vem do fato que, num tal domínio, é sempre possível encontrar um ponto w_0 tal que $\sqrt[k]{w_0} \in \partial D(\xi_j,\delta_j)$ e nesse caso, o denominador do integrando que define ψ_j se anula sobre o caminho de integração $\partial D(\xi_j,\delta_j)$. Outra maneira de ver isso é notar que $f(z) = z^k$ admite a inversa local $f^{-1}(w) = \sqrt[k]{w}$ em torno de cada ponto $z \neq 0$, mas não admite inversa local em nenhum domínio que contenha 0. Entretanto, *a soma* $\sum\limits_{j=1}^{k} \psi_j(w)$ *admite extensão holomorfa a um domínio que contém* 0. Vamos mostrar isso.

Defina a função *traço* por

$$\mathrm{Tr}(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g(z)}{z^k - w}\, dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g(z)}{f(z) - w}\, dz.$$

Essa função está definida para w no disco aberto $D(0, \epsilon)$, pois nesse domínio $f(z) - w \neq 0$ qualquer que seja $z \in \Gamma = \partial D(0, \sqrt[k]{\epsilon})$, e ela é claramente holomorfa nesse disco (derive sob o sinal de integral). O teorema de Cauchy fornece

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(w) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g(z)}{f(z) - w}\, dz \\ &= \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(\xi_j, \delta_j)} \frac{g(z)}{f(z) - w}\, dz = \sum_{j=1}^{k} \psi_j(w).\end{aligned}$$

Portanto, Tr é uma extensão holomorfa da função $\sum_{j=1}^{k} \psi_j$. A terminologia "traço" vem daí, pois somamos sobre todas as k raízes de $z^k - w = 0$, e esse teorema é também conhecido como o *Teorema do Traço* de Abel. O final da demonstração do teorema é o seguinte:

$$\begin{aligned}\lim_{\zeta \to 0} \sum_{j=1}^{k} \frac{g(\xi_j)}{f'(\xi_j)} &= \lim_{\zeta \to 0} \sum_{j=1}^{k} \psi_j(\zeta) \\ &= \lim_{\zeta \to 0} \mathrm{Tr}(\zeta) = \lim_{\zeta \to 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g(z)}{f(z) - \zeta}\, dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g(z)}{f(z)}\, dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} h(z)\, dz = res(h, 0).\end{aligned}$$

□

6 Cálculo de Integrais utilizando Resíduos

Nessa seção vamos utilizar o Teorema dos Resíduos 3.2 para calcular algumas integrais. Sabemos do Cálculo que, se x é uma variável real e

$f(x)$ é uma função real contínua, então a integral imprópria $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ é definida por

$$(*) \qquad \lim_{\substack{b\to\infty \\ a\to-\infty}} \int\limits_a^b f(x)dx$$

desde que esses limites existam. Nesse caso dizemos que $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ *converge*, caso contrário a integral imprópria é dita *divergente*.

No que se segue estudaremos integrais da forma

$$(**) \qquad \lim_{r\to\infty} \int\limits_{-r}^{r} f(x)dx.$$

Caso esse limite exista, ele é chamado o *Valor Principal de Cauchy de* $\int$. Antes de mais nada observe que, se $(*)$ existe, então forçosa- mente $(**)$ também existe e seus valores coincidem. Mas $(**)$ pode existir e $(*)$ não, como mostra o exemplo $f(x) = \operatorname{sen} x$. Para essa função temos

$$\int\limits_{-r}^{r} \operatorname{sen} x \; dx = -\cos x \Big|_{-r}^{r} = -\cos r + \cos(-r) = -\cos r + \cos r = 0$$

e então

$$(1) \qquad \lim_{r\to\infty} \int\limits_{-r}^{r} \operatorname{sen} x \; dx = 0.$$

Por outro lado, tomando $b = 2n\pi$ e $a = -\frac{(2n+1)\pi}{2}$ temos que

$$\int\limits_{-\frac{(2n+1)\pi}{2}}^{2n\pi} \operatorname{sen} x \; dx = -\cos(2n\pi) + \cos\left(-\frac{(2n+1)\pi}{2}\right) = -1$$

e então

$$(2) \qquad \lim_{n\to\infty} \int\limits_{-\frac{(2n+1)\pi}{2}}^{2n\pi} \operatorname{sen} x \; dx = -1.$$

Portanto, como (1) e (2) se contradizem, $\int\limits_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sen} x\, dx$ não existe. A artimanha, devida a Cauchy, a ser utilizada para se calcular $\lim\limits_{r\to\infty} \int\limits_{-r}^{r} f(x)dx$ consiste em "complexificar"a função $f(x)$, isto é, troque x por z em sua expressão, ou em obter $f(x)$ como a parte real de uma função complexa. Para ver isso em ação vamos considerar alguns casos:

Caso I. Suponha que $f(z)$ é holomorfa no domínio (semi-plano aberto menos um número finito de pontos) $U = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) > -\epsilon\} \setminus \{a_1, \ldots, a_k\}$, onde ϵ é um número real positivo e $a_1, \ldots, a_k$ são polos de f, com $\operatorname{Im}(a_j) > 0$, $1 \leq j \leq k$. Então faz sentido calcular a integral $\int\limits_{\gamma} f(z)dz$ ao longo de γ, que é o caminho suave por partes

$$\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 \text{ , sendo que (veja figura) } \begin{cases} \gamma_1(t) = t & -r \leq t \leq r \\ \gamma_2(t) = re^{\boldsymbol{i}t} & 0 \leq t \leq \pi \end{cases}$$

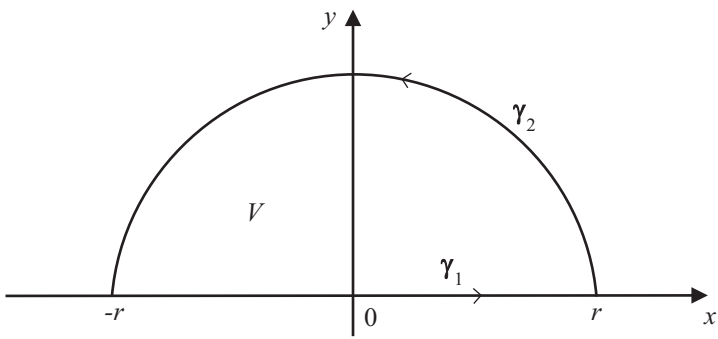


Figura 20

onde r é escolhido grande o bastante para que $|a_j| < r$, $1 \leq j \leq k$. Isto feito temos

$$\int\limits_{\gamma} f(z)dz = \int\limits_{\gamma_1} f(z)dz + \int\limits_{\gamma_2} f(z)dz = \int\limits_{-r}^{r} f(x)dx + \int\limits_{0}^{\pi} f(re^{\boldsymbol{i}t})\boldsymbol{i}re^{\boldsymbol{i}t}dt.$$

Portanto, pelo Teorema dos Resíduos 3.2, aplicado à região V e a sua fronteira $\partial V = \gamma_1 \cup \gamma_2$ temos

$$2\pi\boldsymbol{i}\left[\sum_{j=1}^{k} res(f, a_j)\right] = \int\limits_{\gamma} f(z)dz = \int\limits_{-r}^{r} f(x)dx + \int\limits_{0}^{\pi} f(re^{\boldsymbol{i}t})\boldsymbol{i}re^{\boldsymbol{i}t}dt.$$

Agora, se

$$(*) \qquad \lim_{r\to\infty} \int_0^{\pi} f(re^{\boldsymbol{i}t})\boldsymbol{i}re^{\boldsymbol{i}t}dt = 0$$

então concluimos que

$$(\dagger) \qquad \lim_{r\to\infty} \int_{-r}^{r} f(x)dx = 2\pi\boldsymbol{i}\left[\sum_{j=1}^{k} res(f, a_j)\right].$$

Uma condição para que $(\star)$ valha é a seguinte:

$(\star\star)$ *existe um número* $K > 0$ *tal que* $|f(re^{\boldsymbol{i}t})| \leq \frac{K}{r^2}$, *para* $0 \leq t \leq \pi$ *e* r *suficientemente grande.*

De fato, se isso vale temos

$$\left|\int_0^{\pi} f(re^{\boldsymbol{i}t})\boldsymbol{i}re^{\boldsymbol{i}t}dt\right| \leq \int_0^{\pi} \frac{Kr}{r^2}dt = \frac{K\pi}{r}$$

e $(\star)$ segue. Mas a condição $(\star\star)$ diz mais, pois ao longo do eixo x ela se reduz a $|f(x)| \leq \frac{K}{x^2}$, desde que $|x|$ seja suficientemente grande. Daí vem que

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{-c} f(x)dx + \int_{-c}^{c} f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

e, tomando $c > 0$ suficentemente grande para que tenhamos a majoração acima,

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^{-c} \frac{K}{x^2}dx + \left|\int_{-c}^{c} f(x)dx\right| + \int_c^b \frac{K}{x^2}dx.$$

Agora

$$\lim_{a\to-\infty} \int_a^{-c} \frac{K}{x^2}dx = \frac{K}{c} \quad \text{e} \quad \lim_{b\to\infty} \int_c^b \frac{K}{x^2}dx = \frac{K}{c}.$$

Portanto, $\lim\limits_{\substack{b\to\infty \\ a\to-\infty}} \int_a^b f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lim\limits_{r\to\infty} \int_{-r}^{r} f(x)dx$, ou seja, a *integral imprópria existe, é igual ao Valor Principal de Cauchy de* $\int$ *e vale* $(\dagger)$.

Uma situação geral na qual vale ($\star\star$) é a seguinte:

($\star\star\star$) $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, *onde P e Q são polinômios, grau(Q) $\geq$ grau(P)+2 e Q não possui zeros reais.*

Para ver isso seja $2 \leq k =$grau(Q)$-$grau(P) e considere a função $g(z) = \frac{z^k P(z)}{Q(z)}$. O numerador e o denominador são polinômios do mesmo grau e então existe o $\lim\limits_{z\to\infty} g(z) = \alpha$. Assim sendo, se $|z|$ é suficientemente grande

$$\left|\frac{z^k P(z)}{Q(z)} - \alpha\right| < 1 \Longrightarrow \left|\frac{z^k P(z)}{Q(z)}\right| < 1 + |\alpha| \Longrightarrow \left|\frac{P(z)}{Q(z)}\right| < \frac{1+|\alpha|}{|z|^k}.$$

Começamos com um exemplo fácil e familiar, $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$. Olhe para $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$. Essa função tem polos nos pontos $z = \boldsymbol{i}$ e $z = -\boldsymbol{i}$. Como o denominador é um polinômio de grau 2, esses são seus únicos zeros e portanto cada polo tem ordem 1. $f(z)$ é holomorfa no domínio $U = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) > -1\} \setminus \{\boldsymbol{i}\}$ e, pela Proposição 3.3, $res(f, \boldsymbol{i}) = \lim\limits_{z\to\boldsymbol{i}}(z-\boldsymbol{i})\frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{2\boldsymbol{i}}$. Logo, tomando $r > 1$,

$$\pi = 2\pi\boldsymbol{i}12\boldsymbol{i} = \int\limits_{\gamma} \frac{1}{z^2+1}dz = \int\limits_{-r}^{r} \frac{1}{x^2+1}dx + \int\limits_{0}^{\pi} \frac{\boldsymbol{i}re^{\boldsymbol{i}t}}{(re^{\boldsymbol{i}t})^2+1}dt.$$

Observe que ($\star\star$) vale pois esse exemplo é da forma descrita em ($\star\star\star$), porém é imediato que se $r > \sqrt{2}$, então $\frac{1}{|(re^{\boldsymbol{i}t})^2+1|} < \frac{1}{r^2-1} < \frac{2}{r^2}$. Daí vem que

$$\left|\lim_{r\to\infty}\int\limits_{0}^{\pi} \frac{\boldsymbol{i}re^{\boldsymbol{i}t}}{(re^{\boldsymbol{i}t})^2+1}dt\right| \leq \lim_{r\to\infty}\int\limits_{0}^{\pi} \frac{2r}{r^2}dt = \lim_{r\to\infty}\frac{2\pi}{r} = 0.$$

Logo,

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1}dx = \lim_{r\to\infty}\int\limits_{-r}^{r} \frac{1}{x^2+1}dx = \pi.$$

Um segundo exemplo é o cálculo de $\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4+1}dx$. Por ($\star\star\star$) temos que vale ($\dagger$), ou seja

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4+1}dx = \lim_{r\to\infty}\int\limits_{-r}^{r} \frac{x^2}{x^4+1}dx = 2\pi\boldsymbol{i}\left[\sum_a res\left(\frac{z^2}{z^4+1}, a\right)\right]$$

onde a soma é sobre os polos de $f(z) = \frac{z^2}{z^4+1}$ localizados no semi-plano superior. Agora, os polos de f são as raizes quartas de -1 : $e^{\boldsymbol{i}\frac{\pi}{4}}$, $e^{\boldsymbol{i}\frac{3\pi}{4}}$, $e^{\boldsymbol{i}\frac{5\pi}{4}}$, $e^{\boldsymbol{i}\frac{7\pi}{4}}$, das quais apenas as duas primeiras estão no semi-plano superior. Todos os polos de f tem ordem 1 e um cálculo simples (Proposição 3.3) mostra que $res\left(f, e^{\boldsymbol{i}\frac{\pi}{4}}\right) = \frac{1}{4}e^{\boldsymbol{i}\frac{-\pi}{4}}$ e $res\left(f, e^{\boldsymbol{i}\frac{3\pi}{4}}\right) = \frac{1}{4}e^{\boldsymbol{i}\frac{-3\pi}{4}}$. Como $\frac{1}{4}e^{\boldsymbol{i}\frac{-\pi}{4}} + \frac{1}{4}e^{\boldsymbol{i}\frac{-3\pi}{4}} = \frac{-\boldsymbol{i}}{2\sqrt{2}}$ temos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4+1}dx = 2\pi\boldsymbol{i}\frac{-\boldsymbol{i}}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Cabe observar que, nos argumentos do caso I, o caminho de integração γ não precisa ser, necessariamente, um semi-círculo. Poderiamos ter tratado essas integrais considerando, por exemplo, caminhos que são retângulos simétricos em relação ao eixo y e com base no eixo x.

Caso II. $\int_0^{2\pi} F(\cos t, \operatorname{sen} t)dt$ onde F é uma função racional (quociente de dois polinômios). Nesse caso tomamos o círculo unitário $\gamma(t) = e^{\boldsymbol{i}t}$ como caminho de integração. Note que, se $|z| = 1$ então $\bar{z} = \frac{1}{z}$ e isso fornece

$$\cos t = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right) \quad \text{e} \quad \operatorname{sen} t = \frac{1}{2\boldsymbol{i}}\left(z - \frac{1}{z}\right).$$

Logo,

$$\int_0^{2\pi} F(\cos t, \operatorname{sen} t)dt = \int_\gamma F\left(\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2\boldsymbol{i}}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right)dt$$

e, supondo que o integrando não possui polos ao longo de γ, a última integral é a soma dos resíduos de F no disco $D(0,1)$.

Como exemplo vamos calcular $\int_0^{\pi} \frac{dt}{a+\cos t}$, onde $a > 1$, $a \in \mathbb{R}$. Começamos observando que $\int_0^{\pi} \frac{dt}{a+\cos t} = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a+\cos t}$. Agora, lembrando que ao longo de γ temos $z = e^{\boldsymbol{i}t}$,

$$a + \cos t = a + \frac{1}{2}\left(e^{\boldsymbol{i}t} + \frac{1}{e^{\boldsymbol{i}t}}\right) = \frac{e^{\boldsymbol{i}2t} + 2ae^{\boldsymbol{i}t} + 1}{2e^{\boldsymbol{i}t}}$$

e então

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a+\cos t} = \int_0^{2\pi} \frac{2e^{\boldsymbol{i}t}dt}{e^{\boldsymbol{i}2t}+2ae^{\boldsymbol{i}t}+1} = \frac{2}{\boldsymbol{i}} \int_\gamma \frac{dz}{z^2+2az+1}.$$

Portanto,

$$\int_0^{\pi} \frac{dt}{a+\cos t} = -\boldsymbol{i} \int_\gamma \frac{dz}{z^2+2az+1}.$$

Como $P(z) = z^2 + 2az + 1 = (z-\alpha)(z-\beta)$ onde $\alpha = -a - \sqrt{a^2-1}$, $\beta = -a + \sqrt{a^2-1}$ e $a > 1$, temos $|\alpha| > 1$ e $|\beta| < 1$. Assim sendo, $\frac{1}{P}$ tem β como único polo no interior de γ e

$$res\left(\frac{1}{P}, \beta\right) = \lim_{z\to\beta}(z-\beta)\frac{1}{P(z)} = \frac{1}{\beta-\alpha} = \frac{1}{2\sqrt{a^2-1}}.$$

Pelo Teorema dos Resíduos

$$\int_0^{\pi} \frac{dt}{a+\cos t} = -\boldsymbol{i}\ 2\pi\boldsymbol{i}\ res\left(\frac{1}{P}, \beta\right) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}.$$

Caso III. Polos Reais. Foi Cauchy quem primeiro considerou a seguinte situação: suponha que $f(x)$ é uma função da variável real x, contínua num intervalo $[a, b]$, exceto por um número finito de pontos em seu interior. Como definir $\int_a^b f(x)dx$? Para simplificar o argumento vamos tratar o caso em que f é descontínua apenas num ponto $c \in (a, b)$. Tome dois números $\tau > 0$ e $\rho > 0$ tais que $a < c - \tau < c + \rho < b$ e olhe para

$$\int_a^{c-\tau} f(x)dx + \int_{c+\rho}^{b} f(x)dx.$$

Se existirem os limites

$$\lim_{\tau\to 0} \int_a^{c-\tau} f(x)dx \quad \text{e} \quad \lim_{\rho\to 0} \int_{c+\rho}^{b} f(x)dx$$

então é natural definirmos (como o fez originalmente Cauchy)

$$(\diamond) \qquad \int_a^b f(x)dx = \lim_{\tau\to 0}\int_a^{c-\tau} f(x)dx + \lim_{\rho\to 0}\int_{c+\rho}^b f(x)dx.$$

Um exemplo típico dessa situação é ilustrado por $\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx$. Temos que uma primitiva dessa função é

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx = \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}$$

e portanto

$$\lim_{\tau\to 0}\int_{-1}^{-\tau} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx = \lim_{\tau\to 0}\frac{3}{2}(\sqrt[3]{\tau^2}-1) = -\frac{3}{2}$$

$$\lim_{\rho\to 0}\int_{\rho}^{1} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx = \lim_{\rho\to 0}\frac{3}{2}(1-\sqrt[3]{\rho^2}) = \frac{3}{2}$$

Assim sendo

$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx = \lim_{\tau\to 0}\int_{-1}^{-\tau} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx + \lim_{\rho\to 0}\int_{\rho}^{1} \frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx = -\frac{3}{2}+\frac{3}{2} = 0.$$

Já para a função $f(x) = \frac{1}{x^3}$, os limites $\lim_{\tau\to 0}\int_{-1}^{-\tau}\frac{1}{x^3}dx$ e $\lim_{\rho\to 0}\int_{\rho}^{1}\frac{1}{x^3}dx$ não existem porém, fazendo $\tau = \rho$ e considerando o limite da soma temos

$$\lim_{\tau\to 0}\left[\int_{-1}^{-\tau}\frac{1}{x^3}dx + \int_{\tau}^{1}\frac{1}{x^3}dx\right] = 0.$$

Seguindo os passos de Cauchy, definimos o Valor Principal no caso em que f é descontínua num ponto $c \in (a,b)$ por

$$(\ddagger) \qquad VP\int_a^b f(x)dx := \lim_{\tau\to 0}\left[\int_a^{c-\tau} f(x)dx + \int_{c+\tau}^b f(x)dx\right].$$

Observe que, se existirem os limites em ($\diamondsuit$) então existe o limite em (‡) e vale

$$\int_a^b f(x)dx = VP\int_a^b f(x)dx.$$

Suponha que tenhamos uma função $f(z)$, holomorfa no domínio (semi-plano aberto menos um número finito de pontos) $U = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) > -\epsilon\} \setminus \{a_1, \ldots, a_k\}$, onde ϵ é um número real positivo e $a_1, \ldots, a_k$ são polos de f, com $\mathrm{Im}(a_j) \geq 0$, $1 \leq j \leq k$. Se f tiver polos no eixo real, os contornamos tomando semi-círculos neles centrados, contidos no semi-plano superior, de raio suficientemente pequeno e finalmente circulamos os polos a_j, com $\mathrm{Im}(a_j) > 0$, por meio de um caminho no semi-plano superior, obtendo uma região fechada e limitada V, cuja fronteira é uma curva de Jordan suave por partes, ao longo da qual f não possui polos (trata-se de uma deformação do caminho usado no Caso I, veja figura a seguir).

Algum cuidado é necessário aqui, pois em geral obteremos apenas o Valor Principal (‡), mas vamos dar um exemplo clássico, com a ajuda do qual poderemos calcular uma integral imprópria. Considere a função $f(x) = \frac{e^{ix}}{x}$. Troque x por z em sua expressão e obtenha uma função inteira, exceto pelo polo em 0, que é de ordem 1 : $f(z) = \frac{e^{iz}}{z} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n z^n}{n!}$. Para simplificar a escrita ponha $f(z) = \frac{1}{z} + h(z)$.

Note que h é uma função inteira, em particular contínua e portanto limitada num disco que contém 0, digamos $|h(z)| \leq K$ nesse disco.

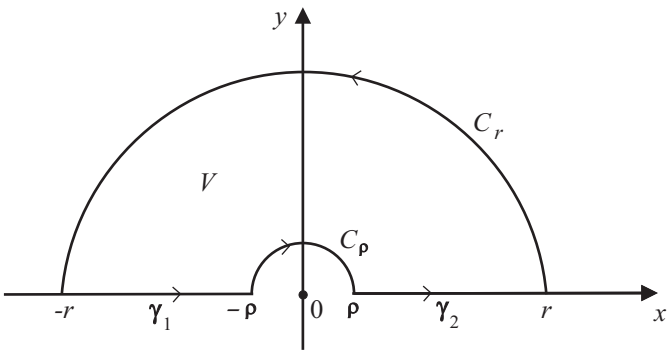


Figura 22

Vamos trabalhar com o seguinte caminho suave por partes (veja figura acima): $\gamma = \gamma_1 * C_\rho * \gamma_2 * C_r$ onde,$\gamma_1(t) = -r(1-t) + t(-\rho)$, $0 \leq t \leq 1$, $C_\rho^-(t) = \rho e^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq \pi$, $\gamma_2(t) = (1-t)\rho + tr$, $0 \leq t \leq 1$ e $C_r(t) = re^{\boldsymbol{i}t}$, $0 \leq t \leq \pi$. Como f não possui polos na região V, $\int\limits_\gamma f(z)dz = 0$. Avaliamos inicialmente a integral ao longo de C_r. Temos

$$\left| \int\limits_{C_r} \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z} dz \right| = \left| \boldsymbol{i} \int\limits_0^\pi \exp(ire^{\boldsymbol{i}t}) dt \right|$$
$$\leq \int\limits_0^\pi |\exp(ire^{\boldsymbol{i}t})| dt = \int\limits_0^\pi e^{-r \operatorname{sen} t} dt.$$

Olhe para a função $\xi(t) = e^{-r \operatorname{sen} t}$, $0 \leq t \leq \pi$, $r > 1$. ξ atinge seu mínimo em $t = \pi/2$ e é simétrica em relação à reta vertical $t = \pi/2$. Logo, dado um número $\eta > 0$ suficientemente pequeno, seu valor máximo no intervalo $[\eta, \pi - \eta]$ ocorre em $t = \eta$ e em $t = \pi - \eta$ e vale $e^{-r \operatorname{sen} \eta}$. Assim sendo, como

$$\int\limits_0^\pi e^{-r \operatorname{sen} t} dt = \int\limits_0^\eta e^{-r \operatorname{sen} t} dt + \int\limits_\eta^{\pi-\eta} e^{-r \operatorname{sen} t} dt + \int\limits_{\pi-\eta}^\pi e^{-r \operatorname{sen} t} dt,$$

o Lema Técnico 1.8 do Capítulo 5 implica que

$$\int\limits_0^\eta e^{-r \operatorname{sen} t} dt \leq \eta, \quad \int\limits_\eta^{\pi-\eta} e^{-r \operatorname{sen} t} dt \leq \pi \quad \text{e} \quad \int\limits_{\pi-\eta}^\pi e^{-r \operatorname{sen} t} dt \leq \eta.$$

Portanto, $\left| \int\limits_{C_r} \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z} dz \right| \leq 2\eta + \pi e^{-r \operatorname{sen} \eta}$. Agora, $\lim\limits_{r \to \infty} e^{-r \operatorname{sen} \eta} = 0$. Vamos usar isso para controlar o termo 2η. Da definição de limite vem que, dado $\epsilon > 0$ qualquer, podemos encontrar r_0 tal que, se $r > r_0$, então $e^{-r \operatorname{sen} \eta} < \epsilon$. Tomamos então $\eta < \epsilon$ (note que podemos fazê-lo) e obtemos $\left| \int\limits_{C_r} \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z} dz \right| \leq (2 + \pi)\epsilon$. Isso fornece $\lim\limits_{r \to \infty} \int\limits_{C_r} \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z} dz = 0$. Lembrando

que $\int\limits_{\gamma} f(z)dz = 0$ concluimos

$$\lim_{r\to\infty}\left[\int\limits_{\gamma_1} f(z)dz + \int\limits_{C_\rho} f(z)dz + \int\limits_{\gamma_2} f(z)dz\right] = 0$$

e isso se traduz por

$$\lim_{r\to\infty}\left[\int\limits_{-r}^{-\rho} \frac{e^{\boldsymbol{i}x}}{x}dx + \int\limits_{C_\rho} \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z}dz + \int\limits_{\rho}^{r} \frac{e^{\boldsymbol{i}x}}{x}dx\right] = 0$$

ou seja, $\lim\limits_{r\to\infty}\left[\int\limits_{-r}^{-\rho} \frac{e^{\boldsymbol{i}x}}{x}dx + \int\limits_{\rho}^{r} \frac{e^{\boldsymbol{i}x}}{x}dx\right] = -\int\limits_{C_\rho} \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z}dz$. Agora

$$\int\limits_{C_\rho} \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z}dz = \int\limits_{C_\rho} \frac{1}{z}dz + \int\limits_{C_\rho} h(z)dz = -\boldsymbol{i}\pi + \int\limits_{C_\rho} h(z)dz$$

e, pelo Lema Técnico 1.8 do Capítulo 5, $\left|\int\limits_{C_\rho} h(z)dz\right| \leq K\pi\rho$. Portanto, $\lim\limits_{\rho\to 0}\int\limits_{C_\rho} \frac{e^{\boldsymbol{i}z}}{z}dz = -\boldsymbol{i}\pi$. Então

$$VP\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\boldsymbol{i}x}}{x}dx = \lim_{r\to\infty}\lim_{\rho\to 0}\left[\int\limits_{-r}^{-\rho} \frac{e^{\boldsymbol{i}x}}{x}dx + \int\limits_{\rho}^{r} \frac{e^{\boldsymbol{i}x}}{x}dx\right] = \boldsymbol{i}\pi.$$

Como $e^{\boldsymbol{i}x} = \cos x + \boldsymbol{i}\,\mathrm{sen}\,x$ obtemos, tomando as partes real e imaginária da expressão acima

$$VP\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x}dx = 0 \quad \text{e} \quad VP\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{sen}\,x}{x}dx = \pi.$$

É fácil ver que $\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x}dx$ não existe e tudo que fizemos foi calcular seu Valor Principal mas, como $\frac{\mathrm{sen}\,z}{z}$ tem uma singularidade removível em

0, existe $\lim\limits_{\rho\to 0}\int\limits_{\rho}^{\infty}\frac{\operatorname{sen} x}{x}dx$ e obtemos

$$\lim_{\rho\to 0}\int\limits_{-\infty}^{-\rho}\frac{\operatorname{sen} x}{x}dx+\lim_{\rho\to 0}\int\limits_{\rho}^{\infty}\operatorname{sen} x x dx=2\int\limits_{0}^{\infty}\frac{\operatorname{sen} x}{x}dx=\pi$$

ou seja, $\int\limits_{0}^{\infty}\frac{\operatorname{sen} x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$.

Alertamos o leitor para o fato de que, excetuando-se alguns casos, como os acima, não há um procedimento sistemático geral para o cálculo de integrais utilizando resíduos. Cada integral deve ser analisada individualmente, buscando-se a função complexa adequada e o caminho de integração conveniente.

7 Exercícios

1) Determine a expansão de Laurent da função dada em torno de cada uma de suas singularidades, especificando o anel no qual ela é válida.

(i) $f(z)=\frac{1}{z^2(z+\boldsymbol{i})}$; (ii) $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z+\boldsymbol{i})}$; (iii) $f(z)=z^3e^{1/z}$; (iv) $f(z)=\cos(1/z)$; (v) $f(z)=\frac{z^5}{(z^2-2)^2}$.

2) Mostre que, num disco em torno de um polo uma função complexa é a soma de duas funções, uma racional e outra holomorfa.

3) Dê uma função que possui um polo de ordem 1 em $z=2$ e um polo de ordem 7 em $z=\sqrt{2}\boldsymbol{i}$.

4) Seja $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ uma função inteira. Suponha que $f(z)\neq 0$ para todo $z\in\mathbb{C}$ e que o limite $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)$ existe e é não nulo. Mostre que f é constante.

5) Seja f uma função holomorfa, definida numa vizinhança U de $0\in\mathbb{C}$ e satisfazendo: $f(0)=0$ e 0 é o único zero de f em U. Seja g uma função holomorfa também definida em U. Mostre que f divide g, isto é, $g=h\,f$ onde h é holomorfa se, e só se:

$$res\left(k\,\frac{g}{f},0\right)=0\quad\text{para toda funcão holomorfa } k \text{ em } U.$$

6) Classifique a singularidade 0 de cada uma das funções:

(i) $f(z) = \operatorname{sen}(1/z)$, (ii) $f(z) = \frac{\cos z - 1}{z^2}$, (iii) $f(z) = \frac{\operatorname{sen}^2 z}{z^3}$, (iv) $f(z) = \exp\left(z + \frac{1}{z}\right)$, (v) $f(z) = \frac{1}{(z^8 - z)}$, (vi) $f(z) = \frac{\cos z}{z^4}$.

7) Mostre que, se $|\alpha| > e$ então a equação $e^z = az^n$ tem n raizes no disco $|z| < 1$.

8) Ache o número de zeros, que satisfazem $|z| < 1$, dos seguintes polinômios:

(i) $z^9 - 2z^6 + z^2 - 8z - 2$; (ii) $z^4 - 5z + 1$.

9) Determine a ordem do polo de f em a e calcule $res\ (f, a)$ onde

(i) $f(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{z^4}$, $a = 0$; (ii) $f(z) = \frac{e^{-z}}{z^{n+1}}$, $a = 0$; (iii) $f(z) = \frac{\cos z}{z^3(z-1)}$, $a = 0$; (iv) $f(z) = \frac{1}{z^4 - z^5}$, $a = 1$; (v) $f(z) = \frac{\operatorname{sen}(1/z)}{z^4 - z^5}$, $a = 1$; (vi) $f(z) = \frac{z}{1 - \cos z}$, $a = 0$; (vii) $f(z) = \frac{1 - e^{3z}}{z^4}$, $a = 0$; (viii) $f(z) = \frac{e^{2z}}{z^4 - z^5}$, $a = 1$.

10) Utilize resíduos para calcular

(i) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+5)} dx$; (ii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^4+1)} dx$; (iii) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)^2} dx$; (iv) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+1} dx$; (v) $\int_{0}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx$; (vi) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1 + \operatorname{sen}^2 t} dt$; (vii) $\int_{0}^{2\pi} 2\cos^3 t + 4 \operatorname{sen}^5 t dt$; (viii) $\int_{0}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)^3} dx$, onde $a > 0$.

7

Aplicações Conformes

1 Preservação de Ângulos

As funções holomorfas gozam da notável propriedade de preservar ângulos em pontos nos quais a derivada não se anula. Para formalizar essa afirmativa necessitamos de um instrumento que nos permita medir ângulos. O primeiro desses que nos ocorre é o argumento de um número complexo e, então, buscaremos uma grandeza vetorial que determine o argumento e da qual tenhamos controle ao considerar sua imagem por uma aplicação. Essa grandeza é a direção orientada, já familiar do Cálculo.

1.1 Definição. *Se $z \neq 0$ é um número complexo, a direção orientada de z em relação a 0 é o número complexo $\mathcal{A}(1,z)_0 = \frac{z}{|z|}$.*

Vejamos que informação está contida em $\mathcal{A}(1,z)_0$. Antes de mais nada trata-se de um vetor no plano e, escrevendo z na forma polar temos $\frac{z}{|z|} = e^{\boldsymbol{i}\arg z}$, $0 \leq \arg z < 2\pi$. Logo $\mathcal{A}(1,z)_0 = e^{\boldsymbol{i}\arg z}$ é o único vetor unitário (ou o único número complexo de módulo 1) que forma um ângulo de medida $\arg z$ com o semi-eixo positivo dos x. Observe que temos $\frac{|z|}{z} = \frac{1}{\frac{z}{|z|}}$ e portanto

$$\mathcal{A}\big(1, z^{-1}\big)_0 = \left(\mathcal{A}(1,z)_0\right)^{-1}. \tag{1}$$

Além disso, como $\frac{z_1 z_2}{|z_1 z_2|} = \frac{z_1}{|z_1|}\frac{z_2}{|z_2|}$ concluimos que

$$\mathcal{A}(1, z_1 z_2)_0 = \mathcal{A}(1,z_1)_0\ \mathcal{A}(1,z_2)_0. \tag{2}$$

Sejam agora z_1 e z_2 dois números complexos não nulos e distintos. Olhe para esses números como vetores baseados em 0. Qual é o valor do ângulo orientado por eles determinado? Ora, se $z_1 = |z_1|e^{\boldsymbol{i}\arg z_1}$, $0 \leq \arg z_1 < 2\pi$, então fazemos uma rotação no plano (orientada no sentido anti-horário) de tal forma que z_1 seja enviado a um ponto no semi-eixo positivo dos x. Mas essa rotação é simplesmente a multiplicação por $|z_1|z_1 = e^{\boldsymbol{i}(2\pi - \arg z_1)}$. Isso diz que medir o ângulo entre z_1 e z_2 é o mesmo que medir o ângulo entre $\frac{|z_1|}{z_1}z_2$ e o semi-eixo positivo dos x, ou seja, basta considerar a direção orientada de $\frac{|z_1|}{z_1}z_2$ em relação a 0. Com isso em mente, definimos a *direção orientada de z_1 a z_2 em relação a* 0, $\mathcal{A}(z_1, z_2)_0$, por (veja figura abaixo)

$$\mathcal{A}(z_1, z_2)_0 = \mathcal{A}\big(1, z_1^{-1}z_2\big)_0. \tag{3}$$

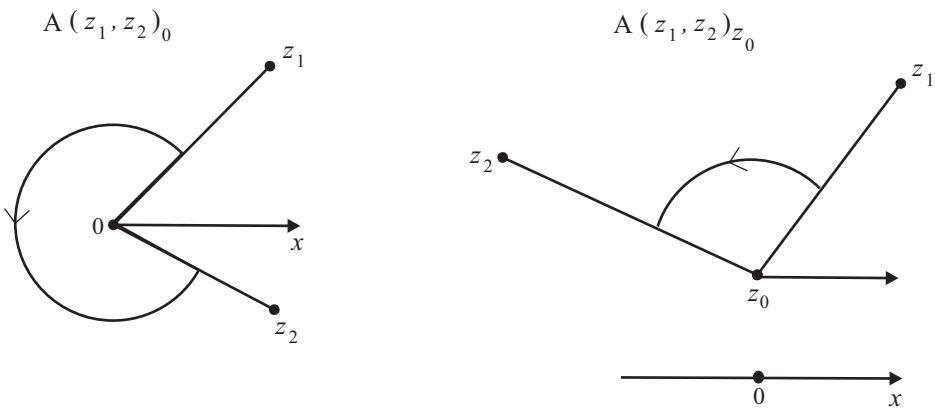


Figura 23

Invocando (1) e (2) temos

$$\mathcal{A}(z_1, z_2)_0 = \mathcal{A}\big(1, z_1^{-1}z_2\big)_0 = (\mathcal{A}(1, z_1)_0)^{-1}\ \mathcal{A}(1, z_2)_0. \tag{4}$$

Vamos imitar o que foi feito acima e considerar agora um ponto z_0 qualquer como origem. Se $z \neq z_0$ é um número complexo, *a direção orientada de z em relação a z_0* é o número complexo $\mathcal{A}(1, z)_{z_0} = \frac{z - z_0}{|z - z_0|}$. Geometricamente, pensamos em $\mathcal{A}(1, z)_{z_0}$ como um vetor unitário baseado em z_0 e, escrevendo $\mathcal{A}(1, z)_{z_0} = e^{\boldsymbol{i}\alpha}$, $0 \leq \alpha < 2\pi$, temos que $\mathcal{A}(1, z)_{z_0}$ é o único vetor unitário (ou o único número complexo de módulo 1) que forma um ângulo de medida α com o semi-eixo orientado, de origem em z_0,

paralelo ao semi-eixo positivo dos x (veja figura acima). Observe que temos imediatamente $\mathcal{A}(1,z)_{z_0} = \mathcal{A}(1, z - z_0)_0$ e que (1) e (2) não são mais válidas para $\mathcal{A}(1,z)_{z_0}$.

Repetindo o mesmo raciocínio anterior, se $z_1 \neq z_2$ são dois pontos distintos de z_0, a *direção orientada de z_1 a z_2 em relação a z_0* é definida por

$$\mathcal{A}(z_1, z_2)_{z_0} = \mathcal{A}(z_1 - z_0, z_2 - z_0)_0 = \mathcal{A}\left(1, \frac{z_2 - z_0}{z_1 - z_0}\right)_0 .$$

Para ver a utilidade de $\mathcal{A}(\ ,\ )$ tome por exemplo uma função afim não constante, $f(z) = az + b$. Dados três pontos distintos z_0, z_1 e z_2 olhe para suas imagens $f(z_0)$, $f(z_1)$ e $f(z_2)$. Vamos comparar $\mathcal{A}(z_1, z_2)_{z_0}$ com $\mathcal{A}(f(z_1), f(z_2))_{f(z_0)}$. Temos

$$\mathcal{A}(f(z_1), f(z_2))_{f(z_0)} = \mathcal{A}\left(1, \frac{f(z_2) - f(z_0)}{f(z_1) - f(z_0)}\right)_0 = \frac{\frac{az_2 - az_0}{az_1 - az_0}}{\left|\frac{az_2 - az_0}{az_1 - az_0}\right|}$$

$$= \frac{\frac{z_2 - z_0}{z_1 - z_0}}{\left|\frac{z_2 - z_0}{z_1 - z_0}\right|} = \mathcal{A}\left(1, \frac{z_2 - z_0}{z_1 - z_0}\right)_0 = \mathcal{A}(z_1, z_2)_{z_0}$$

ou seja, o ângulo orientado de z_1 a z_2 em relação a z_0 é igual ao ângulo orientado de $f(z_1)$ a $f(z_2)$ em relação a $f(z_0)$. Isto quer dizer que a função f preserva ângulos orientados. Permutando-se os pontos z_0, z_1 e z_2 concluimos, em particular, que o triângulo $(\widehat{z_0 z_1 z_2})$ é semelhante ao triângulo $(f(z_0)\widehat{f(z_1)}f(z_2))$. Como segundo exemplo tomamos $g(z) = \overline{z}$. Nesse caso temos

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(g(z_1), g(z_2))_{g(z_0)} &= \mathcal{A}\left(1, \frac{g(z_2) - g(z_0)}{g(z_1) - g(z_0)}\right)_0 \\
&= \frac{\frac{\overline{z_2} - \overline{z_0}}{\overline{z_1} - \overline{z_0}}}{\left|\frac{\overline{z_2} - \overline{z_0}}{\overline{z_1} - \overline{z_0}}\right|} = \mathcal{A}\left(1, \frac{\overline{z_2} - \overline{z_0}}{\overline{z_1} - \overline{z_0}}\right)_0 \\
&= \mathcal{A}(\overline{z_1}, \overline{z_2})_{\overline{z_0}} = \overline{\mathcal{A}(z_1, z_2)_{z_0}}.
\end{aligned}$$

Se $\mathcal{A}(z_1, z_2)_{z_0} = e^{\boldsymbol{i}\theta}$, $0 \leq \theta < 2\pi$, então $\overline{\mathcal{A}(z_1, z_2)_{z_0}} = e^{-\boldsymbol{i}\theta} = e^{\boldsymbol{i}(2\pi - \theta)} = \frac{1}{\mathcal{A}(z_1, z_2)_{z_0}}$. Conclui-se que $g(z) = \overline{z}$ não preserva direções orientadas. O leitor deve observar que triângulos são enviados em triângulos congruentes por essa função porém, por ser a reflexão em torno do eixo real, g não preserva orientação.

Os exemplos vistos acima são ilustrativos e simples pois são essencialmente lineares. Queremos agora definir o conceito de uma função preservar ângulos orientados. Para fazê-lo considere uma aplicação contínua não constante, $f : U \to \mathbb{C}$, não necessariamente holomorfa, onde $U \subset \mathbb{C}$ é um domínio. Seja z_0 um ponto de U. Vamos fazer a seguinte hipótese adicional: existe um disco $D(z_0, \delta) \subset U$ tal que, se $z \in D(z_0, \delta)$ e $z \neq z_0$, então $f(z) \neq f(z_0)$ (observe que essa hipótese é desnecessaria se f é holomorfa em U pois, pela Proposição 2.14 do Capítulo 4, os zeros da função holomorfa $g(z) = f(z) - f(z_0)$ são isolados e um tal disco sempre existe). Assim sendo, para qualquer $z \neq z_0$ nesse disco, $\mathcal{A}(1, f(z))_{f(z_0)}$ está definida. Como f pode não ser linear, não faz sentido comparar diretamente $\mathcal{A}(1, f(z))_{f(z_0)}$ com $\mathcal{A}(1, z)_{z_0}$, mas é razoável compara-las quando $z \to z_0$. Logo, tomamos o quociente $\frac{\mathcal{A}(1,f(z))_{f(z_0)}}{\mathcal{A}(1,z)_{z_0}}$ e fazemos z tender a z_0. Isso motiva a

1.2 Definição. *A função contínua f é conforme no ponto z_0 se*

$$\lim_{z \to z_0} \frac{\mathcal{A}(1, f(z))_{f(z_0)}}{\mathcal{A}(1, z)_{z_0}}$$

existe.

Vejamos como essa definição captura a noção de preservar ângulos orientados. Inicialmente observe que

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{A}(1, f(z))_{f(z_0)}}{\mathcal{A}(1, z)_{z_0}} &= \frac{\mathcal{A}(1, f(z) - f(z_0))_0}{\mathcal{A}(1, z - z_0)_0} \\ &= \frac{f(z) - f(z_0)}{|f(z) - f(z_0)|} \, \frac{|z - z_0|}{z - z_0} \\ &= \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \, \frac{|z - z_0|}{|f(z) - f(z_0)|}. \end{aligned} \tag{5}$$

Como $z \neq z_0$ está no disco $D(z_0, \delta)$, podemos escrever $z = z_0 + re^{i\theta}$, $0 < r < \delta$, $0 \leq \theta < 2\pi$. (5) lê-se

$$\frac{\mathcal{A}\big(1, f(z_0 + re^{i\theta})\big)_{f(z_0)}}{\mathcal{A}(1, z_0 + re^{i\theta})_{z_0}} = \frac{1}{e^{i\theta}} \, \frac{f(z_0 + re^{i\theta}) - f(z_0)}{|f(z_0 + re^{i\theta}) - f(z_0)|}. \tag{6}$$

Agora, fazer $z \to z_0$ equivale a fazer $r \to 0$ em (6) e Definição 1.2 se transforma em

$$\lim_{r \to 0} \frac{1}{e^{i\theta}} \, \frac{f(z_0 + re^{i\theta}) - f(z_0)}{|f(z_0 + re^{i\theta}) - f(z_0)|} \quad \textit{existe e não depende de } \theta, \tag{7}$$

ou seja, $\lim_{r\to 0} \frac{f(z_0+re^{i\theta})-f(z_0)}{|f(z_0+re^{i\theta})-f(z_0)|} = \xi e^{i\theta}$, onde ξ é um número complexo que só depende de f e de z_0 e, é claro, $|\xi| = 1$.

Isso nos diz o seguinte: tome dois segmentos de reta (dois caminhos suaves) emanando de z_0, $L_1(t) = z_0 + te^{i\theta_1}$, $L_2(t) = z_0 + te^{i\theta_2}$, $0 \le t \le \epsilon$, θ_1 e θ_2 fixados, $0 \le \theta_1 < \theta_2 < 2\pi$ e olhe para os caminhos contínuos $\Gamma_1(t) = f(L_1(t))$ e $\Gamma_2(t) = f(L_2(t))$. Então

$$\lim_{\substack{t\to 0\\ t>0}} \frac{\Gamma_1(t) - \Gamma_1(0)}{|\Gamma_1(t) - \Gamma_1(0)|} = \xi e^{i\theta_1},$$

$$\lim_{\substack{t\to 0\\ t>0}} \frac{\Gamma_2(t) - \Gamma_2(0)}{|\Gamma_2(t) - \Gamma_2(0)|} = \xi e^{i\theta_2}$$

e portanto, as direções orientadas de $\Gamma_j(t)$ em relação a $f(z_0)$ convergem ao limite $\xi e^{i\theta_j}$, $j = 1, 2$ (observe que, se o caminho Γ_j fosse suave, esse limite seria o vetor tangente unitário a Γ_j no ponto $f(z_0)$). Logo,

$$\lim_{t\to 0} \mathcal{A}(\Gamma_1(t), \Gamma_2(t))_{f(z_0)} = \lim_{t\to 0} \mathcal{A}(L_1(t), L_2(t))_{z_0} = e^{i(\theta_2-\theta_1)}.$$

A geometria dessa situação é explicada pela figura:

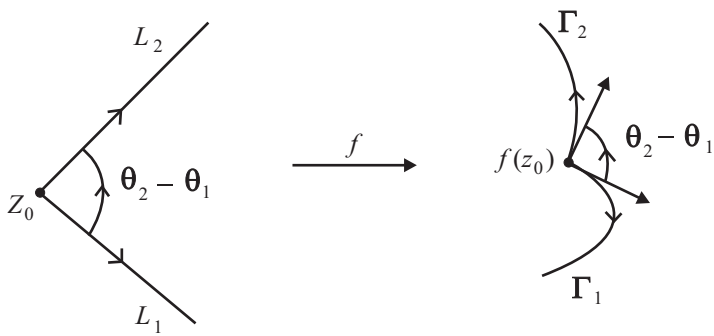


Figura 24

Temos que a direção orientada de L_1 a L_2 em relação a z_0 é igual ao limite da direção orientada de $\Gamma_1(t)$ a $\Gamma_2(t)$ em relação a $f(z_0)$. Esse é precisamente o conceito de preservação de ângulos orientados. Retornando aos exemplos $f(z) = az + b$ e $g(z) = \overline{z}$ e aplicando a eles a Definição 1.2 ficamos com

$$\frac{\mathcal{A}(1, f(z))_{f(z_0)}}{\mathcal{A}(1, z)_{z_0}} = \frac{a}{|a|}$$

e f é conforme em todos os pontos de $\mathbb{C}$. Já para g temos

$$\frac{\mathcal{A}(1, g(z))_{g(z_0)}}{\mathcal{A}(1, z)_{z_0}} = \frac{\overline{z} - \overline{z_0}}{z - z_0}$$

e

$$\lim_{z \to z_0} \frac{\overline{z} - \overline{z_0}}{z - z_0}$$

não existe pois g não é derivável em ponto algum.

A expressão (5) é sugestiva e conduz imediatamente ao

1.3 Teorema. *Seja $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa, onde $U \subset \mathbb{C}$ é um domínio. Então f é conforme em todos os pontos $z_0 \in U$ nos quais $f'(z_0) \neq 0$.*

Demonstração: Como

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0) \neq 0$$

segue de (5) que

$$\lim_{z \to z_0} \frac{\mathcal{A}(1, f(z))_{f(z_0)}}{\mathcal{A}(1, z)_{z_0}} = \frac{f'(z_0)}{|f'(z_0)|}.$$

□

1.4 Proposição. *Sejam $f : U \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa, onde $U \subset \mathbb{C}$ é um domínio e z_0 um ponto de U. Se $f'(z_0) = 0$ então f não é conforme em z_0.*

Demonstração: Tome a expansão de Taylor de f centrada em z_0, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$. Como $f'(z_0) = 0$, o coeficiente a_1 dessa série é nulo e então $f(z) = f(z_0) + \sum_{n=2}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$. Seja $k > 1$ o primeiro índice tal que $a_k \neq 0$ e escreva $f(z) = f(z_0) + \sum_{n=k}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = f(z_0) +$

$(z-z_0)^k g(z)$, onde g é holomorfa com $g(z_0)=a_k\neq 0$. Temos, por (5),

$$\begin{aligned}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathcal{A}(1,f(z))_{f(z_0)}}{\mathcal{A}(1,z)_{z_0}} &= \lim_{z\to z_0}\frac{(z-z_0)^k g(z)}{z-z_0}\frac{|z-z_0|}{|(z-z_0)^k g(z)|}\\ &= \lim_{z\to z_0}\frac{(z-z_0)^{k-1}}{|z-z_0|^{k-1}}\frac{g(z)}{|g(z)|}\\ &= \lim_{z\to z_0}\frac{(z-z_0)^{k-1}}{|z-z_0|^{k-1}}\lim_{z\to z_0}\frac{g(z)}{|g(z)|}.\end{aligned}$$

Agora, $\lim\limits_{z\to z_0}\frac{g(z)}{|g(z)|}=a_k|a_k|$ mas $\lim\limits_{z\to z_0}\frac{(z-z_0)^{k-1}}{|z-z_0|^{k-1}}$ não existe. De fato, tomando um segmento de reta emanando de z_0, $z_0+te^{\boldsymbol{i}\theta}$, $0\leq t\leq\epsilon$, θ fixado, e tendendo a z_0 ao longo desse segmento temos

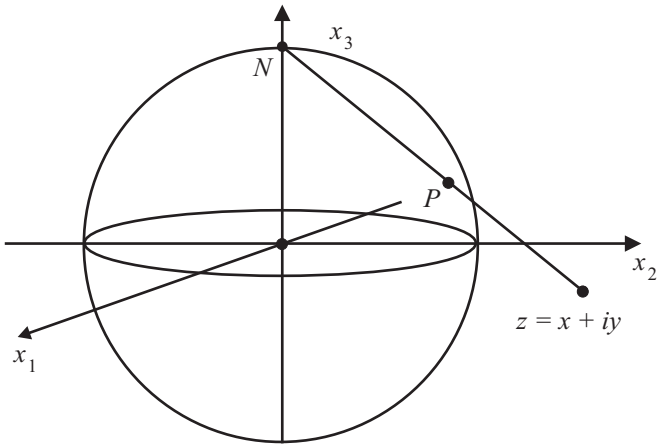
$$\lim_{z\to z_0}\frac{(z-z_0)^{k-1}}{|z-z_0|^{k-1}}=\lim_{t\to 0}e^{\boldsymbol{i}(k-1)\theta}=e^{\boldsymbol{i}(k-1)\theta}.$$

Logo, para cada direção de aproximação a z_0 obtemos um valor diferente e o limite não existe. □

2 A esfera $\mathbb{C}_\infty$

O estudo das transformações de Möbius, uma classe muito importante de aplicações conformes, será feito adiante e ficará mais acessivel se tivermos uma visão geométrica clara do comportamento de funções que tendem ao infinito quando a variável se aproxima de um dado ponto, como ocorre, por exemplo, com uma função holomorfa na vizinhança de um polo. Com essa finalidade vamos agora introduzir o plano estendido $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$. Considere a esfera unitária $\mathbb{S}^2\subset\mathbb{R}^3$:

$$\mathbb{S}^2=\{(x_1,x_2,x_3):x_1^2+x_2^2+x_3^2=1\}.$$



Seja $N = (0, 0, 1)$ o "polo norte" de $\mathbb{S}^2$ e identifique o plano $\mathbb{C}$ com o plano $\{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$, que intercepta $\mathbb{S}^2$ ao longo do equador $x_1^2 + x_2^2 = 1$. Assim sendo, cada número complexo $z = x + \boldsymbol{i}y$ está identificado ao ponto $(x_1, x_2, 0)$. Agora, para cada $z \in \mathbb{C}$ considere a reta em $\mathbb{R}^3$ que passa por z e por N. Essa reta intercepta a esfera em exatamente um ponto $P \neq N$ (veja a figura acima). Observe que, se $|z| < 1$ então P está no hemisfério sul, se $|z| = 1$ então $P = z$ e, se $|z| > 1$ então P está no hemisfério norte. Fazendo $z \to \infty$ temos que o ponto P tende a N e, com isso em mente, chamamos N de *ponto no infinito*, $\{\infty\}$, e identificamos $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ com $\mathbb{S}^2$. Tal como dado, $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ é chamado também de esfera e notado $\mathbb{C}_\infty$ ($\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ pode ser munido de uma estrutura complexa, sobre a qual não falaremos nesse texto e, com essa estrutura, passa a se chamar esfera de Riemann ou reta projetiva complexa).

Vamos descrever a aplicação $z \longmapsto P$ em coordenadas. A equação da reta passando por z e N é $\{tN + (1-t)z : t \in \mathbb{R}\}$. Como $z = x + \boldsymbol{i}y = (x, y, 0)$ essa equação fica $\{((1-t)x, (1-t)y, t) : t \in \mathbb{R}\}$. O ponto P determinado por z é o ponto dessa reta que está na esfera e, para obte-lo, precisamos calcular o valor de t que nos dá um ponto em $\mathbb{S}^2$. Ora, um ponto dessa reta está em $\mathbb{S}^2$ quando

$$(1-t)^2x^2 + (1-t)^2y^2 + t^2 = 1$$

ou seja, $(1-t)^2(x^2 + y^2) = 1 - t^2$, o que equivale a $(1-t)^2|z|^2 = 1 - t^2$. Como $t \neq 1$, pois sabemos que $P \neq N$, essa última igualdade é o mesmo que $(1-t)|z|^2 = 1 + t$ e então $t = \frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}$. Substituindo esse valor de t

na equação da reta obtemos o ponto

$$P = (x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right) \in \mathbb{S}^2.$$

Observe que fica clara a afirmativa $z \to \infty \Longrightarrow P \to N$. Como essa aplicação é uma bijeção, ela tem uma inversa, facilmente calculada a partir do ponto $P = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^2 \setminus \{N\}$, simplesmente fazendo $t = x_3$ na equação da reta. Isso fornece $z = \frac{x_1 + \boldsymbol{i} x_2}{1 - x_3}$ e fica muito bem explicitado que $P \to N \Longrightarrow z \to \infty$. Essa aplicação inversa é conhecida pelo nome de *projeção estereográfica*.

Assim sendo, obtivemos uma bijeção Φ entre $\mathbb{C}_\infty$ e $\mathbb{S}^2$, definida por $\Phi(\infty) = N$ e

$$\Phi(z) = \left(\frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right), \quad z = x + \boldsymbol{i} y,$$

cuja inversa Φ^{-1} é $\Phi^{-1}(N) = \infty$, $\Phi^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_1 + \boldsymbol{i} x_2}{1 - x_3}$.

3 Transformações de Möbius

Essa é uma classe de funções conformes que têm muito apêlo geométrico e que gozam de propriedades surpreendentes, que conduzem a resultados e aplicações importantes.

3.1 Definição. *Uma transformação linear fracionária é uma função da forma $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$. Se os coeficientes a, b, c e d satisfazem $ad - bc \neq 0$, então $S(z)$ é chamada uma transformação de Möbius.*

O interesse maior está nas transformações de Möbius, pois essas são as lineares fracionárias não-triviais já que $S'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2}$. Por exemplo, uma função constante, portanto pouco interessante, é da forma acima com $ad - bc = 0$. A única propriedade interessante das lineares fracionárias é que a composta de duas delas é uma delas. De fato, se $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ e $T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$, então

$$S \circ T(z) = S(T(z)) = \frac{(a\alpha + b\beta)z + (a\beta + b\delta)}{(c\alpha + d\gamma)z + (c\beta + d\delta)}.$$

Já as de Möbius são invertiveis: se $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ então a aplicação $S^{-1}(z) = \frac{dz-b}{-cz+a}$ é tal que $S \circ S^{-1}(z) = S(S^{-1}(z)) = z = S^{-1}(S(z)) =$

$S^{-1} \circ S(z)$. O leitor deve observar que os coeficientes de $S^{-1}(z)$ satisfazem precisamente a relação $ad - bc \neq 0$. Além disso, se $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ é de Möbius e $\lambda \neq 0$ é um número complexo, então $S(z) = \frac{\lambda az+\lambda b}{\lambda cz+\lambda d}$, ou seja, os coeficientes a, b, c e d não são únicos.

Para descrever a anatomia das transformações de Möbius consideramos quatro tipos de tais transformações: (i) translações: $z \longmapsto z + b$, (ii) rotações: $z \longmapsto az$, $|a| = 1$, (iii) homotetias: $z \longmapsto \rho z$, $\rho > 0$ e (iv) a inversão: $z \longmapsto \frac{1}{z}$. Temos então a

3.2 Proposição. *Se S é uma transformação de Möbius, então S é uma composição de translações, rotações, homotetias e da inversão.*

Demonstração: Escreva $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$. Se $c = 0$, então $S(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$. Tome a translação $T(z) = z + \frac{b}{d}$ e $H(z) = \frac{a}{d}z$ (H é uma homotetia ou uma rotação). Segue que $S(z) = T \circ H(z)$. Se agora $c \neq 0$, então

$$\frac{az+b}{cz+d} = \frac{\left(\frac{bc-ad}{c}\right)}{cz+d} + \frac{a}{c}.$$

Fica claro que S é a composição de transformações dos tipos (i), (ii), (iii) e (iv) (note que nesse caso a inversão está presente). $\square$

Pelo visto na demonstração acima, se $c \neq 0$, então $S(z)$ é uma função holomorfa em $\mathbb{C} \setminus \{-d/c\}$, com um polo de ordem 1 em $z = -d/c$. Pelo Corolário 2.5 do Capítulo 6 temos que $\lim\limits_{z \to -d/c} S(z) = \infty$. Por outro lado, $\lim\limits_{z \to \infty} S(z) = a/c$. Somos então naturalmente levados a considerar S como uma função não apenas de $\mathbb{C} \setminus \{-d/c\}$ em $\mathbb{C}$, mas como uma função da esfera $\mathbb{C}_\infty$ em si mesma:

$$\begin{aligned} S : \mathbb{C}_\infty &\longrightarrow \mathbb{C}_\infty \\ z &\longmapsto \frac{az+b}{cz+d} \quad z \neq -d/c,\ z \neq \infty \\ -d/c &\longmapsto \infty \\ \infty &\longmapsto a/c \end{aligned}$$

Se $c = 0$, então $S(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ é um polinômio de grau 1 e, da mesma maneira, podemos vê-lo como uma aplicação $S : \mathbb{C}_\infty \longrightarrow \mathbb{C}_\infty$, definida por sua própria expressão para todo z e por $S(\infty) = \infty$. De agora em diante vamos considerar as transformções de Möbius como funções

(bijeções) de $\mathbb{C}_\infty$ em $\mathbb{C}_\infty$. O que ganharemos fazendo isso? A resposta é que esse ponto de vista nos permitirá ter uma visão geométrica clara e simples de como essas funções atuam sobre domínios do plano. Vamos então iniciar a exploração geométrica das transformações de Möbius.

Começamos com o conceito de *ponto fixo*. Se f é uma função, um ponto p é chamado de *ponto fixo de* f se p é preservado por f, ou seja, se $f(p) = p$. No caso de uma transformação de Möbius $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, buscar pontos fixos é resolver a equação $S(z) = z$. Mas isso fornece a equação do segundo grau $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ e concluimos que uma transformação de Möbius, que não é a identidade $z \mapsto z$, tem no máximo 2 pontos fixos. Por exemplo, uma translação $T(z) = z + b,\ b \neq 0$ tem ∞ como único ponto fixo. As homotetias e as rotações tem dois pontos fixos, 0 e ∞ (aqui já se pode perceber a conveniência de considerar essas aplicações como aplicações da esfera). A inversão tem 1 e -1 como pontos fixos.

Sejam $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ de Möbius e z_1, z_2 e z_3 três pontos distintos de $\mathbb{C}_\infty$. Ponha $S(z_1) = u_1$, $S(z_2) = u_2$ e $S(z_3) = u_3$ (observe que, como S é bijeção, u_1, u_2 e u_3 são distintos). Suponha que tenhamos uma outra transformação de Möbius T satisfazendo $T(z_1) = u_1$, $T(z_2) = u_2$ e $T(z_3) = u_3$. Então $T^{-1} \circ S(z_j) = z_j$, $j = 1, 2, 3$ e daí vem que a transformação $T^{-1} \circ S$ tem três pontos fixos. Logo, $T^{-1} \circ S$ é a identidade e obtemos $T = S$. Portanto, uma transformação de Möbius fica completamente determinada por seus valores em três pontos distintos de $\mathbb{C}_\infty$.

Por outro lado, sejam z_1, z_2 e z_3 três pontos distintos de $\mathbb{C}_\infty$. Defina $S : \mathbb{C}_\infty \longrightarrow \mathbb{C}_\infty$ por

$$(\mathcal{P}) \qquad \begin{aligned} S(z) &= \frac{(z_2 - z_3)(z - z_1)}{(z_2 - z_1)(z - z_3)} \quad \text{se} \quad z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} \\ S(z) &= \frac{z_2 - z_3}{z - z_3} \quad \text{se} \quad z_1 = \infty \\ S(z) &= \frac{z - z_1}{z - z_3} \quad \text{se} \quad z_2 = \infty \\ S(z) &= \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad \text{se} \quad z_3 = \infty. \end{aligned}$$

Essa aplicação S satisfaz $S(z_1) = 0$, $S(z_2) = 1$ e $S(z_3) = \infty$ e, pelo visto acima, é a única transformação de Möbius com tal propriedade. Ora, se agora w_1, w_2 e w_3 são três pontos distintos de $\mathbb{C}_\infty$, então, por $(\mathcal{P})$, existe

uma única T de Möbius tal que $T(w_1) = 0$, $T(w_2) = 1$ e $T(w_3) = \infty$. A composta $T^{-1} \circ S$ envia z_1 em w_1, z_2 em w_2 e z_3 em w_3. Sumarizamos isso na

3.3 Proposição. *Dados três pontos distintos em $\mathbb{C}_\infty$, z_1, z_2, z_3, e outros três pontos distintos em $\mathbb{C}_\infty$, w_1, w_2, w_3, existe uma única transformação de Möbius $S : \mathbb{C}_\infty \longrightarrow \mathbb{C}_\infty$, tal que $S(z_1) = w_1$, $S(z_2) = w_2$ e $S(z_3) = w_3$.* □

Sabemos da Geometria elementar que três pontos do plano $\mathbb{C}$, distintos e não alinhados, determinam um único círculo e que, caso alinhados, eles determinam uma única reta. Ora, utilizando a inversa da projeção estereográfica, temos um círculo no plano é levado por ela sobre um círculo na esfera $\mathbb{C}_\infty$, e que uma reta no plano é levada sobre um círculo em $\mathbb{C}_\infty$ passando por ∞. Assim sendo, podemos considerar a família $\mathcal{F}$, formada por todos os círculos e por todas as retas no plano, como a família de todos os círculos na esfera $\mathbb{C}_\infty$. O fato geométrico bonito é que

3.4 Proposição. *As transformações de Möbius preservam a família $\mathcal{F}$, isto é, se $C \in \mathcal{F}$, então $S(C) \in \mathcal{F}$ qualquer que seja S de Möbius.*

Demonstração: Do ponto de vista do plano $\mathbb{C}$ isso nos diz que, se C é um círculo ou uma reta, então $S(C)$ também é um círculo ou uma reta. Vamos escrever as equações de retas e de círculos em termos de z e $\overline{z}$. Considere números reais A, C, um número complexo $B = b_1 + \boldsymbol{i}b_2$ satisfazendo $B\overline{B} > AC$ e olhe para a equação

$$(\ddagger) \qquad Az\overline{z} + Bz + \overline{B}\overline{z} + C = 0.$$

Traduzindo para as coordenadas reais x e y lemos essa equação como

$$Ax^2 + Ay^2 + 2b_1x - 2b_2y + C = 0.$$

Se $A = 0$ ela representa uma reta e, se $A \neq 0$, então podemos reescrevê-la como

$$\left(x + \frac{b_1}{A}\right)^2 + \left(y - \frac{b_2}{A}\right)^2 + \frac{AC - b_1^2 - b_2^2}{A^2} = 0$$

e a condição $B\overline{B} > AC$ nos diz precisamente que ela é a equação de um círculo. Logo, a família $\mathcal{F}$ é o conjunto de todas as equações da forma

acima. Agora, translações, rotações e homotetias obviamente transformam círculos em círculos e retas em retas. Isso já não ocorre com a inversão porém, trocando z por $\frac{1}{z}$ em (‡) obtemos

$$A + B\overline{z} + \overline{B}z + Cz\overline{z} = 0,$$

uma expressão do mesmo tipo. Concluimos que a inversão envia círculos em $\mathbb{C}_\infty$ sobre círculos em $\mathbb{C}_\infty$. Invocando a Proposição 3.2 esta proposição fica demonstrada. □

4 Aplicações conformes entre domínios de $\mathbb{C}$

Vamos utilizar os resultados obtidos até agora para construir aplições conformes entre alguns domínios simples do plano. Para entender rigorosamente os exemplos abaixo, necessitamos de um fato de natureza topológica cuja demonstracão não daremos, mas que é de intuição fácil. Trata-se do seguinte: uma transformação de Möbius S é uma bijeção $S : \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ e, pensando ingênuamente, S é *contínua*. Agora, um círculo C divide a esfera em exatamente duas regiões, digamos U e V, sendo C a fronteira de ambas. Como $S(C)$ é um círculo, ele também divide a esfera em duas regiões, digamos U' e V', das quais $S(C)$ é a fronteira comum. O **fato** que admitiremos sem prova é: *ou* $S(U) = U'$ *e então* $S(V) = V'$, *ou* $S(U) = V'$ *e então* $S(V) = U'$. Logo, para sabermos aonde S envia U, basta olhar se $S(p) \in U'$ ou se $S(p) \in V'$, onde p é um ponto qualquer de U.

4.1 Exemplo: Construir uma aplicação conforme que envia o semiplano $\{\mathrm{Re}(z) > 0\}$ sobre o disco $D(0,1)$. Buscamos inicialmente uma transformação de Möbius que envie o eixo imaginário $x = 0$ no círculo $x^2 + y^2 = 1$. Escolhemos três pontos (ordenados) sobre o eixo, $-\boldsymbol{i}$, 0 e $\boldsymbol{i}$ e três pontos (ordenados) sobre o círculo, -1, $\boldsymbol{i}$ e 1 (note que, ao fazermos isso, estamos estabelecendo um sentido de percurso, tanto para o eixo quanto para o círculo; o eixo é percorrido no sentido y crescente e o círculo no sentido horário). Queremos uma S, de Möbius, que satisfaz $S(-\boldsymbol{i}) = -1$, $S(0) = \boldsymbol{i}$ e $S(\boldsymbol{i}) = 1$. Escrevendo $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, temos que $S(0) = \boldsymbol{i} \Longrightarrow b = d\boldsymbol{i}$ e ficamos com $S(z) = \frac{az+d\boldsymbol{i}}{cz+d}$. Impondo as duas outras condições chegamos às equações $a\boldsymbol{i}+d\boldsymbol{i} = c\boldsymbol{i}+d$ e $-a\boldsymbol{i}+d\boldsymbol{i} = c\boldsymbol{i}-d$, o que fornece $c = d$ e $a = -d\boldsymbol{i}$. Logo, $S(z) = \frac{-d\boldsymbol{i}z+d\boldsymbol{i}}{dz+d} = \frac{-\boldsymbol{i}z+\boldsymbol{i}}{z+1}$. Observe que $ad-bc = -2\boldsymbol{i} \neq 0$. Agora, é preciso verificar se S envia $\{\mathrm{Re}(z) > 0\}$

em $|z| < 1$. Como $S(1) = 0 \in D(0,1)$, S é a aplicação procurada (aqui utilizamos o **fato** acima). Lembramos ao leitor que a maneira mais segura de se obter essa aplicação é seguindo a argumentação dada na Proposição 3.3, ou seja, primeiro encontramos S_1 que envia $-\boldsymbol{i}$ em 0, 0 em 1 e $\boldsymbol{i}$ em ∞; em seguida obtemos S_2 que envia -1 em 0, $\boldsymbol{i}$ em 1 e 1 em ∞. A aplicação S procurada é $S = S_2^{-1} \circ S_1$.

4.2 Exemplo: Construir uma bijeção conforme entre o semi-plano $\{\mathrm{Re}(z) > 0\}$ e o exterior $U = \{|z| > 1\}$ do disco $D(0,1)$. Fazemos como no exemplo anterior, simplesmente alterando o sentido de percurso do círculo, de horário para anti-horário. Queremos então uma aplicação de Möbius T tal que $T(-\boldsymbol{i}) = 1$, $T(0) = \boldsymbol{i}$ e $T(\boldsymbol{i}) = -1$. Escrevendo $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, uma manipulação algébrica como no Exemplo 4.1 fornece imediatamente $T(z) = \frac{\boldsymbol{i}z+\boldsymbol{i}}{-z+1}$ e $ad - bc = 2\boldsymbol{i} \neq 0$. Como $T(1) = \infty$, $T(\{\mathrm{Re}(z) > 0\}) = \{|z| > 1\}$.

4.3 Exemplo: Construir uma bijeção conforme entre o 1º quadrante $U = \{z : \mathrm{Re}(z) > 0,\ \mathrm{Im}(z) > 0\}$ e o disco $D(0,1)$. Começamos enviando U sobre o semi-plano $\{\mathrm{Im}(z) > 0\}$. Para isso observamos que a função $f(z) = z^2$ "abre" o primeiro quadrante sobre o semi-plano $y > 0$. De fato, se $z = re^{\boldsymbol{i}\theta}$, $0 < \theta < \pi/2$, então $z^2 = r^2 e^{\boldsymbol{i}2\theta}$, $0 < 2\theta < \pi$. Uma vez obtida a bijeção conforme (pois f é holomorfa e sua derivada é não nula em todos os pontos do primeiro quadrante) entre U e $\{\mathrm{Im}(z) > 0\}$, fazemos uma rotação $R(z) = e^{\boldsymbol{i}3\pi/2}z$, no sentido anti-horário e de ângulo $3\pi/2$, e enviamos $\{\mathrm{Im}(z) > 0\}$ conformemente sobre o semi-plano $\{\mathrm{Re}(z) > 0\}$. Finalmente aplicamos a transformação de Möbius S obtida no Exemplo 4.1. A aplicação procurada é $F(z) = (S \circ R \circ f)(z)$ e sua expressão é $F(z) = \frac{(-\boldsymbol{i}e^{i3\pi/2})z^2+\boldsymbol{i}}{(e^{i3\pi/2})z^2+1}$.

4.4 Exemplo: Construir uma bijeção conforme entre a faixa infinita $V = \{z : \pi/2 > \mathrm{Im}(z) > 0\}$ e o disco $D(0,1)$. Aqui invocamos a exponencial $e^z = e^x e^{\boldsymbol{i}y}$. Cada reta horizontal $L(t) = t + \boldsymbol{i}\alpha$, α fixado, $0 < \alpha < \pi/2$, $t \in \mathbb{R}$, é enviada por ela na semi-reta aberta emanando de 0, $\ell(s) = e^s e^{\boldsymbol{i}\alpha}$, $s > 0$. Portanto, ela fornece uma bijeção conforme entre a faixa $V = \{z : \pi/2 > \mathrm{Im}(z) > 0\}$ e o 1° quadrante $U = \{z : \mathrm{Re}(z) > 0,\ \mathrm{Im}(z) > 0\}$. A bijeção G que procuramos consiste em compor a função F do exemplo anterior com a exponencial, $G = F \circ \exp$, e isso dá $G(z) = \frac{(-\boldsymbol{i}e^{i3\pi/2})e^{2z}+\boldsymbol{i}}{(e^{i3\pi/2})e^{2z}+1}$.

Poderiamos prosseguir e dar um sem número de exemplos, mas preferimos explorá-los nos exercícios.

5 Aplicações conformes do disco no disco

Finalizamos esse capítulo com um teorema muito bonito, que caracteriza *todas* as bijeções holomorfas $\varphi : D(0,1) \longmapsto D(0,1)$. Novamente, a "rigidez"do conceito de função holomorfa se faz presente, começando pelo

5.1 Lema de Schwarz. *Seja $f : D(0,1) \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Suponha que $f(0) = 0$ e que $|f(z)| \leq 1$ para todo $z \in D(0,1)$. Então $|f'(0)| \leq 1$ e $|f(z)| \leq |z|$ para todo $z \in D(0,1)$. Além disso, se ocorrer que $|f'(0)| = 1$, ou ocorrer que $|f(z_0)| = |z_0|$ para algum $z_0 \in D(0,1)$, $z_0 \neq 0$, então existe um número complexo λ, $|\lambda| = 1$, tal que $f(z) = \lambda z$ para todo $z \in D(0,1)$.*

Demonstração: Defina $g : D(0,1) \to \mathbb{C}$ por

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & \text{se } z \neq 0 \\ f'(0), & \text{se } z = 0. \end{cases}$$

g é holomorfa em $D(0,1)$ pois, como $f(0) = 0$, $\lim\limits_{z \to 0} \frac{f(z)}{z} = f'(0)$ e então 0 é singularidade removível de g (reveja atentamente a Proposição 2.2 do Capítulo 6). Com isso em mãos temos que $f(z) = zg(z)$, g holomorfa. Por hipótese, $|f(z)| \leq 1$, e daí vem que $|zg(z)| \leq 1$, ou seja, $|g(z)| \leq \frac{1}{|z|}$ para todo $z \in D(0,1)$. Vamos agora usar o Princípio do Módulo Máximo, Corolário 2.11 do Capítulo 5. Tome $0 < r < 1$. Se z está no disco fechado $\{|z| \leq r\}$, então o valor máximo de $|g(z)|$ ocorre na fronteira desse disco, mas como $|g(z)| \leq \frac{1}{|z|}$, temos $|g(z)| \leq \frac{1}{r}$ para $z \in D(0,r)$. Ora, tomando o limite $r \to 1$ concluimos que $|g(z)| \leq 1$ qualquer que seja $z \in D(0,1)$ (aprecie a beleza sutil desse argumento). Assim sendo, temos que $|f(z)| = |zg(z)| = |z||g(z)| \leq |z|$ e que $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$, qualquer que seja $z \in D(0,1)$. Para encerrar a demonstração, suponha que $|f'(0)| = 1$ ou que exista um ponto $z_0 \in D(0,1)$, $z_0 \neq 0$, tal que $|f(z_0)| = |z_0|$. Nesses casos temos, novamente pelo Princípio do Módulo Máximo, como $|g(0)| = |f'(0)| = 1$ e $|g(z_0)| = 1$, que $|g|$ assume seu valor valor máximo 1 num ponto interior ao disco $D(0,1)$. Segue que g é uma função constante, $g(z) \equiv \lambda$ e, como $|g(z)| = 1$, obtemos $|\lambda| = 1$. Enfim, $f(z) = \lambda z$ e o lema está demonstrado. $\square$

Trataremos agora uma classe de transformações de Möbius que preservam o disco $D(0,1)$. Para cada ponto $a \in D(0,1)$ considere a função

$\phi_a = \frac{z-a}{1-\overline{a}z}$. ϕ_a é de Möbius, pois para ela a relação $ad-bc$ se lê $1-|a|^2 \neq 0$ pois $|a| < 1$, e seu único polo é $z = \frac{1}{\overline{a}}$, que tem módulo maior que 1. Logo, ϕ_a está definida em todo o disco $D(0, 1/\overline{a})$, que contém o disco fechado $\overline{D}(0,1)$. Essa família de aplicações goza das seguintes propriedades:

5.2 Proposição. *Para cada $a \in D(0,1)$, ϕ_a é uma bijeção holomorfa satisfazendo : ϕ_a envia o disco $D(0,1)$ sobre si mesmo, envia a fronteira (círculo unitário) $\partial D(0,1)$ sobre si mesma, vale 0 em a, tem a aplicação $\phi_{-a}(z) = \frac{z+a}{1+\overline{a}z}$ por inversa, ${\phi_a}'(0) = 1 - |a|^2$ e ${\phi_a}'(a) = \frac{1}{1-|a|^2}$.*

Demonstração: Uma manipulação fácil mostra que $\phi_a(a) = 0$, $(\phi_a \circ \phi_{-a})(z) = z = (\phi_{-a} \circ \phi_a)(z)$, ${\phi_a}'(0) = 1-|a|^2$ e ${\phi_a}'(a) = \frac{1}{1-|a|^2}$. Para ver que ϕ_a envia o círculo $|z| = 1$ sobre si mesmo, escreva um ponto desse círculo na forma polar, $z = e^{\boldsymbol{i}\theta}$, $0 \leq \theta < 2\pi$. Então

$$|\phi_a(z)| = \left|\phi_a(e^{\boldsymbol{i}\theta})\right| = \left|\frac{e^{\boldsymbol{i}\theta} - a}{1 - \overline{a}e^{\boldsymbol{i}\theta}}\right| = \left|\frac{e^{\boldsymbol{i}\theta} - a}{e^{-\boldsymbol{i}\theta} - \overline{a}}\right| = \left|\frac{z - a}{\overline{z} - \overline{a}}\right| = 1$$

pois um número e seu conjugado têm o mesmo módulo. Agora, pela mesma razão $|\phi_{-a}(z)| = 1$ se $|z| = 1$, ou seja, a inversa de ϕ_a envia o círculo unitário em si mesmo e concluimos que $\phi_a(\{|z| = 1\}) = \{|z| = 1\}$. Quanto ao disco $D(0,1)$ observe que, se para algum ponto z_0 tivessemos $|z_0| < 1$ e $|\phi_a(z_0)| > 1$, então, pelo Princípio do Módulo Máximo, $|\phi_a|$ seria constante, o que é absurdo. Logo, $\phi_a(D(0,1)) \subset D(0,1)$. Como o mesmo raciocínio vale para ϕ_{-a} obtemos $\phi_a(D(0,1)) = D(0,1)$. $\square$

Uma esperta combinação do Lema de Schwarz com as aplicações ϕ_a nos permite estudar *todas* as funções holomorfas do disco $D(0,1)$ em si mesmo. Com esse fim em mente, suponha que tenhamos uma função holomorfa não constante $f : D(0,1) \to \mathbb{C}$ tal que $|f(z)| \leq 1$ para todo $z \in D(0,1)$. Fixe um número $a \in D(0,1)$ e olhe para $f(a) = b$. Temos que $|b| < 1$ pois, caso contrário, $|f|$ atingiria seu valor máximo em $D(0,1)$ e, pelo Princípio do Módulo Máximo, f seria constante. Assim sendo, as funções ϕ_a e ϕ_b se enquadram no enunciado da proposição acima. Fazemos a pergunta:

Qual o maior valor possível de $|f'(a)|$?

A resposta é a seguinte: olhe para a função $g(z) = (\phi_b \circ f \circ \phi_{-a})(z)$. Temos

(i) g satisfaz $|g(z)| \leq 1$ para todo $z \in D(0,1)$. De fato, $|\phi_{-a}(z)| < 1 \Longrightarrow |f(\phi_{-a}(z))| \leq 1 \Longrightarrow |\phi_b(f(\phi_{-a}(z)))| \leq 1$.

(ii) $g(0) = 0$. De fato, $\phi_{-a}(0) = a \Longrightarrow f(\phi_{-a}(0)) = f(a) = b \Longrightarrow \phi_b(f(\phi_{-a}(0))) = \phi_b(b) = 0$.

Portanto, g satisfaz as hipóteses do Lema de Schwarz. Assim sendo, $|g'(0)| \leq 1$. Mas, pela regra da cadeia,

$$g'(0) = {\phi_b}'(b) f'(a) {\phi_{-a}}'(0) = \frac{1}{1-|b|^2} f'(a)(1-|a|^2) = \frac{1-|a|^2}{1-|b|^2} f'(a)$$

e ficamos com

$$(*) \qquad |f'(a)| \leq \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}.$$

Além disso, se ocorrer $|g'(0)| = 1$, então $g(z) = \lambda z$, $|\lambda| = 1$. Mas, nesse caso, $\lambda z = (\phi_b \circ f \circ \phi_{-a})(z)$ o que fornece

$$(**) \qquad f(z) = \phi_{-b}(\lambda \phi_a(z)).$$

Isto feito, estamos em condições de enunciar e demonstrar o teorema que caracteriza as bijeções holomorfas de $D(0,1)$ em si mesmo. Quais dessas funções já conhecemos? Ora, existem as ϕ_a, $a \in D(0,1)$ e, se compomos ϕ_a com uma rotação, ou seja, multiplicamos ϕ_a por um número complexo λ de módulo 1, a função $\lambda\phi_a$ também é bijeção holomorfa de $D(0,1)$ sobre $D(0,1)$. O surpreendente é que essas são *todas* elas, como reza o

5.3 Teorema. *Sejam $f : D(0,1) \to D(0,1)$ uma bijeção holomorfa e a o único número complexo em $D(0,1)$ tal que $f(a) = 0$. Então existe um número complexo λ, com $|\lambda| = 1$, tal que $f(z) = \lambda\phi_a(z)$ para todo $z \in D(0,1)$.*

Demonstracão: Como f é bijeção, ela admite uma inversa $g : D(0,1) \to D(0,1)$ tal que $g(f(z)) = z$ para todo $z \in D(0,1)$ (note que $g(0) = a$). Aplicando $(*)$ a ambas f e g obtemos, respectivamente, $|f'(a)| \leq \frac{1}{1-|a|^2}$ e $|g'(0)| \leq 1 - |a|^2$. Agora, já que $g(f(z)) = z$, a regra da cadeia fornece $g'(0)f'(a) = 1$. Somos levados a concluir que $|f'(a)| = \frac{1}{1-|a|^2}$ pois, $|f'(a)| < \frac{1}{1-|a|^2}$ implica

$$1 = |g'(0)||f'(a)| < 1 - |a|^2 \frac{1}{1-|a|^2} = 1.$$

Temos então que vale exatamente $(**)$ e portanto $f(z) = \lambda\phi_a(z)$. $\square$

6 Exercícios

1) Em quais pontos $f(z) = \operatorname{sen} z$ não é conforme? Responda essa pergunta para $f(z) = \cos z$, $f(z) = \log z$ (ramo principal), $f(z) = \operatorname{senh} z$, $f(z) = \cosh z$, $f(z) = \tan z$, $f(z) = \exp\left(z + \frac{1}{z}\right)$.

2) Determine a imagem do disco $D(0, a)$ pela aplicação $f(z) = \frac{1}{z}$.

3) Qual é a imagem do semi-plano superior $\{z : \operatorname{Im}(z) > 0\}$ pela aplicação $S(z) = \frac{\boldsymbol{i}-z}{\boldsymbol{i}+z}$?

4) Determine a imagem do semi-plano superior $\{z : \operatorname{Im}(z) > 0\}$ pela aplicação $f(z) = \log\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$. Essa aplicação é conforme nesse domínio? Ela é injetiva aí?

5) Determine a imagem do semi-plano $\{z : \operatorname{Re}(z) > a > 0\}$ pela inversão $f(z) = \frac{1}{z}$.

6) Qual a imagem do retângulo $\{z : -\pi/2 < \operatorname{Re}(z) < \pi/2 \ , \ 0 < \operatorname{Im}(z) < a\}$ pela aplicação $f(z) = \operatorname{sen} z$? Essa aplicação é conforme nesse domínio? Ela é injetiva aí?

7) Determine uma bijeção holomorfa entre o semi-plano $3x + 2y > 0$ e o disco $D(\boldsymbol{i}, 15)$.

8) Determine uma bijeção holomorfa entre o semi-plano $3x + 2y > 0$ e o exterior do disco $D(\boldsymbol{i}, 15)$.

9) Determine a imagem do aberto $\{z : |z| < 1 \ , \ \operatorname{Im}(z) > 0\}$ pela aplicação $f(z) = z + \frac{1}{z}$.

0) Qual a imagem do aberto $\{z : 0 < |z| < a \ , \ \operatorname{Im}(z) > 0\}$ pela aplicação $f(z) = z + \frac{1}{z}$?

11) Determine condições necessárias e suficientes sobre os números a,b,c e d para que a transformação de Möbius $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ seja uma bijeção holomorfa do semi-plano superior $\{z : \operatorname{Im}(z) > 0\}$ sobre si mesmo.

12) Determine todas as transformações de Möbius S satisfazendo $S(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

13) Determine todas as transformações de Möbius S que enviam o círculo $|z| = 1$ sobre si mesmo.

14) Determine todas as transformações de Möbius S satisfazendo $S(D(0, 1)) = D(0, 1)$.

15) Se $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ e $T(z) = \frac{\alpha z+\beta}{\gamma z+\delta}$, então $S = T$ se, e somente se, existe um número complexo não nulo λ tal que $\alpha = \lambda a$, $\beta = \lambda b$, $\gamma = \lambda c$ e $\delta = \lambda d$.

16) Seja T uma transformação de Möbius com pontos fixos z_1 e z_2. Quais são os pontos fixos de $S^{-1} \circ T \circ S$?

17) Mostre que se uma transformação de Möbius S tem 0 e ∞ como únicos pontos fixos, então S é uma homotetia ou uma rotação.

18) Mostre que as únicas transformações de Möbius que tem somente ∞ como ponto fixo são as translações.

19) Seja T uma transformação de Möbius diferente da identidade. Mostre que uma transformação de Möbius S satisfaz $T \circ S = S \circ T$ se, e somente se, T e S tem os mesmos pontos fixos.

20) Mostre que uma transformação de Möbius S satisfaz $S(0) = \infty$ e $S(\infty) = 0$ se, e somente se, S é da forma $S(z) = \frac{a}{z}$, onde $a \in \mathbb{C}$.

21) Seja $f(z)$ holomorfa num aberto que contém o disco $\overline{D}(0,1)$, sendo $|f(z)| \leq K$ para $|z| \leq 1$ e $f(a) = 0$, onde $a \in D(0,1)$. Mostre que

$$|f(z)| \leq K \left| \frac{z-a}{1-\overline{a}z} \right| \qquad \forall \;\; z \in \overline{D}(0,1).$$

22) Existe uma função holomorfa $f : D(0,1) \to D(0,1)$ tal que $f(1/2) = 3/4$ e $f'(1/2) = 2/3$?

Bibliografia

[1] Elon Lages Lima, *Espaços Métricos*, Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 1983.

[2] Alcides Lins Neto, *Funções de uma variável complexa*, Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 1993.

[3] R. Narasimhan, *Complex Analysis in One Variable*, Birkhäuser, 1985.

Índice Remissivo

Índice Remissivo

Anel, 131

Caminho
- comprimento, 21, 97
- fechado, 18
- orientação, 18
- reverso, 19
- simples, 20
- suave, 17
- suave por partes, 19

Condições de Cauchy-Riemann, 43
Conjunto
- aberto, 16
- convexo, 111
- estrelado, 111
- fechado, 17
- fronteira, 17
- limitado, 17

Coordenadas polares, 9
Corpo, 4
Curva de Jordan, 20

Derivada complexa, 39
Derivada parcial, 24
Direção orientada, 175
Disco
- aberto, 16
- fechado, 16

Domínio, 22
- estrelado, 111

Esfera, 181
Estimativas de Cauchy, 118

Fórmula integral de Cauchy, 114, 127
Função
- analítica, 85
- complexa, 34
- conforme, 178
- contínua, 23
- de Möbius, 183
- holomorfa, 46
- inteira, 47
- limite de, 22, 35
- linear fracionária, 183
- multiforme, 49, 52
- potência, 54

Integral
- de função complexa, 95, 97
- de linha, 25
- imprópria, 163

Lema de Schwarz, 189
Limite superior, 90

Número complexo, 2, 4
- conjugado, 8
- forma polar, 10
- raiz n-ésima, 11
- um argumento, 10, 52

Orientação compatível entre domínio e fronteira, 26

Plano complexo, 7
Polo, 143
Ponto
- aderente, 90
- de acumulação, 17
- de fronteira, 16, 17
- fixo, 185
- inicial, 18
- interior, 16, 17
- no infinito, 182
- terminal, 18

Primitiva, 100
Princípio da Identidade, 84, 130
Princípio de Cauchy, 63
Princípio do Argumento, 152
Projeção estereográfica, 183

Raio de convergência, 70
Ramo
    do logaritmo, 52
    principal, 52, 54
Resíduo, 149

Série
    absolutamente convergentes, 65
    convergente, 64
    de Laurent, 131, 139
    de potências, 68
    divergente, 64
    geométrica, 66
    numérica, 64
    princípio da identidade, 84
Sequência, 59
    convergente, 60
    divergente, 61
    limite, 60
Singularidade, 47
    essencial, 143
    removível, 143
Singularidades, 131

Teorema
    de Casorati-Weierstrass, 147
    de Cauchy, 126
    de Cauchy-Goursat, 107, 113
    de Green, 27
    de Jordan, 21
    de Laurent, 139
    de Liouville, 118
    de Morera, 128
    de Picard, 146
    de Rouché, 154
    do Módulo Máximo, 121
    dos Resíduos, 149
    Fundamental da Álgebra, 119, 155

Zero, 82, 152

O autor:

Marcio Gomes Soares é Professor Titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Obteve o grau de Doutor pela Universidade de Liverpool (UK). Foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática de 1993 a 1997. Sua área de pesquisa é dedicada a questões geométricas da Teoria de Folheações Holomorfas.

A coleção

A coleção Matemática Universitária é uma série de livros escritos por matemáticos competentes e com grande experiência didática, a fim de servirem de textos para cursos em nível de graduação nas universidades brasileiras.

Os livros da coleção contêm exposições objetivas e bem organizadas, acompanhadas de exercícios selecionados.

O livro

É uma introdução à teoria de funções de uma variável complexa, voltada para cursos de graduação ou de nivelamento. O ponto de vista adotado consistiu em discorrer sobre tópicos da Teoria de Cauchy da maneira mais elementar possível, sem prejuízo do mínimo de rigor necessário ao entendimento correto de alguns resultados sobre funções holomorfas.

impa

INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA